

中国科学技术大学¹

博士学位论文²



双量子点中电子态的操控与 测量⁴

作者姓名：周 诚⁵

学科专业：光 学⁶

导师姓名：郭光灿 教授 郭国平 教授⁷

完成时间：二〇一三年五月⁸

University of Science and Technology of China¹
A dissertation for doctor degree



**Manipulate and Observe³
Electron States in
Double Quantum Dots**

Author's Name :⁴

Cheng Zhou⁷

Speciality :⁵

Optics⁸

Supervisor :⁶

Prof. Guangcan Guo⁹

Prof. Guoping Guo¹⁰

Finished Time :¹¹

May, 2013¹²

双量子点中电子态的操控与测量

三十八系

周诚

中国科学技术大学

中国科学技术大学学位论文原创性声明¹

本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果²。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名: _____³

签字日期: _____⁴

中国科学技术大学学位论文授权使用声明⁵

作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学⁶拥有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。⁷

☐ 公开 ☐ 保密 (____ 年)⁸

作者签名: _____⁹

导师签名: _____¹⁰

签字日期: _____¹¹

签字日期: _____¹²

摘要²

本论文针对半导体双量子点中电子态的测量与操控展开了实验研究。主要侧重于两个方面：测量方面，发展了一套射频反射式测量技术，这套技术在测量带宽与灵敏度方面是传统测量方式所不能达到的；操控方面，研究了半导体双量子点形成的电荷量子比特中的 Landau-Zener 跃迁过程，并用这一可控的 Landau-Zener 跃迁过程模拟了非平衡相变中的 Kibble-Zurek 机制。¹

本文的主要内容有：

1. 简要介绍本论文所涉及的物理概念和现象。
2. 简要介绍了后续实验中样品的加工与制备过程的一般工艺流程，及对流程中的每一步骤中所使用仪器的原理，及使用方法，使用技巧等。我们介绍了如何从一块晶圆出发，到最终制备成可以放入低温系统用于测量的样品的整个过程。
3. 从实验的角度对测量过程进行了探讨。从极低温平台出发，介绍了样品基本性质的测量方法。进一步的，介绍了后续实验中所用到的测量手段。
4. 对射频反射式测量进行了研究。这种测量方式与前一章中介绍的传统测量方式不同，有着带宽和灵敏度上的优势。从射频反射式测量电路出发，研究了这种测量方法的原理，并比较了其与传统测量方法获得数据的对应性。并在砷化镓量子点和石墨烯量子点中，分别进行了射频反射式测量的研究，并且籍由这一测量方式的高带宽，发展出了一套快速测量方法，使得测量速度比之传统测量方法有了数量级上的提升。
5. 介绍了半导体双量子点形成的电荷量子比特中的 Landau-Zener 跃迁。由二能级体系出发，研究了 Landau-Zener 跃迁的基本物理，与多通道跃迁形成的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉现象。在半导体双量子点形成的电荷量子比特中，研究了 Landau-Zener 跃迁过程，并研究了多通道跃迁所带来的相位累积，并藉由可控的脉冲，实现电荷量子比特的 Bloch 球面上任意角度的转动，即电荷量子比特完全的普适操作。
6. 利用半导体电荷量子比特，对 Kibble-Zurek 机制进行了量子模拟。由平衡态相变出发，介绍了非平衡相变的过程，并介绍了 Kibble-Zurek 机制。

Kibble-Zurek 机制描述了非平衡相变中拓扑缺陷的产生。而 Landau-Zener¹ 跃迁，可以对 Kibble-Zurek 机制的核心物理进行一个最简单的量子模拟。利用半导体电荷量子比特的可控的 Landau-Zener 跃迁过程，我们在实验上实现了对 Kibble-Zurek 机制的模拟，重现了 Kibble-Zurek 机制中拓扑缺陷的产生与淬火速率的关系。

7. 对以上实验工作进行了总结，在强调本论文的工作意义同时，提出了尚待改进之处，并对未来的研究进行了建议。

本论文的主要创新点为：

1. 研究了射频反射式测量这一不同于传统测量方式的方法。并且籍由这一测量方式的高带宽，发展出了一套快速测量方法，使得测量速度比之传统测量方法有了数量级上的提升。
2. 利用半导体双量子点形成的电荷量子比特中受控的 Landau-Zener 跃迁，实现电荷量子比特的 Bloch 球面上任意角度的转动，即电荷量子比特完全的普适操作。
3. 利用半导体电荷量子比特，对 Kibble-Zurek 机制进行了量子模拟。重现了非平衡相变的 Kibble-Zurek 机制中拓扑缺陷的产生与淬火速率的关系。

关键词： 量子点，砷化镓/砷化镓铝异质结，射频反射式测量，Landau-Zener 跃迁²，量子模拟，Kibble-Zurek 机制

ABSTRACT¹

In this thesis, observation and manipulation of electron states in semiconductor double quantum dots were investigated experimentally. In the section of observation, we developed a technique of radio-frequency reflectometry measurement. This measurement method provides higher bandwidth and sensitivity that ordinary measurement method cannot reach. In manipulation section, we investigated Landau-Zener transition property in charge qubit formed by semiconductor double quantum dots. By the help of controlled Landau-Zener dynamics, we demonstrate a proof of principle quantum simulation of Kibble-Zurek mechanism, which is provides a description of topological structure occurring in the symmetry breaking phase transitions.

The main content of this thesis includes:

1. Introduced the physical principles, concepts and phenomenon which were related to the following experimentally work of this thesis.
2. Briefly introduced the typical nano-fabrication process used to fabricate samples in this thesis. Present detailed step information in every steps. From a hole wafer to samples can be measured in low temperature systems, we draw a step-by-step manual.
3. Discuss measurement methods in the point of view of following experimental research. From low temperature measuring platform, we introduced the measurement methods of sample's basic property. Moreover, we presented the measurement methods used in following experiment.
4. Studied the technique of radio-frequency reflectometry measurement. This measurement method provides higher bandwidth and sensitivity that ordinary measurement method cannot reach. From reflectometry circuit, we discussed the principle of this method, and compared the data got from ordinary measurement. In GaAs quantum dots and graphene quantum dots, we studied the reflectometry measurement. With the help of high bandwidth, we developed a fast readout technique that orders higher speed than ordinary measurement methods.

5. Introduced the Landau-Zener transition in a semiconductor single electron charge qubit formed by semiconductor double quantum dots. From two-level-system, we studied the basic physics of Landau-Zener transition, and Landau-Zener-Stückelberg interference which come from multi-passage Landau-Zener transition. In semiconductor charge qubit, we studied the Landau-Zener transition and phase accumulation in multi-passage interference. With the help of controllable pulse, we could manipulate the single electron charge qubit to rotate on Bloch sphere with arbitrary position, in another word, the universal control of the single electron charge qubit.
6. Demonstrate a proof-of-principle quantum simulation of Kibble-Zurek mechanism using a single electron charge qubit in double quantum dot, set to behave as a Landau-Zener dynamics. From equilibrium phase transition, we introduced the non-equilibrium phase transition and Kibble-Zurek mechanism. Kibble-Zurek mechanism predicted the production of topological structure in symmetry breaking phase transition. Landau-Zener transition is a simplest quantum model exhibiting the key physics of Kibble-Zurek mechanism.
7. Summarized the above experimental work, and emphasized the importance of our work. Gave the suggestions of improvements and perspective of future experimental research.

The main innovations of this thesis are:

1. Studied the technique of radio-frequency reflectometry measurement. This measurement method provides higher bandwidth and sensitivity that ordinary measurement method cannot reach. From reflectometry circuit, we discussed the principle of this method, and compared the data got from ordinary measurement. In GaAs quantum dots and graphene quantum dots, we studied the reflectometry measurement. With the help of high bandwidth, we developed a fast readout technique that orders higher speed than ordinary measurement methods.
2. With the help of controllable pulse, using Landau-Zener transition we could manipulate the single electron charge qubit to rotate on Bloch sphere with arbitrary position, in another word, the universal control of the single electron charge qubit.
3. Implemented a proof-of-principle quantum simulation of a tunable non-equilibrium second order phase transition. We have demonstrated that the simulated dynam-

ics for the topological effect formation shows a function of quench rate, one of the natural features of the Kibble-Zurek mechanism. ¹

Keywords: Quantum Dot, GaAs/AlGaAs Heterostructure, RF-reflectometry, Landau-Zener Transition, Quantum Simulation, Kibble-Zurek Mechanism ²

目 录¹

摘 要	I
ABSTRACT	III
目 录	VII
第 1 章 绪论	1
1.1 研究动机	1
1.2 本论文的结构	2
1.3 二维电子气系统	2
1.4 半导体门控型量子点	3
1.4.1 半导体门控型量子点的制备	4
1.4.2 量子点中电子的输运过程	5
1.4.3 门控双量子点系统	6
1.5 二能级体系	8
1.6 量子比特	11
1.6.1 量子比特的基本概念	11
1.6.2 量子比特的物理实现	12
1.7 量子计算	14
1.7.1 量子算法与量子计算机	14
1.7.2 DiVincenzo 判据	15
1.8 量子模拟	16
1.9 本章小结	18
第 2 章 样品加工与制备	21
2.1 从晶体管到微纳加工技术	21
2.2 样品加工与制备的一般工艺流程	21
2.3 微纳加工中的技巧与设备简介	23
2.3.1 砷化镓晶圆晶向及刻蚀	23
2.3.2 紫外光曝光制版成形	25
2.3.3 一般电极制备	29

2.3.4 快速退火	33	1
2.3.5 电子束曝光制版成型	34	
2.3.6 顶栅电极制作	41	
2.3.7 样品封装	44	
2.3.8 其他需要注意的事项	45	
2.4 本章小结	46	
第 3 章 样品测量的实现	47	
3.1 低温测量系统	47	
3.2 样品基本性质的测量	50	
3.2.1 二维电子气性质的测量	50	
3.2.2 量子点性质初步测量	51	
3.3 测量的几种方式	53	
3.3.1 量子点输运测量	53	
3.3.2 利用量子点接触的输运性质对量子点进行测量	54	
3.3.3 利用量子点接触对量子点的充电感应进行测量	56	
3.3.4 量子点与超导腔耦合	57	
3.4 本章小结	58	
第 4 章 射频反射式测量	61	
4.1 射频反射式测量的基本概念	61	
4.1.1 传统测量方式的局限	61	
4.1.2 射频反射式测量与阻抗匹配电路	62	
4.1.3 零拍测量	66	
4.2 射频反射式测量的实现	67	
4.2.1 测量系统	67	
4.2.2 砷化镓量子点中的测量与分析	70	
4.2.3 石墨烯量子点中的测量与分析	75	
4.2.4 快速测量	78	
4.3 本章小结	80	

第 5 章 二能级体系中的 Landau-Zener 跃迁	83	1
5.1 单通道跃迁: Landau-Zener 跃迁	83	
5.2 多通道跃迁: Landau-Zener-Stückelberg 干涉	85	
5.3 半导体量子点体系中电荷量子比特的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉	87	
5.3.1 样品结构与电荷量子比特操作原理	87	
5.3.2 电荷量子比特中的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉过程与演化算符	88	
5.3.3 绝热演化中的相位累积	90	
5.3.4 Landau-Zener-Stückelberg 干涉过程中的总旋转角度与干涉条纹	92	
5.4 本章小结	93	
第 6 章 利用半导体电荷量子比特对 Kibble-Zurek 机制的量子模拟	95	
6.1 平衡态相变: Ginzburg-Landau 理论	95	
6.2 非平衡相变: Kibble-Zurek 机制	98	
6.3 Landau-Zener 跃迁与 Kibble-Zurek 机制	101	
6.4 电荷量子比特对 Kibble-Zurek 机制的量子模拟	103	
6.4.1 样品结构与电荷量子比特操作原理	103	
6.4.2 Kibble-Zurek 机制与 Landau-Zener 跃迁的类比	104	
6.4.3 电荷量子比特与 Landau-Zener 跃迁	105	
6.4.4 Landau-Zener 跃迁对 Kibble-Zurek 机制预言的量子模拟	105	
6.5 本章小结	106	
第 7 章 总结与展望	109	
7.1 本论文总结	109	
7.2 本论文工作中有待改进之处和对未来工作的展望	110	
参考文献	113	
附录 A 高精度偏置电压源	121	
A.1 一般直流电压源的缺点	121	
A.2 高精度偏置电压源的设计	122	
A.2.1 设计需求	122	
A.2.2 具体设计与版本演进	123	
A.3 高精度偏置电压源的使用	128	
A.3.1 外部准备	128	
A.3.2 通讯协议	128	

A.4 高精度偏置电压源的性能	134	1
A.5 未来改进	134	
附录 B 测量程序系统的设计与实现	135	
B.1 总体设计思想	135	
B.2 基于 MATLAB 平台	136	
B.2.1 硬件与通讯界面层	137	
B.2.2 数据链路层	137	
B.2.3 应用层	142	
B.2.4 用户层	143	
B.2.5 MATLAB 仪器通讯其他需要注意的地方	143	
致谢	145	
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果	149	

献给我的父母与爱人 ¹

Will you marry me, Yuan? ²

第 1 章 绪论¹

“Quantum physics thus reveals a basic oneness of the universe.”²

-Erwin Schrödinger

1.1 研究动机³

牛顿力学曾经主宰了自然科学数百年，建立了完备的经典力学体系。然而，⁴在二十世纪 20 年代，量子力学的出现，为人们对自然界的探索打开了一扇崭新的窗口，从微观上成功解释了许多牛顿力学无法解释的难题。量子力学理论是二十世纪自然科学最伟大的发现之一。在量子力学中，一个粒子或者体系可以处于两个分立态的叠加态，例如同时出现在两个不同的位置，又抑或是电子自旋的同时向上或者向下。这种叠加态的原理不仅仅是数学上的奇妙，而且是可以切切实实的得到近些年实验的验证。这个奇妙的现象在宏观经典世界中是无法观测到的，犹如现实生活中绝对不会存在的薛定谔的那只处于生死之间的猫咪。一般的来说，量子世界的法则仅仅在很低的温度下，作用于很短的尺度，而且转瞬即逝。随着一个量子体系与环境相互作用，退相干会导致整个体系体现出经典的性质。所以，想要探索量子世界的奥秘，对于前人来说，是一个困难重重的事情。

随着电子科技的进步，特别是随着微电子机械系统 (MEMS) 和纳米电子机械系统 (NEMS) 的发展，我们能够在越来越小的尺度上制作电路。同时，随着扫描隧道显微镜 (STM) 和原子力显微镜 (AFM) 的出现，使得人们能够直接研究，操控单个原子。由牛顿力学所主宰的宏观体系，和由量子力学主宰的微观体系开始渐渐有了交界，这正是为大家所熟知的介观系统。在纳米科技的助推下，近些年我们有越来越多的手段来研究这个体系的性质与行为。介观体系是一个很奇妙的体系，能够同时表现出量子力学和经典力学的特性。更为重要的是，伴随着电子科技爆炸式的进步，摩尔定律所预言的半导体电子芯片的发展，终究有一天会碰到经典世界的极限，进入量子力学的世界，而这正是介观系统所关注的范畴。所以，在本论文中，我们制作了一系列纳米器件，在极低温平台的帮助下，相对精确的操控单个电子，使其体现出量子特性，从而研究其量子特性，试图一揭半导体电子芯片的未来迷雾。⁵

1.2 本论文的结构¹

本论文将重点关注半导体双量子点中的电子态的测量与操作。在第 1 章绪论部分，本论文将介绍一些有关于半导体量子点的研究起因与基本概念，以及其与未来量子计算机基本逻辑单元的联系。在论文第 2 章中，将介绍本文后面部分研究所需半导体量子点样品的制备工艺、流程。论文的第 3，第 4 章，将阐述有关于测量的手段与技巧，以及最近新发展出来的射频反射式测量技术。第 5 章将阐述对由半导体双量子点形成的电荷量子比特的操作，以及其出现的干涉现象。第 6 章中将利用第 5 章中阐述的干涉现象，对在宇宙学与凝聚态物理中具有广泛重要意义的 Kibble-Zurek 机制进行研究。在第 7 章中将对本论文中的工作进行总结与展望。附录 A，B 部分，将分别阐述正文中所用到的自制高精度偏置电压源设计原理与操作，以及为正文中测量所搭建的基于 MATLAB 平台的测量程序。

1.3 二维电子气系统³

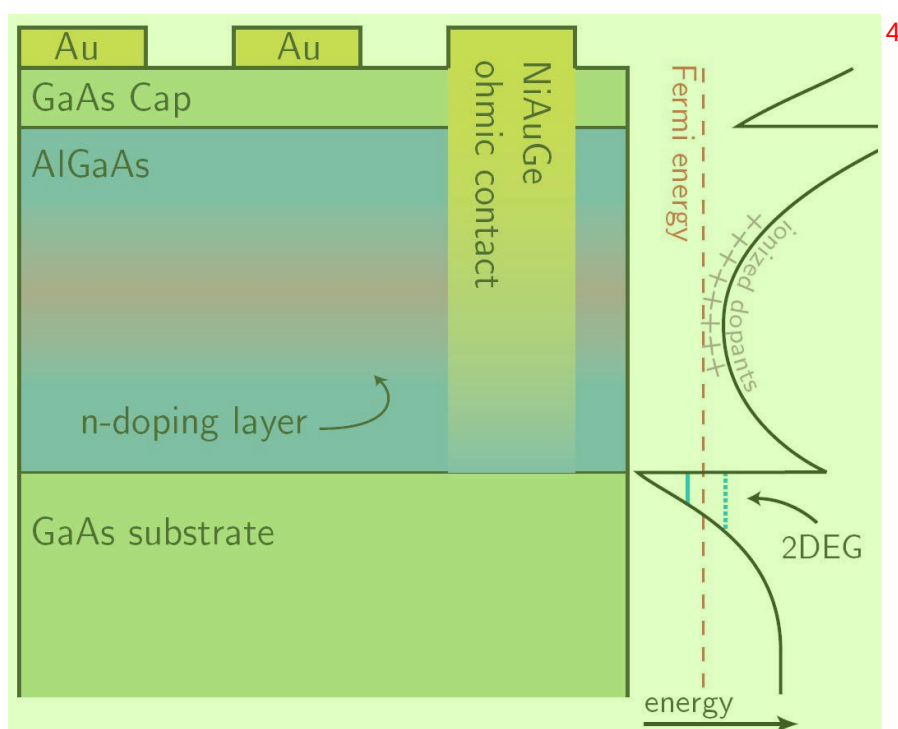


图 1.1 砷化镓/砷化镓铝异质结及其能带结构示意图。图片引自⁵ (Switkes, 1999)。

本论文中所研究的量子点与量子点接触系统是由砷化镓/砷化镓铝 ($\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$) 异质结材料形成的二维电子气系统 (2DEG) 制作而成。如图 1.1 所示，由下至上，砷化镓/砷化镓铝异质结是由砷化镓衬底层，一层砷化镓铝层，

与一层砷化镓层构成，整体由分子束外延 (MBE) 的方式由下而上生长而成。其中砷化镓铝层部分的由 N 型施主杂质 (一般为硅 (Si)) 掺杂，图中由紫色标注。正是这部分的掺杂，提供了二维电子气上的自由电子。在图 1.1 的右边部分，展示了此异质结材料的能带结构示意图。在砷化镓与砷化镓铝分界面处，形成了一个三角形的势阱。而在低温下，电子仅仅存在于费米能以下的导带中，只能存在于量子化的最低能级。正因为如此，自由电子被束缚在异质结分界面处的势阱之中，在平行界面的方向运动是自由的，而在垂直于界面的方向是受限制的，所以被称之为二维电子气。低温下时二维电子气会非常干净的形成于此异质结材料表面以下 30 nm–200 nm 处的单个平面上。由于砷化镓与砷化镓铝几乎具有相同的晶格常数，其于交界面处的匹配相当完美，同时由分子束外延技术可以获得非常平整的界面，从而使电子的散射尽量少的受到界面缺陷和界面平整的影响。这样使得砷化镓/砷化镓铝异质结材料可以在不需要很高的电子密度下，获得相对很高的电子迁移率，例如，在接下来的实验中的一块样品，自由电子密度 (Density) 为 $3.2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ ，电子迁移率 (Mobility) 为 $1.5 \times 10^5 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 。

1.4 半导体门控型量子点²

量子点 (Quantum Dot) 是一种人造岛型结构，用以束缚空穴或者电子，其中的能级结构可以由样品生长、加工过程中的条件或者外加电磁场等人为了的方式进行控制和调节。半导体门控型量子点继承了传统半导体在材料与工艺上的积累，能够很好的与工业上广泛应用的半导体技术兼容，表现出了方便的可控性以及其潜在的可集成性，在近些年受到了广泛的注意。由于其方便可控性，可被视作“人造原子”，在基础研究中扮演了重要角色，同时由于其潜在的可继承性，也使其成为了实现固态量子计算最可能的候选者之一。

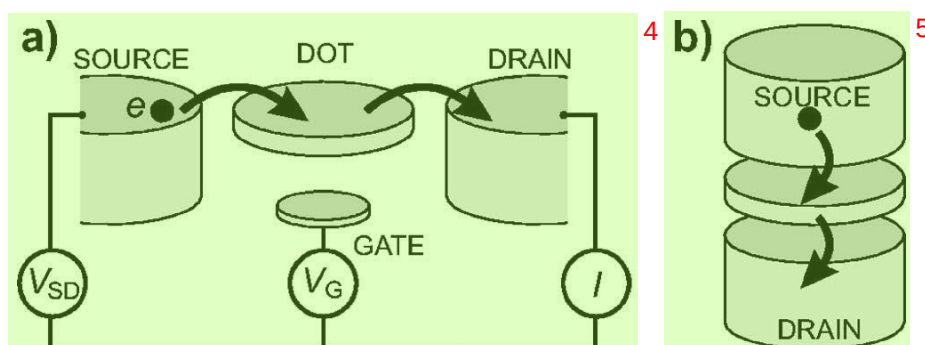


图 1.2 半导体量子点示意图。(a) 横向量子点。(b) 纵向量子点。图片引自 (Hanson et al., 2007)。

半导体门控型量子点可以通过隧穿势垒与电子库 (源极 (source) 与漏极

(drain)) 联系起来, 如图 1.2 所示。通过改变肖特基接触 (Schottky contact) 的电容性耦合门电极的电势, 可以相应的调节量子点相对与电子库的静电势, 从而改变量子点中电子的填充状态。

1.4.1 半导体门控型量子点的制备²

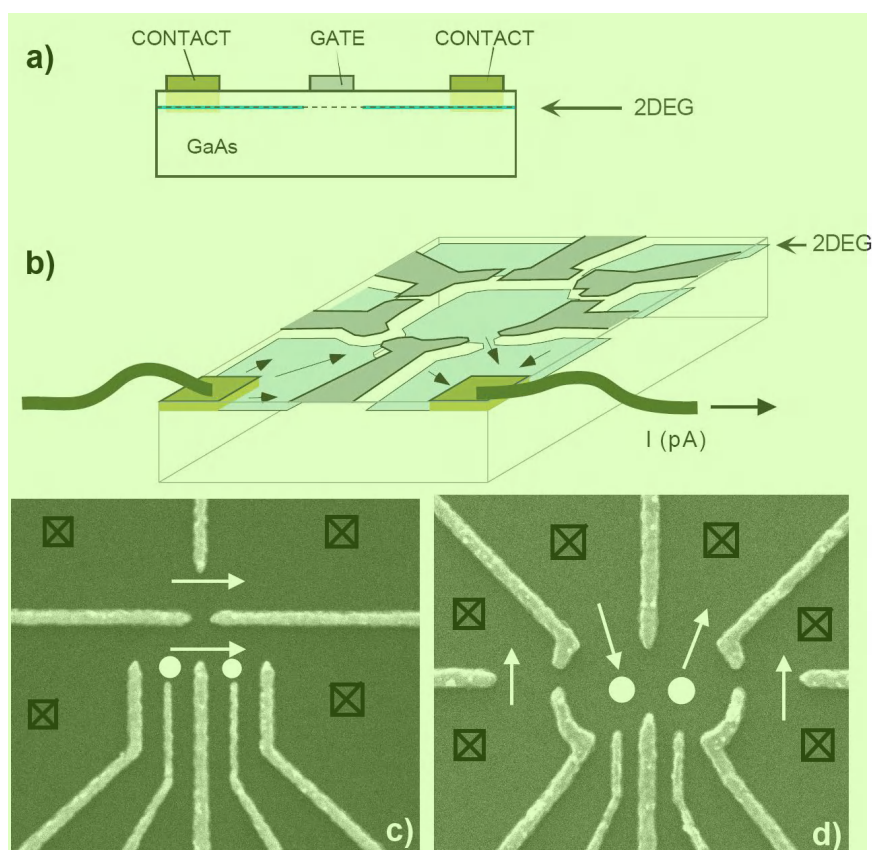


图 1.3 由金属表面电极形成的半导体门控型量子点示意图。(a) 侧视视角示意。(b) 透射视角示意。(c)(d) 扫描电子显微镜 (SEM) 下的双量子点, 由我们研究组自行制备。(a)(b) 图引自 (Huibers, 1999)。

本论文后面部分所阐述的实验, 全部在由金属表面电极形成的横向量子点上完成。如图 1.3 所示, 砷化镓/砷化镓铝异质结表面的铬金合金通过退火与二维电子气层形成欧姆接触 (Ohmic contact), 然后通过由金属电极形成的肖特基接触电极上施加负偏压, 可以局域的改变二维电子气层的电势分布, 从而形成量子点结构。图 1.3(c), (d) 部分是扫描电子显微镜下的量子点, 由我们研究组自行制备而成, 接下来的研究将主要在其上完成。图中浅灰色的部分即为金属表面电极, 深灰色部分为电极下面的异质结材料, 在图的角落示意了欧姆接触电极的位置。白色的圆点示意了大致的量子点形成位置。白色箭头示意了电流由源极经过量子点, 流至漏极的过程, 及电流流过其旁边的用以作探测器的

量子点接触的过程。样品具体的制备方法在第 2 章中会详细阐述。¹

1.4.2 量子点中电子的输运过程²

通过量子点接触 (Quantum Point Contact, QPC) 形成的肖特基势垒，量子点³中的电子才能在量子点与源漏极电子库间进出，如图 1.3(b)(c)(d) 所示。当量子点接触电导 $G_{QPC} \ll 2e^2/h$ 时，电子通过隧穿进出量子点，此时会发生库仑阻塞现象。库仑阻塞现象在量子点电子输运过程的研究中是非常普遍的。为了方便讨论量子点中的库仑阻塞 (Coulomb Blockade) 现象，我们可以引入一个重要模型：常相互作用模型 (Constant Interaction Model)。这个模型基于两个假设：一，量子点中电子的库仑相互作用，以及量子点中电子与外环境中电子的库仑相互作用可以用一个常数电容 C_Σ 来衡量。这个电容可以看作是量子点与源极电容 C_S ，量子点与漏极电容 C_D ，量子点与栅极电容 C_G 三者之和。即

$$C_\Sigma = C_S + C_D + C_G \quad (1.1)$$

第二个假设，量子点中分立能级与假设一中的三种库仑相互作用无关，亦⁵即与量子点中电子的填充数目无关。在这两个假设下，当量子点中填充有 N 个电子，并且在源极上施加了 V_{SD} 的电压，漏极上电压 $V_D = 0$ 时，其总的能量为：

$$U(N) = \frac{[-|e|(N - N_0) + C_S V_{SD} + C_G V_G]^2}{2C_\Sigma} + \sum_{n=1}^N E_n(B) \quad (1.2)$$

式 1.2 中第一项为系统的静电能，其中 $N_0|e|$ 是为了补偿异质结中施主离子⁷造成的正电荷背景， V_G 为施加在栅极上的电压。而式 1.2 中第二项为单电子能级 $E_n(B)$ 的总和，完全由束缚势决定，受到磁场的影响。

用电化学势 (Electrochemical Potential) 这一概念可以方便地描述电子的输运⁸行为，其定义为将第 N 个电子进入量子点所需的最小能量：

$$\begin{aligned} \mu(N) &= U(N) - U(N-1) \\ &= (N - N_0 - \frac{1}{2})E_C - \frac{E_C}{|e|}(C_S V_{SD} + C_G V_G) + E_N \end{aligned} \quad (1.3)$$

其中 $E_C = e^2/C_\Sigma$ 定义为充电能 (Charging Energy)。式 1.3 中前两项之和为¹⁰电化学势中的静电势项，而式 1.3 中后面一项为 E_N 为化学势项。需要重申的是，式 1.3 描述的是量子点由 $N-1$ 个电子的基态到 N 个电子基态之间的转变。

建立了以上概念之后，我们可以开始讨论量子点中的库仑阻塞现象了。¹¹

如图 1.4(a) 所示，当源极的费米面 μ_S 和漏极的费米面 μ_D 均比量子点中¹²已填充的能级 $\mu(N-1)$ 高，却比量子点中尚未填充的能级 $\mu(N)$ 低时，即

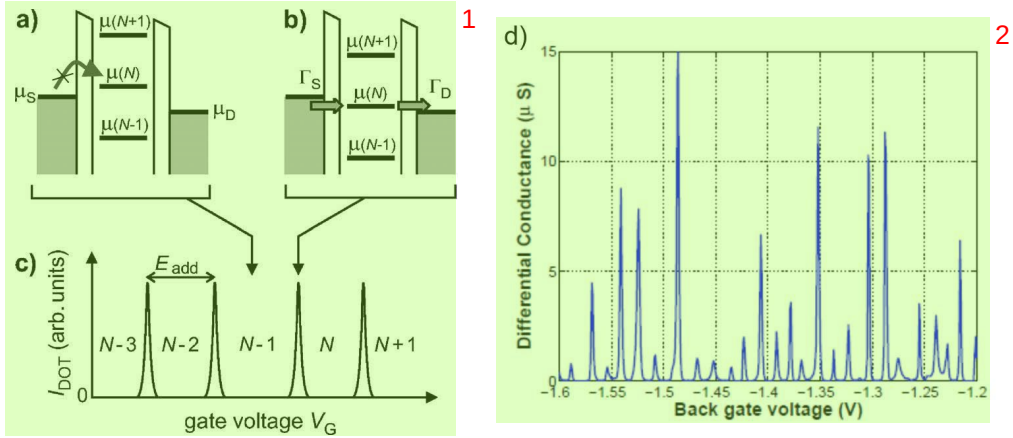


图 1.4 量子点的输运与库仑阻塞示意图。(a) 库仑阻塞现象。(b) 单电子隧穿现象。(c) 库仑阻塞电流示意。(d) 实验测得的库仑阻塞。(a)(b)(c) 图引自 (Hanson et al., 2007)。

当 $\mu(N-1) < \mu_D < \mu_S < \mu(N)$ 时，电子库中的电子既不会从源极也不会从漏极跳入量子点，电子的输运被禁止，源漏级上测得电流为零，发生库仑阻塞现象。当如图 1.4(b) 所示，当调节源漏极费米面高度，或者调节量子点中能级的电势，使得某个能级 $\mu(N)$ 落入源漏级费米面之间，即满足 $\mu_D < \mu(N) < \mu_S$ 时，由于能级限制，电子能且仅能够单独的通过量子点，形成电流，发生单电子隧穿 (Single Electron Tunneling) 现象，此时电流的大小取决于电子由源极跳入量子点的隧穿率 Γ_S 和电子从量子点跳出至漏极的隧穿率 Γ_D 。半导体门型量子点可以通过调节栅极电压来达到调节量子点中能级的电势的目的，如图 1.4(c) 所示，在电流峰出现的位置，量子点中某个电势能级正好处于源漏级费米面直接，而峰之间的低谷处，由于库仑阻塞效应，量子点中的电子数不变。电流峰与峰之间的电压间隔为

$$\begin{aligned} E_{add} &= \mu(N+1) - \mu(N) \\ &= E_C + \Delta E \end{aligned} \quad (1.4)$$

E_{add} 反应了量子点中电势的能谱信息，其中包含充电能 E_C ，能级间隔 $\Delta E = E_{N+1} - E_N$ 。图 1.4(d) 是在实验中，将 $V_{SD} = 0$ 时测得的，那么由上述讨论可知，当且仅当 $\mu_S = \mu(N) = \mu_D$ 时，电流才会出现，电流峰的高低不同反应了量子点至源漏极的隧穿率不同。

1.4.3 门控双量子点系统

随着人们对单量子系统的研究逐步完善，很自然的，研究人员逐步开始探索多量子点系统。单量子点可以被看作是“人造原子”，双量子点则由于其耦合相互作用可被视作“人造分子”。对于最简单的双量子点系统，量子点在空间排

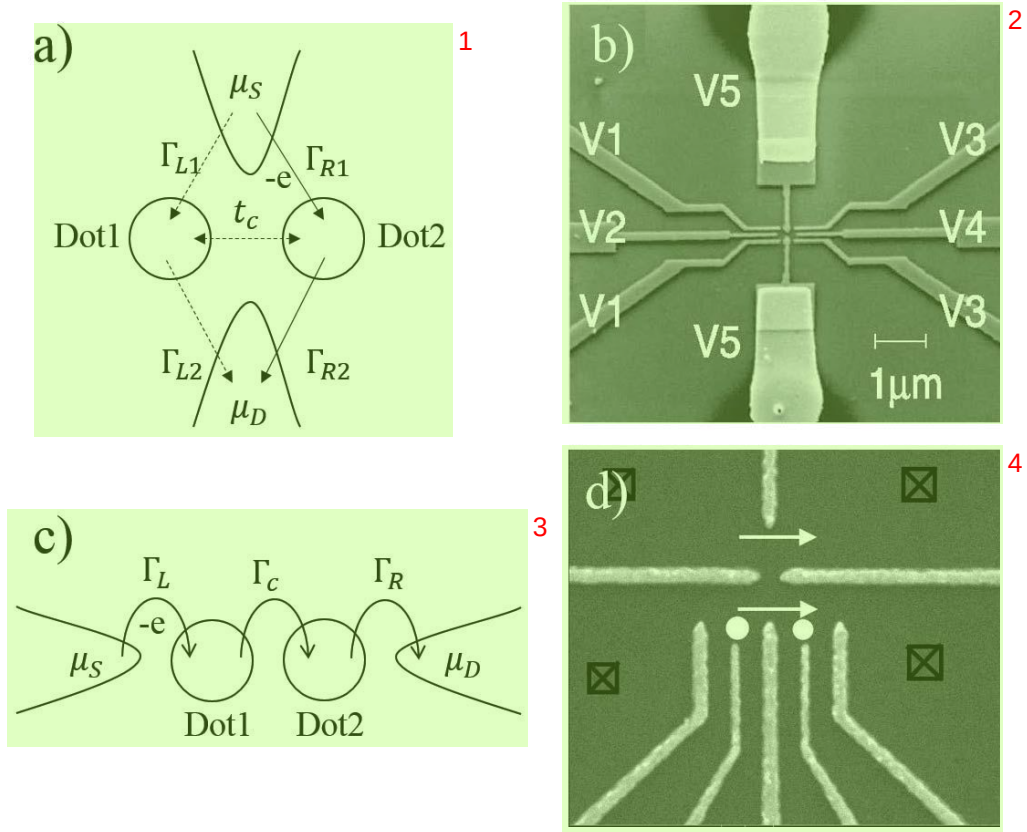


图 1.5 门控双量子点示意图与实物图。(a) 并联双点耦合示意图。(b) 扫描电子显微镜下的并联双点。(c) 串联双点耦合示意图。(d) 扫描电子显微镜下的串联双点。(b) 图引自 (Chen *et al.*, 2004)。

布上分为串联和并联两种耦合方式，如图 1.5 所示。在图 1.5(a) 所示并联双量子点中，每个量子点分别同时与源极，漏极电子库相耦合，电子只需要经过某一个量子点，即可从源极到达漏极，形成电流。在并联双量子点中，每个量子点分别以 Γ_{L1} ， Γ_{R1} 的隧穿率与源极耦合，以 Γ_{L2} ， Γ_{R2} 的隧穿率与源极耦合，同时两个量子点之间的耦合强度为 t_c 。而对于图 1.5(c) 所示的串联双量子点而言，两个量子点只是分别与源极，漏极电子库相耦合，电子必须连续的依次通过两个量子点，才能从源极到达漏极。在串联双量子点中，左右两个量子点分别以 Γ_L ， Γ_R 的隧穿率与源极和漏极耦合，量子点间的耦合强度为 t_c 。我们接下来的研究，主要就是在串联双量子点上完成。

如图 1.6，对于串联双量子系统，左右两个量子点分别通过电容 $C_{g1(2)}$ 与栅极门电极电压 $V_{g1(2)}$ 相互作用，并分别与源极，漏极相互隧穿耦合，其等效电阻为 $R_{L(R)}$ ，等效电容为 $C_{L(R)}$ ，两个量子点中电子填充数目分别为 N_1 ， N_2 。而两个量子点之间的相互作用可等效为通过电阻 R_m 及电容 C_m 相互耦合。量子点 1(2) 的总电容为：

$$C_{1(2)} = C_{L(R)} + C_{g1(2)} + C_m \quad (1.5)$$

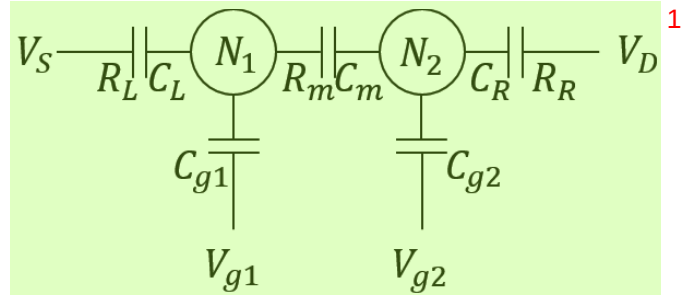


图 1.6 串联双量子点系统中等效隧穿电阻，电容示意图。

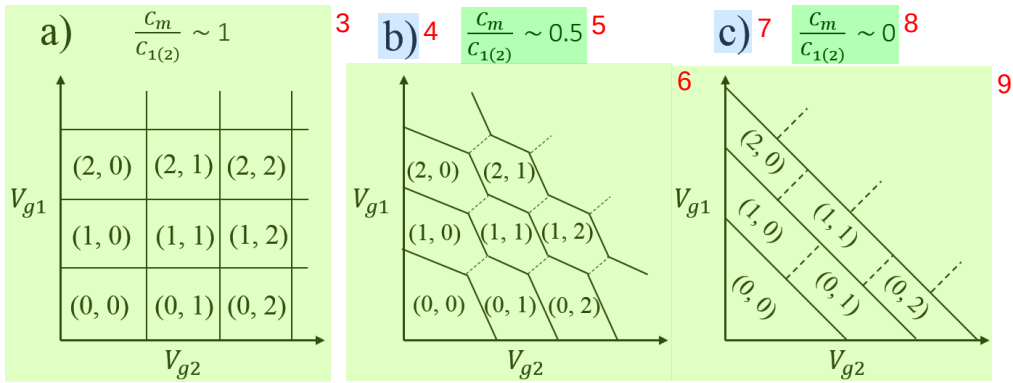


图 1.7 串联双量子点系统不同耦合区域示意图。蜂窝图中的数字 \$(N_1, N_2)\$ 分别代表左右两个量子点中电子的填充数目。(a) 弱耦合区。(b) 中间耦合区。(c) 强耦合区。

通过调节两个量子点间的耦合强度，改变量子点的相互耦合电容 C_m ，可以使双量子点系统呈现不同的状态，得到如图 1.7 所示的随量子点栅极门电压改变的蜂窝图。当处于弱耦合区域时， $C_m/C_{1(2)} \sim 0$ ，两个量子点可以视作两个单独的量子点，其电子填充数目分别为 N_1, N_2 ，如图 1.7(a) 所示；当处于强耦合区域时， $C_m/C_{1(2)} \sim 1$ ，两个量子点可以视作一个大的单量子点，其中的电子填充数目为 $N_1 + N_2$ ，如图 1.7(c) 所示；而当处于两者之间的状态，即中间耦合区域时， $C_m/C_{1(2)} \sim 0.5$ ，两个量子点形成了一个前文所述的“人造分子”，如图 1.7(b) 所示。从蜂窝图中，可以得出每一个量子点与其对应的栅极门电压的耦合电容，充电电压，及量子点之间相互的耦合电容，充电电压等基本信息。

1.5 二能级体系

在量子力学中，二能级体系是一种拥有两条不简并能级的量子体系。二能级体系十分常见，例如电子的自旋向上态与自旋向下态，又例如图 1.8(a) 中所示的简化处理的二能级氢原子，图 1.8(b) 中所示的单量子点中的基态与激发态，与图 1.8(c) 中所示电子在双量子点中占据的两边量子点的基态。经典信息处理中，经典比特以二进制 1, 0 的形式存在，具体实践上可以由电压的高，低来实

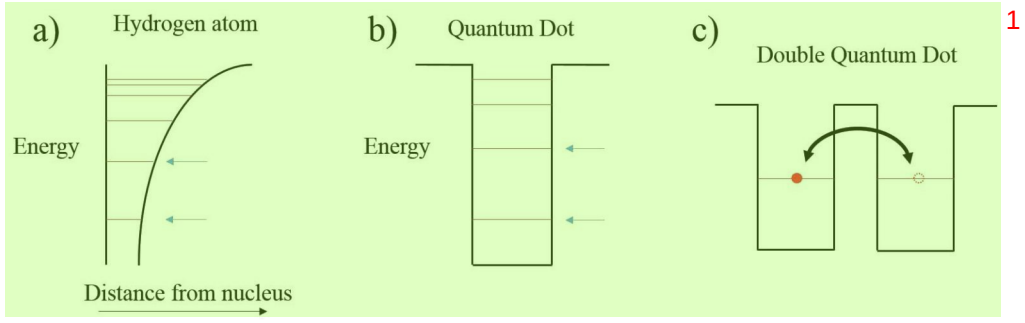


图 1.8 二能级体系示意图。(a) 氢原子中最低的两个能级 (用箭头标示) 可视为一个天然的二能级系统。(b) 单量子点系统中能量最低的两个能级 (用箭头标示) 可视为二能级体系, 可以被看作是“人造原子”。(c) 双量子点系统中电子占据的不同位置可视为二能级体系。

现。在量子计算中, 量子比特是量子信息处理的基本单元, 由两个量子态 $|0\rangle$ 及 $|1\rangle$ 表示。理论上任何一个量子二能级体系都可以被用来设计成一个量子比特。二能级体系作为构建量子信息的基本载体, 在量子信息中占有非常基础的地位。在本节中, 将简要阐述有关二能级体系的一些基本知识。

考虑一个拥有两个不简并能级 E_α , E_β 的体系, 体系的哈密顿量为 H_0 , 那么体系的本征态可表示为:

$$\begin{aligned} H_0 |\alpha\rangle &= \hbar\omega_\alpha |\alpha\rangle \\ H_0 |\beta\rangle &= \hbar\omega_\beta |\beta\rangle \end{aligned} \quad (1.6)$$

所以,

$$H_0 = \hbar\omega_\alpha |\alpha\rangle \langle\alpha| + \hbar\omega_\beta |\beta\rangle \langle\beta| \quad (1.7)$$

在以 $|\alpha\rangle$ 及 $|\beta\rangle$ 为基矢所张开的空间中, H_0 可表示为矩阵:

$$H_0 = \begin{bmatrix} E_\alpha & 0 \\ 0 & E_\beta \end{bmatrix} = \hbar \begin{bmatrix} \omega_\alpha & 0 \\ 0 & \omega_\beta \end{bmatrix} \quad (1.8)$$

如果此时外界有一个扰动, 使得哈密顿量变为 $H \rightarrow H_0 + W$ 。在这里为了简化处理 (不影响最终结论), 令 $\langle\alpha| W |\alpha\rangle = 0$, $\langle\beta| W |\beta\rangle = 0$, 此时,

$$W = \begin{bmatrix} 0 & W_{\alpha\beta} \\ W_{\alpha\beta}^* & 0 \end{bmatrix} \quad (1.9)$$

其中 $W_{\alpha\beta} = \langle \alpha | W | \beta \rangle = W_{\beta\alpha}^*$ 。所以，体系的哈密顿量可以表示为：¹

$$H = H_0 + W = \begin{bmatrix} E_\alpha & W_{\alpha\beta} \\ W_{\alpha\beta}^* & E_\beta \end{bmatrix} \quad (1.10)$$

为了方便讨论，取体系的能量零点为 $E_0 = \frac{1}{2}(E_\alpha + E_\beta)$ ，那么式 1.10 可写作：³

$$H = \begin{bmatrix} E_0 + \frac{1}{2}(E_\alpha - E_\beta) & W_{\alpha\beta} \\ W_{\alpha\beta}^* & E_0 - \frac{1}{2}(E_\alpha - E_\beta) \end{bmatrix} \quad (1.11)$$

引入两个新定义，能量失谐 (detuning) ε 与耦合能 Δ ⁵

$$\begin{aligned} \varepsilon &= E_\beta - E_\alpha \\ \Delta &= W_{\alpha\beta} = \langle \alpha | W | \beta \rangle \end{aligned} \quad (1.12)$$

很明显的， ε 表征了 E_α 和 E_β 的能量差，而 Δ 表征了 E_α 和 E_β 的耦合强度。将式 1.12 带入式 1.11，哈密顿量可写作 ⁷

$$H = \begin{bmatrix} E_0 - \varepsilon/2 & \Delta \\ \Delta^* & E_0 + \varepsilon/2 \end{bmatrix} \quad (1.13)$$

求解 H 的本征态，可得 ⁹

$$E_\pm = E_0 \pm \frac{1}{2}\sqrt{\varepsilon^2 + |2\Delta|^2} \quad (1.14)$$

下面来分析这一结果。¹¹

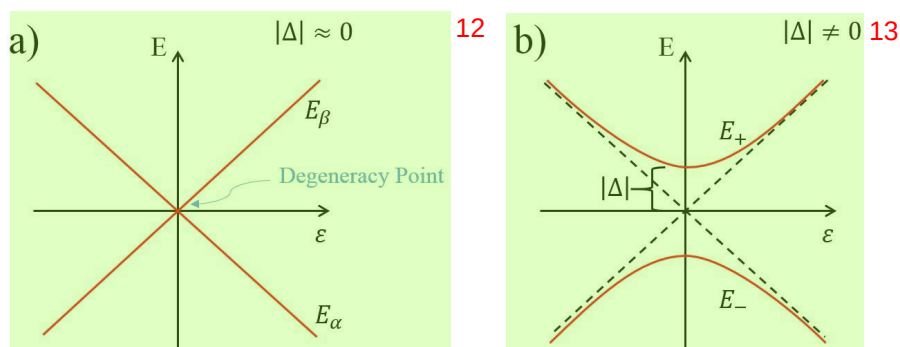


图 1.9 二能级体系能级示意图。(a) 无耦合或者耦合可以忽略时，能级交叉，出现简并点。¹⁴ (b) 耦合相互作用时，能级反交叉。¹⁵

1. 当 $|\Delta| \sim 0$ 或者 $|\Delta| \ll \varepsilon/2$ 时，即 E_α 与 E_β 无耦合或者耦合强度远小于其 ¹⁵

之间的能量差时,¹

$$\begin{aligned} E_+ &\approx E_0 + \frac{\varepsilon}{2} = E_\beta \\ E_- &\approx E_0 - \frac{\varepsilon}{2} = E_\alpha \end{aligned} \quad (1.15)$$

如图1.9(a)所示,此时在对能量失谐的能谱上,能级交叉 (Level Crossing),³ 出现简并点 (Degeneracy Point);

2. 当 $|\Delta| \neq 0$ 或者 $|\Delta|$ 相比于 $\varepsilon/2$ 不能忽略时,即 E_α 与 E_β 因为扰动存在耦合相互作用时,如图 1.9(b) 所示,此时在对能量失谐的能谱上,能级反交叉 (Level Anti-crossing), 两条能级 E_+ 与 E_- 之间存在一个能量间隔

$$E_{gap} = \sqrt{\varepsilon^2 + (2\Delta)^2} \quad (1.16)$$

当 $\varepsilon = 0$ 时,即在原能级简并点处时, $E_{gap} = 2|\Delta|$, 如图 1.9(b) 所示。⁶

至此,我们简要讨论了二能级体系中能级的演化,这是之后讨论量子比特操作的基础。⁷

1.6 量子比特⁸

1.6.1 量子比特的基本概念⁹

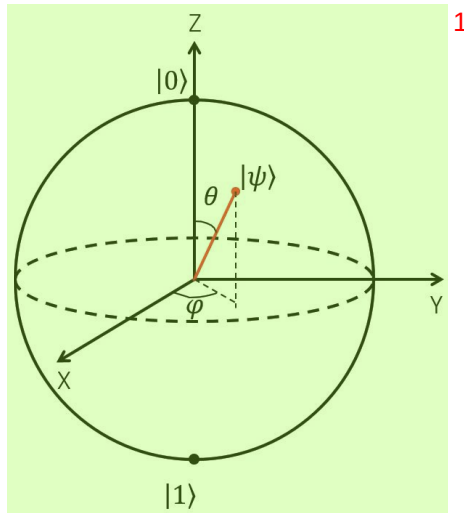
在 1.5 节开头提到过,在经典信息系统中,经典比特以二进制 0, 1 的方式表示。而在量子信息系统中,量子比特以 $|0\rangle$ 及 $|1\rangle$ 的两个正交基矢态来描述信息。量子比特相比于经典比特的特殊之处在于,经典比特只能独一无二的,分立的取 0 或者 1, 而量子比特除了可以取 $|0\rangle$ 或者 $|1\rangle$ 的纯态之外,由于量子叠加性原理还可以取两者的之间的一个状态,称之为叠加态 (Superposition), 表示为

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1.17)$$

其中 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ 。经典比特具有确定的状态,而量子比特处于 $|0\rangle$ 的概率为 $|\alpha|^2$, 处于 $|1\rangle$ 的概率为 $|\beta|^2$, 且有 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, 这一状态的不确定性在测量的时候会发生不可逆转的塌缩,单次测量只能测量出 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 态。如果把量子比特投影到以 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 为基矢的二维复向量空间, α 和 β 则可表示为相应量子态的复振幅,可把 1.17 式写为

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (1.18)$$

此时 θ 和 φ 可以确定三维单位球面上的一个点,这个球面在量子力学中称为布洛赫球面 (Bloch Sphere), 如图 1.10 所示。以球的南极和北极作为正交基矢¹⁴

图 1.10 单量子比特布洛赫球面示意图。²

$|0\rangle$ 及 $|1\rangle$ ，布洛赫球可以方便直观的了解单个量子比特的状态，任何一个量子比特的状态都可以在布洛赫球面上找到对应的点。³

对量子比特状态进行的任何操作，都可由对初始态施加一系列的归一化矩阵序列完成。例如，从 $|0\rangle$ 态出发，到达 $|\psi\rangle$ 态，只需要依次完成矩阵⁴

$$\begin{aligned} R_x(\theta) &= \exp(-i\theta\sigma_x/2) \\ R_z(\varphi) &= \exp(-i\varphi\sigma_z/2) \end{aligned} \quad (1.19)$$

其中， $R_x(\theta)$ 完成了在布洛赫球面上绕 X 轴旋转 θ ，而 $R_z(\varphi)$ 完成了在布洛赫球面上绕 Z 轴旋转 φ 。这样，我们成功的完成了对量子比特的操作。⁶

1.6.2 量子比特的物理实现⁷

在物理实现上，近些年人们通过各种自然原子和人造原子中的二能级体系构建了各种量子比特，简述如下：⁸

1. 冷原子体系。⁹

在上一个世纪的科学研究中，人们对原子的多个能级展开了深入的研究，发现其中一些能级非常稳定，可以用来作为量子比特的编码。通过激光冷却与光学泵浦的方式，用以实现量子比特的初始化，通过电磁辐射的方式，对量子比特进行操作，通过激光的方式，来读取最终操作的结果。¹⁰

2. 离子阱体系。¹¹

冷原子体系是基于中性粒子的，而中性粒子的相互作用很弱，所以诞生了¹利用带点的离子作为量子比特的方案。在离子阱体系中，用电磁场捕获与束缚离子，可以通过离子的超精细能级，光学跃迁的基态与激发态，或者离子的集体运动等来作为量子比特的编码。与冷原子体系类似，离子阱体系也是通过激光冷却与光学泵浦的方式来实现量子比特的初始化，通过电磁辐射的方式实现对量子比特的操作，通过观测离子荧光等方式读取操作结果。通过用离子的集体运动作为量子数据总线 (Quantum Data Bus)，在离子阱体系上已经实现了多比特纠缠态，高保真度的多比特门操作等成果。

3. 超导体系。²

之前所述的两种方案都是通过光学的方式实现的，而超导体系是构建在固³态系统上的实验方案。超导体系中有多种编码方式，例如用超导约瑟夫森结 (Josephson Junction) 将电子束缚在一个库珀对盒子 (Cooper pair box) 中，可以实现电荷量子比特 (Charge Qubit)，后在此基础上发展出了 Transmon 量子比特；通过设计超导环路电路，测量环路中电流的方向可以实现磁通量子比特 (Flux Qubit)；通过测量超导线路的振荡态的相位可以实现相位量子比特 (Phase Qubit) 等。在这些方案中，量子比特可以方便的通过电压，电流，磁场，微波场的方式来实现操作，通过在电路旁设计静电计等方式 (Electrometer) 等方式来读取。

4. 金刚石氮空位中心 (N-V Center) 体系。⁴

金刚石里氮空位中心的电子有稳定的自旋，并且具有非常纯的零自旋背景，⁵具有相当好的相干时间，可以用其电子的自旋作为量子比特编码。通过外加微波场和激光场的方式，可以实现量子比特的操作，并且可通过激光扫描读取量子比特的信息。

5. 半导体门控型量子点体系。⁶

半导体门控型量子点体系借助于成熟的微纳加工技术，在半导体二维电⁷子气上制造人工的岛状结构，用以束缚电子。在这个体系中，编码同样也有多种方式，例如利用束缚的电子的自旋态编码的自旋量子比特 (Spin Qubit)；利用两个电子自旋形成的自旋单态与三重态编码的另外一种形式的自旋量子比特 (“Singlet-Triplet” Qubit)；利用束缚电子的在量子点中局域的位置编码的电荷量子比特 (Charge Qubit) 等。这些方案同样也可以方便的通过电压，电流，磁场，微波场的方式来实现操作，用旁边的单电

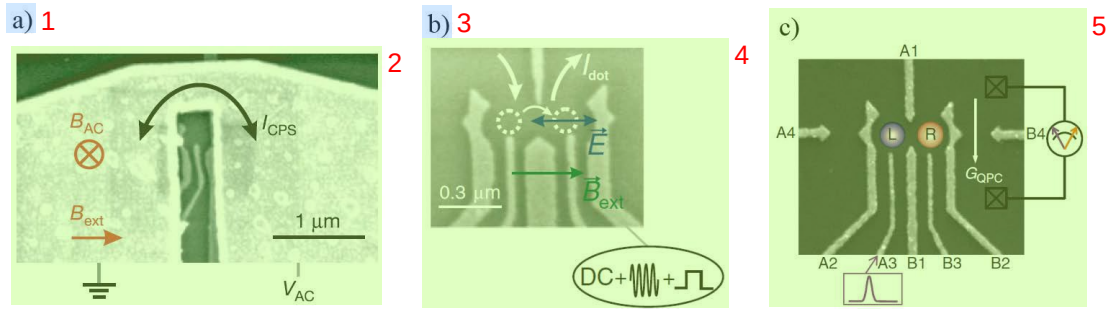


图 1.11 半导体门控型量子比特的几个物理实现。(a) 通过在双量子点上加工一个共面微带线，当射频电流通过其时，交变电流产生交变磁场 B_{AC} ，通过电子自旋共振 (Electron Spin Resonance, ESR)，翻转电子自旋，从而实现对自旋量子比特的操作。(b) 通过在双量子点电极上施加预设的脉冲序列与射频场的组合，通过电偶极自旋共振 (Electric Dipole Spin Resonance, EDSR)，影响其束缚电子的轨道自由度，并通过自旋轨道耦合相互作用 (Spin-Orbit Coupling)，翻转电子自旋，从而实现对自旋量子比特的操作。(c) 通过在双量子点电极上施加超快脉冲，改变电子在量子点中的束缚状态，从而实现对电荷量子比特的操作。(a) 图引自 (Koppens *et al.*, 2006)，(b) 图引自 (Nowack *et al.*, 2007)，(c) 图引自 (Cao *et al.*, 2013)。

子晶体管 (Single Electron Transistor, SET) 或者量子点接触 (Quantum Point Contact, QPC) 来读取量子比特的信息。

在本论文后面部分所阐述的实验中，将重点关注基于半导体门控型量子点体系中的电荷量子比特的操作与测量。

1.7 量子计算

1.7.1 量子算法与量子计算机

量子计算机是直接利用诸如量子叠加性，量子纠缠性等量子力学现象的计算设备。在 1.6.1 中已经提到，不同于构建于晶体管，经典比特之上的经典电子计算机，量子计算机构建在量子比特之上，用量子比特的量子属性来保存信息，处理信息。量子计算和量子计算机的概念起源于著名的物理学家 Richard Feynman。1981 年 Feynman 在其著名的演讲 “Simulating physics with computers” 中，提到了用经典计算机模拟量子现象的复杂度问题，即所需的经典计算机的计算能力与量子体系所包含的数目呈指数上升关系。例如，描述一个含有 N 个自旋 $1/2$ 粒子的量子态并对其进行演化，需要一个 2^N 维的矢量空间，需要在经典计算机中记录 $2^N - 1$ 个复数，而模拟其体系演化将在这 $2^N - 1$ 个复数间完成。当 $N > 100$ 时，经典计算机对此已经无能为力了。 2^{100} 是什么概念呢？通常我们的计数单位，1 TB 空间相当于 2^{43} 个二进制位。Feynman 敏锐的观察到解决

这一问题的方案：用量子计算机来解决这个经典计算机无法的问题。当我们的量子计算机中同样包含 N 个能够人为的自由操作的自旋 $1/2$ 粒子时，我们将能很容易的描述其量子态，并且很容易就能完成对其的演化操作。这就是最早的量子计算的思想。1985 年，David Deutsch 提出了量子图灵机 (Quantum Turing Machine) 的模型，研究了其性质，预言了量子计算机潜在的能力。

1992 年，David Deutsch 和 Richard Jozas 共同提出了世界上第一个量子算法 (Deutsch-Jozsa algorithm)，这是世界上第一个显示出以指数级优于经典确定性算法的量子算法的例子，不过这个算法很少被实用化，因为这是一个所谓确定性算法，永远会产生一个正确的输出。真正的爆炸性发现来源于两年以后，1994 年 Peter Shor 发现了第一个具体的量子算法 (Shor's algorithm)，这个算法运用在量子计算机上时能够在多项式时间内完成大数质因子分解。大数质因子分解在经典计算机上是一个公认的难题，并由此构建了广泛应用的 RSA 公开密钥系统。这一发现无疑震惊了全世界，因为这预示着运行在量子计算机上的量子算法第一次能实用的解决经典计算机，经典算法无法解决的问题。Shor 算法的提出给量子计算和量子计算机带来了第一缕实用化的曙光。第二缕曙光并没有等待多久。又过了两年，1996 年 Lov Grover 发现了一个量子搜索算法 (Grover's algorithm)，比较于用经典计算机在无序数据库上进行需要 N 步才能完成的搜索，使用 Grover 算法在量子计算机上让同样的搜索在 $\sqrt{N}$ 步内完成。自此之后，更多的量子算法被陆续的提了出来。

至此摆在科学家桌子上的问题就是，如何去建造一部真正的量子计算机，并且在其之上执行量子算法？1998 年 Isaac Chuang 的研究团队在核磁共振体系 (NMR) 上率先完成了这一成就，在一个含有 2 个量子比特的人工合成分子上，利用核磁共振演示了 D-J 算法。Isaac Chuang 团队更为轰动的实验完成于 2001 年，他们在一个含有 7 个量子比特的人工合成分子，利用核磁共振完成了 $15 = 3 \times 5$ 的分解，首次在实验上实现了 Shor 算法。不过这一实验在是否是真正的量子计算上引起了一定的争议，因为人们在这个实验中并没有观测到量子比特的纠缠。2007 年，潘建伟团队和 Andrew White 团队几乎同时的用 4 个纠缠的光子量子比特上重复实现了 $15 = 3 \times 5$ 的 Shor 算法，具体方法略有不同。2008 年，杜江峰团队在核磁共振体系上，重新设计实验，用一个含有 3 个量子比特的人工合成分子上，完成了 $21 = 3 \times 7$ 的 Shor 算法，更进一步的，2011 年，他们用 4 个量子比特完成了 $143 = 11 \times 13$ 的 Shor 算法演示，这是迄今为止 Shor 算法在实验上完成的最大数字的分解。2012 年，John Martinis 团队首次在固态的超导相位量子比特系统上，用 5 个量子比特再次重复了 $15 = 3 \times 5$ 的 Shor 算法，这是人们首次在固态体系上完成这一标志性实验。同年，Jeremy O'Brien 团队用更精巧的设计，用两光子设计了一个量子比特-三态量子比特复合系统，再

次完成了 $21 = 3 \times 7$ 的 Shor 算法。¹

1.7.2 DiVincenzo 判据²

与此同时，量子计算机的理论发展也没有停歇。1997 年，Daniel Loss 和 David DiVincenzo 共同提出了用束缚在半导体量子点上的自旋 $1/2$ 电子作为量子比特的方案。这一方案由于其可扩展性可集成化，并且可以直接利用现有的半导体工业发展的微纳加工技术，受到了广泛的关注。这一方案被称为 Loss-DiVincenzo 量子计算机。同时 David DiVincenzo 也提出了，在真实的物理体系中实现量子计算所必需满足的几个条件：

1. 系统的基本单元由量子比特构成，例如自旋 $1/2$ 的电子；⁴
2. 系统能够实现可控的初始化操作，例如将自旋 $1/2$ 的电子初始化到自旋向上态；⁵
3. 系统有长的相干时间，即系统保持相干状态的时间，要远远大于下述第 4 条和第 5 条的完成时间；⁶
4. 能够实现对系统的任意的么正变换，具体而言，就是要能实现单量子比特门，及量子受控非门；⁷
5. 能够对系统实施特定的测量。⁸

这五个条件也被称之为 DiVincenzo 判据，原则上任何真正意义上的量子计算机都必须满足这些条件。本论文的实验部分，将重点关注与第 4 条和第 5 条的实现。⁹

1.8 量子模拟¹⁰

量子计算机的建成，将使人类拥有一把打开量子系统问题之门的钥匙。但在实际操作中，困难重重。如何实现大量量子比特的纠缠，操作，读取就是其中一个核心的问题。而且量子系统的退相干问题也是一大挑战。为了解决退相干问题，人们发明了量子纠错码，量子避错码和量子防错码等编码方式。特别是量子纠错码提出，将数个物理量子比特编码成一个逻辑量子比特，可以有效的实现容错量子计算。但其带来的问题，就是更多的物理量子比特需求。David Deutsch 在 2007 年接受采访时^{*}曾经指出，实现一个实用的，普适的，通用量子计算机，大概需要 100 至 200 个逻辑比特，由于量子纠错码的使用，这将要求¹¹

^{*}<http://www.wired.com/science/discoveries/news/2007/02/72734>

1000 个甚至更多的物理比特。而目前为止，最高纪录的量子比特纠缠实验报道于离子阱体系，仅达到了 14 个纠缠的量子比特 (Monz *et al.*, 2011)。显而易见的，距离实用化的量子计算机，还有很遥远的路要走。

那么人们不禁要问，除了实现量子算法，量子计算和量子计算机还能做什么？回到量子计算机建立之初的本源，Richard Feynman 当时是试图建立一个能够模拟量子现象的计算机系统，用这一遵循量子力学法则的量子模拟器去完成对量子体系的初始化，通过人工的操作完成预想的演化过程，并直接读取量子体系演化的结果。这就是最早的量子模拟思想。简而言之，量子模拟就是利用可人工操控的量子多体系统，对另外的量子多体系统进行模拟的方法。这一模拟，如 1.7 节中所述，由于过于巨大的存储资源，计算资源的需求，对于经典计算机体系来说是不可能完成的。而且，更进一步的，很多时候我们并不关注相互作用的多体系统具体精确的多体波函数，我们仅仅关注于其具体的一些物理量，诸如晶格格点上的密度，磁场等性质，这样量子模拟在技术手段上的要求要远远低于大规模量子计算所要求的联合操控大量量子比特。更重要的，量子模拟很多时候不需要量子纠错技术，例如对晶格进行模拟，就算少量的晶格格点受到了不希望的扰动，但是由于晶格的足够巨大，其对晶格整体物理量的影响是非常微小的，而且，在真实的，自然存在的晶体材料中，这种晶格缺陷也是客观存在的。所以，相对于量子计算，量子模拟在技术上的要求是相对较低的，相对容易实现。近一个世纪以来，凝聚态理论和实验研究取得了辉煌而卓越的成就，但是由于实验手段，经典模拟计算的限制，多体强关联领域还有很多的尚待解决的问题。而量子模拟能够直接模拟这些多体强关联系统，这无疑给凝聚态物理的研究带来了一部极其强大的工具，甚至可以带来全新的物理发现。

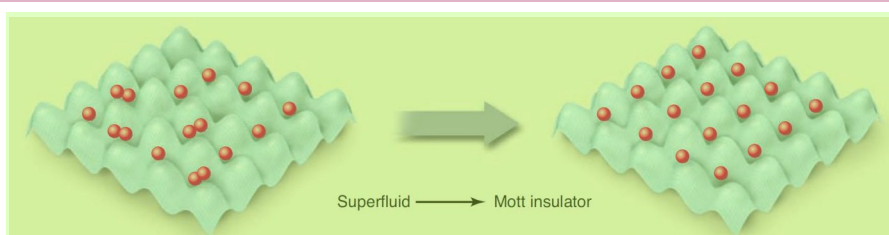


图 1.12 光晶格中束缚的冷原子，模拟从超流态到 Mott 绝缘态的相变示意图。图片引自 (Buluta and Nori, 2009)。

量子模拟近些年也取得了非常大的进展。2002 年 Immanuel Bloch 研究组利用光晶格束缚冷原子模拟一个重要的凝聚态物理现象，模拟了 Bose-Hubbard 模型中的超流态到 Mott 绝缘态的相变 (Greiner *et al.*, 2002)，如图 1.12。奥地利 Innsbruck 大学的著名科学家 Peter Zoller 指出，这是量子模拟的首次实际应用 (Cirac and Zoller, 2004)。

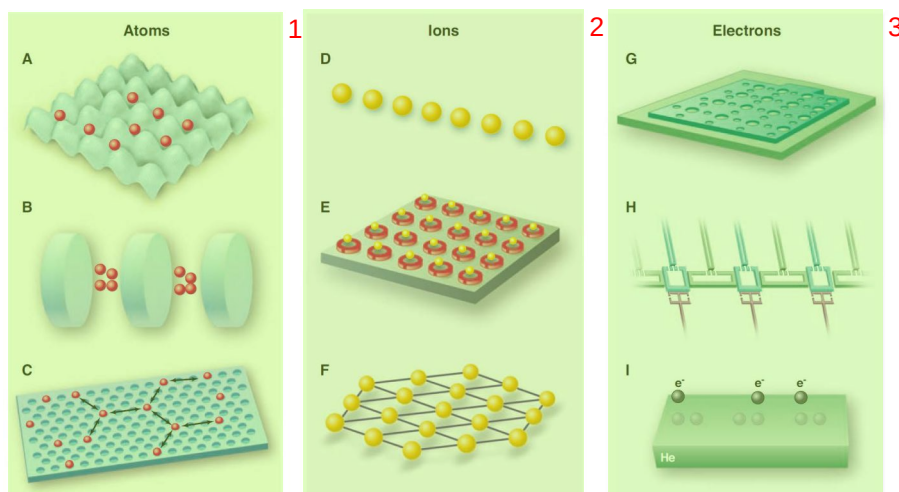


图 1.13 实现量子模拟的各种系统方案。(A) 光晶格束缚冷原子系统。(B) 一维光学腔阵列束缚冷原子系统。(C) 二维光学腔阵列束缚冷原子系统。(D) 离子链系统。(E) 二维共面离子阱系统。(F) 二维库仑晶体离子系统。(G) 量子点阵列束缚电子系统。(H) 超导电路阵列系统。(I) 液氦表面束缚电子系统。图片引自 (Buluta and Nori, 2009)。

除了光晶格束缚冷原子体系之外，很多其他体系的量子模拟方案也被提出，如图 1.13 所示。类似 1.7.2 节中量子计算机的 DiVincenzo 判据，Peter Zoller 指出，用于模拟多体量子系统的量子模拟器也必须遵循一定的条件 (Cirac and Zoller, 2012)：

1. 与 DiVincenzo 判据第一条类似的，量子模拟器必须也是量子的体系，必须由束缚的玻色子或者费米子系统组成；
2. 与 DiVincenzo 判据第二条类似，系统能够实现可控的初始化操作；
3. 与 DiVincenzo 判据第四条类似，必须能对系统的哈密顿量进行调控，即能够通过外界控制对量子模拟器中粒子的状态，或者粒子间的相互作用进行调整。而这些操作，应该是经典操作所难以完成的；
4. 与 DiVincenzo 判据第五条类似，必须能够对系统进行必要的测量，可以是单独的对少量粒子状态进行读取，或者是整体的对系统状态进行测量。理想情况下，应该能够重复的进行单次 (Single-shot) 的读取；
5. 必须能够对模拟结果进行验证。因为前文所述经典计算机的模拟困难，量子模拟器必须有办法验证自己模拟结果的正确性。例如，量子模拟器可以对一些已知结果的问题进行模拟，从而验证其模拟结果与真实已知结果相同，或者是从结果出发反向运行，能够正确的得到输入值。另外，不同方案和体系的量子模拟器也可以对同一问题进行研究，比较其模拟结果。

在理论探索逐步完善的同时，科学家在能够很好的实现多量子比特纠缠的离子阱体系上展开了对量子模拟的实验研究 (Barreiro *et al.*, 2011; Britton *et al.*, 2012; Lanyon *et al.*, 2011)。在第 6 章中，我们尝试利用半导体门控电荷比特，对 Kibble-Zurek 机制进行了模拟。

1.9 本章小结²

在本章中，我们简要的介绍了本论文的研究动机，针对本论文涉及到的物理概念作了简要阐述，并对相关领域国内外的研究现状进行了简要介绍。通过在二维电子气系统上构建半导体门控型量子点，从而实现对电子的束缚，我们得到了很好的人造原子与人造分子。通过在量子点栅极门电极上施加电势，调节量子点中电子的状态，我们简要的讨论了其中的输运过程与调控操作的基本原理。利用双量子点中束缚的电子，我们能够构建一个二能级体系，从而构建一个电荷量子比特。进一步的，我们需要对量子比特，这一量子计算机的基本信息单元进行操作与读取，而这正是本论文所关注的核心。同时，利用现有的量子比特制备，操作与读取手段，我们能够对一些难以模拟的物理现象进行量子模拟，而这也是本论文所关注的另外一部分。

这些讨论，从最基本之处出发，展现本论文的研究由来与研究线索，为本论文后续章节中具体实验的讨论奠定了基础。

第 2 章 样品加工与制备¹

*“Anything that can go wrong, will go wrong.”*²

-Murphy's law

2.1 从晶体管到微纳加工技术³

随着真空电子管在 1907 年的发明，人们迎来了电子时代，使得无线电信号放大技术和长距离通信技术得到了长足的发展。1947 年，在 AT&T 旗下贝尔实验室工作的 John Bardeen, Walter Brattain 和 William Shockley 通过在金属锗晶体上制作两个金电极，发现了电流在这种体系上的放大效应，从而制成了世界上第一块半导体点接触型晶体管，由此，人们跨入了半导体晶体管时代。半导体产业与晶体管技术的发展，大大的推动了人类社会的飞速发展。随着晶体管越来越小型化，集成化，对加工工艺的要求也越来越高，人们开始探索在微米甚至纳米尺度上材料的性质与制备工艺。而微纳加工技术更是从物理，材料领域，广泛的扩展到生物，化学，机械等领域，为人们更加深刻，透彻的理解自然，应用自然，改造自然创造了条件。同时，半导体技术也广泛的融入到各学科的尖端研究之中。半导体技术与现代微纳加工技术相结合，使得人们可以在微米甚至纳米量级研究各种量子现象，为现代凝聚态物理的研究打开了一扇新的大门。

本论文中所有实验所用到的样品均是由本研究组纳米加工实验室制作加工完成。在这一章中，将简要介绍这些样品的制备流程，并对微纳加工中的技巧作简要总结。

2.2 样品加工与制备的一般工艺流程⁶

在第 1 章 1.3 节一开始，我们曾经提到，本论文中所研究的量子点与量子点接触系统的样品，都是由砷化镓/砷化镓铝异质结材料形成的二维电子气系统制作而成。具体到我们实验中所用的样品，都是由我们向外国的一家晶圆公司商业定制的由分子束外延 (MBE) 方式生长的砷化镓半导体异质结晶圆 (Wafer) 上制备而来。整块晶圆大小一般为 3 英寸。从一块完整的晶圆开始，到制作完成一块可供测试的样品，大体上需要经过以下几个步骤：

1. 切割晶圆。因为每次制作的样品结构都可能需要微小调整，所以我们不需要一次将整块的晶圆全部制成样品，只需要根据需要，切割下一小块能够

- 完成所需样品制备的尺寸，完成后续加工即可。同时，由于晶圆在生长时参数有一定的不确定性，碰到一块能加工出适合我们后续实验样品的晶圆有些时候有一定的运气成分在里面，所以，对于晶圆的使用，我们通常也会比较节省。切割晶圆时的一些注意事项与技巧，将在 2.3.1 节中介绍；
2. 通过刻蚀在砷化镓上制成台面 (Mesa) 结构。这一步是通过紫外曝光制版成型技术，在晶圆表面确定需要保留的二维电子气区域，然后通过湿法刻蚀掉不需要保留的区域。具体的紫外曝光制版成型技术会在 2.3.2 节中详细介绍，湿法刻蚀的注意事项会在 2.3.1 节中说明；
 3. 制作欧姆接触电极。同样的，通过紫外曝光制版成型技术，在未被刻蚀的区域中，确定需要制作欧姆接触电极的区域，然后通过通过电子束蒸发，热蒸发等金属镀膜方式，制作金属电极。进一步，通过快速退火，让金属电极与二维电子气层做到欧姆性的导通。相应的紫外曝光制版成型技术和对准套刻技术会在 2.3.2 节中详细介绍，相关的金属电极制作会在 2.3.3 节中详细介绍，有关快速退火的相关内容会在 2.3.4 节中介绍；
 4. 制作样品外围，大的肖特基接触表面电极。通过紫外曝光制版成型技术，在晶圆表面确定需要制作表面电极的区域，然后利用电子束蒸发，热蒸发等金属镀膜方式，制作金属电极。
 5. 制作样品内部最为精细的，能够排空二维电子气，形成量子点的小的肖特基接触表面电极。通过电子束曝光制版成型技术，在样品表面的中心区域，确定需要制作精细表面电极的区域，然后通过通过电子束蒸发金属镀膜方式，制作金属电极。相关的电子束曝光制版成型技术，会在 2.3.5 节中详细介绍；
 6. 如果有需要的话，可以在样品上方生长一层电介质绝缘层，并在绝缘层上方制作肖特基接触表面电极，从而可以形成类似于场效应管 (FET) 的结构。这个步骤不是必须的，是可以通过实验的样品需求来决定是否要进行这一步。方法是先通过原子层沉积技术，在样品表面形成电介质绝缘层，然后通过紫外曝光制版成型技术或者电子束曝光制版成型技术，确定制作表面电极的区域，然后通过电子束蒸发，热蒸发等金属镀膜方式制作金属电极，最后再次通过紫外曝光制版成型技术确定需要清除掉绝缘层的区域，用湿法刻蚀完成清除。相关的顶栅极制作技术，将在 2.3.6 节中介绍；
 7. 将样品封装到可以与测量系统接驳的底座上。如果一次在同一块切割下来的晶圆上制备了若干块样品，那么还需要在其表面甩上保护胶，重复步骤

(1), 将一块样品从整体上切割下来。样品封装是由引线机完成, 具体将在 2.3.7 节中介绍。

以上是样品加工与制备的简要步骤。其中每一步都会可能会遇到晶圆或者样品的清洗的问题。我们的清洗, 是通过将样品依次放置在三氯乙烯 (TCE), 丙酮 (Acetone), 异丙醇 (IPA), 去离子水 (DI-water) 中各超声清洗 1 min 完成。如果担心晶圆在超声清洗的过程中碎裂, 可以改为在上述四种溶剂中依次浸泡 5 min。最后, 当样品从去离子水中取出时, 迅速的用干燥的高纯氮气将其吹干。在样品制备过程中, 可能会碰到的另外一个问题是, 当每一步完成时可能会存在不需要继续下去的情况, 这时为了保护晶圆表面, 我们通常会在晶圆表面甩上约 $2\text{ }\mu\text{m}$ 厚的光刻胶, 具体操作会在 2.3.2 节中介绍。

2.3 微纳加工中的技巧与设备简介

在上一节中我们简要的介绍样品加工与制备的步骤。在这一节中, 我们将详细介绍其中可能会用到的关键步骤的操作技巧, 与相关仪器设备的使用。

2.3.1 砷化镓晶圆晶向及刻蚀

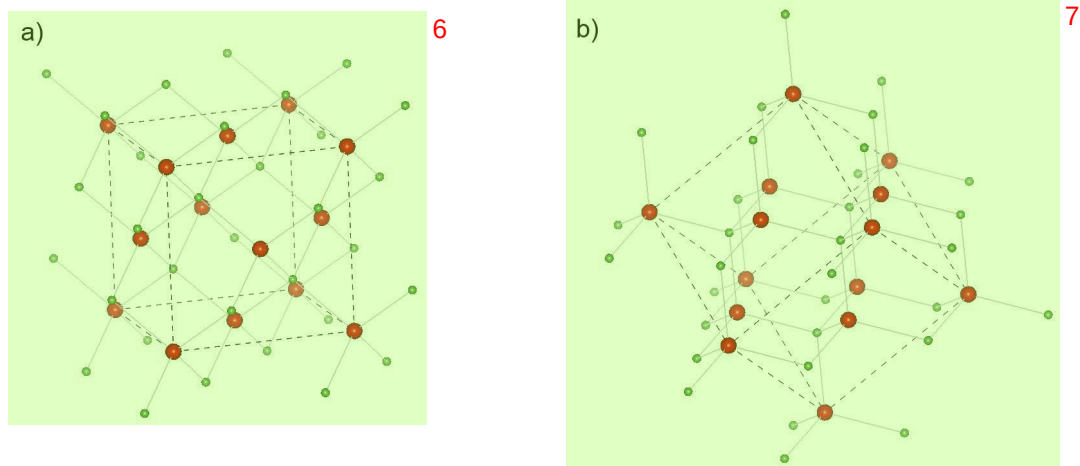


图 2.1 砷化镓晶体晶格结构示意图。其中红色小球表示镓原子, 绿色小球表示砷原子。(a) 面心立方晶胞。(b) 旋转角度, 更好的观察其 $\{111\}$ 面。图片由 VESTA 软件[†]绘制而成。

砷化镓/砷化镓铝 ($\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$) 晶圆是由砷化镓和砷化镓铝晶体构成。砷化镓晶体是一种闪锌矿 (ZnS) 结构晶体, 分别由镓原子和砷原子构成两套面心立方的子晶格组成, 如图 2.1 所示, 其中的红色小球表示镓原子, 绿色小球表示砷原子, 晶格常数为 $5.65\text{ }\text{\AA}$ 。由于砷化镓 (GaAs) 和砷化铝 (AlAs) 晶体具有几

[†]<http://jp-minerals.org/vesta/en/>

乎相同的晶格常数，所以用分子束外延 (MBE) 生长时可以轻易的形成合金晶体¹ 砷化镓 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ，而且生长出来的层应力很小，几乎可以很稳定的成长任意的厚度。一般使用的砷化镓晶圆都是 (100) 面的，即晶圆的上表面晶面为 $\{100\}$ 。显而易见的，这种情况下砷化镓晶体更加容易从沿着 (110) 面分解，沿着两条相互垂直的方向。当然出厂时，晶圆厂已经在晶圆上用缺口做好了标记，如图 2.2 中的缺口所示。值得注意的是，一般缺口的长度会有明显差异，在图 2.2 中示意了这种差异。

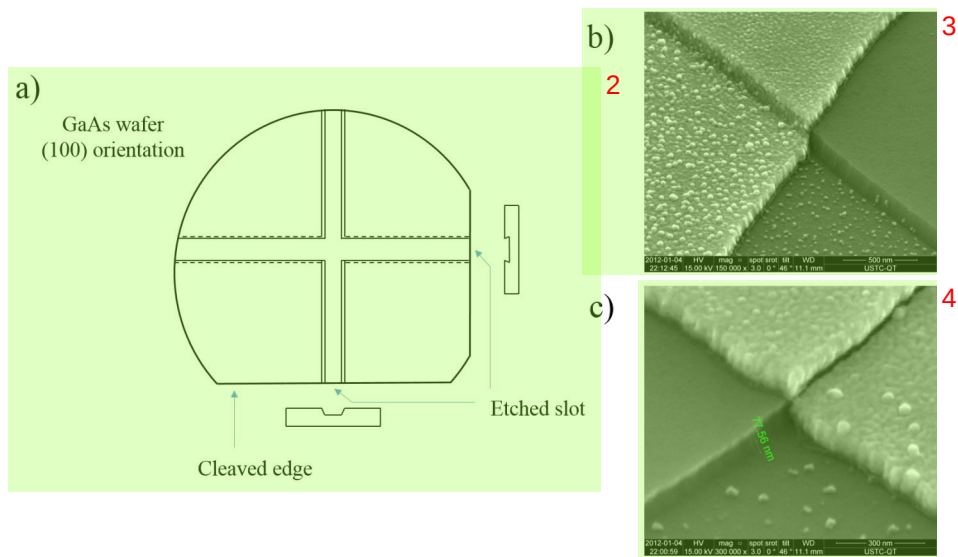


图 2.2 砷化镓晶体刻蚀结果示意。晶圆出厂时就带有一个沿晶面分解的缺口，当然我们也可以通过分解晶圆，来制造这个缺口。⁵ (a) 刻蚀示意图，仅刻蚀晶圆上垂直于切割线的十字形区域，可以发现刻蚀边界一边呈坡面，与之垂直的一边呈凹面。⁶ (b) 通过坡面刻蚀边界的表面金属电极。³ (c) 通过凹面刻蚀边界的表面金属电极。⁴

砷化镓晶体的 $\{111\}$ 等效晶面有 8 个，其中 4 个仅包含镓原子，记作 $\{111\}\text{A}$ 面，另外 4 个仅包含砷原子，记作 $\{111\}\text{B}$ 面，如图 2.1(b) 所示。很明显， $\{111\}\text{A}$ 面和 $\{111\}\text{B}$ 面通过单键组或者三键组联系在一起。当平行于 $\{111\}$ 面解离砷化镓晶体时，必然倾向于解离单键组，而且解离之后两边必然有一面为 $\{111\}\text{A}$ 面，另外一面为 $\{111\}\text{B}$ 面。而这解离开来的这两种晶面的化学刻蚀性质非常的不同。定性的讲 (Williams, 1990)，假设晶体表面原子是电中性的， $\{111\}\text{A}$ 面上的镓原子有 3 个价电子，而 $\{111\}\text{B}$ 面上的砷原子有 5 个价电子。而每个原子与其下面的晶面有 3 条键相连，这时 $\{111\}\text{A}$ 面上的镓原子已经没有自由电子，而 $\{111\}\text{B}$ 面上的砷原子却有两个自由电子。这两个电子使得其参与化学反应的速度大大加快。所以，当进行恒定速率的刻蚀时， $\{111\}\text{B}$ 面的刻蚀反应速度，会高于 $\{111\}\text{A}$ 面。考虑同时包含砷原子和镓原子的 $\{100\}$ 面情况，显然，其反应速率会介于上两者之间，即刻蚀速率满足 $\{111\}\text{B} > \{100\} > \{111\}\text{A}$ 。这个理论⁶

在真实的刻蚀实验中得到了验证，如图 2.2(a) 所示，沿着垂直于不同方向上的晶圆缺口方向刻蚀，刻蚀边界处会出现相应的坡面和凹面的情况。这个对之后的电极制备会有一定影响。当刻蚀边界为凹面时，覆盖在其上的金属表面电极，在通过边界时可能会断裂，如图 2.2(b)(c) 所示。所以，在切割砷化镓晶圆的时候，一定要注意这个方向的差异，同时在之后步骤的处理时，也要记得这个差异对相应工艺的影响。

一块完整的晶圆通常直径为 3 英寸甚至更大。在将其切小之前，通常我们会在晶圆上甩上约 $2\mu\text{m}$ 厚的光刻胶，用以保护其表面在切割的过程中不被损坏，具体的甩胶过程操作会在 2.3.2 节中介绍。然后沿着容易裂解的晶向用金刚石割刀轻轻拉一条线，沿着切割线放置一块载玻片在晶圆下面，接着轻敲一下，砷化镓晶圆就会基本沿着这条切割线断开。值得注意的是，基本上材料的晶圆切割步骤符合以上操作，其中的差异在于晶圆材料的脆硬。砷化镓非常脆，而且晶圆通常都比较薄，轻轻敲一下就可以分离。最后用丙酮溶解掉之前覆盖在其上的保护胶。

在刻蚀的实际操作中，我们用的刻蚀液成分为 $\text{H}_2\text{SO}_4:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O} = 1:8:100$ ，此刻蚀液的刻蚀速率大约为 $14.5\text{ \AA/s}$ 。第 1 章 1.3 节中曾经提到，二维电子气会在于晶圆表面 $30\text{ nm} - 200\text{ nm}$ 以下处形成一个平面，所以在一般的工艺中，为了彻底刻蚀掉不需要的二维电子气区域，我们通常会刻蚀 200 nm ，即通常的刻蚀时间大约为 15 s ，然后在去离子水中清洗 $10\text{ s} - 15\text{ s}$ ，最后取出用干燥的高纯氮气吹干刻蚀表面，并在光学显微镜下检查刻蚀效果。在新的晶圆第一次做刻蚀操作的时候，为确保万无一失，可以在完成刻蚀操作之后，在扫描电子显微镜下检查刻蚀边界，核对晶向。如果需要检验刻蚀深度，可通过台阶仪等仪器，测量刻蚀边界的台阶高度，这样也可以校准刻蚀速率等参数。

2.3.2 紫外光曝光制版成形⁴

紫外光曝光制版成形 (Photolithography or UV lithography) 技术，是一种利用光学成像技术在样品表面自定义所需要结构的工艺，我们通常将其简称为光刻。光刻技术非常类似于传统光学照相机技术，都是利用光敏材料曝光之后化学性质的改变，来达到成形的目的，只不过在传统光学照相机技术中，感光材料用的是底片，对自然光敏感，而光刻技术中，感光材料用的是光敏胶 (Photoresist)，对特定波长的紫外光敏感，我们通常将其称为光刻胶。光刻胶一般分为正胶和反胶。正胶的特性表现为，在被合适波长的紫外光照射过以后，会溶于显影液，而没有被照射过的光刻胶则不会与显影液反应。而反胶的性质与之相反，未被紫外光照射过的光刻胶会溶于显影液，而被照过之后则不会。

利用光刻胶的这种性质，我们可以考虑在基片上制作光刻胶薄膜，使之类

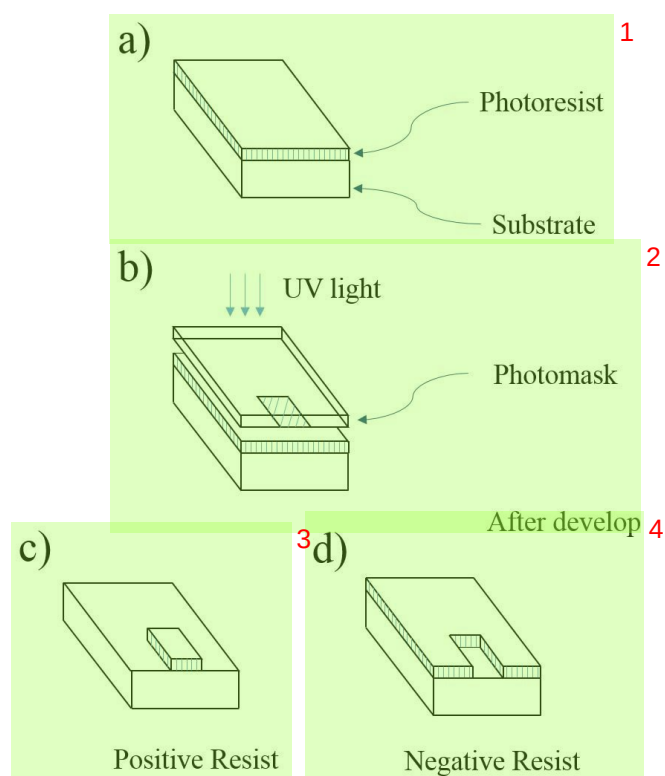


图 2.3 光刻曝光示意图。(a) 覆盖了光刻胶的基片。(b) 在基片上方放置光刻掩模版，然后用紫外光照射。(c) 显影之后，正胶留下与光刻掩模版相同的图案。(d) 显影之后，反胶留下与光刻掩模版互补的图案。

似照相机底片，再在紫外光源与基片之间放置含有不透光图案的透明掩模版，控制曝光时间，从而使基片上的光刻胶部分曝光，然后让其与显影液反应，从而制成与透明掩模版相同 (如图 2.3(c)) 或者相反 (如图 2.3(d)) 的图案，以达到图案转移的目的，图 2.3 示意了整个光刻的工艺流程。

那么如何在基片上制作光刻胶薄膜呢？我们通常通过旋转匀胶的方式，将基片固定在一个可旋转台上，尽量均匀的滴上光刻胶，然后启动旋转，使光刻胶在基片上均匀分布，这一过程我们通常称之为甩胶，所用到的基片旋转仪称之为甩胶机。光刻胶薄膜的厚度与光刻胶的类型，浓度以及我们甩胶的转速有关联。甩胶完成之后，需将基片放置到热台上或者烤箱中烘烤，让基片上的液态光刻胶中的溶剂彻底挥发，降低其对灰尘的沾染，同时也可以提高光刻胶在基片上的附着度。

表 2.1 AZ5214E 光刻胶胶厚与转速关系。引自 AZ5214E 产品手册。

Spin Speed (in RPM)	2000	3000	4000	5000	6000
Film Thickness (in μm)	1.98	1.62	1.40	1.25	1.14

我们实验中主要用到的光刻胶是由 Clariant 公司生产的型号为 AZ5214E 的

光刻胶，表 2.1 列出了其甩胶厚度与甩胶机转速 (单位为转/分钟，RPM) 的关系，¹ 通常甩胶 40 s 秒之后即可达到这个厚度。具体操作时，在甩胶机刚开始运转时，会让其有低速 (约 500RPM) 旋转 3 s–5 s，然后加速至预想转速，直至完成预定的甩胶时间。我们通常用的比较多的是 2000RPM 和 4000RPM，分别用于甩保护胶，和甩工艺用胶。以后的工艺步骤中，若未特别指明，甩光刻胶步骤我们一律进行 4000RPM 的甩胶，可以得到一个约 1.4 μm 的光刻胶薄膜，然后我们会在 95 $^{\circ}\text{C}$ 热台上烘烤 90 s。甩胶中的技术要点在于，甩出来的胶一定要厚薄均匀，不然在之后的曝光步骤中，厚薄不均匀的胶会导致局部的过曝和欠曝，从而影响光刻效果。

值得一提的是，AZ5214E 光刻胶是一种比较特殊的胶，既可以当正胶来用，² 也可以当反胶来用。当正胶来用时，甩好光刻胶后，在光刻机中曝光 10 s，然后将其放置在显影液中，显影 80 s–100 s，然后在去离子水中清洗 10 s–15 s，最后用干燥的高纯氮气将其吹干。显影液是由 AZ400K 和去离子水以 1:6 的体积稀释制成的。调整显影液浓度将影响显影速度与显影后光刻胶台阶边界的陡峭程度。将 AZ5214E 当反胶来用时，其使用了一个所谓反转的技术，方法是在有光刻掩模版遮掩下局部曝光 6 s 之后，将基片放置于 95 $^{\circ}\text{C}$ 热台上烘烤 120 s，然后在没有光刻掩模版遮掩的情况下整体曝光 60 s，此时先前局部曝光中被遮掩的部分经过第二次的曝光，将溶于显影液，而被未遮掩的部分经过两次曝光之后，将不溶于显影液，从而达到了反胶的效果。这时的显影时间为 45 s–60 s，然后同样的在去离子水中清洗 10 s–15 s，最后用干燥的高纯氮气将其吹干。步骤完成之后，最好在光学显微镜下检查曝光效果，以保证正确。光刻中的技术要点在于，控制曝光时间非常关键，这个可以在前人总结值的基础上，前后略微延长或者缩短曝光时间，然后用光刻机试曝光，检验曝光结果，查看其过曝与欠曝的程度，选取一个合适的值。过曝时实际曝光出来的图案相比于设计，会增大，而欠曝时则会不足，更有甚者欠曝会导致显影时本该去除光刻胶的地方仍然残留有光刻胶，导致 2.3.3 节中制备电极失败。

通过光刻，可以使基片上覆盖有一定图案的光刻胶，从而实现对相应区域³ 基片的保护。而未被覆盖光刻胶的位置，若放置在刻蚀液中，则可被刻蚀液所刻蚀，可达成 2.3.1 节中介绍的刻蚀工艺，即通过在想要保留二维电子气的位置上覆盖光刻胶后，将砷化镓基片放入刻蚀液中，可以刻蚀掉需要去除二维电子气的部分。另一个可以与光刻配合的工艺是金属电极制作的剥离工艺，在 2.3.3 节中会介绍。

光刻中另外一个可以完成的工艺是对准与套刻。⁴ 举个例子，当我们试图在已经完成了一次光刻步骤，加工出相应图案的基片基础上，在相对于原图案的精确位置处加工另外一些图案时，我们可以用到对准与套刻技术。其核心在于

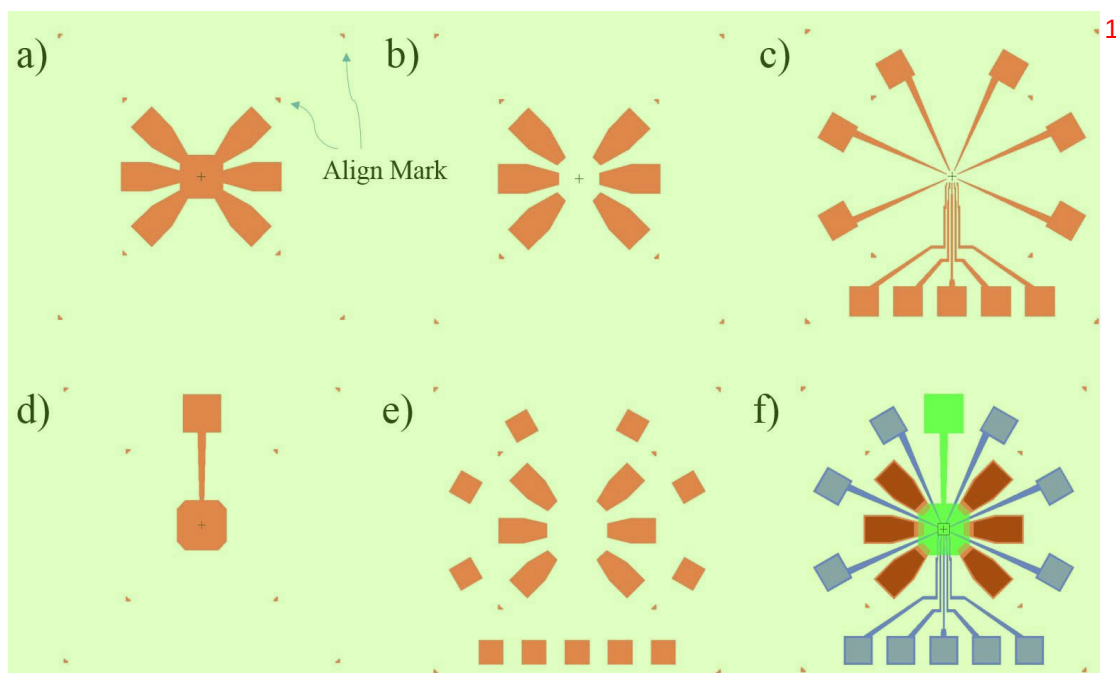


图 2.4 套刻示意图。(a) 刻蚀区域，用于制作 Mesa。(b) 用于制作欧姆接触电极。(c) 用于制作表面大电极。(d) 顶栅极。(e) 用于清除欧姆接触电极和表面大电极上方的绝缘层。(f) 依次操作可以制成的整体套刻图案。图片来源于由李海欧博士制作的光刻掩模版。

在第一次光刻制作相应图案时，额外制作出一些十字形或者其他形状的标识物，而下一次光刻前，在光刻掩模版上制作相应的标识窗口，光刻时让这些标识窗口与第一次制作的标识物重合，从而达到对准的目的。这样的对准操作可以多次光刻中完成，如图 2.4(a) 所示，在第一步制作 Mesa 区域时，同步做好了如图标识的内外 8 个用于对准的标记图形，可以为之后的每一步工艺提供参考点，之后的每一步光刻，都使相应的对准窗口与基片上已经制成的对准参考图案相重合，通过这样的方式最终能够合成图 2.4(f) 中所示的整体的套刻图案。

光刻的优势在于速度快，一次可以非常方便的在相对比较大的晶圆上操作，而且曝光时间通常是秒量级。其不太方便的地方在于，光刻依赖光刻掩模版，每次试图改变图形，必须重新制作一块光刻掩模版。而且光刻的最小精度通常是 μm 级，依赖于光刻掩模版的制作精度，而且受制于紫外光照射到光刻掩模版上图案边缘处产生的衍射，以及一部分的操作者的技术水平，对于其之下的 nm 级图形制作与套刻，就必须依赖电子束曝光制版成型了，在 2.3.5 节中会详细介绍。

图 2.5 为实验中所用到的两部光刻机，分别为 Karl Suss 公司生产的 MJB3 光刻机，与中国电子科技集团公司第 45 研究所生产的光刻机。以下结合图 2.5 简要介绍光刻机各个组成部分。光刻机光源部分为汞灯 (a)，在高压下发出波

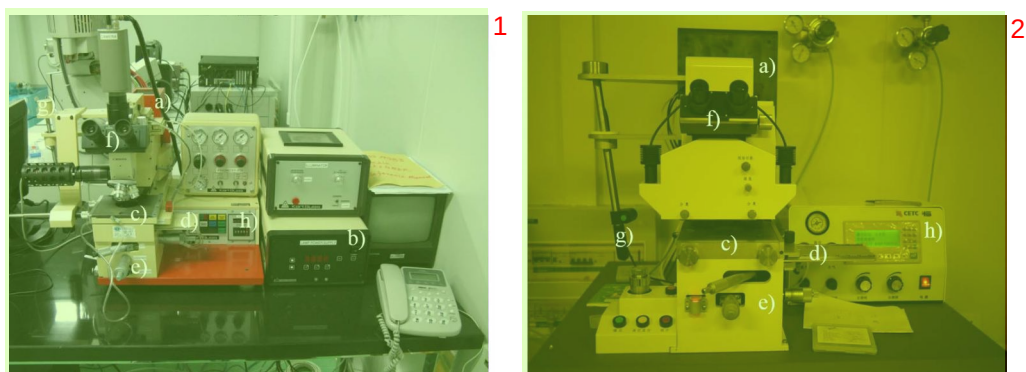


图 2.5 实验中所用到的光刻机。左为 Karl Suss 公司生产的 MJB3 光刻机。右为中国电子科技集团公司第 45 研究所生产的光刻机，原理与 MJB3 类似。(a) 汞灯。(b) 汞灯控制器。(c) 光刻版台。(d) 样品台。(e) 样品台位置控制。(f) 显微镜。(g) 显微镜移动手柄。(h) 曝光控制台。

长 365 nm 的紫外光，在光刻机内部经过两个透镜的会聚与一个 90° 的反射镜，通过调节这些透镜与反射镜，可以使紫外光均匀的照射在进行曝光工艺的样品表面。汞灯电源与光强控制部分 (b) 用于汞灯的供电及发射强度控制，而光刻掩模版装载于光刻版台 (c) 上，是由真空吸附住的，通过调整光刻掩模版在光刻版台上的装载位置，可以使光刻掩模版上的图形处于曝光区域，使之能够完成光刻的图案转移步骤。样品台 (d) 用于装载基片，可以用控制手柄 (e) 使之在 X, Y 方向上移动，可以使基片的标识与光刻掩模版标识窗口对准。显微镜 (f) 用于检视光刻掩模版和基片，并检验对准的效果，可以通过手柄 (g) 来移动其检视位置，用以实现对准套刻，显微镜控制部分则用于显微镜内光强的调节。而主控制台部分 (h)，则是用来设定曝光时间，曝光模式选择及启动曝光等。MJB3 的理论最小精度可以达到 0.5 μm ，但实际使用中我们通常只能达到 2 μm 。这类半自动光刻机的性能，与使用者有一定的关系，要达到最理想的曝光精度，使用者通常需要利用各种技巧与经验。

2.3.3 一般电极制备

在使用 2.3.2 节中介绍的光刻工艺，通过曝光，显影在基片上形成一定图案的光刻胶层后，如果垂直于基片表面均匀发射金属蒸汽，则可在基片表面形成一层金属膜，如果再将基片放入丙酮中，光刻胶层会溶于丙酮，其上方的金属也会随之离开基片，只剩下之前基片上未被光刻胶覆盖的地方，仍然覆盖有金属，如图 2.6 所示。这就是纳米加工中的剥离工艺 (Lift-off)。通过这个工艺，可以实现金属电极的制备。

蒸发镀膜技术是通过在高真空的腔室中，将固态的纯净金属靶材汽化或升华，转变成金属蒸汽，从而使之能沉积在放置于腔室中的基片上。一般常见的

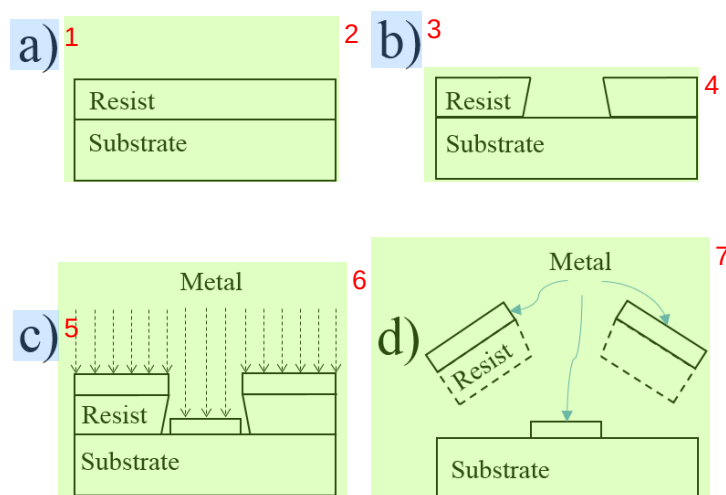


图 2.6 金属电极制备的剥离工艺。(a) 甩胶。(b) 显影之后的形态。(c) 金属镀膜。(d) 剥离。

蒸发镀膜技术有两种一种是电子束蒸发 (Electron-Beam Evaporate), 利用高能电子束轰击靶材, 使之熔融, 汽化, 然后沉积在样品表面, 如图 2.7(a) 所示。通过提高钨灯丝 (Filament) 的温度, 激发电子, 然后将电子束聚焦, 并通过直流 (偏压通常可达 10 kV) 将电子束加速, 再通过磁场让其偏转, 最终达到金属靶材上, 集中的加热靶材。图 2.7(a) 中所示的电子束偏转了 270° 才打到靶材上, 这样可以有效避免靶材金属对于电子束钨灯丝的污染。另一种是热蒸发 (Thermal Evaporate), 通过加热电阻丝, 让被电阻丝包围的坩埚中的金属靶材, 或者直接放置在电阻丝上的靶材熔融或升华, 如图 2.7(b) 所示。

比较这两种镀膜方式, 热蒸发的优势在于简单, 方便, 通常用钨作为加热丝, 但是在蒸发时, 热蒸发会加热整个装载靶材的坩埚, 会导致坩埚中的污染物也随之汽化, 影响最终金属膜的质量, 而且在蒸镀时, 样品基片也会暴露在熔融的靶材和钨加热丝带来的可见光与红外线辐射之中, 会对某些基片产生不利的影响, 同时, 由于钨加热丝的熔点限制, 很多熔点比较高的金属不能使用热蒸发镀膜。而电子束蒸发一定程度上避免了这些问题, 由于电子束加热靶材可以非常集中, 熔融靶材时不必将坩埚一同加热 (而且很多时候坩埚部分直接通以水冷, 以保证其温度不会过高), 同时高能电子束也可以熔融一些熔点高的金属, 甚至 SiO_2 这种非金属材料。但是电子束镀膜的问题在于, 由于是通过高能电子束加热靶材, 必然会带来靶材反射的二次电子问题, 同时高能电子也会带来 X 射线, 这两者都有可能损毁基片和介电材料, 所以电子束镀膜技术不能适用于例如金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 等的电极制作。在我们实验室实际操作中, 我们使用电子束镀膜机蒸镀铝 (Al), 金 (Au), 锗合金 (GeAu), 铬 (Cr), 镍 (Ni), 镍铬合金 (NiCr), 钛 (Ti), 钯 (Pd) 等金属, 用热蒸

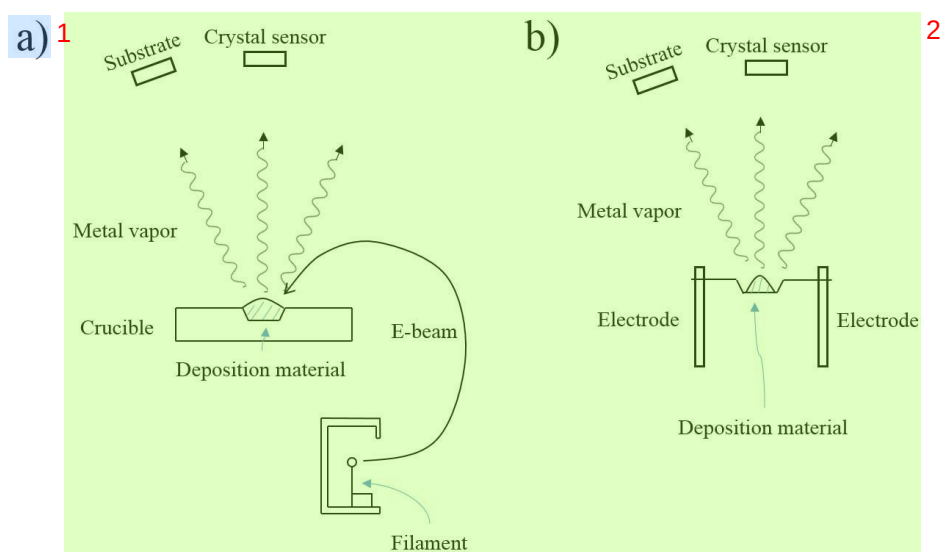


图 2.7 金属蒸发镀膜机示意图。(a) 电子束蒸发镀膜。(b) 热蒸发镀膜。

发镀膜机主要蒸镀铝 (Al)，在制作 MOSFET 时也会用于蒸镀金 (Au)，锗金合金 (GeAu)，镍 (Ni)，钛 (Ti) 等金属。

在镀膜时，镀膜机内部与样品基片相同位置附近会放置一个厚度探测器，如图 2.7(a)(b) 中所示的 Crystal sensor，用于探测镀膜厚度，速率。这个厚度探测器一般是由石英晶体薄片构成。利用压电效应，在其上施加电压，测量其振荡频率。当有金属粘附在石英晶体薄片上时，其振荡频率会发生改变，测量这个改变，从而可以反推出粘附在其上的金属层厚度。这个振荡频率的改变量在金属厚度比较低的时候是与厚度成正比的。这样可以方便的在近乎原位的位置上测量样品基片上蒸镀的金属层厚度 (一般以 $\text{\AA}$ 或者 nm 为单位)。通过与时间相比，能推出金属在基片上的沉积速率 (一般以 $\text{\AA}/\text{s}$ 为单位)。初次使用的时候，需要对石英晶体报告的金层厚度，与真实的在基片上沉积的金属层厚度相比较，作一个校正。石英晶体的寿命通常以百分比表示，对于我们常用的一种无沉积薄膜时频率为 6 MHz，满寿命时指示为 0%，当指示为 100% 时，振动频率会下降 1.5 MHz，其中一般我们只将其用到 15%，因为超过这个数值之后，频率的改变与金属厚度已经不能用简单的线性关系来计算，此时的厚度报告会有一些的不准确性，随着百分比的增长不准确性越大，这时我们就需要更换一块新的石英晶体。

在实际仪器操作中，金属靶材上方通常会有一个挡板 (Shutter)，可以将其遮蔽，图 2.7 中没有标明。镀膜机在运转时，都需要一定的时间，才能将金属靶材熔融，将蒸镀速率提到我们预想的设定值。挡板的存在可以让这段时间内，基片不至于受到加热时带来的污染，和速率不稳定导致的不均匀问题，同时也可以蒸镀达到我们预想的厚度时，立即停止在基片上的沉积。镀膜机对金属靶

材的加热功率可以事先测试好，使得在蒸镀真正的基片时，挡板一打开时靶材的蒸镀速率即为我们预想的设定值。

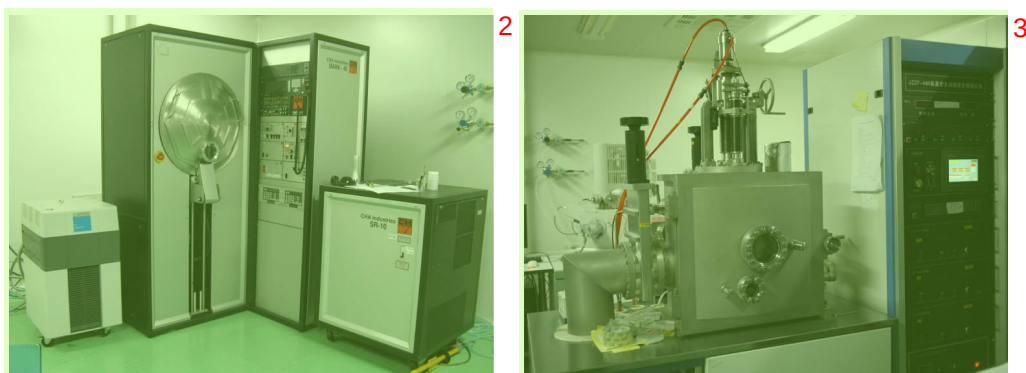


图 2.8 实验中所用到的镀膜机。左为 CHA 公司生产的 Mark 40 型电子束蒸发镀膜机。右为沈阳某企业生产的热蒸发镀膜机。

图 2.8 为我们实验中所用到的两台镀膜机。他们都包含一个放置样品和蒸发靶材的巨大腔室，和一套蒸发控制系统。CHA Mark 40 电子束蒸发镀膜机的电子加速电压为 10 kV。制作欧姆接触电极时，依次蒸镀 10 nm Ni (速率 1 Å/s)，150 nm GeAu 合金 (速率 2 Å/s)，20 nm Ni (速率 2 Å/s)。制作大的表面电极时，需依次蒸镀 10 nm Ti (速率 1 Å/s)，100 nm Au (速率 2 Å/s)。制作通过 2.3.5 节中制备的细节的小表面电极时，需依次蒸镀 5 nm Ti (速率 1 Å/s)，45 nm Au (速率 2 Å/s)。金属 Ni 与 Ti 的使用目的之一是为了让其上方的 Au 与 GeAu 合金更好的与基片粘附。

完成镀膜操作后，需要进行本节一开始，及图 2.6 中所描述的剥离工艺，将不需要的金属区域去除，只留下想要的电极位置。制作欧姆电极和大的表面电极时，前一步经过的是 2.3.2 节中介绍的光刻操作，基片上的保护胶为 AZ5214E 光刻胶，厚度为 1.4 μm，这时剥离的操作是将基片放置于丙酮中浸泡 5 min–10 min，可以观察到光刻胶被丙酮溶解，其上方的金属层开始有脱落的迹象，这时可以拿装有丙酮的挤压式细嘴瓶轻轻向基片上喷洒丙酮，慢慢将金属吹离，如果还有少量未剥离，可以将其放入超声中震几秒。将基片从丙酮中取出时要接着用丙酮继续冲洗，然后换用异丙醇冲洗，最后用去离子水冲洗后，用干燥的高纯氮气吹干。需要注意的是，在进行剥离工艺时，通常之前蒸镀的金属厚度不要超过保护胶厚度的 1/3，最多不能超过 1/2，否则基片上的金属容易和保护胶上的金属粘结，从而导致剥离困难。制作欧姆接触和大的表面电极时，我们蒸镀的金属总厚度分别为 180 nm 和 110 nm，比较于 1.4 μm 的 AZ5214E 光刻胶，相对很容易剥离。制作细节的小表面电极用的是 PMMA 胶，在剥离工艺时可以用丙酮或者 remover PG[‡] 去除，蒸镀金属的厚度限制与光刻胶

[‡]详细信息见 <http://microchem.com/pdf/removerpg.pdf>

是一致的，同样不能超过 $1/3$ ，具体细节在 2.3.5 节中会更详细的介绍。¹

值得注意的是，如果在 2.3.2 节中介绍的光刻显影步骤中，如果需要清除光刻胶的位置，光刻胶没有去除干净，那么在蒸镀完金属后进行剥离操作时，同样会导致剥离失败，但此时的现象表现为需要保留的金属电极被剥离，导致部分或全部残缺。所以，进行剥离工艺的另外一个要求是，显影时残胶尽可能的少。在实验中，我们会使用等离子体清洗机 (Plasma Cleaner) 产生的氧离子，与光刻胶反应，在薄薄的削薄光刻胶层的同时，将残胶去除干净。残胶同样会对 2.3.4 节中介绍的快速退火构成不利影响，接下来会阐述这一问题。²

2.3.4 快速退火³

经过 2.3.3 节中制作的电极，只是处于基片的表面，并没有与砷化镓/砷化镓铝异质结形成的二维电子气导通，其形成的是肖特基接触。如何使电极与二维电子气层直接接触，形成欧姆接触？可以通过快速的升温与降温达到这一目的。这一步骤称之为快速退火 (Rapid Thermal Annealing)。通过快速的升温与降温，可以使金属原子从半导体材料的表面或者侧面渗透下去，到达二维电子气存在或者产生的位置，实现金属电极与二维电子气层的良好欧姆接触，在第 1 章的图 1.1 与图 1.3 中也示意了这一过程。当基片表面有残留的光刻胶时，金属电极覆盖在其上，由于光刻胶混在在金属中，在快速退火时可能会导致退火失败。这也是在 2.3.2 节中进行显影操作时，必须将残胶去除干净的另外一个原因。⁴

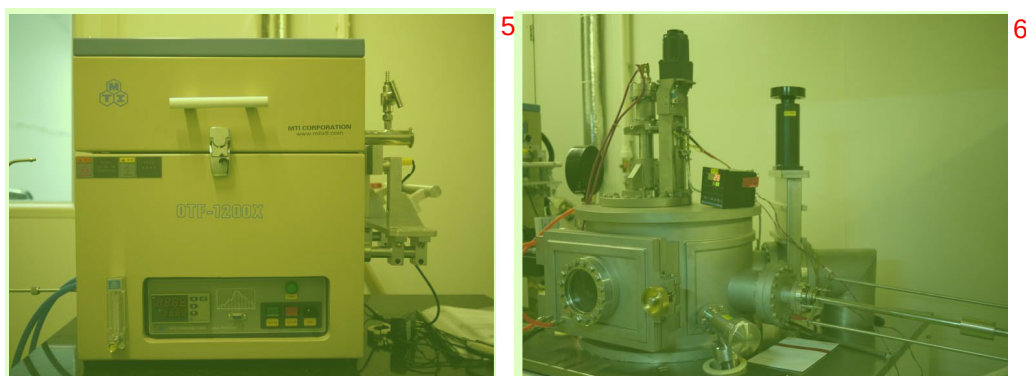


图 2.9 实验中所用到的快速退火炉。左为合肥科晶公司生产的 OTF-1200X 型快速退火炉。右为沈阳某企业生产的快速退火炉。⁵⁶

图 2.9 为实验中用到的两台快速退火炉，都包含一个样品腔室，与一个加热/降温控制系统。如 2.3.3 节中所介绍，制作欧姆接触电极时，电极金属的构成为 10 nm Ni ， 150 nm GeAu 合金和 20 nm Ni 。将其样品基片放入快速退火炉腔体中，将腔体抽成真空，先通入 $15\% \text{ H}_2$ 与 $85\% \text{ N}_2$ 的混合气体约 5 min 清洗腔体，然后再将其抽干净后，通入 380 Torr 的混合气体，开始加热。在 1 min – 2 min 内将温度升至 430°C ，并在此温度维持 2 min – 10 min 后，开始降温。在 2 min – 5 min ⁷⁸

内将温度降至 100 °C 以下，待其继续冷却 20 min 后，取出样品基片。升温降温时间，维持的高温温度都可以根据实际情况略微调整。退火后的金属电极表面在光学显微镜下可以看到会有明显的灼烧状痕迹，与一般的金属表面电极的表面呈明显不同的形貌。

2.3.5 电子束曝光制版成型²

电子束曝光制版成型 (Electron Beam Lithography, EBL) 的基本原理与 2.3.2 节中介绍的紫外光曝光制版成形类似，差别是紫外光光刻中的光源用的是平行紫外光，而电子束曝光中用的是聚焦电子束 (Focused Electron Beam)，所以在紫外光光刻中使用光刻掩模版去遮蔽不需要被紫外光照到的部分，而电子束曝光中则不需要光刻掩模版，而是需要控制聚焦电子束在基片表面对需要曝光的部分做特定时间的照射，即像笔一样绘制图形。光刻中用到的是对紫外光敏感的光刻胶，而在电子束曝光中用到的是对电子束敏感的电子束曝光胶，与光刻胶一样，电子束曝光胶也有正胶反胶的区别。我们一般使用到的是作为正胶使用的 PMMA (Polymethyl methacrylate, 聚甲基丙烯酸甲酯) 系列电子束曝光胶。实验中我们主要使用型号为 950A2 和 950A4 的 PMMA 胶，同时我们也准备了 495A2, 495A4 以及 950C2。其型号含义中，950/495 表示胶中感光分子的分子量，A/C 表示胶所用的溶剂，A 为苯甲醚 (Anisole)，而 C 为氯仿 (Chlorobenzene)，最后一位数字表示溶剂浓度，2/4/6 分别表示 2%/4%/6%。PMMA 是一种大分子聚合物，被电子照射时，其被照射部分分子的分子链会断裂，从而在后续的显影步骤中溶解于显影液，而未曝光的大分子部分则不会溶于显影液。与光刻胶类似，PMMA 胶在使用时同样也需要用 2.3.2 中介绍的甩胶方式，用甩胶机在基片上甩上一层 PMMA 胶，胶的厚度与胶的类型，浓度以及甩胶的转速有关联。同样的，我们用 500RPM 和 4000RPM 的甩胶转速分别甩 5 s 和 40 s，对于 950A4 和 950A2，分别可以得到 200 nm 和 60 nm 的 PMMA 胶薄膜。

在 2.3.2 节中已经介绍了，相对于光刻，电子束曝光的优势在于精度可以达到 nm 量级。由于不存在光刻掩模版的影响，不会受制于光刻掩模版上图形的制作精度与紫外光照射到光刻掩模版图形边缘产生的衍射效应，聚焦的在基片上的电子束束斑直径不到 10 nm，通常在 0.5 nm–5 nm 之间，用这样小的束斑直接在 PMMA 胶上受控的绘制图形，自然可以达到非常高的精度。

电子束曝光制版成型系统通常分为两部分，一个是电子束产生部分，另一个是电子束移动控制部分。电子束产生部分原理与扫描电子显微镜 (Scanning Electron Microscope, SEM) 类似，通过激发可以发射电子的灯丝，让其发射电子，经过高压的直流电场 (通常可达数十 kV) 加速，再经过一系列电磁线圈组成的电磁透镜聚焦，使之最终在样品处聚焦成一个 nm 级的束斑。电子显微镜在观

察样品表面形貌时，控制聚焦电子束连续的来回在样品表面扫描，探测样品表面反射的二次电子 (Secondary Electrons)，得到样品表面的每一点的二次电子反射强度，从而得到样品表面的形貌图像。如果在这个系统上添加一个能自由控制电子束移动的系统，使聚焦的电子束能够像笔一样的绘制图形，那么就能实现一套完整的电子束曝光制版成型系统。

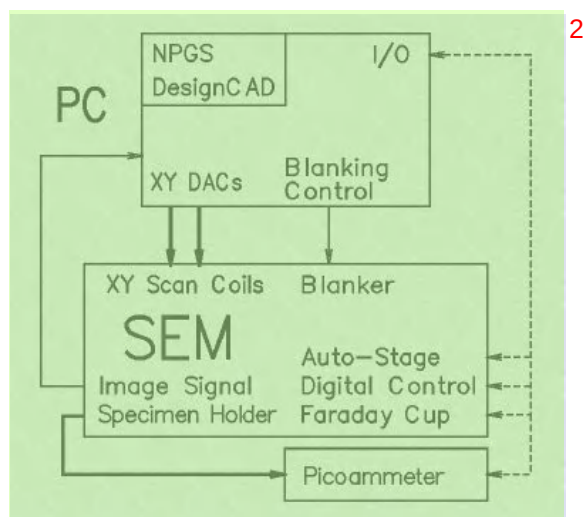


图 2.10 NPGS 系统原理框图，来源于 NPGS 软件帮助文件。

事实上，除了很多专业的电子束曝光制版成型系统以外，不少电子束曝光系统就是在扫描电子显微镜的基础上，添加了控制软件部分得到的。我们实验室的电子束曝光制版成型系统就是利用了这一点，在 FEI 公司生产的 Inspect F50 型扫描电子显微镜的基础上，添加了 NPGS 套件 (Nanometer Pattern Generation System)[§]得到的，图 2.10 简要介绍了其原理。扫描电子显微镜上有两个特殊的可以在其上施加电压的 BNC 口，通过在其上施加合适的电压，可以控制电子束在基片上聚焦的相对位置。NPGS 套件通过提供这一控制电压的数模转换 (Digital-to-Analog Converter, DAC)，实现了对电子束聚焦位置的实时控制。同时，NPGS 通过其他的模块与扫描电子显微镜通信可以实现对样品台的控制，通过对束闸控制器 (Beam Blanker) 的控制电子束的打开与关闭，用以控制曝光时间。束闸控制器的原理为一个电子束穿越其中的电容板，当电容板加上一定电压时，可以使得电子束彻底偏转，离开样品基片区域，从而实现对电子束的完全关闭。

放置样品基片的样品台上设计有法拉第杯 (Faraday Cup)，用于测量聚焦电子束的能量。法拉第杯是设计成一个理想黑体的小洞，当电子束射入时理论上不会有任何的电子反射出去，在法拉第杯与地的连接之间串上一只皮安计 (Picoammeter)，可以测量出当聚焦电子束射入法拉第杯时漏到地上去的电流，

[§]更多信息，可查阅 <http://www.jcnabity.com/>

以 pA 计，表征了聚焦电子束的能量。这个能量，乘以聚焦电子束在某个位置的照射时间，可以得出相应位置的曝光剂量。那么，反过来，如果我们需要某处接受一定预想的曝光剂量照射，那么只需要提供皮安计测量的这个电流，就能够计算出其需要的曝光时间。这个就是基本的电子束曝光控制思想。

刚才的讨论中一直默认了电子束是聚焦在样品基片表面的。如何实现这一点？可以通过用扫描电子显微镜对样品表面进行图像调节，调节其像散，聚焦，使样品表面的像清晰，这样我们就可以保证聚焦电子束能够聚焦于样品表面。当样品基片表面覆盖有 PMMA 胶时，这会带来一定的困难，因为 PMMA 胶很平整，而且是透明的，直接聚焦很困难。这个时候我们采用人为的在 PMMA 胶表面制造污染的方式，用牙签蘸取少量溶有大小为若干 μm 级镍粉的异丙醇溶液，轻轻点在 PMMA 胶表面，异丙醇溶液会迅速挥发，只留下镍粉在 PMMA 胶表面，通过对其聚焦，我们能够完成对 PMMA 胶表面的聚焦调节。需要注意的是，PMMA 胶很容易被电子束感光，如果我们不希望将需要曝光的区域误曝光，我们在进行对焦时，可以将镍粉点在曝光区域的四个角落或者对角线位置，然后依次对这四个或两个位置进行对焦，取其“焦距”的平均值，这样就能估算出中心的曝光区域的“焦距”。

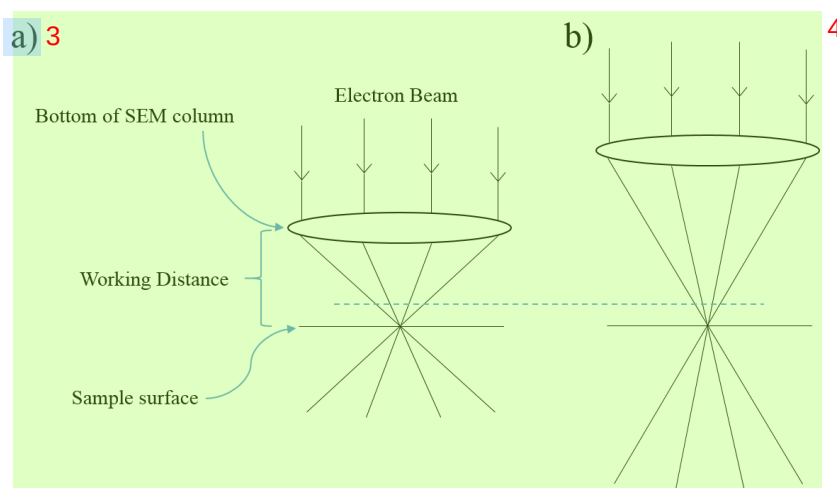


图 2.11 电子束在样品表面聚焦示意图。(a) 短工作距离。(b) 长工作距离。

刚才在描述“焦距”的时候我们将其打上了引号，因为这不是一个实际可测量的值。在实际实验操作之中，实际可以测量的值只有工作距离 (Working Distance, WD)，被定义为扫描电子显微镜电子枪 (E-Column) 的底部与样品间的距离，如图 2.11 所示。不严谨但有助于实际理解的，我们可以将“工作距离”理解为“焦距”。工作距离是一个物理上真实存在的可测量的值，其的长短会影响分辨率与景深 (Depth of Field, DOF)。对分辨率的影响很容易理解，如图 2.11(a)

所示,短的工作距离下,电子束能够更多更好的聚集到一点上(理论上长短工作距离对聚焦性没有影响,但是实际情况下电子束聚集不是理想的一点,而是形成一个小的束斑,短工作距离下电子束更集中,束斑相对的更小),从而分辨率更高(扫描电镜看图时也是如此,因为可以有更多的二次电子产生)。长工作距离时,束斑相对分散,分辨率会较之略低。景深的概念来源于样品表面不是完全的平面,会有一定的起伏,当出现起伏时,会出现失焦的情况。我们比较同样起伏时失焦的情况,如图 2.11 中虚线所示,明显的,短工作距离下束斑会散的更开,失焦情况会更加严重。一般的在实际实验中,我们通常将工作距离 WD 设置为 10 mm,这是一个经验数据,分辨率和景深能够得到比较好的平衡。在刻写图案的时候,如果需要进一步的提高分辨率,可以略微提高工作距离至 7.5 mm 甚至 5 mm,但是此时需要注意 PMMA 胶下曝光区域的平整度所带来的景深失焦问题。

套刻对准是另外一个电子束曝光制版系统所必须要具备的能力。NPGS 套刻对准程序运行时,会自动的依次扫描设定有对准窗口的区域,此时只需将对准区域内的设计对准框,套在基片上已存在的对准标记上,使之重合,NPGS 会自动计算出对准参数,在写入图形时自动算出应该相对于对准标记的实际刻写位置。

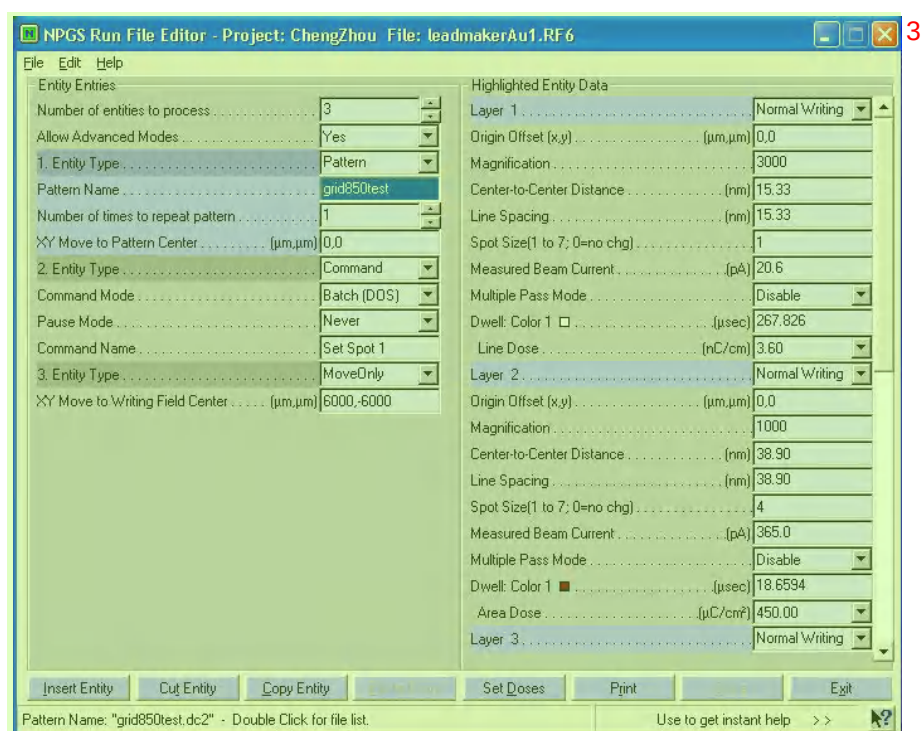


图 2.12 NPGS 软件刻写控制文件的设置界面。

NPGS 软件是由 CAD 设计图文件(后缀.dc2)和刻写控制文件(后缀.rf6)组成。CAD 文件为具体刻写图案的设计文件,可以设定很多层,每一层在运行时

可单独刻写，在同一层上的图形，也能够设置不同的颜色，用以单独刻写。同时对准框也会设计在 CAD 文件中，用于刚提到的套刻对准操作。刻写控制文件则是直接控制写入剂量等的重要文件，直接控制写入的过程，其设置界面如图 2.12 所示。下面对其中的一些设置进行介绍。

- Layer 层。表示对 CAD 设计图文件中相应层的写入。²
- Magnification 放大倍数，指的写入的时候扫描电子显微镜所用的放大倍数，这个直接关系其他参数不改变 (诸如样品台不移动) 时，NPGS 套件控制电子束能够刻写的最大范围 (通常称之为写场)。写场的边长 (单位为 μm) 与放大倍数的乘积是一个定值，用已知边长的网格图形校正过，本系统上为 231780，即放大倍数为 2000 倍时，写场为边长 $115.89\mu\text{m}$ 的一个正方形区域。放大倍数通常有一个我们测试过的比较优化的值，此时写场区域大小与分辨率能够获得比较好的平衡，我们的仪器上 2300 倍的放大倍数是我们测试过比较好的值，提供了约 $100\mu\text{m}$ 的写场，这个对于绝大多数只需要刻写内部精细的小电极，是完全足够与合适的。
- Center-to-Center Distance 点间距与 Line Spacing 线间距。本节前面曾经解释过聚焦电子束的控制原理，是用电压来分别控制聚焦电子束 X 轴和 Y 轴上的位置。很自然的，经过数模转换，这个电压我们无法提供一个连续变化的参量，只能是一系列离散的值。另一方面，聚焦电子束的束斑在基片表面也是一个直径数 nm 大小的圆斑，每次照射都能使这个圆斑大小的 PMMA 胶感光。那么在控制移动时，也不需要完全连续的变化，只需要每间隔一段照射一下，就能完成整个图形的照射。这个就是点间距与线间距的由来。这两个值的大小，也是作比对实验测试出来的。
- Spot Size 束斑大小。NPGS 可以控制扫描电子显微镜的束斑大小。⁵
- Measured Beam Current 测量的电流值。这个就是本节前面提到的皮安计测试结果应该填写的位置，用于告诉系统当前束斑下的写入能量。通常我们会在皮安计上连续读取 20 次，取平均。同时皮安计上的测试结果，也能够告诉我们当前电子束束流的稳定程度。
- Dwell Color 颜色。在同一层上的图形，可以设置成接受不同剂量的刻写。⁷
- Point Dose / Line Dose / Area Dose，点/线/面剂量。分别表示单个点/线/面所希望接受的照射剂量。这三个值的大小，会自动的通过 (2) 中的点间距和线间距相互换算。系统会自动的计算所需要曝光的时间。合适的剂量同样

也是通过对比实验测试出来的。间断的测速一系列的剂量，显影，蒸镀金属后，观察其欠曝/过曝的情况，从中选择一个最为合适的，作为最终结果。

值得注意的是，在写不同层的时候，可以用不同的写场大小 (调整放大倍数)，用不同的点间距和线间距，用不同的束斑大小。写同一层的不同图形时，这些参数都不能更改，只能修改剂量。



图 2.13 实验中用到的 NPGS 套件改装的扫描电子显微镜系统。(a) 扫描电子显微镜的电子束源与加速聚焦部分。(b) 由 NPGS 控制的束闸控制器。(c) 扫描电子显微镜真空腔室。(d) 五轴 (X, Y, Z, R, T) 样品台驱动装置。(e) 皮安计。(f) 束闸控制器的电压发生装置。(g) NPGS 控制系统计算机。(h) 扫描电子显微镜控制计算机。

图 2.13 为我们实验中所用的 NPGS 套件改装的扫描电子显微镜系统。总结一下，下面简述用其实现电子束曝光制版的过程。

1. 甩 PMMA 胶。通常我们使用的是 950A2 胶，用 500RPM 和 4000RPM 的甩胶转速分别甩 5 s 和 40 s，甩两层，每甩好一层需在 180℃ 的热台上烤 5 min–10 min。此时的胶厚为 120 nm。
2. 在甩好光刻胶的基片上，欲曝光区域的四角，或者对角线顶点处点上镍粉溶液。如果一次欲曝光的区域比较多，需要在每个区域周围的合适位置，点上至少两处镍粉；
3. 将基片用导电的碳胶带粘附到装载有法拉第杯的样品底座上，然后将其放入真空腔室内 (图 2.13(c))，抽真空。当腔室压力低于 5×10^{-3} Pa 时，可以打开电子束；

4. 找到法拉第杯的位置，在其小孔边缘处粗略聚焦成像，然后将其移至小孔当中，放大倍数调至最大，最大程度的将电子束聚焦于法拉第杯之中。连续读取想要的束斑下皮安计 (图 2.13(e)) 的读数 20 次，检查电子束束流的稳定情况，如果不太稳定，需将系统静置一段时间，再来操作。如果稳定，平均这 20 次的结果，得到最终的测量结果。将测量值填入刻写控制文件；¹
5. 束斑调至 1，将样品台调节到电子束正好照射与基片边缘处，粗略对焦，然后将扫描电子显微镜样品台的 Z 方向与工作距离相联系 (Link)，直接修改工作距离至 10 mm；²
6. 根据大电极的位置，粗略调整样品台的转动角度，位置 (也可以手动控制图 2.13(d) 处的样品台驱动装置)，为之后的对准套刻做好基础准备；³
7. 将样品台移动至欲曝光区域周围的镍粉处，放大至至少 30 万倍，仔细对焦，调整像散，记录下此时指示的工作距离值。依次对另外的几个镍粉处进行对焦，这时不需要对像散进行调节，只学要对焦，分别记录下工作距离值。一般的来说，这些工作距离值之间的差异，最好不要大于 0.05 mm，如果远大于这个值，说明基片在放进去的时候没有放平整，最好打开腔室重新粘贴一次。在对镍粉对焦的过程中，应尽量避免对欲曝光区域的照射。计算这几个镍粉处的工作距离的平均值，并将工作距离直接设定为这个平均值；⁴
8. 将放大倍数缩小值 200 倍以下，迅速移动样品台，使视场中心处于欲曝光区域的中心，点击 NPGS 软件上的 NPGS Mode 键，将扫描电子显微镜的控制交给 NPGS 系统。这时 NPGS 系统会通过图 2.13(b) 处的束闸控制器，将电子束完全偏转，无法到达基片上；⁵
9. 用 NPGS 系统执行相应的刻写控制文件；⁶
10. 套刻对准。前面已经叙述过，方法为将对准区域内的设计对准框，套在基片上已存在的对准标记上，使之重合，NPGS 会自动计算出对准参数，在写入图形时自动算出应该相对于对准标记的实际刻写位置；⁷
11. NPGS 开始曝光设计的图形；⁸
12. 如果有多个区域的图形需要曝光，那么依次的重复镍粉对焦以来的步骤即可；⁹

13. 全部完成后, 将放大倍数缩小至 50 倍, 点击 NPGS 软件上的 SEM Mode 键, 将控制交还给扫描电子显微镜, 关闭电子束, 释放掉样品腔的真空, 取出样品;

14. 显影。操作类似于 2.3.2 节中提到的光刻显影操作, 不过此时的显影液为异丙醇稀释的甲基异丁基甲酮 (MIBK), 比例为 MIBK:IPA = 1:3。显影时间为 45 s–60 s, 显影结束后在异丙醇中清洗 15 s, 后用干燥的高纯氮气吹干;

15. 制作小电极。2.3.3 节中曾经提到, 此时的蒸镀金属厚度为 5 nm Ti (速率 1 Å/s), 45 nm Au (速率 2 Å/s), 共 50 nm, 没有超过 PMMA 胶厚度 120 nm 的 1/2;

16. 金属剥离。这一步操作比较关键, 因为此时小电极互相离的比较近 (数十至上百 nm 量级), 而且金属层相对于 PMMA 胶也相对较厚。通常我们使用丙酮或者 remover PG 来做剥离。使用丙酮时需要浸泡通宵, 这时需要在剥离容器内放置足够多的丙酮, 不然一旦干了, 就再也无法剥离了。丙酮可放置在 60 °C 的热台上, 加速剥离的反应。与光刻胶的剥离工艺类似, 剥离的差不多时, 可以拿装有丙酮的挤压式细嘴瓶轻轻向基片上喷洒丙酮, 慢慢将金属吹离。与光刻胶剥离的不同是, 由于此时的电极非常细小, 一般情况下最好不要进行超声的操作, 因为这种小电极非常容易被震断。最后依次经过丙酮, 异丙醇与去离子水清洗, 在干燥的高纯氮气下吹干。如果用 remover PG 剥离, 相较于丙酮则会容易的多, 也可以通过加热 95 °C 来加速剥离。

至此, 我们大致介绍了在我们的实验条件下, 实现电子束曝光制版的过程。图 2.14 展示了我们制备的一些用电子束曝光制版工艺制备的量子点内部电极结构, 和最终制成样品的整体图。

2.3.6 顶栅电极制作

顶栅电极制作时, 首先需要在样品表面制作一层绝缘层, 然后再在其上制作金属表面电极。绝缘层的制作是通过原子层沉积完成的。

原子层沉积 (Atomic Layer Deposition, ALD) 是一种通过化学反应生成薄膜的装置, 其独特之处在于可以以原子级精度逐层生长薄膜的装置, 这一装置通常用来生长介电材料, 如制作 MOSFET 中的绝缘层材料三氧化二铝 (Al_2O_3), 氧化铪 (HfO_2) 等。目前我们只用到了 Al_2O_3 。

原子层沉积的主要反应物有两种化学物质, 通常被称之为前驱物 (Precursor), 前驱物又分为还原剂 (Reductant) 与氧化剂 (Oxidant), 通过两者的反应, 生成薄

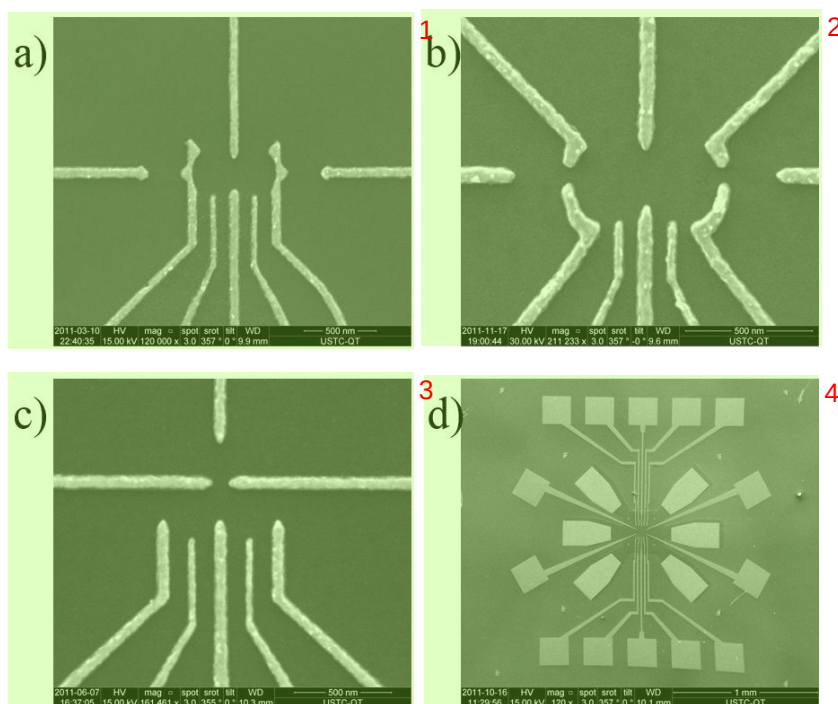


图 2.14 扫描电子显微镜所拍摄的由电子束曝光制版制成的量子点。⁵
(a)(b)(c) 量子点中经过电子束曝光制版制备的小电极，每幅图的右下角展示了 500 nm 的长度标尺。(d) 量子点的整体图，右下角展示的长度标尺为 1 mm

膜。生长 Al_2O_3 的前驱物为还原剂三甲基铝 (Trimethylaluminum, TMA, 化学⁶式为 $\text{Al}_2(\text{CH}_3)_6$) 和氧化剂水 (H_2O)。图 2.15 用硅/二氧化硅的基片 (Si/SiO_2) 示意了这一反应过程的机制。样品表面会连接有羟基 $-\text{OH}$ ，在真空施以 TMA 分子，羟基会与 TMA 分子结合，置换掉羟基中的氢，生成 $\text{O}-\text{Al}$ 键和一个分子的甲烷 CH_4 ，再抽掉空间中剩余的 TMA 及反应出来的 CH_4 ，施以 H_2O 分子， H_2O 分子又会与 $\text{Al}-\text{CH}_3$ 键中的甲基 CH_3 反应，将其置换掉，生成 $\text{Al}-\text{O}$ 键。通过这两步反应，可以精确的一层 Al 原子，一层 O 原子的方式，构建 Al_2O_3 。这就是原子层沉积的基本原理。通过跑一定数量的 TMA- H_2O 循环后，测量生长好的 Al_2O_3 的厚度，能够估算出大致跑每个 TMA- H_2O 循环可以生长的薄膜厚度。

Cycle Count	60	120	200	300
Film Thickness (in Å)	89	168	264	375
Index	1.95	1.75	1.68	1.67

表 2.2 Al_2O_3 生长循环与厚度关系，以上数据由实验真实测得。⁸

表 2.2 中列举了实验中实际生长的 Al_2O_3 薄膜厚度与生长循环次数的关系。⁹可以看出，当薄膜厚度比较厚时，循环次数与薄膜厚度基本成正比。当薄膜比较薄时，因为最初几层生长时，会有一定的不稳定性，有可能会存在一些缺陷，随着薄膜厚度的增长，这种不稳定性会越来越低。在实际的实验中我们通常会

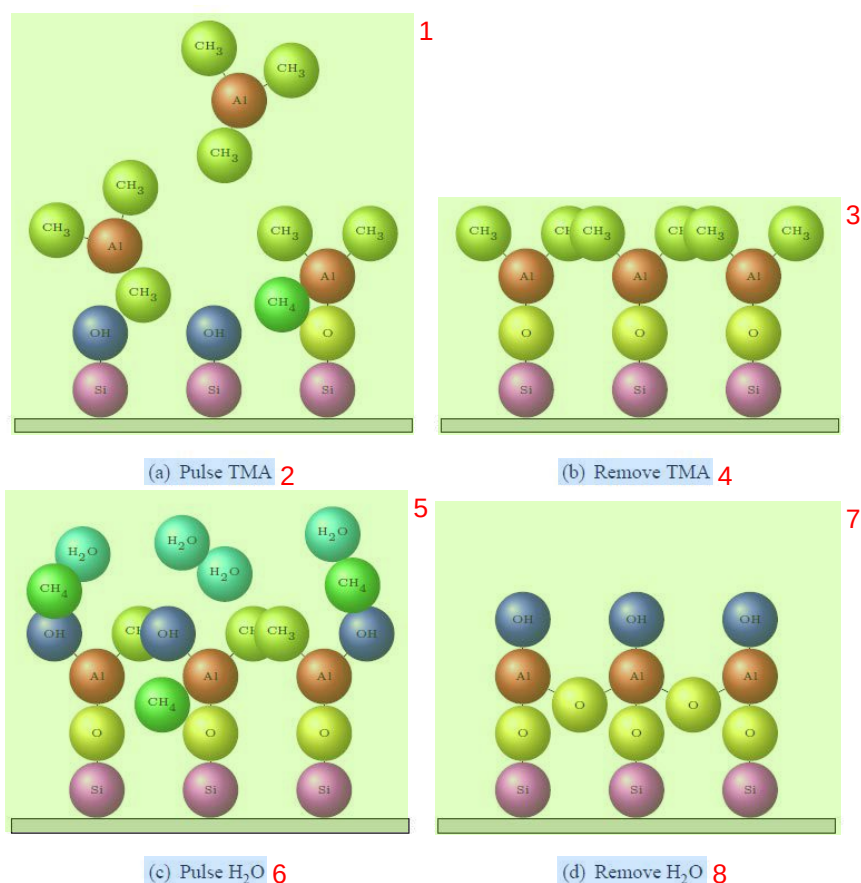


图 2.15 原子层沉积生长 Al_2O_3 薄膜原理示意图。图片引自 (郝晓杰,⁹ 2010)。

生长 500-800 次循环, 生成约 80 nm–130 nm 的 Al_2O_3 薄膜, 使得其厚度足够, 充分绝缘, 以保证在后续的顶电极制作中不会出现顶电极到下面的电极之间有漏电流的情况。¹⁰

原子层沉积镀膜机在使用时, 样品是放置在一个 200℃ 的反应腔室中的, 以保证除了基片表面 TMA 与 H_2O 反应生成的 Al_2O_3 薄膜之外, 空间中的 Al_2O_3 微细粉尘不会在腔室中沉积的太厉害, 污染样品。向反应腔室通前驱物的管道, 和抽走剩余反应产物的管道也是被加热到 150℃。整个反应过程中, 会有高纯氮气作为载体气体 (Carrier), 一直在腔室内从前驱物管道流进, 从抽空管道流走, 通常我们在运行时, 其的速率会控制在 20 sccm。当载体氮气流经 TMA 和水蒸气时, 其上的 ALD 阀门短暂打开, 使载体氮气能够少量的带走这些前驱气体, 使之进入反应腔室, 依前述的步骤循环反应, 逐层生长。通常我们在运行时, 每次循环中 TMA 阀门的打开时间为 0.03 s, 进入腔体后用 15 s 抽掉反应残留, 水蒸气阀门的打开时间为 0.05 s, 进入腔体后用 15 s 抽掉反应残留。¹¹

值得注意的是, 样品基片在进行原子层沉积之前, 必须清洗的尽可能干净, 因为如前所述的沉积机制与图 2.15 所示, Al_2O_3 直接沉积于样品基片表面, 如¹²

果表面不够干净，必然会导致 Al_2O_3 薄膜将表面杂质盖在其下，薄膜隆起，而通常生长而成的薄膜只有数 nm 厚，如果其下方有杂质很容易导致薄膜形成不了，从而导致顶电极与下方产生漏电流。

在绝缘层制作完毕之后，接下来顶电极的加工在 2.2 节中步骤 (6) 里已经介绍过，而且在 2.3.2 节的图 2.4(d)(e) 中也展示了这一过程。通过利用 2.3.2 节介绍的光刻工艺确定需要在其上方加工电极的区域，再通过 2.3.3 节中介绍的镀膜工艺加工出顶电极，然后剥离。最后需要清除基片欧姆接触电极和表面电极的上方覆盖的绝缘层，这个可以通过光刻工艺打开窗口，用 TRANSECH-N¹ 反应掉 Al_2O_3 ，其与 Al_2O_3 的反应速率为 $120 \text{ \AA/s}$ 。

2.3.7 样品封装³

样品制作完毕之后，需要将其的欧姆接触电极与表面电极，甚至顶栅极用引线接出，这样才能进行对样品进行测试。这就会用到样品底座。样品底座上会有能够与测量系统相连接的接口，同时会设计有样品放置的区域，在这个区域周围有一圈与测量接口相通的电极，可以将样品上电极与之相连，从而将样品上的电极接出。样品通常是用银胶 (Silver Paint) 粘附在样品底座的样品放置区域上，并通过键合机 (Wire Bonding) 将样品上电极与样品底座上电极焊接在一起。键合机使用 $25 \mu\text{m}$ 直径的金线或铝线，通过加热使之熔融，并通过超声使其与电极粘附。在使用金线时，还需要对样品进行加热。而铝线则不需要，而且非常容易就能焊接上，所以我们在实际实验中，绝大部分情况下，只使用铝线来焊接样品 (我们称这一过程为 bonding)。

图 2.16 中展示了 4 种我们实验中用到的样品底座，其中 (a) 为商业购买自 Spectrum Semiconductor Materials, Inc.¹，型号 CSB01653，其下方为标准的 16 针脚双列直插封装 (16-pin DIP)，优点是使用特别方便，与商用化的标准 16 针双列直插插座兼容，直接插上即可使用。而缺点是其没有射频 (RF) 线路引线，而且底座本身是由陶瓷制成，导热性能不太理想。为了解决射频引线问题，同时保留标准 16 针双列直插插座兼容设计，我们设计了 (b) 中展示的样品底座。底座上方有一块印刷电路板 (Printed Circuit Board, PCB)，设计有 16 个直流引脚，与两个微带线 (Microstrip) 结构的射频引线，在焊接上 SMA 接头之后可以用于往样品上施加射频型号。(c)(d) 是我们设计的另外两种样品底座。由于在第 3 章及之后的测量会用到 He-3 制冷机与型号为 Triton 的无液氦稀释制冷机，这两种制冷机的最低温区域一块放置在真空中的冷板，使用 (a)(b) 这两种样品底座无法很好的将样品测量时产生的热量传递到冷板上。为了解决导热的问题。我们

¹试剂详情见 <http://www.transene.com/al2o3.html>

¹<http://www.spectrum-semi.com/index.html>

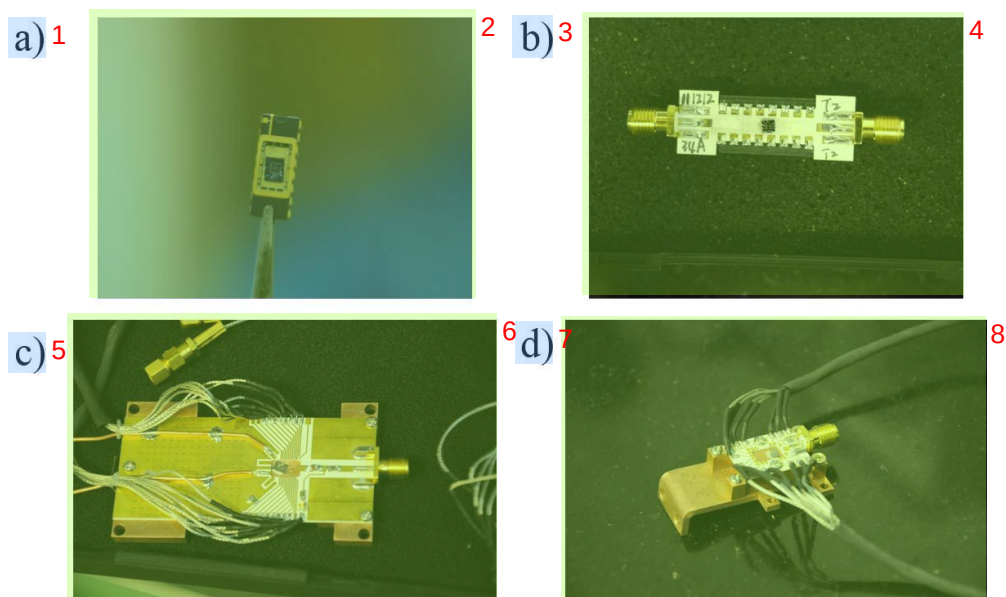


图 2.16 实验中用到的几种样品底座。(a) 商业购买自 Spectrum Semiconductor Materials, Inc., 型号 CSB01653。(b)(c)(d) 我们用印刷电路板制作的几种样品底座。

设计了 (c)(d) 这两种底座。样品底座其下方是一整块紫铜切削而成的基座，上方是印刷电路板。样品直接粘在紫铜基座上，紫铜基座在低温系统中又直接与冷板直接硬接触，能够保证非常好的导热，从而能保证样品的温度一直处于最低。但是这两种底座就无法直接使用 16 针双列直插插座了，我们从底座上接出了 16 根直流线，另一端焊接在一个 16 针双列直插接口上，从而使之可以继续使用传统插座。另外在这两种样品底座上，我们也设计了可以通射频信号的引线。其中 (c) 底座的印刷电路板上设计了第 4 章中所用到的射频反射式测量电路。

2.3.8 其他需要注意的事项

在前面几节的内容中，我们介绍了一些纳米加工中的工艺与技巧，本节中将列举其他一些需要注意或者小心处理的事项。

1. 拿到一块新砷化镓晶圆时，最好做一次欧姆接触电极，测试电极间的导通性，确保晶圆正反面的正确性；
2. 如果不确定晶圆晶向，需做一次刻蚀实验，确定晶向，保证后面的金属电极制作不会失败；
3. 蒸镀金属时，需要尽可能的保持真空镀膜机腔室内的洁净，需尽可能的用吸尘器去除其内部的金属碎屑。金属碎屑会导致金属镀膜的质量降低，带来问题；

4. 每一步操作之前都要清洗的尽可能干净，因为在基片上的污染会有累积效应，到最后就算样品制成了，但上面污染很多，很有可能也是一块不能使用的样品；¹
5. 每一步操作完成之后，最好在光学显微镜下观察完成情况。特别是光刻和电子束刻蚀完成之后，如果在光学显微镜下发现其效果已经不理想，可以及时去除掉胶，重新甩胶，重新操作；²
6. 样品加工是一个连续而略微繁琐漫长的过程，每一步都有可能出现客观不可控的失败或者人为造成的失误，及时检查，及时弥补这些失败与失误非常重要，不要抱有侥幸心理，否则到最后辛苦做出来了样品，却根本不能使用。³

2.4 本章小结⁴

在本章中，首先对样品加工制备的一般工艺流程进行了简要介绍，之后的章节中对样品加工制备中的关键步骤进行了原理上的解释，与操作技巧上的简要阐述。最后，对样品加工制备中其他需要注意的事项作了额外的说明。对于之后的实验研究，样品是其根基，没有好的样品保证，实验研究根本无法开展。⁵

第3章 样品测量的实现¹

*“What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of questioning.”*²

-Werner Heisenberg³

完成了第2章的样品加工制备过程之后，我们将进入样品的测量环节。测量是将信息读出的方法与手段。测量在量子计算中占有非常重要的位置，第1章1.7.2节中介绍的DiVincenzo判据的第五条，就是关于测量的。在本章中，我们将简要介绍测量时所用到的低温平台，样品的初步测量与筛选，与相关的正式测量时所用的一些方法。通过这些测量方式，分析测量结果，我们能够研究半导体量子点中的电子态。

3.1 低温测量系统⁵

我们用于研究的量子点与量子点接触系统，是在砷化镓/砷化镓铝异质结材料形成的二维电子气上束缚而成的。在第1章1.3节中已经介绍了，在低温的时候，自由电子仅存在于异质结分界面处形成的三角势阱中所束缚的基态上，形成了纯净的二维电子气系统。这就要求我们将样品置于一套低温系统之下。另外，当环境的热涨落大于充电能时，1.4.2节中介绍的库仑阻塞效应便无法发生，这也使得我们必须将样品置于一个很低的温度之下。

实验中我们主要用到的低温平台是He-3制冷机与稀释制冷机，最低温度(Base Temperature)分别可以达到300 mK以下与50 mK以下，其原理在这里不再赘述。传统的He-3制冷机与稀释制冷机在运行时，都需要液氦(Liquid Helium, LHe)提供一个基本的4.2 K的环境温度，再在此基础上制造更低的温度。由于液氦的价格非常昂贵，而且这类制冷机每台每天的消耗量也比较大(10至20升每天)，最近几年一种新的技术开始使用，通过多级脉冲管制冷(Pulse Tube Refrigerator, PTR)的技术得到4 K左右的环境温度，从而使这类制冷机不再需要使用液氦，使之称为无液氦制冷机(Cryogen Free Refrigerators)。

图3.1所示为后续实验中用到的由Oxford Instruments公司*生产的Triton 400型无液氦稀释制冷机，出厂时其He-3/He-4混合室冷板(图3.1(a)中的Mixing Chamber Plate)上最低温度可达10 mK以下。在使用时我们需要用到从制冷机外

*<http://www.oxford-instruments.com/>

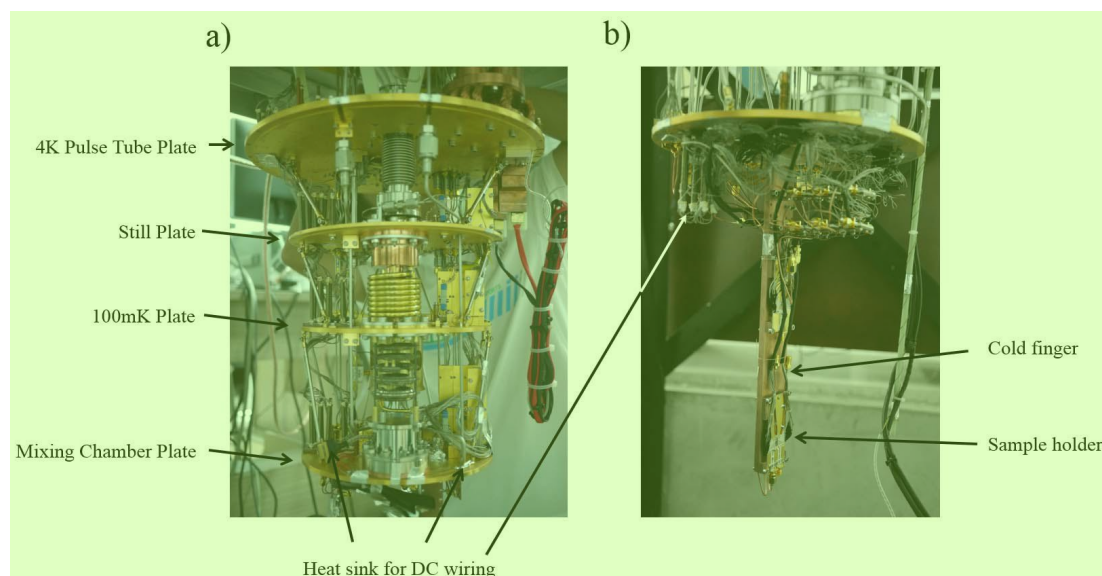


图 3.1 实验中用到的 Oxford Instruments 生产的 Triton 400 型无液氦稀释制冷机。

通向最低温冷板的直流引线。而此系统在出厂时未安装任何直流引线。我们在为其安装直流引线时，放弃使用了以前在类似的制冷机上使用的排线，安装了由 LakeShore 公司生产的 Type SS 型微型同轴线*。比之之前使用的排线，这种同轴线在其内芯外有一层屏蔽层，有效的降低了外界的噪声，而且其对高频的衰减比较小，例如其对 20 MHz 的射频信号衰减仅为 2.545 dB/m，我们通常的安装长度下总衰减为约 10 dB。同时，其内芯与屏蔽层的材质均为 304 不锈钢，热导比较差，在稀释制冷机中合理安装可以使每层冷板之间的热交换不至于过于厉害。比之排线，Type SS 同轴线的体积比较大，为了使其能够在每层冷板上做充足的热交换，而不至于将更上层的热量带至下面的冷板，我们使用了热沉 (Heat Sink) 来增加其与冷板的热交换。在图 3.1 所示的系统中，我们使用了两种热沉，思路是同样的，都是增大同轴线与冷板的接触面积，从而达到好的热接触效果。一种是绕线式的，将同轴线紧密的绕在长度约 7 cm 直径约 3 mm 的紫铜柱上，再将紫铜柱直接拧在冷板上，紫铜柱能够与冷板有非常好的热交换，从而使同轴线与冷板的热交换充分。另一种是线夹式的，若干块镀金紫铜板像三明治一样夹在一起，用螺丝固定，将同轴线紧密排列后夹在相邻的两块镀金紫铜板之间，并来回夹在几块镀金紫铜板之间，这样也有效的增大了同轴线与紫铜板的接触面积，再将紫铜板直接拧在冷板上，从而达到与冷板充分热交换的目的。在为同轴线制作热沉时，通常会去除不锈钢屏蔽层外面的特氟龙绝缘层，使之能够更好的与热沉接触。这类热沉在每一层冷板上都要安装，从而充分的使同轴线从室温开始一层层冷却至最低温。

*<http://www.lakeshore.com/products/Cryogenic-Accessories/Cable/Pages/Specifications.aspx>

在稀释制冷机最上端，我们为安装了一个可以装载可以真空密封的 BNC 接口的面板，当然此面板也是可以真空密封的，使之能够与稀释制冷机构成一个整体的真空腔室。将 Type SS 同轴线与 BNC 接口焊接，从而可以实现将室温的直流信号输入稀释制冷机。而在最低温处，为了将样品放在磁体中心磁场最均匀的位置，我们用紫铜制作了一根向下延伸的紫铜柱，将其用螺丝与 He-3/He-4 混合室冷板紧密固定在一起，可以使之温度与混合室冷板的温度一致，所以这根紫铜柱被形象的称之为冷指 (Cold Finger)，如图 3.2(b) 所示。将第 2 章 2.3.7 节中介绍的装载有样品的样品底座用螺丝固定在冷指底端，可以使样品上的温度与混合室冷板的温度相同，同时可以将样品置于磁场中心的位置。我们可以将直流引线通向此样品底座，从而使直流信号施加到最低温的样品上。

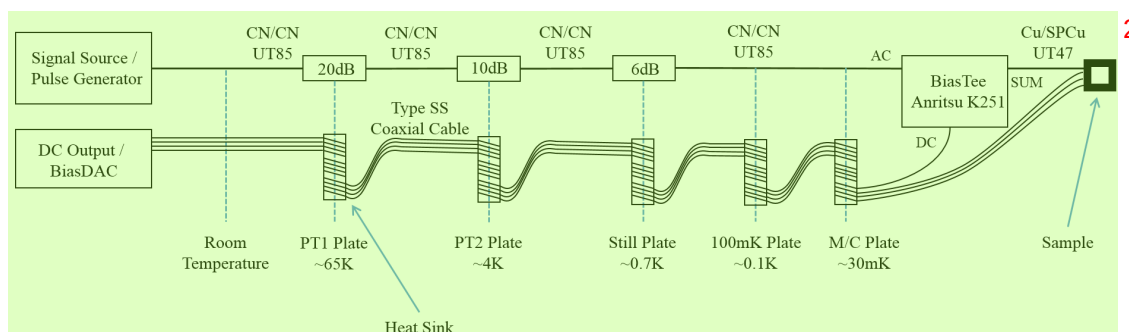


图 3.2 Triton 400 型无液氦稀释制冷机中直流与射频引线的设计示意。

另外，为了往样品上施加射频与高频脉冲信号，稀释制冷机加装了半刚性的型号为 UT85 的同轴线，材质为铜镍合金 (Cupronickel, CN)/铜镍合金 (屏蔽层/内芯)。半刚线在温度为约 65 K 的一级脉冲管冷板 (PT1 Plate, 图 3.1(a) 中 4K Pulse Tube Plate 的上方，未拍摄到) 上，约 4 K 的二级脉冲管冷板 (PT2 Plate, 4K Pulse Tube Plate) 上，和约 0.7 K 的蒸发器冷板 (Still Plate) 上，依次通过 20 dB, 10 dB, 6 dB 的衰减器，在衰减射频信号的同时，也有效的降低了半刚线中射频信号的噪声，同时也不至于使衰减时耗散的热量影响最下层的 He-3/He-4 混合室冷板的温度。

总的来说，我们在 Triton 400 无液氦稀释制冷机中安装的直流与射频引线的方案如图 3.2 所示。我们加装完 48 根直流引线与 24 根射频引线之后，Triton400 的其混合室冷板上的最低温度略有上升，在 30 mK 左右。当样品上需要同时施加射频或高频脉冲信号时，我们使用了 Anritsu 公司生产的型号为 K251 的 T 型偏置器 (Bias-Tee)*，固定于混合室冷板上，与样品的连接使用了半刚性的型号为 UT47 的同轴线，材质为无氧铜 (Oxygen-free Copper)/覆银无氧铜 (Silver Plated Copper)(屏蔽层/内芯)，以期望有好的热导。

*<http://www.anritsu.com/en-US/Products-Solutions/Products/K251-V251.aspx>

3.2 样品基本性质的测量¹

3.2.1 二维电子气性质的测量²

在获得一块新的砷化镓/砷化镓铝异质结晶圆时，我们通常会首先测试其低温下二维电子气质量。用于表征二维电子气质量的参数为其电子密度 n 与电子迁移率 μ ，这两个参数是通过对样品在极低温下的经典霍尔效应 (Classical Hall Effect) 区域进行磁输运 (Magnetotransport) 测量而得到的。³

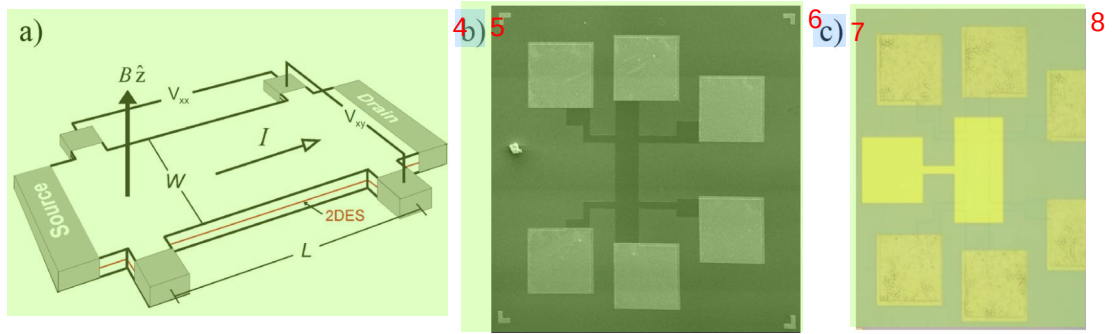


图 3.3 用于磁输运测量的霍尔棒样品示意图与照片。(a) 长度 L 宽度 W 的霍尔棒样品示意图，暗色区域表示欧姆接触，电流在二维电子气上流动，磁场垂直于样品。(b) 扫描电子显微镜下的霍尔棒样品。(c) 光学显微镜下的霍尔棒样品，在其上方额外制作了顶栅级。(a) 图引自 (赵勇杰, 2009)。⁹

为了进行磁输运测量，我们制作了一个长度 L 宽度 W 的霍尔棒 (Hall Bar) 样品，如图 3.3 所示，并将其放置在垂直磁场之中。在经典霍尔效应区域，霍尔棒的纵向电阻率 ρ_{xx} 与横向电阻率 ρ_{xy} ，和电子密度 n ，电子迁移率 μ 的关系分别为，¹⁰

$$\begin{aligned}\rho_{xx} &= \frac{1}{\mu n e} \\ \rho_{xy} &= \frac{B}{n e}\end{aligned}\quad (3.1)$$

考虑样品尺寸，使用可以测量的到的物理量，由电压电阻关系 $\rho \mathbf{j} = \mathbf{E}$ 可得，¹²

$$\begin{bmatrix} \rho_{xx} & \rho_{xy} \\ -\rho_{xy} & \rho_{xx} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I/W \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{xx}/L \\ -V_{xy}/W \end{bmatrix}\quad (3.2)$$

可以得到，¹⁴

$$\begin{aligned}\rho_{xx} &= \frac{V_{xx}}{I} \cdot \frac{W}{L} = \frac{W}{L} R_{xx} \\ \rho_{xy} &= \frac{V_{xy}}{I} = R_{xy}\end{aligned}\quad (3.3)$$

与式 3.1 联立，可得系统的电子密度 n 与电子迁移率 μ ，¹

$$\begin{aligned} n &= \frac{B}{eR_{xy}} \\ \mu &= \frac{1}{neR_{xx}} \cdot \frac{L}{W} \end{aligned} \quad (3.4) \quad ^2$$

在具体测试时，我们通常采用恒流的方式，往霍尔棒上通以恒定的大小为 I 的电流，如图 3.3 所示，并测量纵向电压 V_{xx} 与横向电压 V_{xy} ，算得纵向电阻 R_{xx} 与横向电阻 R_{xy} 。需要再次说明的，电子密度 n 是在经典霍尔效应区域 (低磁场) 测得的，电子迁移率 μ 是在零磁场下测得的。表 3.1 列举了我们测试的不同批次的砷化镓晶圆的二维电子气参数。³

表 3.1 我们使用的不同批次的砷化镓晶圆的二维电子气系统的电子密度和迁移率测试结果。⁴

Batch Number	Density (in cm^{-2})	Mobility (in cm^2/Vs)
#28	3.2×10^{11}	1.5×10^5
#34	2.0×10^{11}	0.6×10^5
#35	3.0×10^{11}	3.2×10^5
#36	2.4×10^{11}	1.5×10^5

除了这两个参数之外，我们通过测试零磁场下样品纵向电阻 R_{xx} ，也可以判断样品二维电子气的稳定性，是否存在随时间推移慢慢排空的现象。通过调节顶栅极电压，可以判断样品的二维电子气系统有没有第二个子带的存在。这些问题如果存在，对这块晶圆上制作的量子点性质的是不利的。另外，一般的，晶圆之间的电子密度与迁移率的不同会导致量子点的设计略微有差异，具体的设计还需要不断的测试改进。⁵

3.2.2 量子点性质初步测量⁷

我们在经过第 2 章的步骤制作出一块量子点样品后，我们需要对样品的性质作出初步的判断。这是因为稀释制冷机冷热一次循环所耗费的时间与准备工序都比较长，而样品个体性质也有差异，并不能保证每个样品的性质都优良，所以我们通常都希望放入稀释制冷机中的样品都是性质比较好的样品。这样使得我们需要比较快速的对制成的样品作出初步的筛选，判断。在将样品经过第 2 章 2.3.7 节的样品封装操作后，我们便可将装载有样品的样品底座放置在用于初步测量的测量杆上，进行室温与液氮温度下的初步测量工作。⁸

在室温下，通常我们只测试样品欧姆接触电极间的电阻，通常在 $10\text{k}\Omega$ 左右。由于我们担心肖特基接触的表面电极在室温下容易烧毁，所以我们在室⁹

温下通常不测试其性质。一般来说相同的晶圆上做出的相同结构的样品，不同样品之间欧姆接触电极间的电阻应该不会有很大差异。

将初步测量杆缓慢插入液氮储存杜瓦中，避免过于快速的冷热损害样品。在液氮中，我们可以在 4.2 K 下测试样品更多的性质。当测试完成从液氮杜瓦中取出初步测量杆时，也不能太快。另外，将样品拿出液氮杜瓦时，我们要迅速的用干燥的氮气吹过测量杆上装载有样品底座的区域，直至样品与样品底座的温度到达室温，防止水蒸汽冷凝在其上。

在液氮中，同样需要测试欧姆接触电极间的电阻。此时的电阻会比室温下小，通常在 $5\text{ k}\Omega$ 左右。另外，我们需要测量的是欧姆接触电极与表面门电极，表面门电极与表面门电极相互之间是否短路，这个我们一般是通过在欲测电极上用锁相放大器施加 $20\text{ }\mu\text{V}$ 交流激励电压，在另一个欲测电极上测试是否导通，通过这种方法，我们可以保证不至于过大的电压烧毁脆弱的表面门电极。

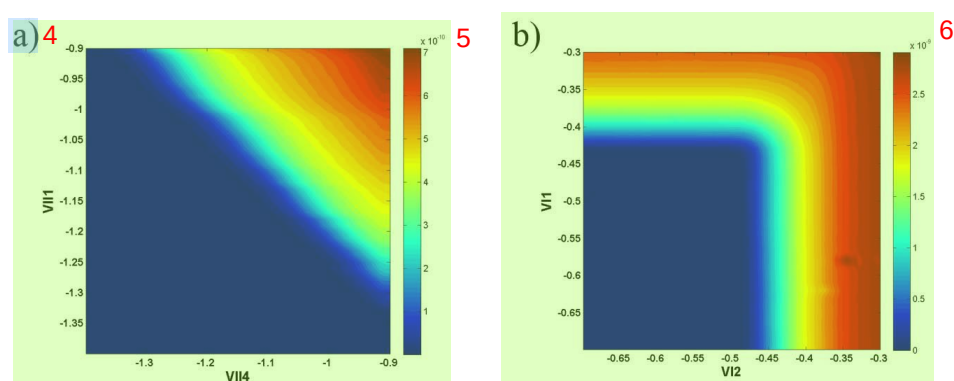


图 3.4 量子点上欧姆接触电极间的电流与表面门电极电压的关系。(a) 表面门电极间相互的电压对于相同的电流呈斜率为负的几乎线性的关系，表示表面门电极基本上是线性耦合的关系，其对二维电子气的调制作用良好。(b) 只需要单一的调节某一个表面门电极，即可达到相同的电流，此时另外一个表面门电极对电流几乎无影响，表明表面门电极间的耦合非常差，某一个区域内只有一个门电极起作用，对二维电子气的调制作用不好。

在液氮温度中可以测试样品的另外一个比较重要的性质：表面门电极的工作情况。通常会选一组欧姆接触电极，在其间施加 $20\text{ }\mu\text{V}$ 电压，调节其形成的二维电子气通道两边相对的一组表面门电极上的偏置电压，测量流经欧姆接触电极的电流，用于判断表面门电极对二维电子气的调节作用。粗略的，我们会测试表面门电极的截止电压。在这对表面门电极上相对对称的施加负偏压，用于排空其下方二维电子气中的电子，从而使欧姆接触电极间的二维电子气通道变窄，测得的电流减小。当电流为 0 或者几乎为 0 时表面门电极上施加的负偏压即为其截止电压，通常在 -0.7 V — 1.5 V 之间。相同的晶圆上做出的相同结构的样品，不同样品之间相同位置的表面门电极的截止电压会有略微的不同，

但是应该不会有很大差异。如果样品是对称的结构，那么同一块样品上对称的两组表面电极，其互相的截止电压也不应有很大的差异。另外，我们会测试是否单个表面门电极就能将二维电子气通道排空，这一现象是我们所不希望出现的。同时，我们会测试在施加以恒定的偏执电压时，相应的欧姆接触电极间的电流不会随时时间的推移而减小，如果发现电流随着时间的推移而减小，说明二维电子气存在耗尽的现象。

更为细致的，我们可以测量量子点上欧姆接触电极间的电流与表面门电极电压的关系，其结果如图 3.4 所示。我们希望表面门电极间基本上是线性耦合的关系，即表面门电极间相互的电压对于相同的电流呈斜率为负的几乎线性的关系，这一对表面门电极都对二维电子气通道有调制作用，如图 3.4(a) 所示。如果出现图 3.4(b) 所示的“直角”现象，即只需要单一的调节某一个表面门电极便可达到相同的电流，此时另外一个表面门电极对电流几乎无影响，这说明表面门电极间的耦合非常差，在某一个区域内只有一个门电极起作用，对二维电子气的调制作用不理想。我们应尽量避免选取这种样品。

3.3 测量的几种方式

在低温下，我们需要一定的测量手段，去探测量子点中电荷的状态。一般的，我们可以直接通过量子点输运性质来探测量子点中电荷的状态。为了实现非侵入 (Noninvasive) 的测量，人们后来在量子点旁边放置了量子点接触，单电子晶体管等各种类型的电荷探测器，与量子点耦合，实现非侵入的探测量子点中电荷的状态。更进一步的，为了实现可集成可扩展化的半导体量子点阵列组合，人们发展用超导腔作为数据总线的方式，来实现量子点中电荷状态的读取。下面，将简要的介绍这些测量手段。

3.3.1 量子点输运测量

在第 1 章 1.4.2 节中我们已经简要介绍过，通过测量量子点中电子的输运性质，我们能够得到量子点中电荷的状态。通过改变表面栅极的电压，可以调节电子由源极进入量子点的隧穿率，电子在不同量子点间的隧穿率和电子从量子点跳出至漏极的隧穿率。当电子能够从源极到达漏极时，可以测得电流。由于量子点中的能级是分立的，所以形成了库仑阻塞现象。由库仑阻塞现象，我们可以推出量子点中电荷的状态。图 3.5(a) 示意了实验中实际测量的过程，通常我们可以通过在量子点的源级上加上小的直流偏压，在漏极上测量电流，或者是直接通过锁相放大器 (Lock-in Amplifier) 来测量量子点源漏极上的电流。图 3.5(b) 是实验中实际测得的量子点输运的库仑阻塞图。

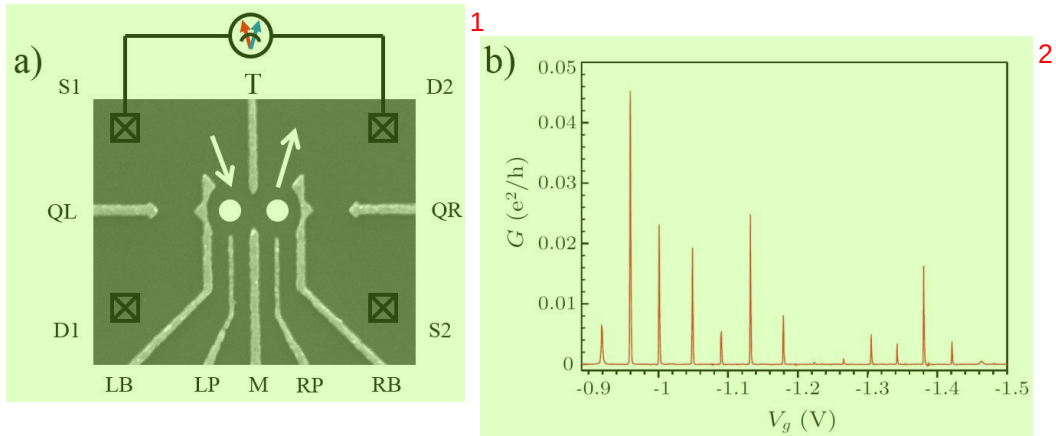


图 3.5 量子点输运测量。(a) 简要测量电路，通过量子点输运性质直接测量量子点中电荷的状态。(b) 实验实际测得的量子点输运的库仑阻塞图。

3.3.2 利用量子点接触的输运性质对量子点进行测量

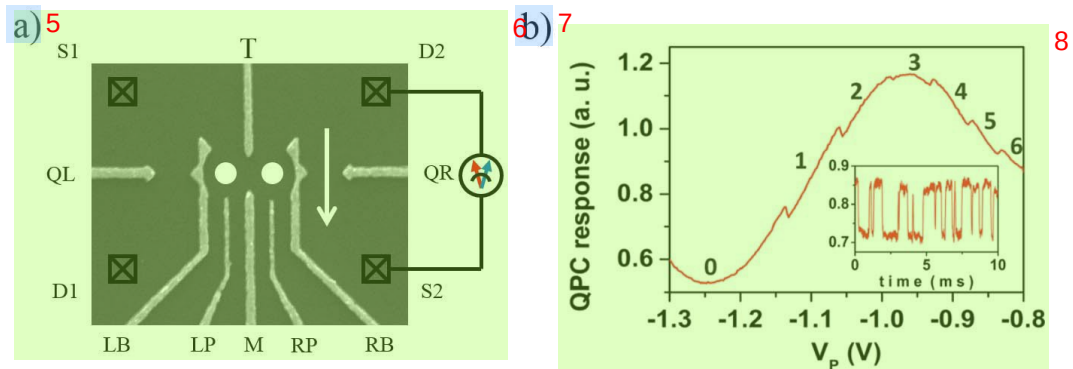


图 3.6 利用量子点接触的输运性质对量子点进行测量。(a) 简要测量电路，测量量子点接触的输运性质。(b) 实验实际测得的量子点接触的输运性质，当与之耦合的量子点中电子数目改变时，会导致量子点接触电导的改变，从而在原本平滑的量子点接触的电导上出现一个跳变台阶。图中标明了对应的量子点中的电子数。中间的小图是在 0 个电子与 1 个电子的转变点处，测量到的实时的量子点接触电导的跳变，反应了电子隧穿进出量子点的过程。(b) 图引自 (Li et al., 2012)。

在隧穿率比较低时，通过量子点输运测量往往会碰到一些困难，当量子点的隧穿率太低时，电流太小，实验中几乎无法测到，无法进行量子点输运测量。通常实验中能分辨的最小电流为 10 fA ，这决定了通过量子点输运测量的隧穿率下限 $\Gamma > 10 \text{ fA}/e \sim 60 \text{ kHz}$ ，当隧穿率低于这个下限时，量子点输运的测量手段就失效了。而量子点与源漏电极的耦合往往会带来退相干与弛豫，我们通常都比较希望量子点能工作于与源漏电极的弱耦合区，即低隧穿的区域。更进一步的，当量子点只与一个单一的源极或者漏极电子库相连接时，根本无法进行量

子点输运的测量。¹

这时，可以通过在量子点旁边设计一个与量子点耦合的电荷探测器的方式，²来解决上述的这些问题。一般的电荷探测器可以是单电子晶体管 (Lu *et al.*, 2003)，或者是量子点接触 (Quantum Point Contact, QPC)(Field *et al.*, 1993; Sprinzak *et al.*, 2002)，甚至是另外一个量子点 (Fujisawa *et al.*, 2004; Hofmann *et al.*, 1995; Wang *et al.*, 2010)。单电子晶体管的探测带宽与探测灵敏度非常好，但是制作工艺比较复杂 (Lu *et al.*, 2003)，而量子点接触或者量子点电荷探测器往往比较容易在量子点加工时同步制作完成，所以在实际试验中，我们往往采用后两种方式。

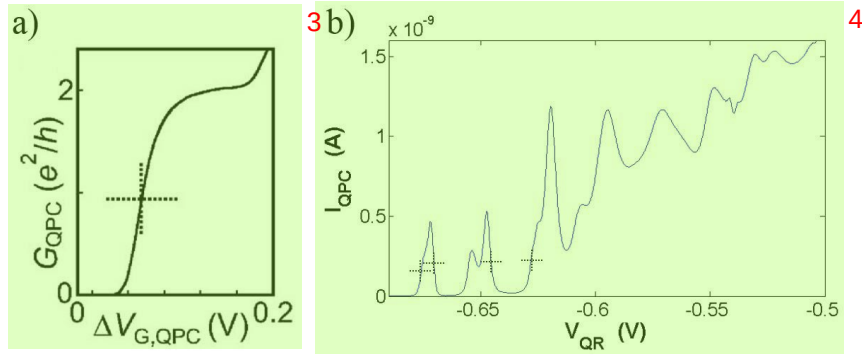


图 3.7 作为电荷探测器的量子点接触。(a) 调节电极 QR，量子点接触⁵的电导会出现量子化的电导平台。当其电导为最后一个平台的最陡峭处 $G_{QPC} \sim e^2/h$ 时，其对与之耦合的量子点中的电子隧穿最为敏感。(b) 往往量子点接触在形成的过程中，不能理想的形成单调的量子化电导平台，而是形成类似与单量子点的结构，调节电极 QR，会出现于单量子点类似的库仑阻塞，这时将量子点接触的电导调至库仑峰两侧最陡，斜率最大的位置(十字叉标识的位置)，同样也是对与之耦合的量子点的电子隧穿最为敏感之处。(a) 图引自 (Hanson *et al.*, 2007)。

如图 3.6(a) 所示，在电极 RB 与 QR 上施加负电压，我们能够形成一个窄的⁶二维电子气通道，从而构成一个量子点接触。当扫描电极 QR 时，量子点接触的电导是量子化的，会出现一个个电导平台。当将量子点接触的电导调节至如图 3.7(a) 所示的最后一个平台的最陡峭处 $G_{QPC} \sim e^2/h$ 时，其对与之耦合的量子点中的电子隧穿最为敏感。这时，扫描电极 RP 时，量子点接触的电导会出现如图 3.6(b) 所示，这是因为当与量子点接触相耦合的量子点中电子数目改变时，会导致量子点接触电导的突然改变，从而在原本平滑的量子点接触的电导上出现一个跳变台阶。当我们关注电导转变台阶处时，可以实时的测量到量子点接触电导的跳变，这个跳变反应了电子隧穿进出量子点的过程。实际试验中，往往量子点接触在形成时，不能非常理想的形成单调的量子化电导平台，在周围表面栅极的作用下，其二维电子气通道会形成类似与单量子点的结构，调节电极 QR，会出现于单量子点类似的库仑阻塞，如图 3.7(b) 所示，这时将量子点接

触的电导调至库仑峰两侧最陡，斜率最大的位置(交叉叉标识的位置)，这些位置同样也是对与之耦合的量子点的电子隧穿最为敏感之处。通常在测量时，我们可以通过在量子点接触的源级上加上小的直流偏压，在漏极上测量电流，或者是直接通过锁相放大器来测量量子点接触源漏极上的电流，从而算得量子点接触的电导。

3.3.3 利用量子点接触对量子点的充电感应进行测量²

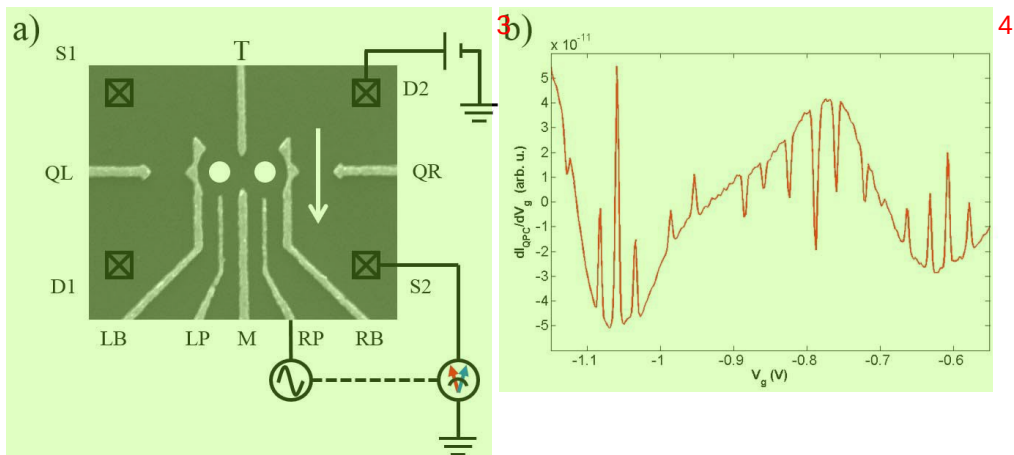


图 3.8 利用量子点接触对量子点的充电感应进行测量。(a) 在栅极 RP⁵上叠加一个微弱的低频交流或者方波激励信号，并将该低频交流或者方波信号与锁相放大器锁定，用锁相放大器直接从量子点接触的漏极上探测锁定的电流。通常我们会在量子点接触的源极上施加一个微小的直流偏置，使量子点接触上有一个微小的直流电流，但是锁相放大器并不会读出这个直流电流，而是会读出与低频交流激励同频同相的感应到的电流。(b) 实际的测量结果，其实读出的是微分电流信号 dI_{QPC}/dV_{RP} 。

利用量子点接触作为电荷探测器探测量子点中电荷状态，除了上一节中介绍的输运测量外，还有另外一种方式，通过锁相-感应的方法，能够更加灵敏的读取量子点中的电荷状态。如图 3.8(a) 所示，在栅极 RP 上叠加一个微弱的(实验上我们通常用 1 mV–2 mV) 低频交流或者方波(频率为数十 Hz) 激励信号，并将该低频交流或者方波信号与锁相放大器锁定，用锁相放大器直接从量子点接触的漏极上探测锁定的电流。通常我们会在量子点接触的源极上施加一个微小的直流偏置(0.2 mV–0.3 mV)，使量子点接触上有一个微小的直流电流，但是锁相放大器并不会读出这个直流电流，而是会读出与低频交流激励同频同相的感应到的电流。从物理本质上讲，此时测得的是微分电流信号 dI_{QPC}/dV_{RP} ，经过了一个物理上的微分过程，图 3.8(b) 是实验上的测量结果。对上节中输运的测量结果，作数值微分，能够得到与这种方法同样的测量结果。

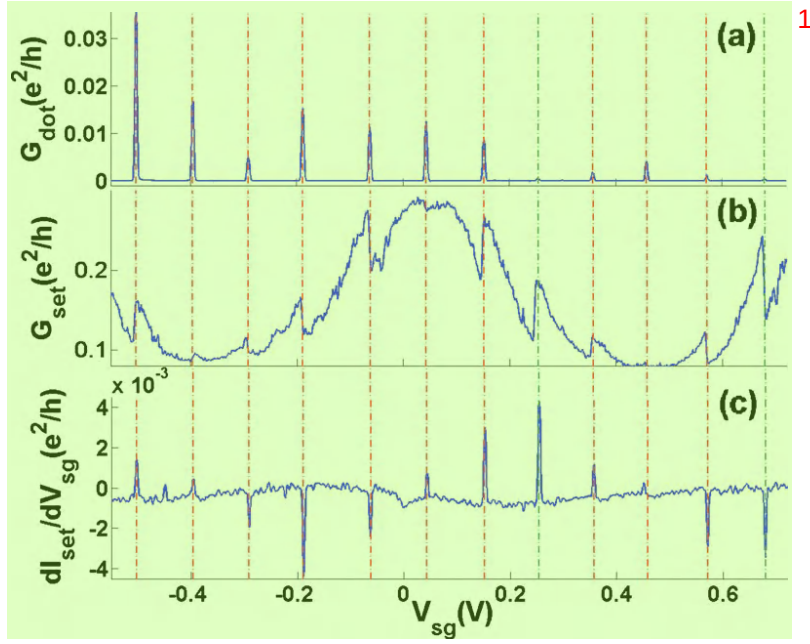


图 3.9 三种测量方式的结果比较，结果是一一对应的。(a) 3.3.1 节中介绍的量子点输运测量。(b) 3.3.2 节中介绍的利用量子点接触的输运性质对量子点进行测量。(c) 本节介绍的利用量子点接触对量子点的充电感应进行测量。图片引自 (Wang *et al.*, 2010)。

比较一下本节中介绍的测量方式，与 3.3.1 节中介绍的量子点输运测量方式，及 3.3.2 节中介绍的利用量子点接触的输运性质对量子点进行测量的方式，如图 3.9 所示，可以看出这三种测量方式的结果是一一对应的，更加说明了用量子点接触作为电荷探测器用以探测量子点中电荷状态的方法，是能够准确反应量子点中的状态的。

3.3.4 量子点与超导腔耦合

为了实现多量子比特的耦合，操作与读取，量子数据总线 (Quantum Data Bus) 也是人们探索的目标。最近，人们将超导微波谐振腔与量子点相互耦合，探索将超导微波谐振腔作为数据总线，读取量子点中电荷态的新型测量方式 (Frey *et al.*, 2012; Petersson *et al.*, 2012; Toida *et al.*, 2013)。我们 also 在这个领域开展了一些研究。图 3.10(a) 是用利用超导微波谐振腔读取量子点中电荷态的测量电路示意图，利用了一对耦合的 $\lambda/2$ 反射式差分谐振腔与量子点耦合。量子点中不同的电荷态，会导致测量的微波信号幅度和频率漂移，通过测量这些漂移，可以反推出量子点中的电荷态，如图 3.10(b) 所示。

将测量结果与传统的测量方式所得的结果进行比较。图 3.11(a) 是利用 3.3.3 节中介绍的量子点接触对量子点的充电感应进行测量的方法，得出的结果。图 3.11(b)(c) 是利用反射微波的相位与幅度移动进行测量，很明显的，这三种测量方式能够得到对应的结果，说明采用这种测量方法，也是能够准确反应量子

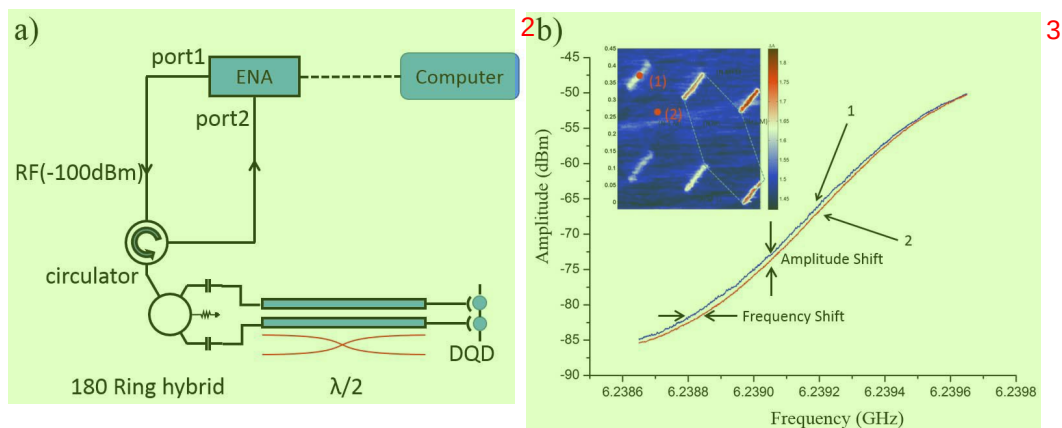


图 3.10 利用超导微波谐振腔测量量子点中的电荷态。(a) 测量电路示意图，利用了一对耦合的 $\lambda/2$ 反射式差分谐振腔与量子点耦合，读取量子点中的电荷态。(b) 测量示意图。量子点中电荷态的不同，会导致测量的微波信号幅度和频率的漂移，通过测量这些漂移，可以反推出量子点中的电荷态。

点中电荷状态的。

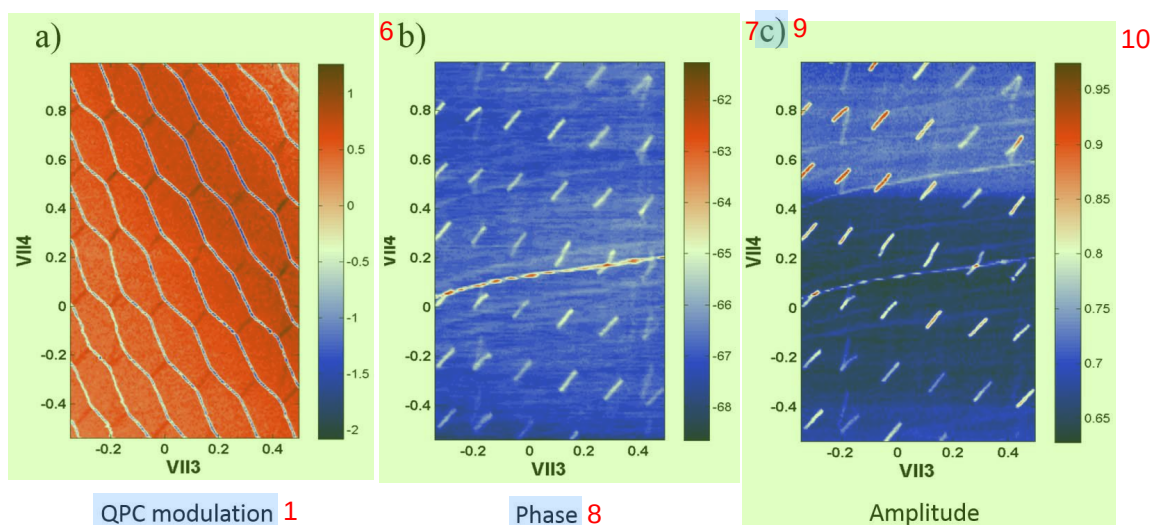


图 3.11 与传统测量方式的结果比较，可见相图是相互对应的。(a) 利用量子点接触对量子点的充电感应进行测量。(b) 用反射的微波的相位移动进行测量。(c) 用反射的微波的幅度进行测量。

3.4 本章小结

在本章中，我们简要的介绍了样品测量相关的基本知识。首先我们需要建立一套低温平台，用以实现对样品测量的支持。在有了样品之后，我们需要对样品的基本性质作一些初步的测试，首先是需要对砷化镓/砷化镓铝异质结晶圆的基本性质做一个标定，这个往往与样品的设计息息相关，同时也能一定程度

上判断，由这块晶圆所做出的样品，是否合适后续的实验。将量子点样品放置¹入稀释制冷机之前，我们需要在室温与液氦中对量子点的基本性质作出初步的判断，以筛选尽可能好的样品放入稀释制冷机作正式的测量。对于测量，我们介绍几种不同的测量方式。在后续实验中，我们用的最多的将是 3.3.3 节中介绍的利用量子点接触对量子点的充电感应进行测量的方式，因为其有着最好的信号灵敏度，能更直观的反应量子点中的电荷态。但是这种经过了物理上微分过程的测量方式，不能很好的分辨电子在两个量子点中占据的几率，此时，我们就必须借助于 3.3.2 节中介绍的利用量子点接触的输运性质对量子点进行测量的方法。如图 3.6(b) 所示，这种方法能够更好的分辨电子在两个量子点中占据的几率。在后面的章节中，我们会主要的用到这两种测量方式。

第4章 射频反射式测量¹

“Radio has no future.”²

-Lord Kelvin³

在第3章的3.3.2节与3.3.3节中，我们介绍了利用量子点接触作为电荷探测器对量子点进行测量的一些方法。在本章中，我们将这种电荷探测器与射频振荡电路 (Tank Circuit) 相联系，形成一个阻抗匹配电路 (Impedance Matching Network)，通过测量该射频电路的反射系数 (Reflection Coefficient)，可以反推出电荷探测器的电导，从而进一步的推导出与电荷探测器相耦合的量子点中的电荷态。这种测量方法，对于被探测的量子点同样也是非侵入性的。⁴

4.1 射频反射式测量的基本概念⁵

4.1.1 传统测量方式的局限⁶

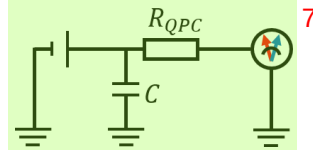


图 4.1 利用量子点接触作为电荷探测器进行测量的等效电路示意图。⁸

通常我们对量子点的测量，是通过第3章的3.3.2节与3.3.3节中介绍的电荷探测器进行的。我们一般都希望能够高带宽并且低噪声的读取电荷探测器的电导，从而能够研究量子点中电荷态的实时演化过程。在传统的测量方法中，作为电荷探测器的量子点接触工作在最为敏感的工作区域时，其电导一般为 $G_{QPC} < 0.5e^2/h$ ，即电阻 $R_{QPC} > 50 \text{ k}\Omega$ ，此时的测量带宽受制于由量子点接触的电阻和直流引线的电容所构成的 RC 电路的时间常数，如图 4.1 所示的等效电路。在使用排线时，一般的典型电容为 $C > 100 \text{ pF}$ ，而实际上在第3章3.1节中介绍了我们的稀释制冷机系统中使用了 LakeShore 公司生产的 Type SS 型微型同轴线作为直流引线，厂家给出其典型电容值为 173.9 pF/m ，按照我们使用的长度，其电容为约 650 pF 。此电容与量子点接触的电阻所共同决定了可以施加的测量频率，与测量时能获得的带宽的上限。在上述条件下，带宽 f_{RC} 为⁹

$$f_{RC} = \frac{1}{2\pi R_{QPC} C} = \frac{1}{2\pi 50 \text{ k}\Omega 100 \text{ pF}} \sim 30 \text{ kHz} \quad (4.1) \quad ^{10}$$

实际上，人们在实验中用传统测量方式，借助量子点接触的电荷探测器进行的单电子探测的带宽也是数十 kHz 的量级 (Gustavsson *et al.*, 2006; Vandersypen *et al.*, 2004)。如何获得更高的测量带宽对传统测量方式而言是一种挑战。另一方面，我们往往希望能够用更高的测量频率，以降低由电子器件和样品上的 $1/f$ 噪声，而由于带宽的限制，这对于传统的测量方式来说，也是比较困难的。

4.1.2 射频反射式测量与阻抗匹配电路²

1998 年 Schoelkopf 通过制作射频单电子晶体管 (Radio Frequency Single-Electron Transistor, RF-SET)，利用射频反射式测量这一不同于传统的测量方式，实现了高带宽 (> 100 MHz) 与非常高的灵敏度的测量 (Schoelkopf *et al.*, 1998)。随后人们对射频单电子晶体管作为量子点的电荷探测器展开了研究 (Biercuk *et al.*, 2006; Lu *et al.*, 2003; Schoelkopf *et al.*, 1998)，但是由于这种射频单电子晶体管在制作工艺上非常复杂，有一定的局限性，这种技术没有得到广泛的应用。人们希望将这种射频反射式测量技术移植到了量子点接触上来，并预测所形成的射频量子点接触 (Radio Frequency Quantum Point Contact, RF-QPC) 将能够实现高的测量频率与测量带宽 (Vandersypen *et al.*, 2004)。后来的实验 (Cassidy *et al.*, 2007; Müller *et al.*, 2007; Reilly *et al.*, 2007) 也的确印证了这一点，在仅仅改变外围电路设计而无需改变样品设计的情况下，用射频量子点接触技术实现了远高于传统测量方式的测量频率与测量带宽。

在射频电路里，电磁波在传播过程中会在具有不同阻抗 Z 的元件分界处反射。如果负载的阻抗，与射频源和射频传输电路的阻抗相同，由射频源产生的射频信号功率将完全被负载吸收。这就是传统的 $50\ \Omega$ 射频阻抗匹配传输电路的原理，阻抗 $50\ \Omega$ 的射频源产生的射频信号，经过阻抗 $50\ \Omega$ 的同轴线传输，功率完全的被阻抗 $50\ \Omega$ 的负载吸收。当阻抗不匹配时，射频信号会反射回射频源，其电压反射系数可以表示为

$$\Gamma = \frac{V_{ref}}{V_{in}} = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} \quad (4.2)$$

式 4.2 中 Z 为负载的阻抗， Z_0 为与负载相连的射频源的特征阻抗。当 $|\Gamma| = 0$ 时，无反射，射频功率完全被负载吸收，当 $|\Gamma| = 1$ 时，完全反射，射频信号被完全的反弹回射频源。当输入的射频信号功率为 P_{in} 时，反射的射频信号功率 P_{ref} 为

$$P_{ref} = |\Gamma|^2 P_{in} \quad (4.3)$$

实际用网络分析仪 (Network Analyzer) 测得的 S 参数中，对数功率反射系数⁸

S_{11} 即为 ¹

$$S_{11} = 10 \log(|\Gamma|^2) \quad (4.4)$$

由 S_{11} 我们即可反推出负载的阻抗 Z 。³

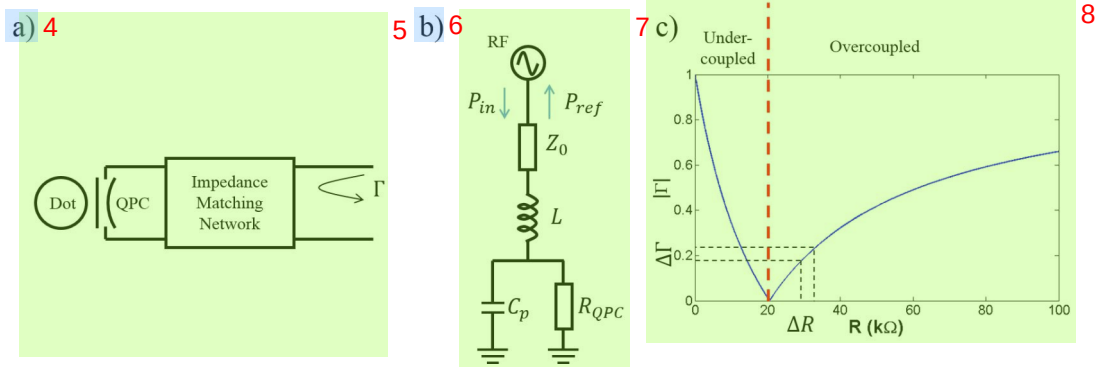


图 4.2 射频反射式测量阻抗匹配电路与等效电路示意图。(a) 阻抗匹配电路，作为电荷探测器的量子点接触与阻抗匹配电路相连接，将其阻抗转化为接近射频电路的特征阻抗 (50Ω)，加入一个射频信号后可以测量其反射的功率，从而得到反射系数 Γ 。(b) 等效电路，来源于引线电极，导线等的寄生电容 C_p 与电感 L 共同构成了阻抗匹配电路，这两者与量子点接触电阻 R_{QPC} 共同决定了电路的振荡频率 f_R 。当往电路中施加固定功率 P_{in} 的射频信号，反射的射频信号的功率 P_{ref} 由量子点接触电阻 R_{QPC} 决定。(c) 理论上的反射系数 Γ 与量子点接触电阻 R_{QPC} 的依赖关系。量子点接触电阻的改变 ΔR 将导致反射系数的改变 $\Delta \Gamma$ ，所以测量 $\Delta \Gamma$ 可以反推出 ΔR 。⁹

我们将作为电荷探测器的量子点接触与一个阻抗匹配电路相连，将其阻抗转化为接近射频电路的特征阻抗 (50Ω)，当在其上施加一个射频信号时可以测量其反射的功率，得到反射系数 Γ ，如图 4.2(a) 所示。将量子点接触与一个电感 L 串联，此时引线电极及导线等的等效寄生电容 C_p 与电感 L 共同构成了阻抗匹配电路，形成如图 4.2(b) 所示的等效电路，其输入阻抗为

$$Z = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_p + 1/R_{QPC}} = j\omega L + \frac{R_{QPC}(1 - j\omega R_{QPC}C_p)}{1 + \omega^2 R_{QPC}^2 C_p^2} \quad (4.5)$$

当射频电路产生谐振时，阻抗中的虚部为 0，从而可得谐振频率与输入阻抗 ¹²

$$\omega_R = \sqrt{\frac{1}{LC_p} - \frac{1}{(R_{QPC}C_p)^2}} \quad (4.6)$$

$$Z = \frac{L}{R_{QPC}C_p}$$

对于绝大多数情况，量子点接触电阻足够大，当 $R_{QPC} \gg \sqrt{L/C_p}$ 时，¹ 式 4.6 中 $1/LC_p \gg 1/(R_{QPC}C_p)^2$ ，所以，谐振频率

$$\omega_R \approx \frac{1}{\sqrt{LC_p}} \quad (4.7)$$

即³

$$f_R \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_p}} \quad (4.8)$$

谐振时，将式 4.6 与式 4.2 联立，⁵

$$|\Gamma| = \left| \frac{L/R_{QPC}C_p - Z_0}{L/R_{QPC}C_p + Z_0} \right| \quad (4.9)$$

此时电压反射系数 $|\Gamma|$ 与量子点接触电阻 R_{QPC} 的依赖关系如图 4.2(c) 所示，⁷ 这里取电感 $L = 820 \text{ nH}$ ，寄生电容 $C_p = 0.8 \text{ pF}$ ，均为后续实验中的真实数值。可以注意到，当量子点接触电阻的改变 ΔR 将导致反射系数的改变 $\Delta \Gamma$ ，所以测量 $\Delta \Gamma$ 可以反推出 ΔR 。当此阻抗匹配电路的输入阻抗与源电路的特征阻抗匹配时，即 $Z \sim 50 \Omega$ 时，射频信号被完全的吸收，反射系数 $|\Gamma| = 0$ ，在此处附近，量子点接触电阻的改变可导致很大的反射系数的改变。所以，通常我们也希望，量子点接触的工作位置，比较接近于阻抗匹配的位置，从而获得最大的反射式探测灵敏度。

需要注意的是，等效寄生电容 C_p 是无法直接调节的，天然的来源于引线，⁸ 导线，二维电子气，欧姆接触电极等，是这些因素共同作用的。通常，同样类型 (晶圆)，结构的样品，寄生电容 C_p 往往是相似的，不会特别大的，尤其是量级上的差异，只会有少许的不同。所以由式 4.8，谐振频率 f_R 仅由电感 L 决定，与量子点接触的电阻 R_{QPC} 无关。探测的可能最高带宽由量子点接触本身的性能决定，同时与谐振电路的谐振频率 f_R 的高低也有关系。另一方面，根据之前的讨论，我们希望阻抗匹配电路的输入阻抗尽量与源电路的特征阻抗匹配， $Z \sim 50 \Omega$ ，以尽量获得最大的反射探测灵敏度，由式 4.6，即

$$\frac{L}{R_{QPC}C_p} \sim 50 \Omega \quad (4.10)$$

同时，由第 3 章 3.3.2 节的讨论，量子点接触的电导对与之耦合的量子点的¹⁰ 电子隧穿最为敏感之处也是有一定的区域限制，通常在 $G_{QPC} < 0.5e^2/h$ ，即电阻 $R_{QPC} > 50 \text{ k}\Omega$ 。这同样也限制了电感 L 的选择区间。所以，对于电感 L 的选择，我们一般会在探测带宽与探测灵敏度方面折中考虑，选择一个两者兼能比较好照顾到的值。通常我们会偏向于更高的探测灵敏度，即由式 4.11 主导，这

时想要提高探测带宽，即提高探测的谐振频率 f_R ，由式 4.8 只能通过尽可能的降低寄生电容来实现。这个可以通过降低射频线路的引线长度，避免射频线路与其他的引线相互耦合等手段来达到这一目标。

选定电感 L 后，谐振电路的谐振频率 f_R 也基本确定下来了，此时可以根据此中心频率为测量系统选择合适的射频放大器，更多的细节会在 4.2.1 节中介绍。

除了灵敏度之外，射频反射电路另外一个重要的参数是带宽，此时就不能单纯的考虑完全谐振时的情况了。考虑射频电路在谐振频率 ω_R 附近时，由 $R_{QPC} \gg \sqrt{L/C_p}$ 时，联立式 4.7，可得

$$\omega R_{QPC} C_p \gg 1 \quad (4.11)$$

将上式与式 4.5 联立，可得输入阻抗

$$Z = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_p} + \frac{L}{R_{QPC} C_p} = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_p} + R_{eff} \quad (4.12)$$

其中 $R_{eff} = L/R_{QPC} C_p$ ，即将电路等效为一个由电感 L ，电容 C_p ，和等效电阻 R_{eff} 串联组成的电路。对于此串联谐振电路的负载 R_{eff} 来说，无载品质因子 (Unloaded Q) Q_{eff} 与外界品质因子 (External Q) Q_e 分别为

$$\begin{aligned} Q_{eff} &= \frac{\omega L}{R_{eff}} = \sqrt{\frac{L}{C_p}} \cdot \frac{1}{R_{eff}} = R_{QPC} / \sqrt{\frac{L}{C_p}} \\ Q_e &= \frac{\omega L}{Z_0} = \sqrt{\frac{L}{C_p}} \cdot \frac{1}{Z_0} \end{aligned} \quad (4.13)$$

所以，谐振电路整体的有载品质因子 (Loaded Q) Q_L 为

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_{eff}} + \frac{1}{Q_e} \quad (4.14)$$

此时谐振电路的相对带宽 ($\Delta\omega/\omega$) 为

$$BW = \frac{1}{Q_L} = \sqrt{\frac{C_p}{L}} (Z_0 + R_{eff}) \quad (4.15)$$

当 $R_{eff} > Z_0$ ，即 $R_{QPC} < L/C_p Z_0$ 时，电路处于欠耦合区 (Under-coupled)，此时，限制谐振电路带宽的主要因素为 R_{eff} ，即量子点接触电导 R_{QPC} 与电感 L ，寄生电容 C_p 主要限制了电路的带宽。当 $R_{eff} < Z_0$ ，即 $R_{QPC} > L/C_p Z_0$ 时，电路处于过耦合区 (Over-coupled)，此时，限制谐振电路带宽的主要因素为 Z_0 ，即外界的特征阻抗主要限制了电路的带宽。图 4.2(c) 中也标识了这两个区域。

值得注意的是，若想带宽越大，则需要 R_{QPC} 比较小，处于欠耦合区。但实际上通常量子点接触作为电荷探测器对量子点进行探测时，其电导最为敏感的区域 $G_{QPC} < 0.5e^2/h$ ，即电阻 $R_{QPC} > 50\text{ k}\Omega$ ，比较难处于欠耦合区，若试图通过提高电感值 L ，由式 4.7 会抑制谐振频率，并由式 4.15 反而达不到提高带宽的效果。所以，我们的电路中，量子点接触的工作区域通常使谐振电路工作于过耦合区，此时阻抗匹配电路的品质因子 Q 主要的限制了带宽。

4.1.3 零拍测量

通过混频器对由谐振电路反射的射频信号进行实时的零拍测量，可以实时的反应量子点接触的变化。

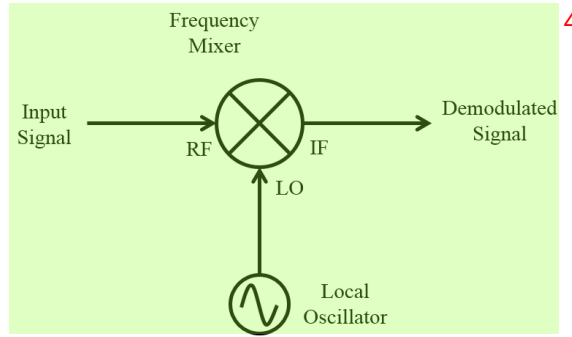


图 4.3 混频器解调制示意图。从谐振电路中反射的信号是由反射的参考信号与量子点接触的信号混频而成，经过混频器解调后可以得到解调之后的中频信号，而这个中频信号实时反应了量子点接触的电导。

用混频器进行解调制，即零拍测量的原理示意如图 4.3 所示。从谐振电路中反射的信号是由反射的参考信号与量子点接触的信号混频而成，经过混频器解调后可以得到解调之后的中频信号，而这个中频信号实时反应了量子点接触的电导。为简化讨论，令量子点接触的电导以 ω_m 的频率正弦变化，振荡电路的谐振频率为 ω_0 ，反射的射频信号的电压为

$$V_{ref} = V_{in}[\Gamma_0 + \Delta\Gamma \cos \omega_m t] \cos \omega_0 t + n(t) \quad (4.16)$$

V_{in} 为输入的射频信号电压， $n(t)$ 为随时间变化的电路噪声。假设在量子点接触的工作点 $R_{QPC} = R_0$ 处， R_0 的电阻会使射频信号以 Γ_0 的反射系数反射，而量子点接触在以 ω_m 的频率正弦变化时产生的电阻改变 ΔR 会导致射频信号以 $\Delta\Gamma$ 的反射系数反射。为了简单处理，这里没有考虑相位的问题，这并不影响最终的结果。

当我们对此反射信号用混频器进行解调，在混频器上输入的本振频率与谐振电路的频率一致，略去反射信号中的噪声项，可得解调后的中频电压

$$\begin{aligned}
V_d &= V_{ref} \cos \omega_0 t \\
&= V_{in} [\Gamma_0 + \Delta\Gamma \cos \omega_m t] \cos^2 \omega_0 t \\
&= V_{in} \Delta\Gamma \cos(\omega_m t) \cos^2(\omega_0 t) + V_{in} \Gamma_0 \cos^2(\omega_0 t) \\
&= V_{in} \Delta\Gamma \cos(\omega_m t) \left(\frac{1 + \cos 2\omega_0 t}{2} \right) + V_{in} \Gamma_0 \cos^2(\omega_0 t) \\
&= V_{in} \frac{\Delta\Gamma}{2} \cos(\omega_m t) + V_{in} \frac{\Delta\Gamma}{4} [\cos(2\omega_0 - \omega_m)t + \cos(2\omega_0 + \omega_m)t] + V_{in} \Gamma_0 \cos^2(\omega_0 t)
\end{aligned} \tag{4.17}$$

由于量子点接触的电导的变化频率远低于振荡电路的谐振频率，即 $\omega_m \ll \omega_0$ ，所以式 4.17 中除了第一项之外，其他都是频率 $2\omega_0$ 项，很容易的就可以通过选择合适的低通滤波器 (Low Pass Filter, LPF) 将其滤掉。这时，经过混频器的解调制之后，输出的信号为

$$V_d = \frac{V_{in}}{2} \Delta\Gamma \cos(\omega_m t) \tag{4.18}$$

最终解调后的输出信号，与量子点接触的电阻变化所导致的射频反射系数的变化 $\Delta\Gamma \cos(\omega_m t)$ 成正比。由 4.1.2 节中的讨论 (式 4.9，图 4.2(c))，当量子点接触电阻 R_{QPC} 在小范围内变化时，解调后的电压 V_d 可以认为是与之成正比的。这样，通过混频器对由谐振电路反射的射频信号进行实时的零拍测量，可以实时的反应量子点接触的电阻变化。

4.2 射频反射式测量的实现

在上一节中，我们介绍了射频反射式测量的原理与基本思路。在本节中，将介绍在我们的实验中是如何实现这一测量方法。

4.2.1 测量系统

图 4.4 展示了我们实验中用到的射频反射式测量的电路示意。通常我们将射频源 (安捷伦 N5181A MXG 或 E8257D PSG 模拟信号发生器) 产生的射频信号强度设为 0 dBm—20 dBm，经过定向耦合器 (MiniCircuits ZEDC-15-2B) 将射频信号分束为解调制所需要的本振信号和用于反射式测量的激励信号 (此处衰减约 15 dB)。然后此激励信号将通过一个可控的射频开关 (MiniCircuits ZASWA-2-50DR)，用于控制振荡电路中射频信号的开关。在进入稀释制冷机之前，激励信号将经过一组低通滤波器 (Low Pass Filter, LPF) 与高通滤波器 (High Pass Filter, HPF)，此处滤波器的选择与我们选择的射频源发射的参考频率有关，这两者组合通常能正好滤掉除参考频率附近频段之外的信号，例如我们后续的石

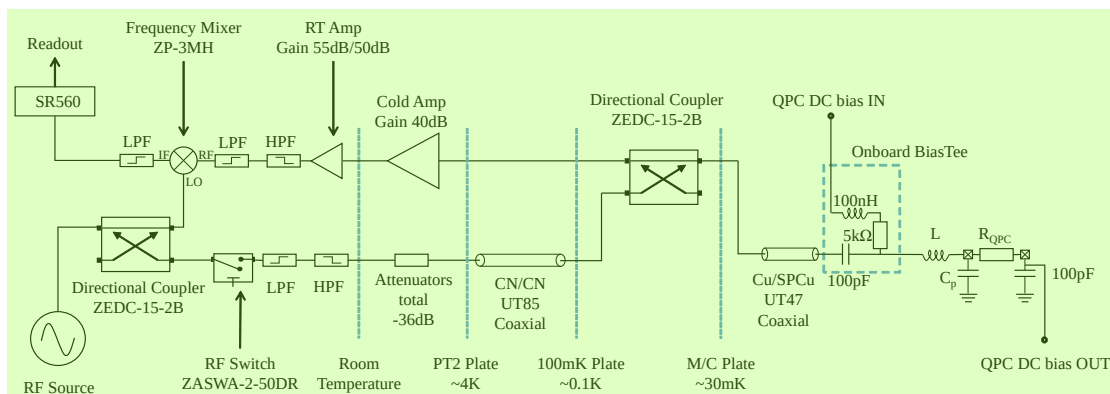


图 4.4 我们实验中用到的射频反射式测量的电路示意图。电路中部件的型号做了标识。其他的部件：射频源为由安捷伦公司 (Agilent) 生产的 N5181A MXG 或 E8257D PSG 模拟信号发生器。读取采用 Keithley 公司的 2015P 型数字万用表或者泰克公司 (Tektronix) 生产的 DPO72004C 型示波器。主线路上的低通滤波器 (LPF) 与高通滤波器 (HPF) 的选择与我们选择的射频源发射的参考频率有关，这两者组合通常能正好滤掉除参考频率附近频段之外的信号。进入 SR560 型放大器之前，用的低通滤波器型号为 BLP-30+。低温放大器使用的是 AmpliTech 公司生产的 APTC3-00100200-0900-D4 型低温放大器。室温放大器使用的是 Miteq 公司生产的 AM-1309 型放大器或者两个级联的 MiniCircuits ZFL-500LN 放大器。

化镓量子点探测实验中，激励信号频率为 193.8 MHz，我们使用的低通滤波器为 MiniCircuits SLP-200+，高通滤波器为 MiniCircuits SHP-150+。在稀释制冷机中，如第 3 章 3.1 节中介绍的，我们使用了半刚性的型号 CN/CN UT85 的同轴线，经过 3 个衰减器后总共衰减 36 dB。激励信号将继续通过固定在稀释制冷机 100 mK 冷板上的定向耦合器 (MiniCircuits ZEDC-15-2B)，此处定向耦合器的作用是使加入的激励信号定向的流向样品，而不是流向探测的端口，仅反射的射频信号可以无衰减的流向探测的端口。接下来激励信号通过 Cu/SPCu UT47 半刚性同轴线进入第 2 章 2.3.7 节中介绍的样品底座。进入样品底座前，相对于射频源，激励信号衰减了约 70 dB。

样品底座如图 4.5 所示，图中标识了用到的各个贴片元件的大小。在样品底座上，我们设计了一个 T 型偏置器，用于在导通射频信号对量子点接触进行射频反射式测量的同时，仍然能够对其进行传统的直流输运测量，同时也使得在进行传统的输运测量时，施加在量子点接触上的直流偏置不至于影响到射频源。图 4.4 中也标识了此 T 型偏置器的设计与其在电路中的位置。接在此 T 型偏置器后面的，是在本章 4.1.2 节中讨论的阻抗匹配电路，电感 L 也选择的贴片元件。为了使量子点接触的漏极接地的同时仍然能够保留传统直流输运测量的功能，我们在其与地之间接了一个小的 100 pF 的贴片电容。此样品底座上所用

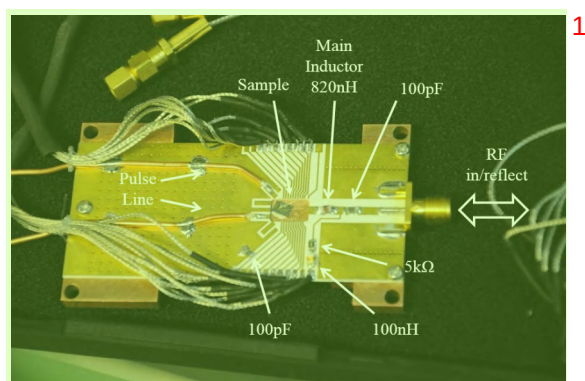


图 4.5 用于射频反射式测量的样品底座，图中标识了各个元件的选择。

的电感都来源于向 Coilcraft 公司申请的样品，尺寸为标准的 1206 规格。电容尺寸为 0805 规格。构成 T 型偏置器的电阻为 Panasonic 公司的金属膜电阻，型号 ERA6ARB512P，电阻为 $5.1\text{ k}\Omega$ ，尺寸为 0805 规格。一般的碳膜贴片电阻在稀释制冷机的最低温下工作时阻值会较标称增大非常多，从而影响量子点接触的直流输运测量，而金属膜电阻在同样的最低温度下稳定性比之则要好很多，阻值一般增大幅度在 10% 以内。

反射的射频信号在无衰减的经过 100 mK 冷板上的定向耦合器后，会在约 4 K 的二级脉冲管冷板上经过低温放大器的放大。此处我们使用的低温放大器为 AmpliTech 公司生产的 APTC3-00100200-0900-D4 型低温放大器，增益 40 dB 。此低温放大器的工作频率为 $0.1\text{ GHz} \sim 2\text{ GHz}$ ，工作于 200 MHz 时的噪声系数约为 0.4 dB 。驱动其工作的电压为 9 V ，电流为约 60 mA ，整个热功耗为约 0.5 W 。而 4 K 时稀释制冷机的二级脉冲管的制冷功率为约 1 W ，所以当此低温放大器工作时，会使稀释制冷机的二级脉冲管冷板的温度上升约 1 K ，但不会影响到我们装载样品的 He-3/He-4 混合室冷板温度。这一问题，可以通过选择热功耗更小的低温放大器来解决。

到达室温以后，放大过的反射射频信号将进一步的经过室温放大器放大。我们使用了 Miteq 公司生产的 AM-1309 型放大器或者两个级联的 MiniCircuits 公司生产的 ZFL-500LN 型放大器。Miteq AM-1309 放大器增益为约 55 dB ，工作于 200 MHz 时的噪声系数约为 1.3 dB 。单个 MiniCircuits ZFL-500LN 型放大器增益为约 24 dB ，工作于 200 MHz 时的噪声系数约为 2.9 dB 。使用放大器时需注意放大器的最大的饱和输出功率，通常用 $P_{1\text{dB}}$ 表示。输出的功率达到此功率后将不会饱和，不会改变。一般的我们会尽量的将放大后的输出功率控制在此参数之下。

经过室温放大后的反射射频信号将再一次通过一组低通滤波器与高通滤波器，与输入稀释制冷机时候一样，滤除信号中的低频与高频噪声。然后经过混

频器 (MiniCircuits ZP-3MH) 做 4.1.3 节中介绍的零拍测量解调制, 得到可以实时的反应量子点接触的电阻变化的信号 V_{rf} 。再次经过低通滤波器 (MiniCircuits BLP-30+) 滤除信号中的高频噪声, 并经过 SRS 公司的 SR560 型放大器进一步放大 (通常 10 倍至 50 倍) 并滤波, 最终通过 Keithley 公司的 2015P 型数字万用表或者泰克公司 (Tektronix) 生产的 DPO72004C 型示波器读取。通过示波器可以进行快速测量, 这个将在 4.2.4 节中介绍。

4.2.2 砷化镓量子点中的测量与分析²

在本节中, 我们将研究砷化镓量子点上的射频反射测量, 并分析此射频量子点接触的探测灵敏度, 带宽等性能。

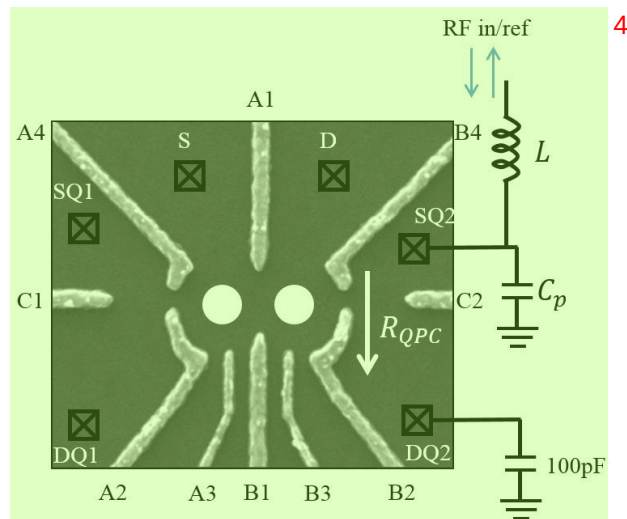


图 4.6 实验中使用的砷化镓量子点的扫描电子显微镜图像。图中标注了射频反射探测的电路原理示意。

实验中使用的半导体量子点是在砷化镓/砷化镓铝异质结晶圆上利用第 2 章所介绍的工艺制作而成, 其二维电子气形成与表面以下 95 nm 处, 电子密度为 $2.0 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$, 电子迁移率为 $0.6 \times 10^5 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 。图 4.6 是其在扫描电子显微镜下的图像, 量子点的几何大小为约 250 nm。图中标注了我们使用的量子点接触通道, 与射频反射探测的电路示意图。测量系统采用的第 3 章 3.1 节中介绍的 Oxford Instrument 公司 Triton 400 型无液氦稀释制冷机, 最低温度为 30 mK。

首先需要确定量子点接触构成的谐振电路的谐振频率。我们将图 4.4 中的射频源换成矢量网络分析仪 (Agilent E5071C), 并在反射的射频信号进入室温放大器之前测量。这是直接探测的反射的射频信号, 没有经过后续的解调制过程。通过调整量子点接触的栅极电压 (图 4.6 中的 C2 电极), 可以改变量子点接触的电阻 R_{QPC} , 从而在电路的谐振点处改变式 4.9 中的电压反射系数。结果如

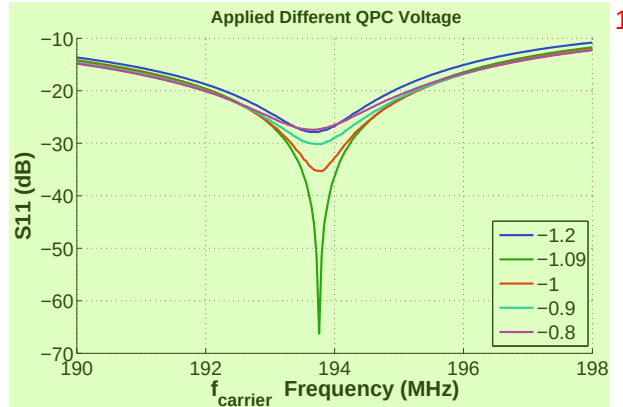


图 4.7 量子点接触的不同栅极电压下，测得的功率反射系数与载波频率的关系，振荡电路的谐振频率为193.8 MHz。

图 4.7 所示，此谐振电路的谐振频率为 193.8 MHz。从而由式 4.8可推出寄生电容 $C_p = 0.82$ pF(电路中使用的电感为 $L = 820$ nH)。

利用图 4.4所示电路我们可以测量反射的射频信号解调制之后的电压 V_{rf} ，同时我们用传统测量方法测量量子点接触上的输运电流 I_{QPC} 。当扫描量子点接触的栅极 (C2) 电压，改变量子点接触的电阻时，可以得到 V_{rf} ， I_{QPC} 分别与之的关系，如图 4.8所示。

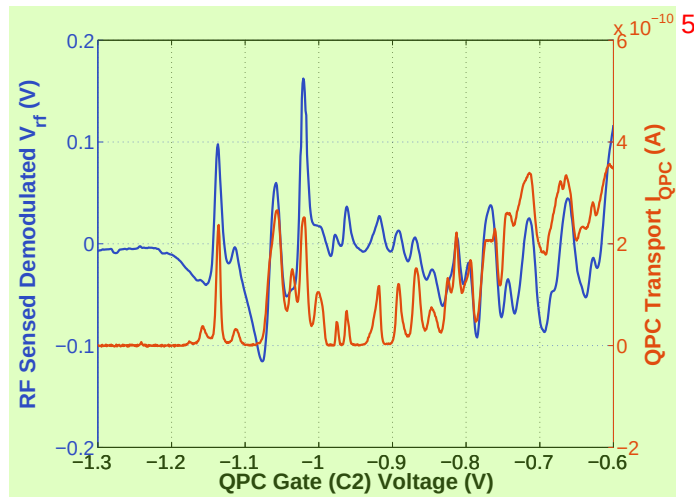


图 4.8 反射的射频信号解调制之后的电压 V_{rf} ，输运测得的量子点接触电流 I_{QPC} 分别与量子点接触的栅极 (C2) 电压的关系。

图中呈现的库仑阻塞式的曲线，是由于此处的量子点接触的通道是由量子点栅极 B2，B4，与量子点接触栅极 C2 共同形成，容易在此处挤出一个单量子点，所以不容易看到量子点接触电导台阶，而比较容易形成库仑阻塞。由图 4.8可见， V_{rf} 与 I_{QPC} 符合的比较好，再一次的证明了由射频反射式测量解调之后，能够实时的反应量子点接触的电导变化。

下面来分析用射频反射测量探测量子点接触的测量灵敏度。在量子点栅极

B3 上叠加频率1 MHz振幅10 mV的方波信号，使得用于探测的量子点接触的电导 G_{QPC} 也以 1 MHz 的频率变化。由 4.1.3节中的式 4.16，当量子点接触的电导以 ω_m 的频率正弦变化，振荡电路的谐振频率为 ω_0 ，反射的射频信号的电压 (Roschier *et al.*, 2004) 为

$$\begin{aligned} V_{ref} &= V_{in}[\Gamma_0 + \Delta\Gamma \cos \omega_m t] \cos \omega_0 t + n(t) \\ &= V_{in}\Gamma_0 \cos \omega_0 t + V_{in} \frac{\Delta\Gamma}{2} [\cos(\omega_0 - \omega_m)t + \cos(\omega_0 + \omega_m)t] + n(t) \end{aligned} \quad (4.19)$$

V_{in} 为输入的射频信号电压， $n(t)$ 为随时间变化的电路噪声。假设在量子点接触的工作点 $R_{QPC} = R_0$ 处， R_0 的电阻会使射频信号以 Γ_0 的反射系数反射，而量子点接触在以 ω_m 的频率正弦变化时产生的电阻改变 ΔR 会导致射频信号以 $\Delta\Gamma$ 的反射系数反射。反射的射频信号中，包含着三个频率相关的项，分别是最大值为 $V_{in}\Gamma_0$ 的 ω_0 项，与最大值为 $V_{in}\Delta\Gamma/2$ 的 $\omega_0 - \omega_m$ 和 $\omega_0 + \omega_m$ 项，即在频率谱上，谐振频率峰的两边会出现两个边频带 (Sideband) 峰，位置分别为谐振频率与调制频率的和与差。

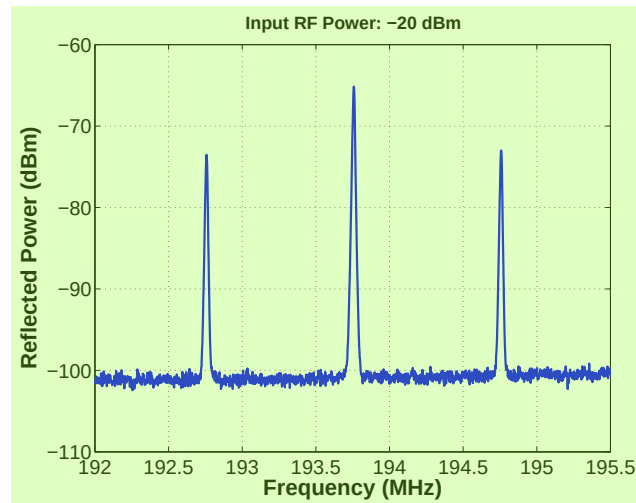


图 4.9 在量子点栅极 B3 上叠加1 MHz振幅10 mV的方波信号，在进入室温放大器前 (未解调制) 探测反射的射频信号频谱。频谱仪的分辨率带宽 (Resolution Bandwidth) 为 10 kHz。

我们用频谱仪 (Agilent E4405B) 也测得了如上分析的结果，如图 4.9。我们用射频源产生 193.8 MHz(谐振电路的谐振频率)，-20 dBm的参考信号输入电路，在反射的射频信号进入室温放大器前 (未解调制) 探测其频谱，探测的分辨率带宽 (Resolution Bandwidth) 为 $f_{RBW} = 10$ kHz。测量时量子点接触栅极 C2 的电压为-1.08 V。反射信号的信噪比 (SNR) 定义为边频带相对于噪声底的高度 (Reilly *et al.*, 2007)，此处测得为26 dB。量子点接触的电导灵敏度 (Conductance

Sensitivity) 为¹

$$\delta G_{QPC} = \frac{1}{2} dg_{QPC} 10^{-SNR/20} / \sqrt{f_{RBW}} \quad (4.20)$$

式 4.20 中 dg_{QPC} 为量子点栅极 B3 上施加的方波信号对量子点接触电导的改变。值得注意的是，此处的 $1/2$ 因子是由于反射的射频信号中的边频带有两个，而最终在解调制之后，只会留下上边频带，所以在计算灵敏度时，去除了下边频带的能量影响。

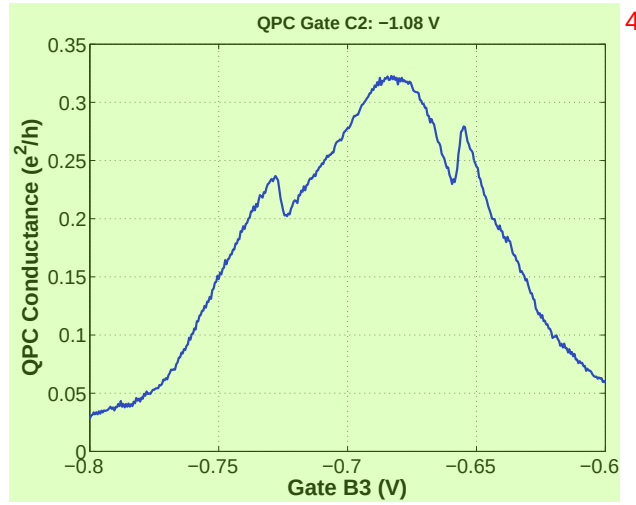


图 4.10 量子点接触的电导与量子点栅极 B3 上的电压的关系。电导台阶处说明量子点中电子的数目改变了 1。

由图 4.10 量子点接触的输运测量可得，量子点栅极 B3 上施加 10 mV 的方波信号，会使量子点接触电导改变 $dg_{QPC} \sim 0.05 e^2/h$ 。所以，由式 4.20，量子点接触的电导灵敏度 $\delta G_{QPC} = 1.4 \times 10^{-5} e^2/h \sqrt{\text{Hz}}$ 。这个灵敏度仅仅表示了量子点接触自身的灵敏度。量子点接触对量子点的探测灵敏度由电荷灵敏度 (Charge Sensitivity) δq 给出，有

$$\delta G_{QPC} = \delta q \cdot \frac{\Delta G_{QPC}}{\Delta q} \quad (4.21)$$

式 4.21 中 $\Delta G_{QPC}/\Delta q$ 为量子点与电荷探测器的耦合强度，表示了当量子点中电荷发生 Δq 改变时，会引起量子点接触电导的改变 ΔG_{QPC} 。由图 4.10 当一个电子进出量子点时， $\Delta G_{QPC} \sim 0.03 e^2/h$ ，所以由式 4.21 量子点接触对量子点探测的电荷灵敏度为 $\delta q = 4.7 \times 10^{-4} e/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

由式 4.20，量子点接触的灵敏度与反射信号的信噪比 SNR 成正关联的，信噪比越高，灵敏度越高 (数值越低)。如图 4.11 所示，反射信号的信噪比与施加在量子点接触上谐振频率的功率是成正比的，这与式 4.19 也是一致的，式中功率

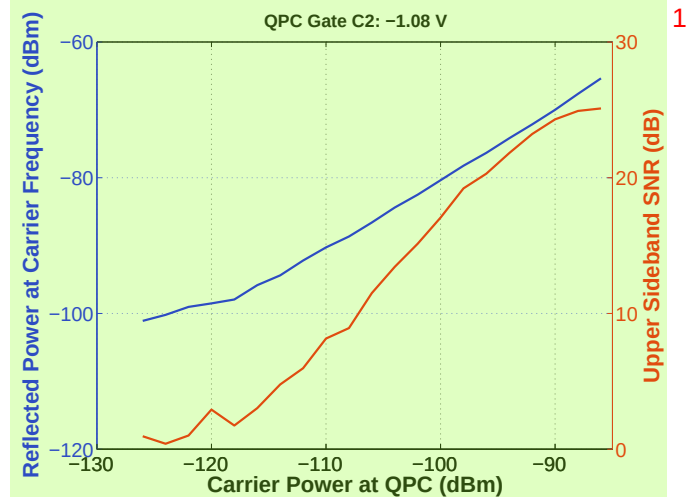
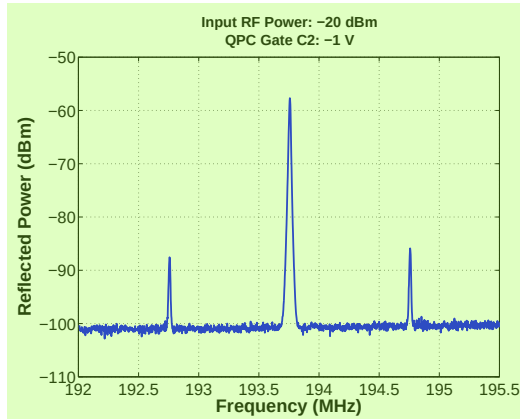
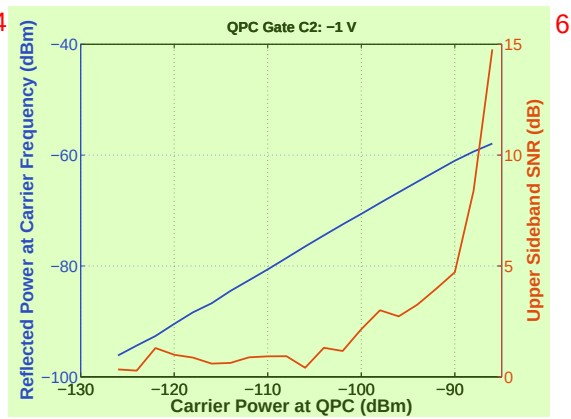


图 4.11 谐振频率处的反射功率，与上边频带的信噪比，分别与量子点接触上施加谐振频率的功率间的关系。

表述为输入的电压 V_{in} 。同样的，谐振频率处的反射功率也是与施加的功率成正比的。通常我们不希望施加太高的功率，因为太高的测量功率会导致量子点接触通道中产生辐射，从而出现比较强的测量的反作用 (Back Action)，使得量子点中散粒噪声增大 (Gustavsson *et al.*, 2007)。但同时我们又希望施加的激励功率能够使得测量的灵敏度尽可能的大。我们通常选择一个比较折中的值，例如我们实验中施加的 -90 dBm，此时室温处射频源上的输出功率为 -20 dBm。



(a) 5



(b) 7

图 4.12 量子点接触栅极 C2 电压为 -1 V 时的结果。

式 4.20 中另外一个影响灵敏度的因素是 dg_{QPC} ，即量子点接触的电导对于量子点探测的灵敏程度，而这个与量子点接触的工作区域有关系。之前我们计算量子点接触测量的灵敏度时，量子点接触栅极 C2 的电压为 -1.08 V。现在我们将它调整为 -1 V，结果如图 4.12 所示。可见在 -1 V 时，同样的输入射频信号激励功率下，反射信号的信噪比下降了很多，从而导致量子点接触测量的灵敏

度也下降了很多，同时随着激励功率的减小，信噪比会快速下降。这个说明了选取合适的量子点接触的工作区域是非常重要的。这个工作区域的选择需要考虑到两方面。一方面，如图 4.2(c) 所示，我们希望反射系数的变化率尽可能的大，那么将要求量子点接触的工作位置，尽量趋向于阻抗匹配的位置，即满足式 4.6。另外一方面，我们需要使得量子点接触对于与之耦合量子点的电子隧穿尽可能敏感，即 $\Delta G_{QPC}/\Delta q$ 量子点与量子点接触的耦合强度尽可能的大。量子点接触工作时的电导须尽量同时满足这两个方面的要求，这个一部分可以通过射频反射式电路设计时达成，如 4.1.2 节中介绍的，另外还可以通过具体测量时选择尽可能照顾的两方面要求的工作点来达成。

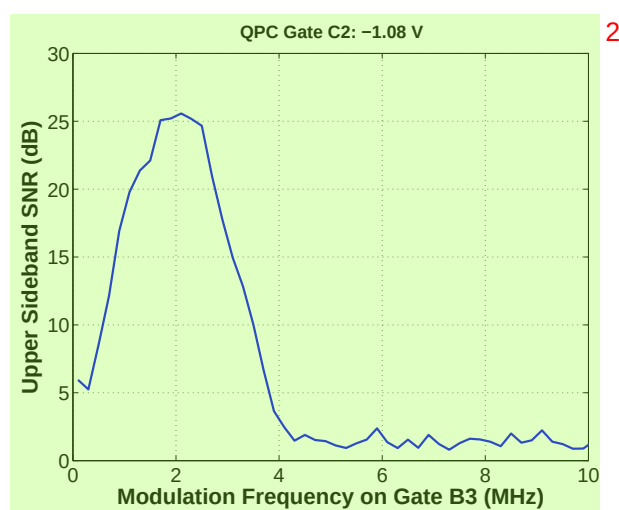


图 4.13 上边频带的信噪比，与叠加在量子点栅极 B3 上方波调制信号频率的关系

改变叠加在量子点栅极 B3 上的方波调制信号的频率，测量上边频带的信噪比，可以得出此射频反射电路的带宽，如图 4.13 所示。可见，带宽为 2.5 MHz。由 4.1.2 节对带宽的讨论，更高调制信号频率时，上边频带信噪比的下降，主要的源于阻抗匹配电路的品质因子 (约为 20)。

4.2.3 石墨烯量子点中的测量与分析

在石墨烯量子点上，我们也进行了射频反射测量的研究。

石墨烯量子点是由单层石墨经过反应离子束刻蚀而成。一般的我们通过机械剥离的方式将单层石墨烯转移至高掺杂的硅片上，其中硅片上有一层由热生长而成的二氧化硅绝缘层。通过光学显微镜与扫描电子显微镜定位单层石墨烯后，通过标准的表面电极制作工艺，将金属直接搭在单层石墨烯上，制作欧姆接触电极。然后通过反应离子束刻蚀，将单层石墨烯上不需要的地方用反应离子束刻蚀掉，从而制成了石墨烯量子点。图 4.14 是我们小组制作的石墨烯双量

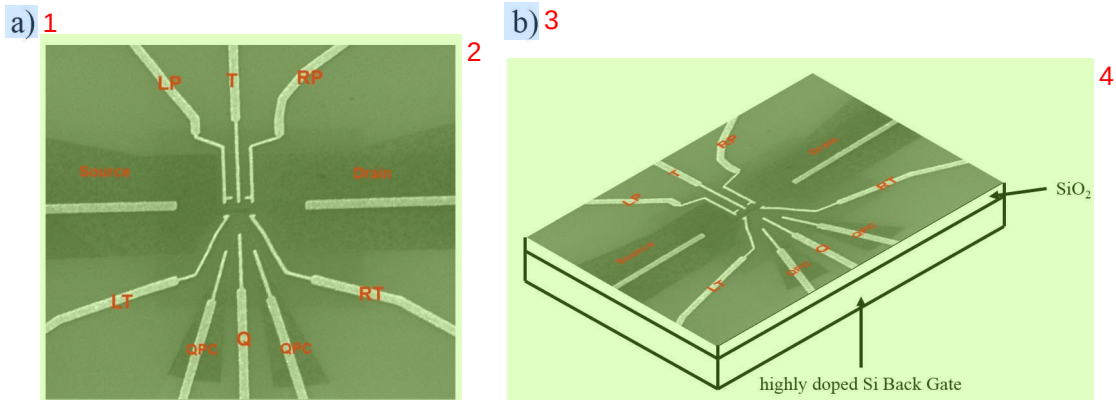


图 4.14 石墨烯量子点的扫描电子显微镜图像，包含一个双量子点及一个与之耦合的量子点接触结构。

子点样品，包含一个量子点接触结构。此石墨烯器件下方的二氧化硅绝缘层为 100 nm。与砷化镓二维电子气不同，通过在高掺杂的硅衬底上施加与调节电压，可以将其上方石墨烯的载流子连续的从电子区调节至空穴区，从而使之出现双极型的特性。为了使用这一特性，我们在图 4.5 所示的样品底座中，于砷化镓样品的粘贴区上，我们额外的用银胶粘了一块表面镀金的蓝宝石 (Sapphire) 薄片，再将石墨烯样品用银胶粘附在其上，这样既将石墨烯样品与铜质的样品底座绝缘，通过往镀金蓝宝石面上施加电压，我们也可以利用到石墨烯样品的背电极，同时低温下蓝宝石薄片也能使石墨烯样品与下方的样品底座保持良好的热接触。

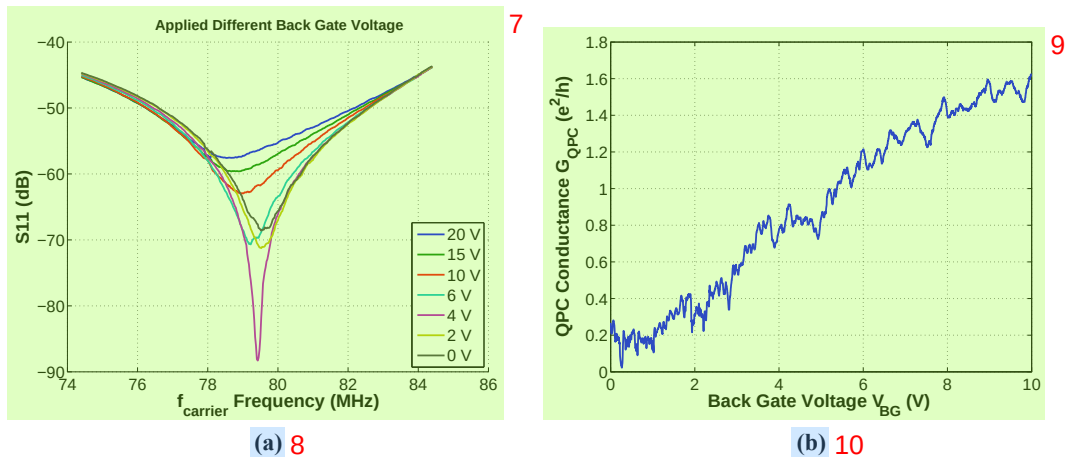


图 4.15 编号 SXX0307A 的样品测量结果。(a) 量子点接触在不同的背电极电压下，功率反射系数与载波频率的关系。(b) 量子点接触在不同的背电极电压下的电导。

我们在液氮中 (4.2 K) 测试了编号 SXX0307A 的样品，其结构与图 4.14 所示类似。与 4.2.2 节中砷化镓样品类似的，我们需要确定量子点接触构成的谐

振电路的谐振频率 (电路中使用的电感为 910 nH), 如图 4.15(a), 谐振频率为约 79 MHz。我们在背电极上施加了不同的背电压, 可以改变量子点接触的电导, 如图 4.15(b), 此时石墨烯器件工作于电子导电区。不同背电极所使得量子点接触的电导不同, 从而使得其谐振电路的反射系数曲线也不相同。

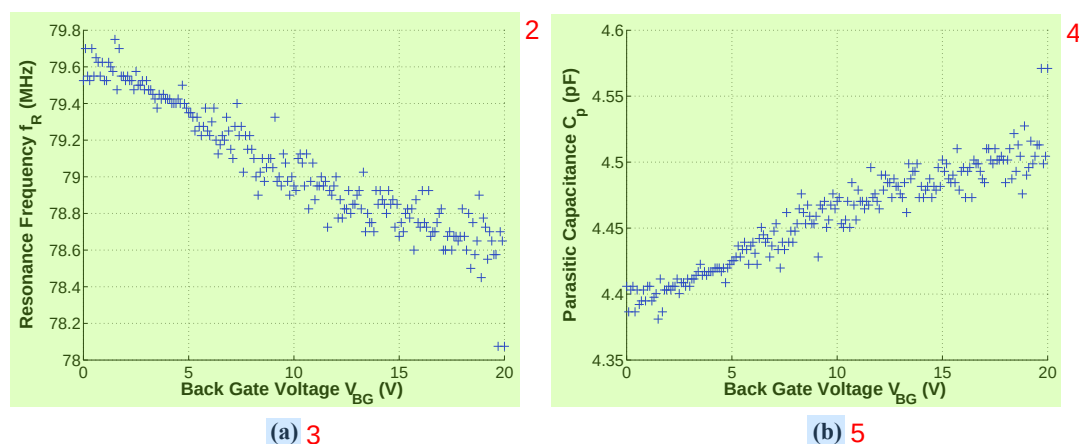


图 4.16 随着背电极电压改变, 编号 SXX0307A 的样品的寄生电容与谐振频率会发生改变。

在背电极上施加的电压不同, 会导致谐振电路的谐振频率也有轻微的变化, 如图 4.16(a) 所示。这主要是来源于谐振电路中等效寄生电容 C_p 在发生轻微的改变。图 4.16(b) 为计算出的寄生电容 C_p 与背电极电压的关系。器件中的寄生电容主要来源于引线电极, 导线与地之间的电容, 对于石墨烯器件来说, 其表面的引线电极与下方的背电极之间距离很近, 只隔着 100 nm 的绝缘层, 所以寄生电容会比砷化镓器件来的要大 (按照我们的测量结果, 约大一个数量级)。当在背电极上施加不同电压时, 自然的也会改变这个电容, 而且其改变的方向与石墨烯电导的改变方向是一致的, 在电子导电区时, 寄生电容会随着背电极电压的增大而略微增大。

图 4.17 所示结果为我们液氮中测试的另一块样品, 编号 WDCZ, 样品结构与图 4.14 类似。其量子点接触构成的谐振电路的谐振频率为约 75 MHz。与编号 SXX0307A 的样品不同, 改变背电极的电压, 这块样品处于空穴导电区, 随着背电极电压的增大, 量子点接触的电导减小, 如图 4.17(b) 所示。

随着背电极电压的改变, 编号 WDCZ 的样品谐振电路的寄生电容与谐振频率同样也在略微发生变化, 如图 4.18 所示。但是与编号 SXX0307A 的样品不同, 由于样品此时处于空穴导电区, 所以寄生电容随着背电极电压的增大而略微减小, 同样与石墨烯电导的改变方向相同。对比两块样品, 其等效寄生电容是差不多的, SXX0307A 约为 4.5 pF, WDCZ 约为 5 pF。

在编号 SXX0307A 的样品的背电极上叠加一个频率 0.7 MHz 振幅 250 mV 的

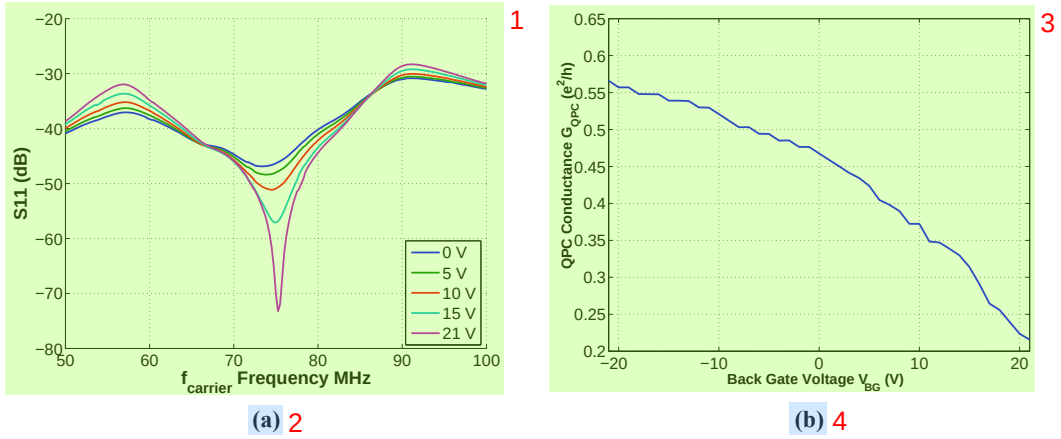


图 4.17 编号 WDCZ 的样品测量结果。(a) 量子点接触在不同的背电极电压下，功率反射系数与载波频率的关系。(b) 量子点接触在不同的背电极电压下的电导。

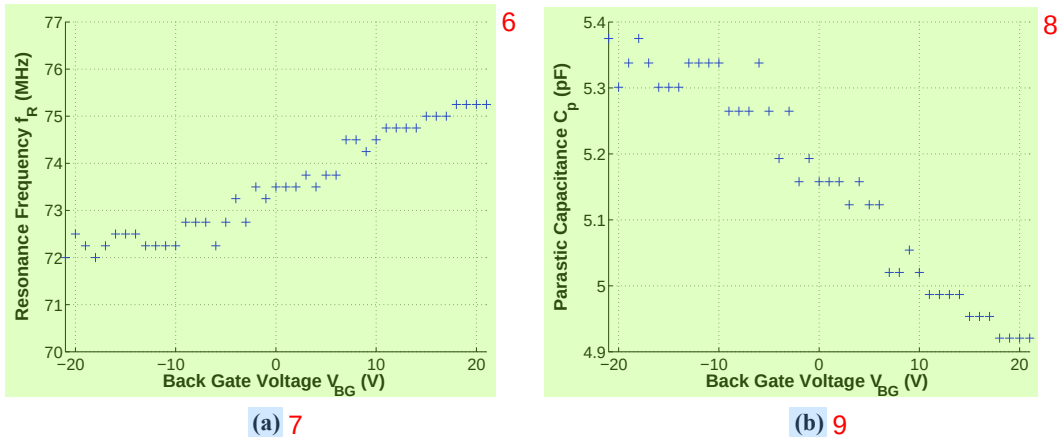


图 4.18 随着背电极电压改变，编号 WDCZ 的样品的寄生电容与谐振频率会发生改变。

方波信号，探测反射射频信号的频谱，探测的分辨率带宽为 $f_{\text{RBW}} = 10 \text{ kHz}$ 。此时反射信号的信噪比为 18 dB，如图 4.19(a) 所示。由量子点输运测量可得 250 mV 的方波信号会使量子点接触电导改变 $dg_{\text{QPC}} \sim 0.05e^2/h$ ，利用式 4.20，此量子点接触的电导灵敏度 $\delta G_{\text{QPC}} = 3.15 \times 10^{-5} e^2/h\sqrt{\text{Hz}}$ 。由于编号 SXX0307A 样品的量子点接触与量子点的耦合非常弱，几乎探测不到量子点的电荷改变，我们暂时不能给出此量子点接触对量子点的电荷灵敏度 δq 。改变叠加的方波调制信号的频率，我们可得此射频反射电路的带宽，为约 4.5 MHz，如图 4.19(b) 所示。

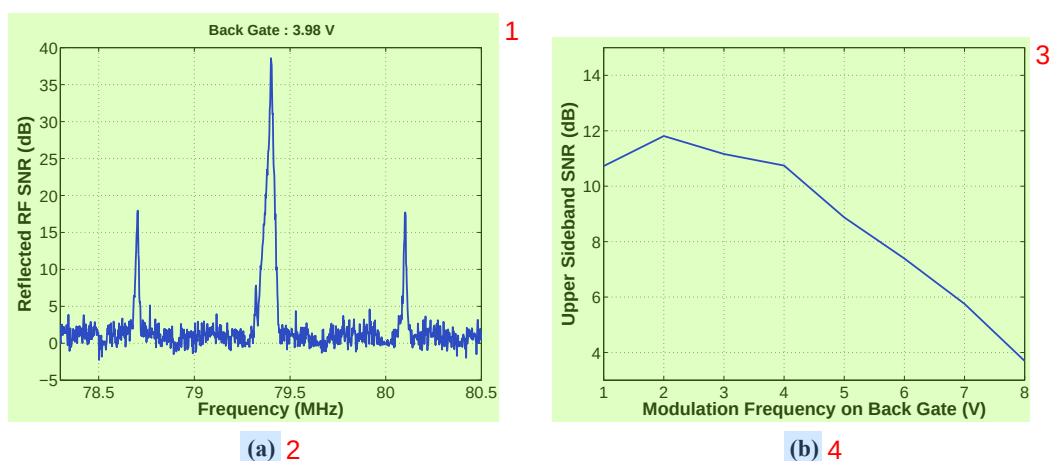


图 4.19 编号 SXX0307A 的样品测量结果。(a) 在背电极上叠加 0.7 MHz 振幅 250 mV 方波信号，探测反射的射频信号频谱。(b) 上边频带的信噪比与背电极上施加的方波调制信号的频率关系。

4.2.4 快速测量

在 4.1.2 节中我们曾经讨论了，射频反射式测量比之传统的测量方法，有着高测量带宽的优势，而且这个高的测量带宽，也在 4.2.2 节与 4.2.3 节的实验中得到了印证。这样使得传统测量方法中积分测量时间这一制约测量速度的因素不再成为瓶颈，我们可以用相对较高的载波频率去进行测量，在反射信号解调制后，利用高速的示波器，我们能直接获得测量结果。这时的测量速度的瓶颈在了调制电极电压的过程。对于一般的直流源，电压的建立与改变都需要有一定的时间，这决定了直接调节传统的直流源这一方式，已经不再适合快速的测量。我们可以利用任意波发生器产生锯齿波，来代替一般的直流源的电压改变过程，并用示波器实时的读取解调制后的结果，从而进行快速测量。这一方法首先在射频单电子晶体管中使用 (Biercuk *et al.*, 2006)，后来也发展到了射频量子点接触之中。

在 4.2.2 节中进行实验的砷化镓量子点样品上，在量子点栅极 B3 上，除了一般的电压偏置外，用 SRS SIM980 型叠加器叠加一个由 Agilent 33522A 型任意波发生器产生的锯齿波，并由图 4.4 所示系统用量子点接触进行射频反射式测量，将反射的射频信号解调后由 Tektronix DPO72004C 型示波器读取。实验中我们一般用到的锯齿波频率为 57 Hz，并将任意波发生器同步产生的触发信号 (Trigger) 送入示波器的同步接口 (Sync)，这样可以使示波器以任意波发生器产生锯齿波的频率来锁定读取。测量结果如图 4.20(a) 所示。可见此测量结果与量子点接触的输运测量非常类似，只不过由于锯齿波的上升段和下降段，导致了图中 I 区，II 区与 III 区的出现。其中 II 区是一个完整的锯齿波下降段信号所造

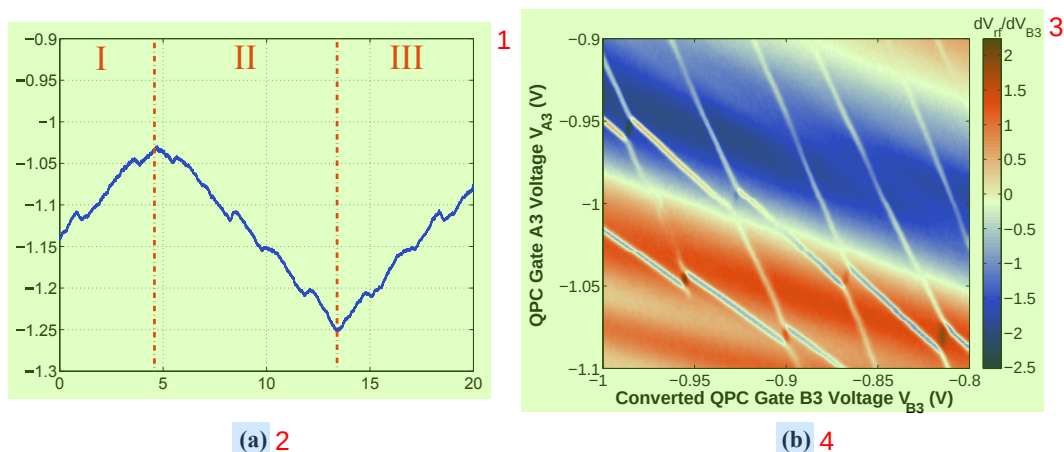


图 4.20 利用任意波发生器产生锯齿波，叠加在量子点栅极 B3 上，用以快速的改变电压，并用高速的示波器实时的读取改变结果，以达成快速测量。(a) 用示波器读取的结果。(b) 每改变一个量子点栅极 A3 的电压值，记录示波器上的结果，并将结果对量子点栅极 B3 的真实电压进行微分，从而得到的量子点充电蜂窝图。

成的调制结果，所以我们在后续的处理中，仅仅采用这一段。图中的测量结果，已经经过示波器进行了 16 次的平均，总的测量时间低于 0.5 s。

改变量子点栅极 A3 电压，每改变一次即用上述方法测量一次量子点栅极 B3 电压改变所造成的解调电压改变，并将测量结果对于真实的量子点栅极 B3 电压进行数值微分，从而可以快速的得到量子点充电蜂窝图，如图 4.20(b) 所示。用这种方式可以将传统测量方式的电压改变-电压改变-测量电流这一方式，改变为电压改变-测量锯齿波调制曲线这一过程，从而大大的加快了测量的速度。

这一测量方式有一些地方是值得注意的。示波器读取通常可以有很高的采样率，例如 Tektronix 72004C 型示波器最高采样率可达 100 Gs，适当的降低一些采样率，可以压制测量时的噪声。示波器在测量时可以选择多次平均，从而得到信噪比较高的信号。另外，示波器的纵向分辨率，即模数转换器 (Analog-to-Digital Converter, ADC) 一般不是很高，通常只有 8bit，平均后可达 11bit，这一测量精度有些时候对于较大范围的测量是不太够用的，这时我们可以使用诸如降低锯齿波的振幅等手段，更加精细的测量我们需要的数据段的数据。

4.3 本章小结

在本章中，我们介绍了射频反射式测量这一不同于传统测量方法的测量技术，以实现高带宽的测量。同时，我们在砷化镓量子点与石墨烯量子点上分别利用射频反射式测量，分析了用以进行电荷探测的量子点接触在这种测量方式

中的灵敏度与带宽。最后，我们用这一测量方式，进行了快速测量，实现了远高于传统测量方法的测量速度。¹

对于射频反射式测量，还有以下一些方面值得注意：²

1. 对于谐振频率的选择，当谐振频率比较低时 ($< 2\text{ GHz}$)，谐振电路中的元件 (电阻，电感，电容) 可视为集总元件 (Lumped Elements)，即元件外形尺寸远小于通过的射频信号的波长，其外形尺寸可以忽略不计。此时阻抗匹配电路的设计十分直接，只需考虑例如图 4.2(b) 所示的简单电路。当谐振频率比较高时，就不能这么简单的考虑了，需要将元件的寄生电容 (例如绕线电感的线圈形成的电容) 也计算在内了。通常，考虑这些寄生电容不会对工作于GHz级频率的集总元件的阻抗匹配电路设计构成太大的问题，但是这时如果使用分布元件 (Distributed Elements)，例如由紫外光或电子束曝光制作的平面电感，可以精确的设计其电容与电感值，会使阻抗匹配电路的设计方便许多 (Colless *et al.*, 2013; LaHaye *et al.*, 2004; Stevenson *et al.*, 2002)。³
2. 对于石墨烯量子点，由于其寄生电容比较大，使用图 4.2(b) 所示的 LC 谐振电路会抑制谐振频率。我们可以改变这一电路的设计，将电感 L 设计成与量子点接触电阻 R_{QPC} 并联，从而使谐振电路变为 RLC 谐振电路，可以一定程度上避免这一问题 (Müller *et al.*, 2012, 2010)。⁴
3. 除了 4.2.4 节中介绍的快速测量之外，我们还可以利用这一测量方式的测量时间短的特点进行单次测量，从而直接的测量一些毫秒级的动态演化过程 (Barthel *et al.*, 2010, 2009)。⁵

第 5 章 二能级体系中的 Landau-Zener 跃迁¹

*“An experiment is a question which science poses to Nature, and a measurement is the recording of Nature’s answer.”*²

-Max Planck

在量子力学中，拥有两条非简并能级的二能级体系非常常见，可以用于描述很多不同的系统，同时也可以用来设计成一个量子比特。在第 1 章 1.5 节中，我们已经简要的介绍了二能级体系的一些基本知识。

一个典型的二能级体系的能级示意图如 5.1 所示。改变能量失谐 ε ，从初态出发，从一个能级的能级反交叉点一边，经过能级反交叉点绝热的 (adiabatic) 演化到另一边时，体系的能级不会发生改变。但是，如果外界的影响使得体系穿越了能级反交叉区域，即此时发生一个非绝热的 (Non-adiabatic) 的跃迁，体系的能级会以一定概率的从 E_- 能级跃迁至 E_+ 能级。这一跃迁过程，被称之为 Landau-Zener 跃迁 (Landau-Zener transition)(Landau, 1932; Zener, 1932)。

在本章和第 6 章中，我们将研究 Landau-Zener 跃迁，及其多次跃迁所带来的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉现象。本章里将主要介绍这些过程的基本理论，及与之对应的实验中观测到的干涉现象。

5.1 单通道跃迁：Landau-Zener 跃迁⁶

二能级体系的哈密顿量通常可以写作⁷

$$H = \frac{1}{2}\varepsilon\sigma_z + \Delta\sigma_x \quad (5.1)$$

其中， $\varepsilon = E_R - E_L$ 为本征能级的能量失谐， $\Delta = W_{LR} = \langle R | W | L \rangle$ 为本征能级间的隧穿耦合强度，如第 1 章 1.5 节中的讨论。 σ_x 与 σ_z 为 Pauli 矩阵，其中

$$\sigma_z |+\rangle = |+\rangle, \quad \sigma_z |-\rangle = -|-\rangle \quad (5.2)$$

其中 $|\pm\rangle$ 为能级 $E_{\pm}$ 的本征态。本征能级间的耦合会带来能级的反交叉，最小的能量间隔为 $2|\Delta|$ ，如图 5.1 所示。通常我们认为，本征能级间的隧穿耦合强度 Δ 由系统本身的性质决定，不会改变，而能量失谐 ε 则是可以被我们控制的含时参量，记作 $\varepsilon(t)$ 。所以含时哈密顿量 $H(t)$ 的瞬时本征值为

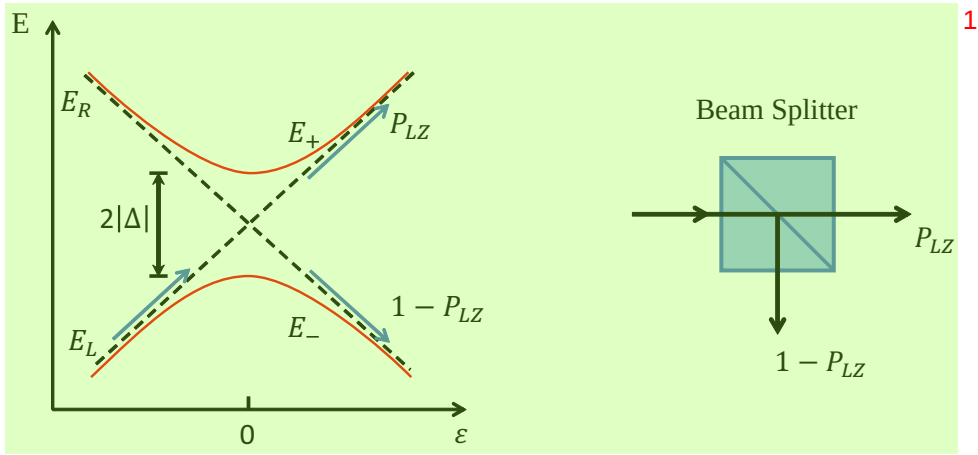


图 5.1 二能级体系能级示意图。图中标示了两条绝热能级 $E_{\pm}$ ，及其在能级反交叉点处的能量间隔 $2|\Delta|$ 。发生 Landau-Zener 跃迁的几率为 P_{LZ} 。这一跃迁过程可以很形象的视为光学中的分光镜 (Beam Splitter)。

$$E_{\pm}(t) = \pm \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon(t)^2 + 4\Delta^2} \quad (5.3)$$

我们以绝热-脉冲模型 (Adiabatic-Impulse Model) 来讨论 Landau-Zener 跃迁过程 (Shevchenko *et al.*, 2010)。这一模型对于多次经过反交叉点所产生的跃迁的描述是比较直观的。对于本征能级，在远离能级反交叉点的左边或者右边区域，变化的速率相对是恒定的，而在能级反交叉点附近的变化速率相对很高。这个过程可以很直观的理解为，在远离能级反交叉点的区域，系统的演化是绝热的，而在能级反交叉点附近的区域，系统的演化是非绝热的。我们可以近似的认为，在某一个边界之外，演化是完全绝热的，而当进入这个边界之内，能级之间会突然的发生跃迁。非绝热跃迁的概率 P_{LZ} 由 Landau-Zener 公式给出

$$P_{LZ} = \exp\left(-2\pi \frac{\Delta^2}{v\hbar}\right) \quad (5.4)$$

其中 $v = d(E_+(t) - E_-(t))/dt$ 为能级间隔改变的速率。这一在能级反交叉点的非绝热跃迁的演化矩阵可以写作一个么正变换 (Kayanuma, 1997; Saito and Kayanuma, 2004; Shevchenko *et al.*, 2010; Sillanpää *et al.*, 2006)

$$U_{LZ} = \begin{bmatrix} \sqrt{1 - P_{LZ}} \exp(i\phi_{LZ}) & i\sqrt{P_{LZ}} \\ i\sqrt{P_{LZ}} & \sqrt{1 - P_{LZ}} \exp(-i\phi_{LZ}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta_{LZ}}{2} \exp(i\phi_{LZ}) & i \sin \frac{\theta_{LZ}}{2} \\ i \sin \frac{\theta_{LZ}}{2} & \cos \frac{\theta_{LZ}}{2} \exp(-i\phi_{LZ}) \end{bmatrix} \quad (5.5)$$

其中¹

$$\begin{aligned}\theta_{LZ} &= 2 \sin^{-1} \sqrt{P_{LZ}} \\ \phi_{LZ} &= \phi_S - \frac{\pi}{2}\end{aligned}\quad (5.6)$$

ϕ_S 为与斯托克斯效应 (Stokes Phenomenon) 相关的斯托克斯相位 (Stokes Phase)³

$$\phi_S = \frac{\pi}{4} + \arg[\Gamma(1 - i\frac{\Delta^2}{\hbar v})] + \frac{\Delta^2}{\hbar v} (\ln \frac{\Delta^2}{\hbar v} - 1) \quad (5.7)$$

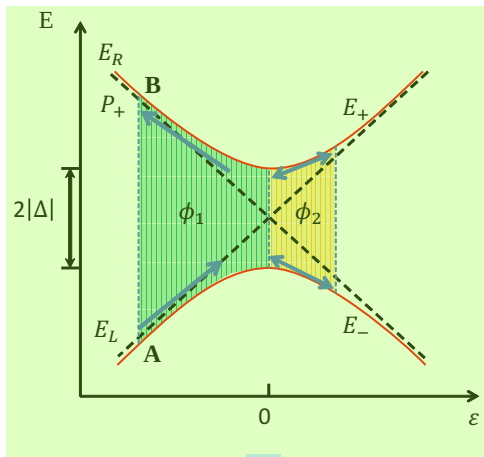
式中 Γ 为伽玛函数。令 $\delta = \Delta^2/\hbar v$, 只与速率 v 有关, 称为绝热参数, P_{LZ} 和 ϕ_S 可写作⁵

$$\begin{aligned}P_{LZ} &= \exp(-2\pi\delta) \\ \phi_S &= \frac{\pi}{4} + \arg[\Gamma(1 - i\delta)] + \delta(\ln \delta - 1)\end{aligned}\quad (5.8)$$

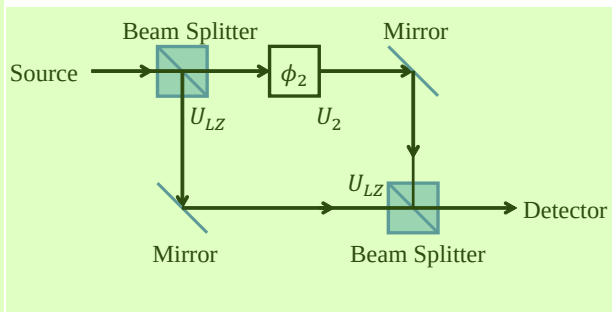
在绝热极限时, $v \rightarrow 0$, $\delta \rightarrow \infty$, 此时 $P_{LZ} = 0$, $\phi_S = 0$, 跃迁率为 0。在非绝热极限时, $v \rightarrow \infty$, $\delta \rightarrow 0$, 此时 $P_{LZ} = 1$, $\phi_S = \pi/4$, 跃迁率为 1。⁷

5.2 多通道跃迁: Landau-Zener-Stückelberg 干涉⁸

考虑体系的演化多次经过能级反交叉点的情况。在 5.1 节中, 我们仅考虑了非绝热跃迁的几率幅, 这时必须将绝热演化的阶段也考虑在内。⁹



a) ¹¹



b) ¹³

图 5.2 体系随时间经过能级反交叉点的演化示意图。(a) 体系从 A 点出发, 经过能级反交叉点, 在能级反交叉点的另一边累积了 ϕ_2 的相位后, 再次经过能级反交叉点, 在 B 点测量。(b) 这一过程可以很形象的视作光学里的 Mach-Zehnder 干涉仪。¹⁴

考虑体系在距离 $\varepsilon = 0$ 的能级反交叉点很远处随时间开始演化, 如图 5.2(a) 所示。这一含时演化过程可以视作两阶段的演化。一个阶段是 5.1 节中讨论的¹⁵

非绝热 Landau-Zener 跃迁过程，可以由演化矩阵 U_{LZ} 描述。另一阶段是绝热演化，在两次经过能级反交叉点之间的过程中，沿着不同能级路径演化，之间会有一个相位的差异。此绝热演化过程由绝热演化矩阵 U_ϕ 描述 (Shevchenko *et al.*, 2010; Sillanpää *et al.*, 2006)

$$U_\phi = \exp(-i\frac{\phi}{2}\sigma_z) \quad (5.9)$$

其中 ϕ 为绝热演化中的相位累积，可以形象的视作演化时间内能级曲线间包围的面积

$$\phi = \frac{1}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} [E_+(t) - E_-(t)] dt = \frac{1}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\varepsilon(t)^2 + 4\Delta^2} dt \quad (5.10)$$

考虑仅两次经过能级反交叉点的情形。如图 5.2(a) 所示，体系从 A 点出发，绝热的演化到能级反交叉点，经过演化矩阵 U_{LZ} 的非绝热 Landau-Zener 跃迁演化后，再次绝热的向能级反交叉点的另外一边演化，演化矩阵 U_2 ，然后再次来到能级反交叉点，进行非绝热的 Landau-Zener 跃迁，最后再次进行绝热的演化，演化矩阵为 U_1 。整个演化过程的演化矩阵为 $U = U_1 U_{LZ} U_2 U_{LZ}$ ，可写作

$$U = \exp(-i\frac{\phi_1}{2}\sigma_z) U_{LZ} \exp(-i\frac{\phi_2}{2}\sigma_z) U_{LZ} \quad (5.11)$$

整个演化过程的跃迁几率幅 $p_+ = \langle - | U^\dagger | + \rangle$ ，由式 5.5 与式 5.11

$$p_+ = i \exp(i\frac{\phi_1}{2}) \cos(\frac{\phi_2}{2} - \phi_{LZ}) \sin \theta_{LZ} \quad (5.12)$$

所以，最终在 B 点可以测得的跃迁概率 P_+

$$\begin{aligned} P_+ &= |p_+|^2 = \cos^2(\frac{\phi_2}{2} - \phi_{LZ}) \sin^2(\theta_{LZ}) \\ &= 2P_{LZ}(1 - P_{LZ})[1 + \cos(\phi_2 - 2\phi_{LZ})] \end{aligned} \quad (5.13)$$

很显然的，概率 P_+ 是依赖总相位 $\phi = \phi_2 - 2\phi_{LZ}$ 的振荡函数 (Majorana, 1932; Stückelberg, 1932)，这个相位 ϕ 也被称之为 Stückelberg 相位。当 ϕ 为 π 的偶数倍时，即 $\phi = \phi_2 - 2\phi_{LZ} = 2N\pi$ 时，概率 P_+ 周期性的呈现极值 $4P_{LZ}(1 - P_{LZ})$ 。反之当 ϕ 为 π 的奇数倍时，即 $\phi = (2N + 1)\pi$ 时，概率 P_+ 周期性的为零。这就产生了周期性的干涉现象。这一由多次经过能级反交叉点，多次 Landau-Zener 跃迁，并累积相位的过程，称之为 Landau-Zener-Stückelberg 干涉。

值得注意的是，这一两次经过能级反交叉点累积相位并产生干涉的过程，与光学中的 Mach-Zehnder 干涉现象十分类似 (Burkard, 2010; Petta *et al.*, 2010)，

如图 5.2(b) 所示。Landau-Zener 跃迁过程可视为分光镜，而绝热演化过程可视为在光路中放置的 ϕ_2 相位调制器，最后测量时相干的读出。

5.3 半导体量子点体系中电荷量子比特的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉

利用 Landau-Zener-Stückelberg 干涉，人们已经在电子 (Ji *et al.*, 2003)，超导磁通量子比特 (Oliver *et al.*, 2005) 和半导体电子自旋比特 (Petta *et al.*, 2010) 等体系上实现了类似光学的 Mach-Zehnder 干涉仪。我们在半导体量子点中的电荷量子比特上，也观测到了 Landau-Zener-Stückelberg 干涉现象 (Cao *et al.*, 2013)。

5.3.1 样品结构与电荷量子比特操作原理

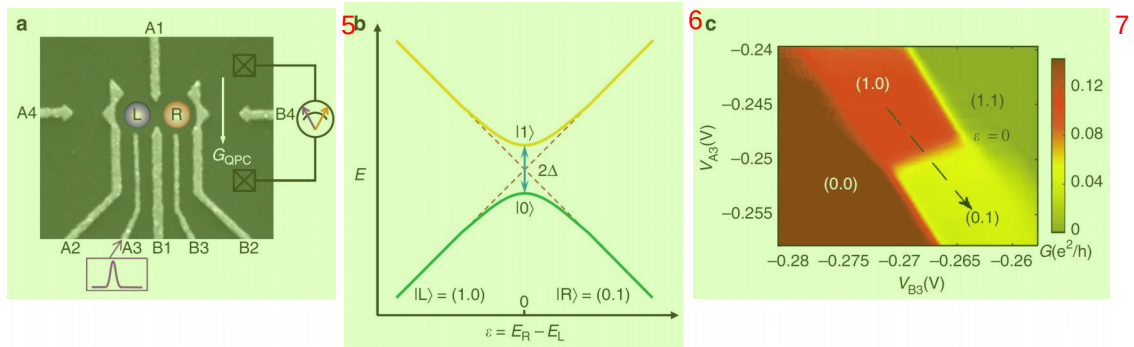


图 5.3 电荷量子比特实验中单电荷的控制与测量。(a) 扫描电子显微镜下的实验中所用到的带量子点接触的半导体双量子点。(b) 由双量子点构成的电荷量子比特能级示意图。(c) 由量子点接触作为电荷探测器测得的双量子点中的电荷分布。图片引自 (Cao *et al.*, 2013)。

实验中使用的半导体量子点是在砷化镓/砷化镓铝异质结晶圆上，利用第 2 章介绍的加工工艺制备而成。其二维电子气形成与表面以下 95 nm 处，电子密度为 $3.2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ ，电子迁移率为 $1.5 \times 10^5 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 。图 5.3(a) 是其在扫描电子显微镜下的图像，量子点的几何大小为约 250 nm。电极 A1, A2, A3, B1, B2, B3 构成了双量子点结构，而电极 B2 与 B3 构成了作为电荷探测器的量子点接触通道。样品被装载在第 1 章 2.3.7 节中介绍的带有射频线的底座上，使得电极 A3 上可以叠加射频信号或者高频脉冲信号。测量系统采用的第 3 章 3.1 节中介绍的 Oxford Instrument 公司 Triton 400 型无液氦稀释制冷机，最低温度为 30 mK。高频脉冲信号由 Agilent 公司 81134A 型脉冲码型发生器产生，并在最低温处用 Anritsu 公司 K251 型 T 型偏置与直流偏置叠加，施加在电极 A3 上。数据利用第 3 章 3.3.2 节介绍的方法，利用量子点接触作为电荷探测器，并利用其输运性质测量量子点中电荷的占据状态。

双量子中的单个电子的充电位置被编码为电荷量子比特 (Hayashi *et al.*, 2003; Petersson *et al.*, 2010; Shinkai *et al.*, 2009)。扣除本底数量不会改变的电子后的等效价电子，其处于左边量子点与右边量子点的状态被定义为一组基矢 $|L\rangle$ 与 $|R\rangle$ ，其相应的能级为 E_L 与 E_R 。考虑这个二能级体系，如第 1 章 1.5 节讨论，能量失谐 $\varepsilon = E_R - E_L$ 。如图 5.3(b) 所示，当量子点之间有隧穿时，其能级出现反交叉，反交叉点处的能级间隔为 2Δ ，将这两个能级分别记作 E_0 与 E_1 ，其本征态分别为 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 。在实验中，通过调节量子点的电极，我们将 2Δ 调至 $20.7 \mu\text{eV}$ ，这个可以通过电荷量子比特的相干振荡 (Coherent Oscillation) 测得的拉比频率 (Rabi Frequency) 来得到。当在远离能级反交叉点处， $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 与电荷本征态 $|L\rangle$ 与 $|R\rangle$ 几乎相同。体系的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2}\varepsilon(t)\sigma_z + \Delta\sigma_x \quad (5.14)$$

我们用量子点接触作为电荷探测器探测双量子点中电荷的分布。由量子点接触的输运对量子点中电荷的感应，我们可以很清晰在相图上得到电子所处的相应的区域，如图 5.3(c) 所示。

在第 1 章 1.6.1 节中我们介绍了，对于量子比特的操作，我们可以借助于 Bloch 球面。我们将 Bloch 球面的北极与南极分别定义为本征态 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ ，此时电荷量子比特可以视作指向 Bloch 球面上某一点的矢量。量子比特的操作可以视作一系列的归一化矩阵序列

$$\begin{aligned} R_x(\theta) &= \exp[-i(-\theta)\sigma_x/2] = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & i \sin \frac{\theta}{2} \\ i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix} \\ R_z(\phi) &= \exp(-i\phi\sigma_z/2) = \begin{bmatrix} \exp(-i\frac{\phi}{2}) & 0 \\ 0 & \exp(i\frac{\phi}{2}) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (5.15)$$

其分别为 $R_x(\theta)$ 完成了在布洛赫球面上绕 X 轴旋转 θ ，而 $R_z(\phi)$ 完成了在布洛赫球面上绕 Z 轴旋转 ϕ 。注意与一般的 Bloch 球转动算符略有差异的是，这里为了方面的描述由 $|0\rangle$ 绕 x 轴向 $|1\rangle$ 轴的转动，我们颠倒了一下 $R_x(\theta)$ 对转动角度正负的定义。这样，我们成功的完成了对量子比特的操作。

5.3.2 电荷量子比特中的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉过程与演化算符

考虑在二能级体系上施加一个高斯型的尖锐脉冲，如图 5.4(a) 所示。体系初始的状态为 $|R\rangle$ ，能量失谐为 ε_0 。随着脉冲的上升，体系绝热的向能级反交叉

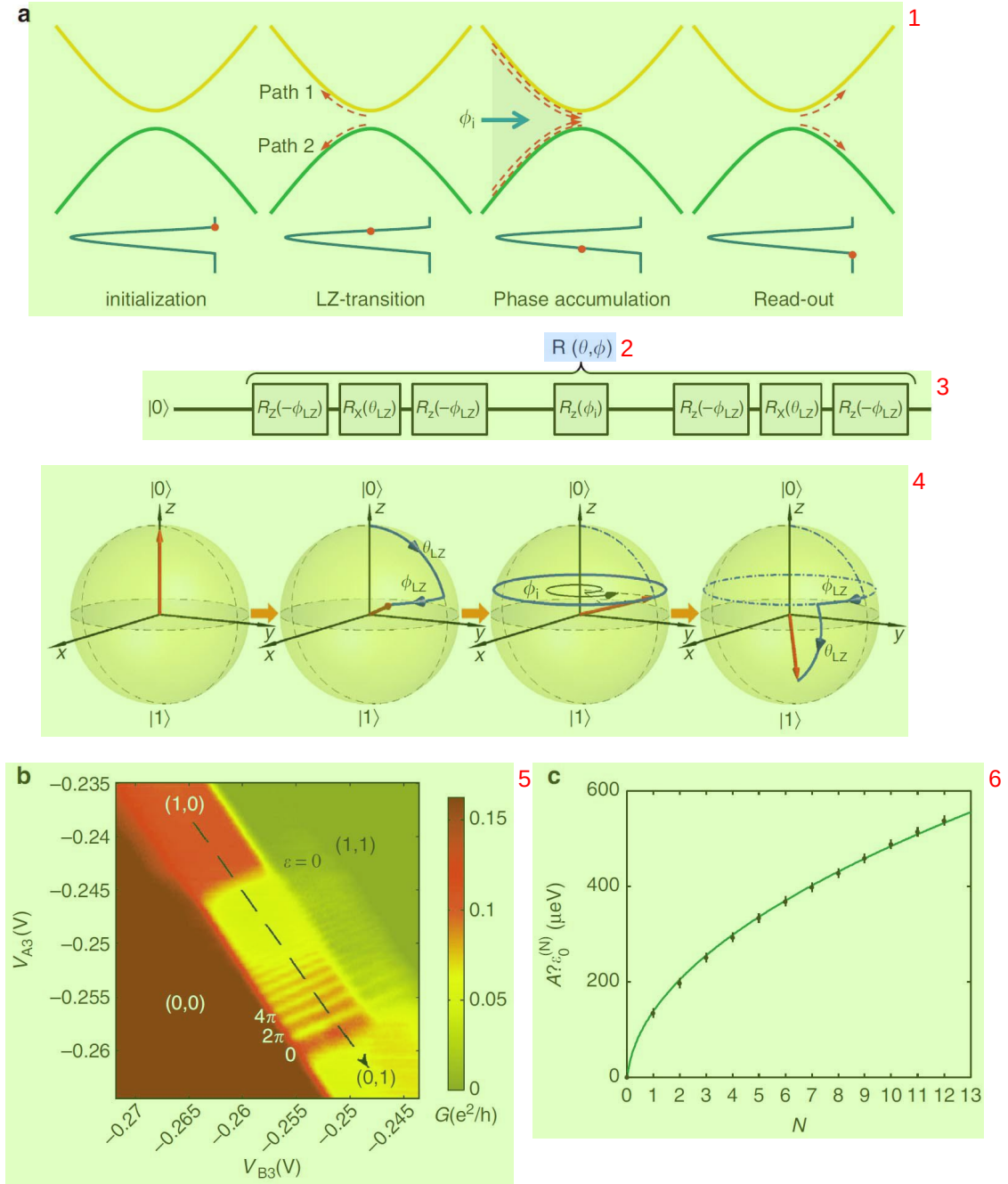


图 5.4 施加脉冲信号，实验中观察到电荷量子比特的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉过程。(a) 施加脉冲时，电荷量子比特的能级演化，及其对应的在 Bloch 球面上的受控演化过程，包括绕 X 轴旋转的 $R_x(\theta)$ 过程，和绕 Z 轴旋转的 $R_z(\phi)$ 。(b) 在脉冲的驱动下，图 5.3(c) 所示的电荷分布相图发生改变，形成了一系列的干涉条纹。(c) 生成性干涉条纹的能量失谐的位置，与干涉次数 N 的关系，实线为理论算得。图片引自 (Cao *et al.*, 2013)。

点处演化，并在 $t = t_1$ 时刻到达能级反交叉点处。此时将发生 5.1 节中介绍的非绝热的 Landau-Zener 跃迁过程，跃迁概率为

$$P_{LZ} = \exp\left(-2\pi \frac{\Delta^2}{v\hbar}\right) \quad (5.16)$$

$v = A/t$ 为脉冲经过能级反交叉点时的速度。脉冲经过 $\varepsilon = 0$ 处后，系统沿着不同的两条能级路线绝热的演化，再次到达能级反交叉处会发生干涉，这一不同路径会积累一个相位的差异

$$\phi_i = \frac{1}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} [E_1(t) - E_0(t)] dt = \frac{1}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\varepsilon(t)^2 + (2\Delta)^2} dt \quad (5.17)$$

在再次于能级反交叉点处进行非绝热的 Landau-Zener 跃迁过程后，系统进行测量。如果此时的态为 $|R\rangle$ 则为消灭性干涉，若为 $|L\rangle$ 则为生成性干涉。这一过程就是 5.2 节中介绍的二通道跃迁的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉过程，包含了非绝热的能级跃迁过程与绝热的相位累积过程。其中，如式 5.5，非绝热的 Landau-Zener 跃迁的演化矩阵为

$$U_{LZ} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta_{LZ}}{2} \exp(i\phi_{LZ}) & i \sin \frac{\theta_{LZ}}{2} \\ i \sin \frac{\theta_{LZ}}{2} & \cos \frac{\theta_{LZ}}{2} \exp(-i\phi_{LZ}) \end{bmatrix} \quad (5.18)$$

可以视作 Bloch 球上的一系列旋转操作 $U_{LZ} = R_z(-\phi_{LZ})R_x(\theta_{LZ})R_z(-\phi_{LZ})$ 。由式 5.6 其中转动角度分别为

$$\begin{aligned} \theta_{LZ} &= 2 \sin^{-1} \sqrt{P_{LZ}}, \\ \phi_{LZ} &= \phi_S - \frac{\pi}{2} \end{aligned} \quad (5.19)$$

由式 5.9，绝热的相位累积过程的演化矩阵为

$$U_{\phi_i} = \exp\left(-i\frac{\phi_i}{2}\sigma_z\right) \quad (5.20)$$

也可以视作 Bloch 球上的旋转操作 $U_{\phi} = R_z(\phi_i)$ 。所以，整个演化过程的演化矩阵为 $U = U_{LZ}U_{\phi_i}U_{LZ}$ ，即

$$\begin{aligned} |\Psi_{out}\rangle &= U_{LZ}U_{\phi_i}U_{LZ} |\Psi_{in}\rangle \\ &= R_z(-\phi_{LZ})R_x(\theta_{LZ})R_z(-\phi_{LZ})R_z(\phi_i)R_z(-\phi_{LZ})R_x(\theta_{LZ})R_z(-\phi_{LZ}) |\Psi_{in}\rangle \\ &= R(\theta, \phi) |\Psi_{in}\rangle \end{aligned} \quad (5.21)$$

θ 与 ϕ 为整个演化过程中分别绕 X 轴与 Z 轴旋转的角度。¹

5.3.3 绝热演化中的相位累积²

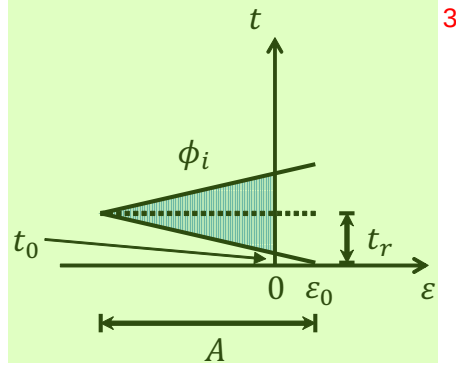


图 5.5 施加脉冲信号使体系的能量失谐随时间的演化示意。初始时体系的能量失谐为 ε_0 ，经过 t_0 时间的演化后，到达 $\varepsilon = 0$ 的能级反交叉点，然后开始进行绝热演化，带来相位累积，最后再次穿越能级反交叉点，回到 ε_0 处。⁴

下面分析由不同能级路径绝热演化带来的干涉所造成的相位累积 ϕ_i ，此时的体系的演化由图 5.4(a) 所示。假设体系演化是由一个完全的高斯型尖脉冲驱动，脉冲顶端的停留时间为 0，如图 5.5，脉冲高度为 A ，上升沿下降沿的时间均为 t_r 。体系从 $t = 0$ 时刻开始演化，初始的能量失谐为 ε_0 。在 t_0 时刻体系穿越 $\varepsilon = 0$ 的能级反交叉点，在 $2t_r - t_0$ 时刻再次穿越能级反交叉点，在 $2t_r$ 时刻完成演化。体系的随时间变化的能量失谐为⁵

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} \varepsilon_0 - vt, & 0 < t < t_r, \\ \varepsilon_0 - A + v(t - t_r), & t_r < t < 2t_r. \end{cases} \quad (5.22)$$

这里速率 $v = A/t_r$ 。由式 5.17，累积的相位为⁷

$$\begin{aligned} \phi_i &= \frac{1}{\hbar} \int_{t_0}^{t_r} \sqrt{\varepsilon(t)^2 + (2\Delta)^2} dt + \frac{1}{\hbar} \int_{t_r}^{2t_r - t_0} \sqrt{\varepsilon(t)^2 + (2\Delta)^2} dt \\ &= \frac{2}{\hbar} \int_{t_0}^{t_r} \sqrt{(\varepsilon_0 - vt)^2 + (2\Delta)^2} dt \end{aligned} \quad (5.23)$$

由 $t_0 = \varepsilon_0/v$ ，所以⁹

$$\begin{aligned}\phi_i &= \frac{2}{\hbar} \int_0^{t_r-t_0} \sqrt{(vt)^2 + (2\Delta)^2} dt \\ &= \frac{v(t_r-t_0)}{\hbar} \sqrt{(t_r-t_0)^2 + \left(\frac{2\Delta}{v}\right)^2} + \frac{(2\Delta)^2}{v\hbar} \ln \left| \frac{v(t_r-t_0)}{2\Delta} + \sqrt{1 + \left(\frac{v(t_r-t_0)}{2\Delta}\right)^2} \right|\end{aligned}\quad (5.24)$$

由 $t_r = A/v$, 可得

$$\phi_i = \frac{A - \varepsilon_0}{\hbar} \sqrt{\left(\frac{A - \varepsilon_0}{v}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta}{v}\right)^2} + \frac{(2\Delta)^2}{v\hbar} \ln \left| \frac{A - \varepsilon_0}{2\Delta} + \sqrt{1 + \left(\frac{A - \varepsilon_0}{2\Delta}\right)^2} \right| \quad (5.25)$$

在实验中, 我们使用的脉冲是非常尖锐的, 经过能级反交叉点处的能级间隔时间极短, 即有 $\Delta/v \ll 1$ 。此时, 式 5.25 可简化为

$$\phi_i = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{(A - \varepsilon_0)^2}{v} = \frac{(A - \varepsilon_0)^2}{A} \cdot \frac{t_r}{\hbar} \quad (5.26)$$

5.3.4 Landau-Zener-Stückelberg 干涉过程中的总旋转角度与干涉条纹

当在远离能级反交叉点处, $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 与电荷本征态 $|L\rangle$ 与 $|R\rangle$ 几乎相同。如图 5.4(a) 所示, 系统由 $|0\rangle$ 态开始演化, 经过 Landau-Zener-Stückelberg 干涉过程后进行投影测量, $|0\rangle$ 态的测量可以由 $|R\rangle$ 态完成, 相应的 $|1\rangle$ 态的测量可以由 $|L\rangle$ 态完成。由前述在式 5.13 中讨论的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉过程跃迁概率, 与式 5.21 的电荷量子比特总演化矩阵, 可得 $|1\rangle$ 态的概率为

$$P_{|1\rangle} = P_{|L\rangle} = 2P_{LZ}(1 - P_{LZ})[1 + \cos(\phi_i - 2\phi_{LZ})] \quad (5.27)$$

电荷态 $|L\rangle$ 的概率 $P_{|L\rangle}$ 可以很容易的由作为电荷探测器的量子点接触读取。值得注意的是, 这个概率只与绕 Z 轴旋转的总角度 $\phi = \phi_i - 2\phi_{LZ}$ 有关。由式 5.18 描述的非绝热 Landau-Zener 跃迁演化矩阵 U_{LZ} 与式 5.20 描述的绝热的相位累积过程演化矩阵 U_{ϕ_i} , 绕 X 轴旋转的总角度 $\theta = 2\theta_{LZ}$ 。

考虑绕 Z 轴旋转的总角度 $\phi = \phi_i - 2\phi_{LZ}$, 并由式 5.27, 在总角度旋转 π 的偶数倍时, 即 $\phi = 2N\pi$ 时, $P_{|L\rangle}$ 周期性的呈现极值 $4P_{LZ}(1 - P_{LZ})$, 而当 ϕ 为 π 的奇数倍时, 即 $\phi = (2N + 1)\pi$ 时, 概率 $P_{|L\rangle}$ 周期性的为零, 从而产生了干涉现象。在实验中, 我们也测到了这个干涉现象, 如图 5.4(b) 所示。由于 Landau-Zener 跃迁贡献的 $2\phi_{LZ}$ 部分在总角度 ϕ 中只占很小的部分, 将其略去, 那么在生成性条纹的位置, $\phi_i = 2N\pi$ 。由式 5.26,

$$\frac{(A - \varepsilon_0)^2}{A} \cdot \frac{t_r}{\hbar} = 2N\pi \quad (5.28)$$

所以，在能量失谐 $\varepsilon_0^{(N)} = A - \sqrt{2\pi\hbar AN/t_r}$ 处施加脉冲，会出现第 N 阶的生成性条纹，如图 5.4(b)(c) 所示。

综上所述，并由式 5.16 与式 5.19，Landau-Zener-Stückelberg 干涉过程中的总旋转角度为

$$\begin{aligned} \phi &= \frac{(A - \varepsilon_0)^2}{A} \cdot \frac{t_r}{\hbar}, \\ \theta &= 2\theta_{LZ} \\ &= 4 \sin^{-1} \sqrt{P_{LZ}} \\ &= 4 \sin^{-1} \sqrt{\exp(-2\pi\Delta^2/\hbar v)} \\ &= 4 \sin^{-1} \sqrt{\exp(-2\pi\Delta^2 t_r/\hbar A)} \end{aligned} \quad (5.29)$$

值得注意的是，上式中施加脉冲的幅度 A 与上升沿下降沿时间 t_r ，量子点能量失谐 ε_0 与反交叉点能级间隔 2Δ ，这些参数在实验中我们均可以人为控制。这样我们可以控制电荷量子比特做一个任意的操作，在 Bloch 球面上旋转任意的角度。

5.4 本章小结

在本章中，我们简要的介绍了二能级体系中的 Landau-Zener 跃迁，及其多次跃迁所带来的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉现象。这些现象在二能级体系中是非常常见的，在很多不同的系统中都能观察到 (Johansson *et al.*, 2009; Sun *et al.*, 2011)。由于其与光学中的 Mach-Zehnder 干涉仪的相似性，可以用来构建基于固态系统的干涉仪 (Oliver *et al.*, 2005; Petta *et al.*, 2010)，用以研究电子等的干涉现象。同时，由于其可以控制 Bloch 球面上旋转任意的角度，也可以被用来作为量子比特的相干操作 (Bason *et al.*, 2011; Gaudreau *et al.*, 2011)。我们在实验中，就利用了 Landau-Zener-Stückelberg 干涉现象，对半导体量子点构成的电荷量子比特进行了量子操控的研究 (Cao *et al.*, 2013)。

在本章后面部分的实验中，我们仅仅考虑了高斯型的尖锐脉冲。如果考虑脉冲在顶部会停留一段时间的情况，本章的讨论的干涉现象仍然是有效的，因为这一段停留时间只会给绕 Z 轴旋转的总角度 ϕ 多带来一个取值固定的相位，并不影响最终的结论。同时，为了讨论的简明，我们忽略了退相干的影响，将其考虑在内，同样也不会对干涉条纹的周期性构成影响，只会影响到干涉条纹的信号强度，这一信号强度，会随着干涉的阶数而衰减。

第 6 章 利用半导体电荷量子比特对 Kibble-Zurek 机制的量子模拟¹

*“Thermodynamics is a funny subject. The first time you go through it, you don't understand it at all. The second time you go through it, you think you understand it, except for one or two small points. The third time you go through it, you know you don't understand it, but by that time you are so used to it, it doesn't bother you anymore.”*²

-Arnold Sommerfeld³

相变 (Phase Transition) 是自然界中普遍存在的一类突变现象，是一个热力学系统从一种相或者物质形态，转变为另外一种相或者物质形态的过程。相变也是自然界中由量变到质变这一规律的典型表现之一。对于不同的热力学系统，相变的现象和原因极为错综复杂，但是在临界点附近，各种热力学特征量的奇异性却彼此十分相似，存在普适性。长期以来，人们用“平均场理论”来描述与研究连续相变 (于渌 *et al.*, 2005)，后来人们发现必须将涨落效应也考虑在内。这些讨论，都是建立在认为系统是均匀的，平衡的，没有涉及系统随时间演化的情形。如果将这个这种动态演化的过程考虑进去，研究临界点附近的非平衡性质，使得相变的研究进一步拓展到非平衡相变。在宇宙的演化中，从轻元素的形成到产证重元素，进而形成某些分子，物质怎样走向更高级有序的组织，非平衡相变可以为之打开一扇研究的窗口。⁴

相变的研究很多时候是十分困难的，特别是在实验的观察与验证上。近些年来，量子模拟的发展，为相变的研究提供了有力的帮助。在 2002 年，Immanuel Bloch 研究组利用光晶格束缚冷原子的方式，模拟了 Bose-Hubbard 模型中的超流态到 Mott 绝缘体态的转变这一凝聚态中重要的相变现象 (Greiner *et al.*, 2002)，同时，这也是量子模拟第一次展露自己的锋芒。⁵

在本章中，我们将利用半导体电荷量子比特的 Landau-Zener 跃迁，来模拟非平衡相变中的拓扑缺陷 (Topological Defect) 的形成。⁶

6.1 平衡态相变：Ginzburg-Landau 理论⁷

在水的固相，液相与气相之间的转变中，存在着明显的体积变化与热量的吸收与释放 (潜热)，并且有两相共存的现象。同时，自然界中还存在另外一种相变，这种相变在转变时没有体积变化与潜热，也没有两相并存的现象，但是⁸

其系统的比热和其他一些物理量在转变中出现突变。我们通常将前面一种相变称之为一级相变 (First Order Phase Transition)，将后面一种相变称之为二级相变 (Second Order Phase Transition) 或者连续相变 (Continuous Phase Transition)。一级相变对应着相变点处两相的化学势或自由能连续，而其一级偏导数存在突变。而连续相变对应着不仅相变点处两相的化学势或自由能连续，而且其一级偏导数也连续，但是二级偏导数存在突变。所以，连续相变没有相变潜热和体积突变，但是其定压比热，定压膨胀系数和等温压缩系数存在突变 (汪志诚, 2003)。

1937 年 Landau 对连续相变建立了一个统一的唯象理论。这个唯象的理论提出了序参量 (Order Parameter) 和对称性 (Symmetry) 这两个概念，认为连续相变的实质是物质的有序程度的改变，同时与之伴随着物质对称性的改变。对于由温度引起的相变，在临界温度以下的相，对称性较低，序参量 η 非零；而临界温度以上的相，对称度较高，序参量 η 为零。随着温度的降低，序参量在临界点连续的从零变到非零 (汪志诚, 2003)。以单轴各项异性铁磁体为例，无外磁场时，其顺磁-铁磁相变是连续相变，其序参量为原子自旋磁矩取向导致的自发磁化强度。当温度高于临界温度 T_c 时，铁磁体转变为顺磁相，其序参量为零；当温度低于临界温度 T_c 时，原子自旋磁矩间的相互作用会使其在空间排布为倾向于同一方向，序参量不为零，同时也只能延着这个自发磁化向上或者向下的方向取正值或者负值。从对称性来看，顺磁相是无序的，空间任何方向没有特殊性，向上与向下是对称的；而铁磁相时，由于自发磁化的取向，使序参量去取某一个方向，这样向上与向下不再对称了。这就是连续相变引起的对称性破缺 (Symmetry Breaking)。

在临界点附近，序参量 η 的变化是小量，所以可以将自由能 $F[\eta]$ 以序参量 η 的幂级数展开

$$F[\eta] = -h\eta + F_0 + F_1\eta + F_2\eta^2 + F_3\eta^3 + F_4\eta^4 + \dots \quad (6.1)$$

其中，第一项 $-h\eta$ 为外场作用相，第二项 F_0 为序参量 $\eta = 0$ 时系统的自由能，亦代表系统中与序参量无关的自由能部分。至于 η 项和 η^3 项，对于对称的一组序参量 η 与 $-\eta$ ，系统的自由能应该是相同的，所以 F_1 与 F_3 为零。后面省略了更高阶的项。所以，零外场时，略去与序参量无关的系统自由能，序参量的 Landau 泛函可写作

$$F[\eta] = F_2\eta^2 + F_4\eta^4 \quad (6.2)$$

在稳定的平衡态时，系统的自由能有最小值，所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial F[\eta]}{\partial \eta} &= \eta(2F_2 + 4F_4\eta^2) = 0 \\ \frac{\partial^2 F[\eta]}{\partial \eta^2} &= 2F_2 + 12F_4\eta^2 > 0\end{aligned}\quad (6.3)$$

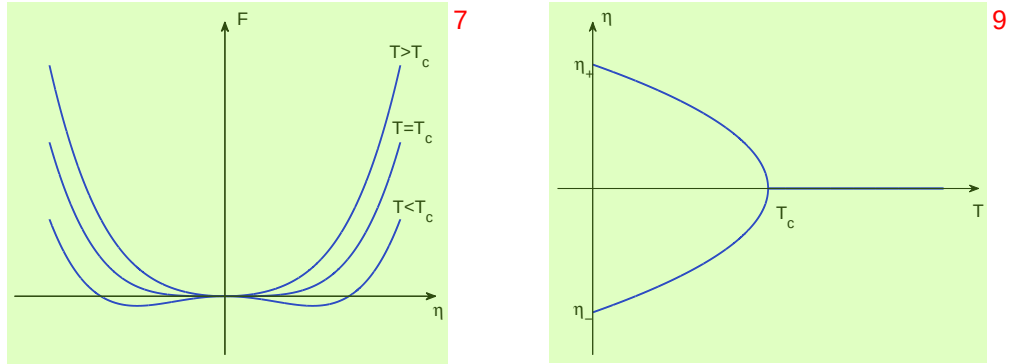
有三个解,

$$\eta = 0, \eta = \pm \sqrt{-\frac{F_2}{2F_4}} \quad (6.4)$$

由上述讨论, $\eta = 0$ 的解对应着 $T > T_c$ 时的高温无序相, 而 $\eta = \pm \sqrt{-F_2/2F_4}$ 则对应着 $T < T_c$ 时的有序相。由式 6.3 在 $T > T_c$ 时, $F_2 > 0$; 在 $T < T_c$ 时, $F_2 < 0$, 此时必须有 $F_4 > 0$ 。由于 η 在 $T = T_c$ 处连续的由零转变为非零, 所以此时 $F_2 = 0$, 可以将 F_2 写为

$$F_2 = F_{20}\tau, \quad \tau = \frac{T - T_c}{T_c} \quad (6.5)$$

所以, $T < T_c$ 时的序参量 $\eta = \pm \sqrt{-F_{20}\tau/2F_4}$



(a) 8

(b) 10

图 6.1 连续相变的序参量示意图。(a) 不同温度下自由能随序参量的变化。(b) 序参量随温度的变化。

图 6.1(a) 为不同温度下自由能随序参量的变化。 $T > T_c$ 时, 自由能最小值在 $\eta = 0$ 处, 而 $T < T_c$ 时, 自由能最小值有两个, 对应两个序参量。系统处于哪个极小值, 完全由偶然因素决定。在临界温度附近, 系统的序参量随温度的变化如图 6.1(b) 所示, 在 $T < T_c$ 的有序相, 对于同一温度, 系统的序参量可以取正负对应的两个值之一, 且 $\eta \propto (T_c - T)^{1/2}$, 与参数呈现非常简单的幂指数关系。这种临界点附近的序参量与参数的幂指数关系称之为临界指数, 具有某些普适性。以上我们简要的介绍了 Landau 理论。

刚才的讨论中，我们只考虑了序参量各向同性的情况，即在刚才各项异性铁磁体的例子中，我们假设了自发磁化强度在整个系统中是相同的，与位置 $\mathbf{r}$ 无关。如果考虑各向异性的情形，序参量记作 $\eta(\mathbf{r})$ ，由式 6.2，系统总自由能为

$$F[\eta] = \int d^3\mathbf{r} \{ A\eta^2(\mathbf{r}) + B\eta^4(\mathbf{r}) + D |\vec{\nabla}\eta(\mathbf{r})|^2 \} \quad (6.6)$$

序参量在一段距离之内的差异会导致能量需求，这个能量是与 $\frac{\partial\eta}{\partial r} = \vec{\nabla}\eta$ 成正比的。式 6.6 即为 Ginzburg-Landau 泛函，在超导的相变理论中有广泛的应用。临界点与之前的 Landau 理论相同，对应于泛函的极值点，所以有

$$A\eta + 2B\eta|\eta|^2 - D\vec{\nabla}^2\eta = 0 \quad (6.7)$$

6.2 非平衡相变：Kibble-Zurek 机制

在前一节中，我们只讨论了临界点附近的热力学平衡性质，没有考虑系统的时间演化问题。临界点附近的非平衡性质也有异常，其研究对象包括外界扰动去除后趋向平衡的弛豫过程，系统对含时外场的响应等。这些物理量不仅与体系在某一时刻的状态有关，而且与其随时间演化也有关。在数学上，非平衡相变是给出体系的含时 Ginzburg-Landau 方程

$$i\hbar \frac{d}{dt}\psi(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{r}) + (\alpha + \beta|\psi(\mathbf{r})|^2)\psi(\mathbf{r}) \quad (6.8)$$

$\psi(\mathbf{r}, t)$ 为复数序参量。相变点对应着式 6.8 的稳态解。

Kibble-Zurek 机制描述了当系统以一定的速度进行连续相变时，其非平衡相变的动态演化过程，和拓扑缺陷的产生。这个现象就是所谓的临界慢化效应，即逼近临界点(相变点)时，序参量等的弛豫时间取向无穷。直观的理解，就是在临界点附近，系统中会出现许多大尺度的涨落，其趋向于平衡的时间很长，而这个弛豫到平衡态的过程，是 6.1 节连续相变中忽略考虑的。

在“大爆炸”之后的早期宇宙，宇宙的相变伴随着宇宙的膨胀与冷却产生，真空的对称性产生破缺。新的真空局域的产生，导致了拓扑缺陷 (Kibble, 1976, 1980)。这个初始的拓扑缺陷密度是非常有趣的，但是也是难以确定的。Wojciech Zurek 提出，这种宇宙起源中的机制可以在凝聚态系统中观察到 (Zurek, 1985, 1993, 1996)，例如加压淬火 (Pressure Quench) 可以驱动液 ^4He 以一定的速率从正常态向超流态转变，导致涡旋线的产生。拓扑缺陷的密度可以由连续相变在临界点附近，弛豫时间 τ (由被扰动的序参量弛豫到平衡态的时间) 和恢复长度 (由被扰动的序参量恢复到平衡态的长度) 的发散来预测。由于发散，所有的这种以

有限速率演化的相变，不可避免的都会涉及到非平衡的问题。这些问题的存在，¹ 其对称性破缺会导致拓扑缺陷的产生。

Kibble-Zurek 机制构建了一个描述连续相变中非平衡演化产生对称破缺过程的理论框架。当系统由高对称，无序相接近临界点时，动态演化过程会开始减速，从而不再是绝热的。如果控制参量使得淬火的过程是线性的，那么这个由绝热演化到非绝热演化的过程产生于“冻结”时间 (Freeze-out Time)。在“冻结”时间处，系统的弛豫时间与系统到达临界点的时间相同。Kibble-Zurek 机制预测，在对称破缺的有序相中，典型的拓扑缺陷的大小尺度，会在“冻结”时间处固定，其长度与与“冻结”时间处的平衡态关联长度有关。从这个长度尺度可以反推出拓扑缺陷的密度，而且这个密度是与淬火速率呈幂指数关系。这个幂指数关系与平衡态连续相变中的临界指数的幂指数关系十分类似。²

Kibble-Zurek 机制预测，连续相变中的拓扑缺陷密度与相变速度呈幂指数关系。³ 还是考虑液 ^4He 的以一定速率相变的例子 (Damski, 2005)，如图 6.2(a) 所示。设临界点为时刻 $t = 0$ ，演化从 $t \ll 0$ 时刻开始。在离临界点很远处，演化是绝热的。或者换句话说，系统恢复到平衡态所需的弛豫时间尺度 τ ，非常小。当临近临界点时，恢复的速度开始降低，弛豫时间增加，甚至 $\tau \rightarrow \infty$ ，在 $-\hat{t}$ 时刻系统由绝热区转为脉冲区，在这个区域中，系统的状态事实上是“冻结”的。这个时间 $\hat{t}$ 被称为“冻结”时间 (Zurek, 1985, 1993, 1996)。当淬火 (相变) 在穿越相变点之后继续进行，弛豫时间尺度也开始降低。在 $\hat{t}$ 时刻，系统重新回到绝热区。“冻结”时间由 Zurek 方程给出

$$\tau(\hat{t}) = \hat{t} \quad (6.9)$$

在液 ^4He 中，由实验得⁵

$$\tau = \tau_0 / |\varepsilon| \quad (6.10)$$

其中 τ_0 为常数， ε 为系统的相对温度，描述系统的温度与临界温度之差，⁷ $\varepsilon(t=0) = 0$ 。从实验上，改变压力可以改变 ε 。 ε 随时间的关系可写作

$$\varepsilon(t) = t/\tau_Q \quad (6.11)$$

τ_Q 为淬火时间尺度 (相变速率)。所以，由式 6.9，式 6.10 与式 6.11 可得⁹ $\tau_0\tau_Q/\hat{t} = \hat{t}$ ，所以“冻结”时间尺度 $\hat{t} = \sqrt{\tau_0\tau_Q}$ 。

由前述的分析，非平衡相变产生的拓扑缺陷密度可以从 $\hat{t}$ 中预测，而不需要去解动力学方程。这个对于研究非平衡相变来说，是非常有帮助的。¹⁰

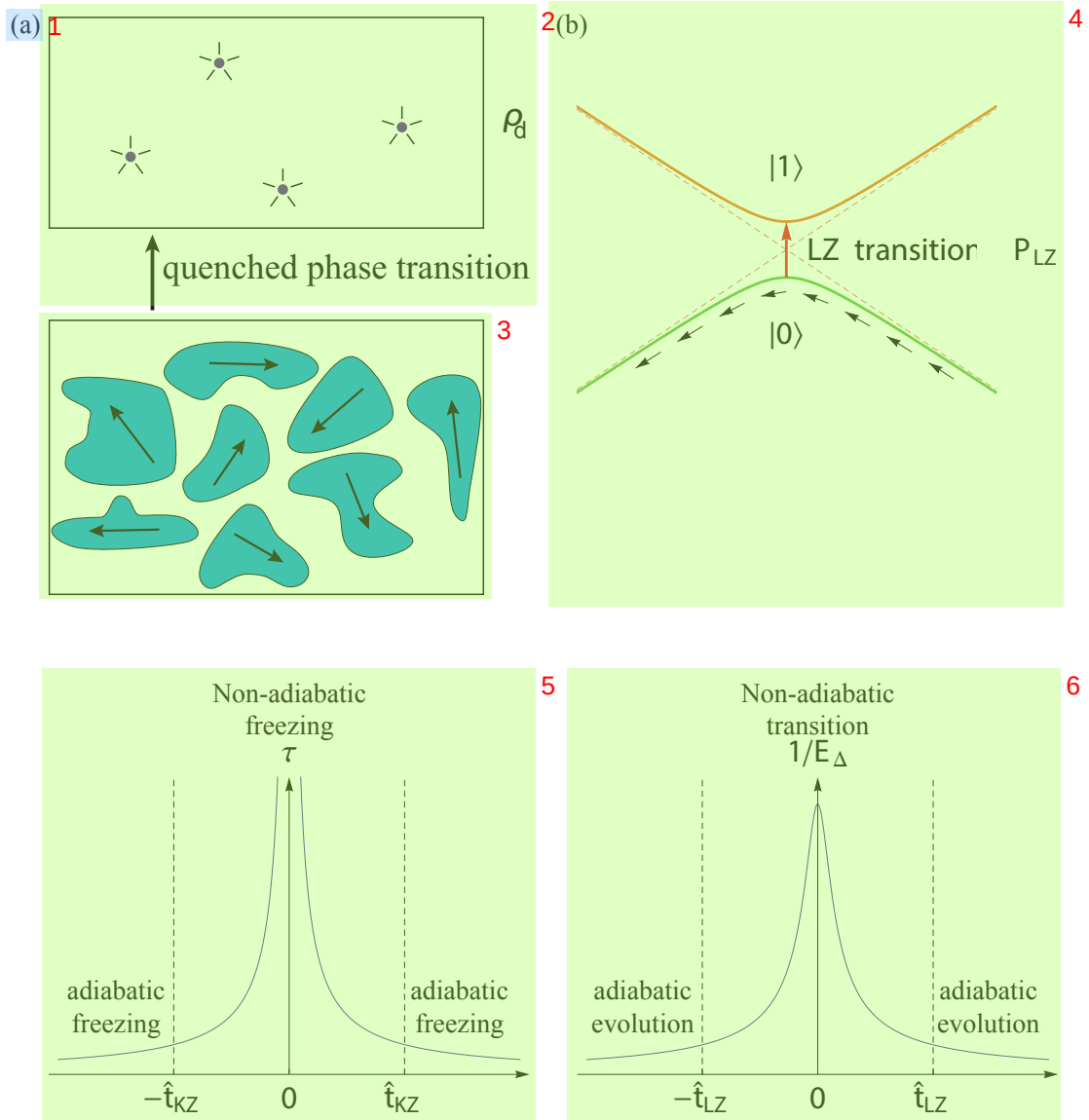


图 6.2 比较 Kibble-Zurek 机制与 Landau-Zener 跃迁。(a) 上：淬至对称性破缺的相变示意图，会产生拓扑缺陷 ρ_d ；下：Kibble-Zurek 机制中的两个区域：绝热冻结区域和非绝热冻结区域。在绝热冻结区域 $[-\hat{t}_{KZ}, \hat{t}_{KZ}]$ 中 (外)，弛豫时间 τ 比淬火时间 τ_Q 长 (短)，所以此时的相被固定 (演化)。(b) 上：二能级体系的 Landau-Zener 演化，以一定速度进行；下：由第 5 章 5.1 节中介绍的 Landau-Zener 跃迁的绝热-脉冲模型，我们也可以将跃迁过程分为两个区域：绝热演化区和非绝热跃迁区。在非绝热跃迁区中 (外)，能量间隔的倒数 $1/E_\Delta$ 小于 (大于) 扫描速度 v ，所以导致了非绝热跃迁 P_{LZ} (绝热演化)。

6.3 Landau-Zener 跃迁与 Kibble-Zurek 机制¹

由于连续相变和非平衡动力学演化中非常常见，所以人们对是否能够验证 Kibble-Zurek 机制十分感兴趣。由于在连续量子相变的临界点附近，存在基态和第一激发态之间的能级反交叉 (Sachdev, 2001)，这使得人们通过对二能级体系演化的研究，至少可以定性的获得非平衡相变的图像。Bogdan Damski 首先提出了这一类比 (Damski, 2005)。下面我们将简要介绍这一类比的过程。

考虑含时哈密顿量 $H = (\Delta t \sigma_z + \omega_0 \sigma_x)/2$ ，即³

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\Delta}{2}t & \frac{\omega_0}{2} \\ \frac{\omega_0}{2} & -\frac{\Delta}{2}t \end{bmatrix} \quad (6.12)$$

由第 1 章 1.5 节中对二能级体系的讨论， ω_0 表征了能级反交叉点处的能级间隔， Δt 表征了能量失谐，所以 Δ 表征了能量失谐的改变速率，可以通过外场来控制。能级间含时的能量间隔为 $\Omega(t) = \sqrt{\omega_0^2 + (\Delta t)^2}$ 。

由第 5 章 5.1 节对 Landau-Zener 跃迁的讨论，我们采用了绝热-脉冲模型来分析在能级反交叉点处的跃迁行为，在绝热区体系绝热的演化，而在脉冲区体系发生 Landau-Zener 跃迁效应。在前一节对 Kibble-Zurek 机制的分析中，我们将其也分为绝热区与“冻结”的脉冲区，在绝热区时弛豫时间尺度 τ 很小，而在脉冲区时 τ 很大。将其类比至 Landau-Zener 跃迁，如图 6.2(b) 所示，很自然的，我们用能级间含时的能量间隔的倒数 $1/\Omega(t)$ 类比弛豫时间尺度 τ ，当 $1/\Omega(t)$ 小到一定程度时，体系足够远离能级反交叉点，将保持在绝热区。所以，有

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} \quad (6.13)$$

其中， $\varepsilon(t) = \Delta t/\omega_0$ ，可以类比为相对温度，表征了体系离能级反交叉点的距离； $\tau_0 = 1/\omega_0$ 。我们可以继续将淬火时间尺度 (相变速率) 类比为 $\tau_Q = \omega_0/\Delta$ 。所以相对温度 ε

$$\varepsilon(t) = t/\tau_Q \quad (6.14)$$

与 Kibble-Zurek 机制中相对温度的式 6.11 相同。值得注意的是，当 $|\varepsilon| \gg 1$ 时，式 6.13 化为 $\tau = \tau_0/|\varepsilon|$ ，与 Kibble-Zurek 机制中的弛豫时间尺度式 6.10 完全相同。而二能级体系中 $|\varepsilon| \gg 1$ 条件为 $\Delta t \gg \omega_0$ ，即能级反交叉点处的能级间隔远小于能量失谐，这个在二能级体系中是很容易将体系调整到这个区域的。由 Zurek 的理论 (Zurek, 1985, 1993, 1996)，可以令“冻结”时间

$$\tau(\hat{t}) = \alpha \hat{t} \quad 1 \quad (6.15)$$

我们引入了唯一的一个独立于 τ_Q 与 τ_0 的自由参数 $\alpha = \mathcal{O}(1)$ 。所以 $\hat{t}$ 为 ²

$$\hat{t} = \sqrt{\tau_0 \tau_Q / \alpha} = \frac{1}{\sqrt{\alpha \Delta}} \quad 3 \quad (6.16)$$

用 Landau-Zener 跃迁的演化类比 Kibble-Zurek 机制的拓扑缺陷的产生。⁴ Damski 指出, 可以将归一化拓扑缺陷密度类比为

$$\mathcal{D}_n = |\langle \Psi | R \rangle|^2 \quad 5 \quad (6.17)$$

演化过程可以理解为, 假设系统由基态 $|0\rangle$ 开始演化, $t \rightarrow -\infty$ 时处于 $|R\rangle$ ⁶ 态。由 $t \rightarrow -\infty$ 演化至 $t \rightarrow \infty$ 时, 会发生从 $|0\rangle$ 至 $|1\rangle$ 的“相变”, 例如从高对称相演化至低对称相。最终测量 $|1\rangle$ 的概率密度, 可以得出相变产生的归一的拓扑缺陷密度, 如图 6.2(b) 所示。我们可以很容易的看出, 这里拓扑缺陷密度 $\mathcal{D}_n$ 可以类比为 Landau-Zener 跃迁中的非绝热跃迁率 P_{LZ} 。

在 Kibble-Zurek 的机制中, 非平衡相变产生的拓扑缺陷密度可以从“冻结”⁷ 时间 $\hat{t}$ 来预测。可以将式写作 6.17

$$\mathcal{D}_n = \frac{2}{\mathcal{P}(x_\alpha)} \quad 8 \quad (6.18)$$

其中 $x_\alpha = \alpha \tau_Q / \tau_0$, $\mathcal{P}(x_\alpha) = x_\alpha^2 + x_\alpha \sqrt{x_\alpha^2 + 4} + 2$ 。可将 $\mathcal{D}_n$ 展开为 ⁹

$$\mathcal{D}_n = \exp(-x_\alpha) + \mathcal{O}(x_\alpha^3) \quad 10 \quad (6.19)$$

注意 $x_\alpha = \alpha \tau_Q / \tau_0 = \alpha \omega_0^2 / \Delta$ 与 $\mathcal{D}_n$ 的关系, 其中 ω_0 为能级反交叉点处的 ¹¹ 能级间隔, Δ 则表征了能量失谐的改变速率。与第 5 章 5.1 节式 5.4 中介绍的 Landau-Zener 跃迁概率

$$P_{LZ} = \exp(-2\pi \frac{\Delta^2}{v \hbar}) \quad 12 \quad (6.20)$$

相比较, 可以发现 $\mathcal{D}_n$ 和 τ_Q / τ_0 , 与 P_{LZ} 和 Δ^2 / v 是对应的。值得注意的是, ¹³ $\mathcal{D}_n$ 只与 τ_Q / τ_0 , 即 ω_0^2 / Δ 有关, 而 ω_0 是定值, 所以拓扑缺陷密度只由速率决定。

至此, 我们用 Landau-Zener 跃迁很好的对应了 Kibble-Zurek 机制。¹⁴

6.4 电荷量子比特对 Kibble-Zurek 机制的量子模拟¹

我们用半导体双量子点中的电荷比特的 Landau-Zener 跃迁过程，对 Kibble-Zurek 机制进行了原则上的量子模拟。我们测量了量子态与驱动脉冲速率的关系，重现了 Kibble-Zurek 机制中的拓扑缺陷与淬火速率的关系。这为研究非平衡相变中的拓扑缺陷的形成过程提供了一个平台。

6.4.1 样品结构与电荷量子比特操作原理³

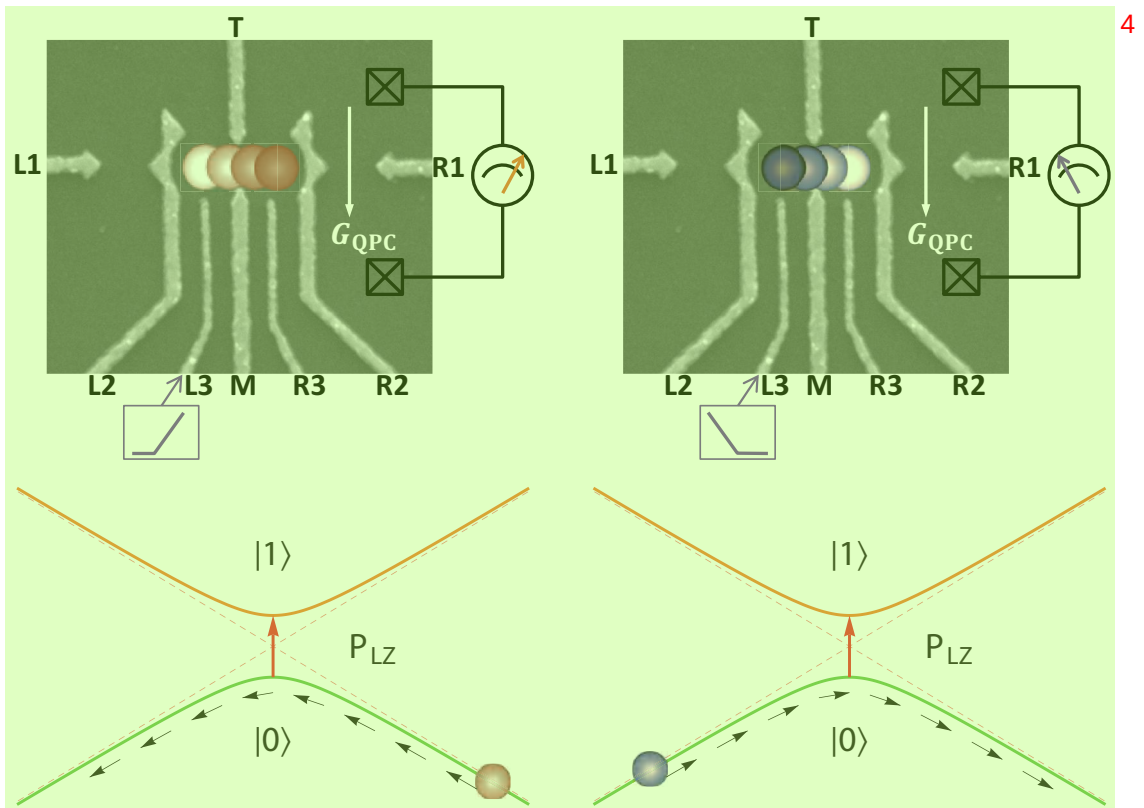


图 6.3 用双量子点中的电荷量子比特实现 Landau-Zener 跃迁过程。上：扫描电子显微镜下的带有量子点接触的双量子点，图中示意了价电子的占据状态，同时标明了脉冲叠加的栅极。下：受控的二通道 Landau-Zener 跃迁过程。

实验中使用的半导体量子点是在砷化镓/砷化镓铝异质结晶圆上，利用第2章介绍的加工工艺制备而成。其二维电子气形成与表面以下95 nm处，电子密度为 $3.2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ ，电子迁移率为 $1.5 \times 10^5 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 。图6.3是其在扫描电子显微镜下的图像，量子点的几何大小为约250 nm。表面电极 T, M, L2, L3, R2, R3 构成了双量子点结构，而表面电极 R1 与 R2 构成了作为电荷探测器的量子点接触通道。样品被装载在第1章2.3.7节中介绍的带有射频线的底座上，使得电极 L3 上可以叠加射频信号或者高频脉冲信号。测量系统采用的第3章3.1节中介绍的 Oxford Instrument 公司 Triton 400 型无液氦稀释制冷机，最低温度为 30 mK。

高频脉冲信号由 Agilent 公司 81134A 型脉冲码型发生器产生，并在最低温处用 Anritsu 公司 K251 型 T 型偏置与直流偏置叠加，施加在电极 L3 上。数据利用第 3 章 3.3.2 节介绍的方法，利用量子点接触作为电荷探测器，并利用其输运性质测量量子点中电荷的占据状态。

双量子中的单个电子的充电位置被编码为电荷量子比特 (Hayashi *et al.*, 2003; Petersson *et al.*, 2010; Shinkai *et al.*, 2009)。扣除本底数量不会改变的电子后的等效价电子，其处于左边量子点与右边量子点的状态被定义为一组基矢 $|L\rangle$ 与 $|R\rangle$ ，其相应的能级为 E_L 与 E_R 。考虑这个二能级体系，如第 1 章 1.5 节讨论，能量失谐 $\varepsilon_{LZ} = E_R - E_L$ 。如图 6.3 所示，当量子点之间有隧穿时，其能级出现反交叉，反交叉点处的能级间隔为 2Δ ，将这两个能级分别记作 E_0 与 E_1 ，其本征态分别为 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 。体系的哈密顿量为

$$H_{LZ} = \frac{1}{2}\varepsilon_{LZ}\sigma_z + \Delta\sigma_x \quad (6.21)$$

ε_{LZ} 可以由与时间相关的电场 (脉冲信号) 来调节。这样，我们就形成了一个很好的电荷量子比特，可以用作量子模拟器。

6.4.2 Kibble-Zurek 机制与 Landau-Zener 跃迁的类比

我们简要的回顾一下 Kibble-Zurek 机制。

如图 6.2(a) 所示，考虑一个系统在淬火时间内进行连续相变的过程，与相变点的距离记作 ε_{KZ} 。时间 t 与 ε_{KZ} 之比即为淬火时间 $\tau_Q = t/\varepsilon_{KZ}$ 。由高对称相接近相变点时，系统的序参量例如弛豫时间 $\tau = \tau_0/\varepsilon_{KZ}$ 会变得与之前不同。当弛豫时间大于淬火时间时，即“冻结”时间尺度 $\hat{t}_{KZ}$ 时，新的对称破缺态被固定，拓扑缺陷产生。拓扑缺陷密度 ρ_d ，表征着拓扑缺陷的平均尺寸，由“冻结”时间处的关联长度决定，这正是 Kibble-Zurek 机制的核心预言 (Zurek, 1985, 1993, 1996)。所以，根据弛豫时间尺度与淬火时间尺度，非平衡相变过程可以分为两个区域，绝热冻结区域与非绝热冻结区域。

考虑二能级体系的 Landau-Zener 跃迁过程 (Landau, 1932; Zener, 1932)。如图 6.2(b) 所示，我们考虑二能级体系的能量失谐以 v 的速率改变。如上一节中的讨论，我们可以得到 ε_{LZ} 。当系统临近反交叉点时，会有一个特征界限 $\hat{t}_{LZ}$ ，在这个界限中，能级间隔 E_Δ 与扫描速率 v 相比最小，使得两个能级之间可以发生突然的跃迁，跃迁概率由 P_{LZ} 给出。这一现象可以由绝热-脉冲模型非常形象的概括。

比较这两个过程，我们可以将 Kibble-Zurek 机制中的特征量与 Landau-Zener 跃迁中的特征量一一对应：淬火时间 τ_Q 与扫描速率的倒数 $1/v$ ，弛豫时间

尺度 τ 与能级间隔的倒数 $1/E_\Delta$ ，拓扑缺陷密度 ρ_d 与跃迁几率 P_{LZ} 。这一类比使得我们可以利用 Landau-Zener 跃迁对 Kibble-Zurek 机制进行量子模拟 (Buluta and Nori, 2009)。Kibble-Zurek 机制预言的非平衡连续相变中拓扑缺陷的产生，可以很直接的用受控的 Landau-Zener 跃迁过程来模拟。

6.4.3 电荷量子比特与 Landau-Zener 跃迁²

图 6.3 示意了我们在电荷量子比特上进行的二通道的 Landau-Zener 跃迁过程。最初的时刻，我们将用正的能量失谐 ε_{LZ} 将量子模拟器 (电荷量子比特) 初始化至基态 $|0\rangle$ 态。我们通过尖锐脉冲的一边，将量子比特驱动至能级反交叉点区域的 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 的叠加态。此时的 Landau-Zener 跃迁几率为 $P_{LZ} = \exp(-2\pi\Delta^2/\hbar v)$ 。然后我们再通过尖锐脉冲的另外一边，使量子比特再次经过能级反交叉点区域。这一二通道的 Landau-Zener 跃迁过程产生累积的相位 ϕ (Petta *et al.*, 2010; Shevchenko *et al.*, 2010)，如第 5 章 5.2 节中的讨论。此时的跃迁几率为

$$P_{|1\rangle} = 2P_{LZ}(1 - P_{LZ})[1 + \cos \phi] \quad (6.22)$$

此时，这个概率 $P_{|1\rangle}$ 随着控制参数振荡，这一振荡现象就是 Landau-Zener-Stückelberg 干涉过程 (Oliver *et al.*, 2005; Petta *et al.*, 2010; Shevchenko *et al.*, 2010)。

6.4.4 Landau-Zener 跃迁对 Kibble-Zurek 机制预言的量子模拟⁶

为了研究连续相变的淬火过程中的拓扑缺陷的产生，我们需要模拟拓扑缺陷密度 ρ_d 与淬火速率 τ_Q/τ_0 之间的关系。由 6.3 节中的讨论，Kibble-Zurek 机制预言的拓扑缺陷产生可写作 (Damski, 2005):

$$\rho_d = \frac{2}{P(x_\alpha)} \quad (6.23)$$

ρ_d 为归一化拓扑缺陷密度。式中 $x_\alpha = \alpha\tau_Q/\tau_0$ ， $P(x_\alpha) = x_\alpha^2 + x_\alpha\sqrt{x_\alpha^2 + 4} + 2$ 。

在 6.3 节中，我们已经比较了 Kibble-Zurek 机制中的 ρ_d 和 τ_Q/τ_0 ，与 Landau-Zener 跃迁中的 P_{LZ} 和 $4\Delta^2/\hbar v$ 是对应的。从而，我们可以通过在保持脉冲宽度不变的同时，连续的调节施加的脉冲高度，来控制扫描速率 v ，来模拟式 6.23。通过改变 v ，我们可以研究在绝热区与非绝热脉冲区的使 Landau-Zener 跃迁概率 P_{LZ} 。在实验中，通过调节量子点的电极，我们将 2Δ 调至 $20.7\mu\text{eV}$ ，这个可以通过电荷量子比特的相干振荡 (Coherent Oscillation) 测得的拉比频率 (Rabi Frequency) 来得到。

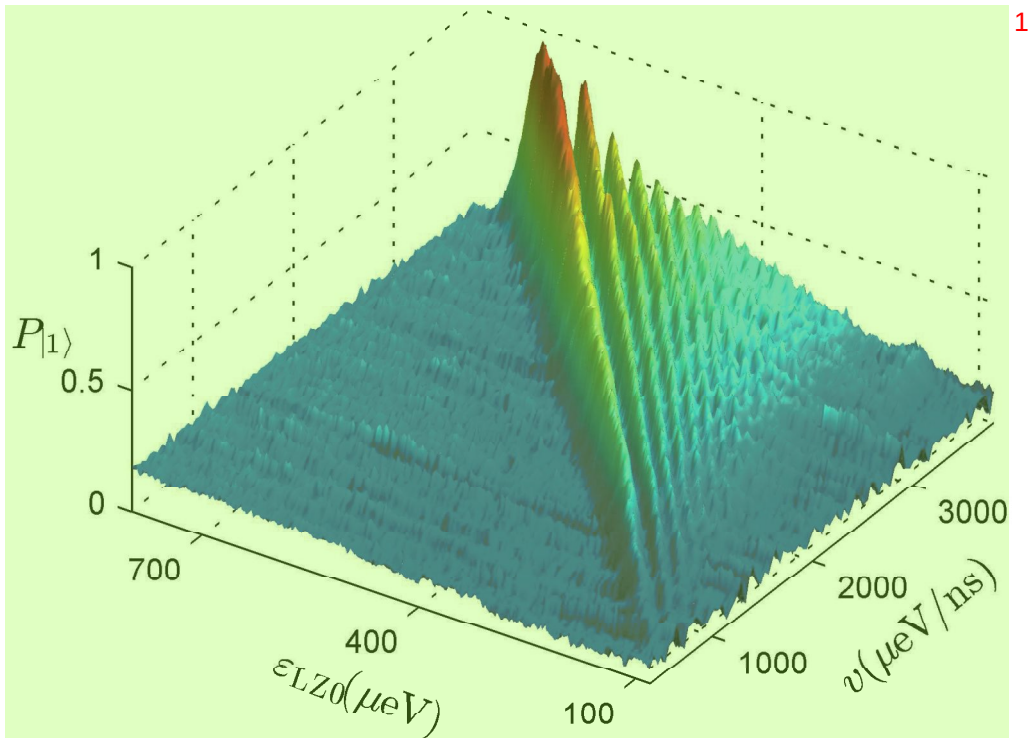


图 6.4 受控的 Landau-Zener 跃迁。电荷量子比特中 $|1\rangle$ 态的占据情况与能级位置 ϵ_{LZ0} ，及扫描速率 v 的关系，这是一个二通道的 Landau-Zener 跃迁过程。

图 6.4 展示了 $|1\rangle$ 态的占据几率 $P_{|1\rangle}$ 与能级失谐 ϵ_{LZ0} ，及扫描速率 v 的关系。不考虑退相干时，Landau-Zener-Stückelberg 干涉图案的可见度为 $V = 4P_{LZ}(1 - P_{LZ})$ (Shevchenko *et al.*, 2010)，所以我们可以从 $P_{|1\rangle}$ 中反推出 P_{LZ} 。在推出 P_{LZ} 的过程中，我们考虑了环境的电荷噪声，驱动脉冲的真实波形，和测量的不充分问题等 (Berezovsky *et al.*, 2008; Quintana *et al.*, 2013)。

图 6.5 中，我们展示了模拟的拓扑缺陷密度 ρ_d 与 τ_Q/τ_0 间的关系。实验结果与理论模型的式 6.23 结果十分吻合。从结果中我们可以看出，当淬火速率降低时，拓扑缺陷密度上升，展现了一个从近平衡态到非平衡态的转变过程，与 Kibble-Zurek 机制的预言一致。

6.5 本章小结⁵

在本章中，从平衡态相变出发，我们介绍了非平衡相变，以及非平衡相变中的 Kibble-Zurek 机制。非平衡相变在宇宙学至凝聚态物理学中的各个角落都能随处可见，一直为人们所研究。Kibble-Zurek 机制预言了在对称性破缺相变中拓扑结构 (诸如弦)，涡旋等的产生。2005 年，Damski 提出，Landau-Zener 跃迁是可

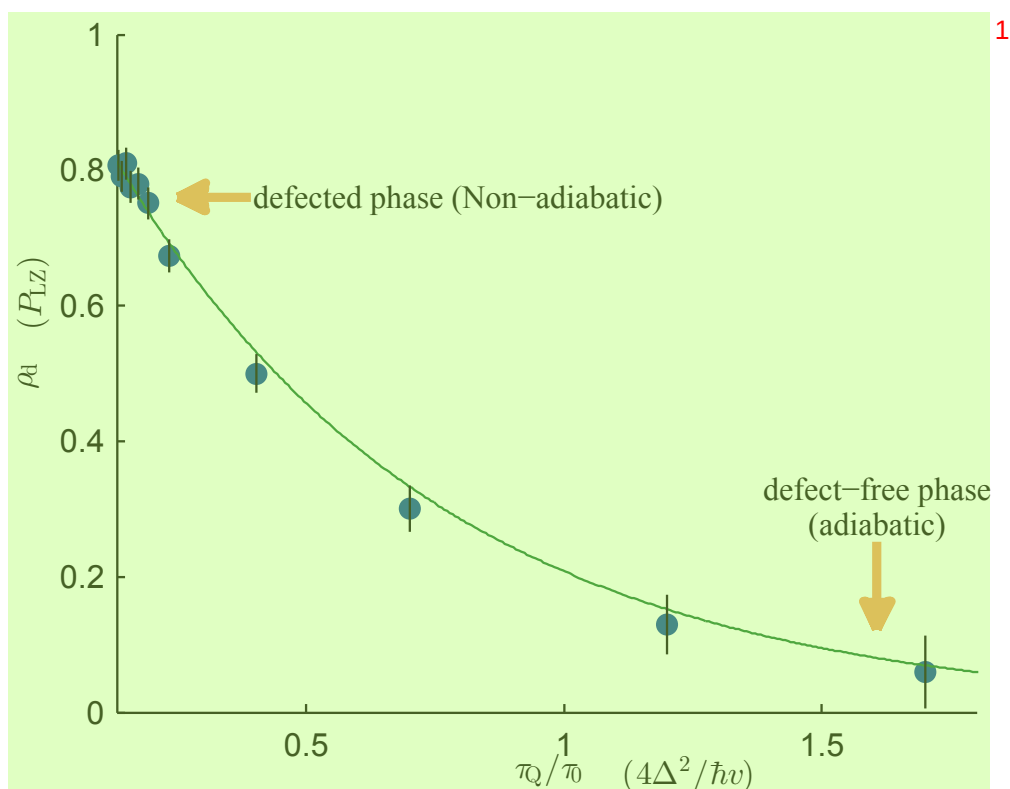


图 6.5 Kibble-Zurek 机制的量子模拟，拓扑缺陷密度与淬火速率相关。图中的点为归一化缺陷密度与淬火速率的关系，而曲线为式 6.23 的理论模拟。图中的坐标轴了标注了对应的 Landau-Zener 跃迁中相对应的量。

以展示 Kibble-Zurek 机制核心物理的一个最简单的量子模型，这个之前人们没有意识到的联系成为了最近几年的非平衡相变理论研究中的一个热门话题 (del Campo *et al.*, 2012; Dziarmaga, 2005; Sengupta *et al.*, 2008; Zurek *et al.*, 2005)。

模拟的 (与“数字的”相对) 量子模拟器是使用可控的人工系统来模拟一个具有相同数学模型的量子系统 (Buluta and Nori, 2009)，他提供了一个经典计算机和实验上很难达到的大参数范围区域用于研究量子系统。我们在实验上，用半导体电荷量子比特的 Landau-Zener 跃迁过程模拟了 Kibble-Zurek 机制。我们测量了量子态与驱动脉冲速率的关系，重现了 Kibble-Zurek 机制中的拓扑缺陷与淬火速率的关系。这为研究非平衡相变中的拓扑缺陷的形成过程提供了一个平台。

第 7 章 总结与展望¹

“If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.”²

-Isaac Newton

7.1 本论文总结³

本论文针对半导体双量子点中电子态的测量与操控展开了实验研究。主要侧重于两个方面：测量方面，发展了一套射频反射式测量技术，这套技术在测量带宽与灵敏度方面是传统测量方式所不能达到的；操控方面，研究了半导体双量子点形成的电荷量子比特中的 Landau-Zener 跃迁过程，并用这一可控的 Landau-Zener 跃迁过程模拟了非平衡相变中的 Kibble-Zurek 机制。⁴

第 1 章绪论，针对本论文所涉及的物理概念和现象作了简单的介绍。从半导体二维电子气系统出发，介绍了半导体门控型量子点，及其基本的输运性质。进一步的，由双量子点系统，我们引入了二能级体系，并且简单的介绍了构建于二能级体系上的量子比特。量子比特是量子信息处理的基本单元，可以用来实现信息的存储与计算。基于量子比特，我们可以构建量子计算机，及其在其之上应用的量子算法。量子计算机是人们追求的长期目标，有非常多的理论，实验上的障碍有待解决。另一方面，基于人工操控的量子多体系统，对另外的量子多体系统进行模拟的方法，给人们带来了一件极其强大的工具，用于研究很多经典计算机和实验所不能完成的研究。这些基础的原理性讨论，为本论文接下来章节中的实验讨论奠定了基础。⁵

第 2 章，介绍了后续实验中样品的加工与制备过程。首先简要介绍了样品加工与制备的一般工艺流程，然后针对流程中的每一步骤，详细的介绍了相关步骤中所使用仪器的原理，及使用方法，使用技巧等。我们介绍了如何从一块晶圆出发，到最终制备成可以放入低温系统用于测量的样品的过程。⁶

第 3 章，我们对测量过程进行了探讨。首先我们介绍了实验中所用到的极低温平台，接下来我们介绍了样品基本性质的测量方法。这个对于我们快速的判断样品的优劣是十分必要的。然后我们介绍了后续实验中我们所用到的测量手段，不同的测量手段各有利弊，我们在实验中根据情况，选择不同的测量手段以实现实验数据的获取。⁷

第 4 章，我们介绍了射频反射式测量。这种测量方式与前一章中介绍的传统测量方式不同，有着带宽和灵敏度上的优势。从射频反射式测量电路出发，我⁸

们研究了这种测量方法的原理，并比较了其与传统测量方法获得数据的对应性。¹在砷化镓量子点和石墨烯量子点中，我们分别进行了射频反射式测量的研究，并且藉由这一测量方式的高带宽，我们发展出了一套快速测量方法，使得测量速度比之传统测量方法有了数量级上的提升。

第 5 章，我们介绍了 Landau-Zener 跃迁。由二能级体系出发，我们研究了 Landau-Zener 跃迁的基本物理，与多通道跃迁形成的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉现象。在半导体双量子点形成的电荷量子比特中，我们研究了 Landau-Zener 跃迁过程，并研究了多通道跃迁所带来的相位累积，并藉由可控的脉冲，我们可以实现电荷量子比特的 Bloch 球面上任意角度的转动，即电荷量子比特完全的普适操作。

第 6 章，我们利用半导体电荷量子比特，对 Kibble-Zurek 机制进行了量子模拟。由平衡态相变出发，我们介绍了非平衡相变的过程，并介绍了非平衡相变的 Kibble-Zurek 机制。非平衡相变在宇宙学和凝聚态物理的各个角落都随处可见，Kibble-Zurek 机制描述了非平衡相变中拓扑缺陷的产生。而 Landau-Zener 跃迁，可以对 Kibble-Zurek 机制的核心物理进行一个最简单的量子模拟。利用半导体电荷量子比特的可控的 Landau-Zener 跃迁过程，我们在实验上实现了对 Kibble-Zurek 机制的模拟，重现了 Kibble-Zurek 机制中拓扑缺陷的产生于淬火速率的关系。

7.2 本论文工作中有待改进之处和对未来工作的展望⁴

在本论文中所讨论的测量与操控实验研究中，还有一些不足之处有待改进：⁵

1. 在第 4 章的射频反射式测量中，测量噪声过大的问题一直困扰着我们，如何有效的降低测量噪声，并使量子点接触通道构成的电荷探测器的更多的区域能够进行有效的测量，这个是尚待进一步的研究。同时，有报道利用单量子点，而不是量子点接触作为电荷探测器，能够进一步的提高测量灵敏度 (Barthel *et al.*, 2010)，这个也是我们未来研究的方向。⁶
2. 在第 4 章的射频反射式测量中，我们研究了石墨烯量子点中的射频反射式测量过程，但是由于其表面与背电极之间的寄生电容很大，导致对激励频率的压制，使得对测量带宽也有进一步的压制。这方面的研究，可以通过改变射频反射电路的构型 (Müller *et al.*, 2010) 来得易避免。另外，我们观察到石墨烯量子点中电子导电区与空穴导电区会对寄生电容产生不同的效果，这一方面尚待我们继续研究。⁷

3. 在第 5 章中，我们没有考虑退相干时间 T_2 和 T_2^* 的影响。实际系统中这两者的影响是十分重要的。这一影响，尚待我们继续研究。 1
4. 在第 5 章中，由于电荷量子比特受电荷噪声的影响十分严重，我们可以引入类似半导体自旋量子比特的回响技术，提高电荷量子比特的相干时间，从而更好的实现对电荷量子比特的控制。 2
5. 在第 6 章中，由于脉冲波形的限制，我们使用的是二通道 Landau-Zener 跃迁过程，并从中反推出跃迁几率 P_{LZ} 。我们可以考虑如何通过单通道的 Landau-Zener 跃迁过程，直接得到跃迁几率 P_{LZ} ，从而更好的对 Kibble-Zurek 机制进行模拟。 3

参考文献¹

- 于赓, 郝柏林, and 陈晓松. 边缘奇迹: 相变和临界现象. 科学出版社, 2005.²
- 汪志诚. 热力学统计物理. 高等教育出版社, 2003.³
- 赵勇杰. 量子霍尔系统中的量子相以及量子相变的实验研究. Ph.D. thesis, 中国科学技术大学, 2009.⁴
- 郝晓杰. 锗硅核壳型纳米线器件量子输运性质的实验研究. Ph.D. thesis, 中国科学技术大学, 2010.⁵
- Aassime, A., Gunnarsson, D., Bladh, K., Delsing, P., and Schoelkopf, R. Radio-frequency single-electron transistor: Toward the shot-noise limit. *Applied Physics Letters*, 79(24):4031–4033, 2001.⁶
- Barreiro, J. T., Müller, M., Schindler, P., Nigg, D., Monz, T., Chwalla, M., Hennrich, M., Roos, C. F., Zoller, P., and Blatt, R. An open-system quantum simulator with trapped ions. *Nature*, 470(7335):486–491, 2011.⁷
- Barthel, C., Kjaergaard, M., Medford, J., Stopa, M., Marcus, C. M., Hanson, M., and Gossard, A. C. Fast sensing of double-dot charge arrangement and spin state with a radio-frequency sensor quantum dot. *Physical Review B*, 81(16):161308, 2010.⁸
- Barthel, C., Reilly, D., Marcus, C. M., Hanson, M., and Gossard, A. Rapid single-shot measurement of a singlet-triplet qubit. *Physical Review Letters*, 103(16):160503, 2009.⁹
- Bason, M. G., Viteau, M., Malossi, N., Huillery, P., Arimondo, E., Ciampini, D., Fazio, R., Giovannetti, V., Mannella, R., and Morsch, O. High-fidelity quantum driving. *Nature Physics*, 8(2):147–152, 2011.¹⁰
- Berezovsky, J., Mikkelsen, M., Stoltz, N., Coldren, L., and Awschalom, D. Picosecond coherent optical manipulation of a single electron spin in a quantum dot. *Science*, 320(5874):349–352, 2008.¹¹
- Berns, D. M., Rudner, M. S., Valenzuela, S. O., Berggren, K. K., Oliver, W. D., Levitov, L. S., and Orlando, T. P. Amplitude spectroscopy of a solid-state artificial atom. *Nature*, 455(7209):51–57, 2008.¹²
- Biercuk, M., Reilly, D., Buehler, T., Chan, V., Chow, J., Clark, R., and Marcus, C. Charge sensing in carbon-nanotube quantum dots on microsecond timescales. *Physical Review B*, 73(20):201402, 2006.¹³
- Britton, J. W., Sawyer, B. C., Keith, A. C., Wang, C.-C. J., Freericks, J. K., Uys, H., Biercuk, M. J.,¹⁴

- and Bollinger, J. J. Engineered two-dimensional Ising interactions in a trapped-ion quantum simulator with hundreds of spins. *Nature*, 484(7395):489–492, 2012. 1
- Buluta, I. and Nori, F. Quantum simulators. *Science*, 326(5949):108–11, 2009. 2
- Burkard, G. Splitting Spin States on a Chip. *Science*, 327(5966):650–651, 2010. 3
- Cao, G., Li, H. O., Tu, T., Wang, L., Zhou, C., Xiao, M., Guo, G. C., Jiang, H. W., and Guo, G. P. Ultrafast universal quantum control of a quantum-dot charge qubit using Landau-Zener-Stückelberg interference. *Nat Communications*, 4:1401, 2013. 4
- Cassidy, M., Dzurak, A., Clark, R., Petersson, K., Farrer, I., Ritchie, D., and Smith, C. Single shot charge detection using a radio-frequency quantum point contact. *Applied Physics Letters*, 91(22):222104, 2007. 5
- Chan, I. H.-Y. *Quantum Dot Circuits: Single-Electron Switch and Few-Electron Quantum Dots*. Ph.D. thesis, Harvard University, 2003. 6
- Chen, J. C., Chang, A. M., and Melloch, M. R. Transition between Quantum States in a Parallel-Coupled Double Quantum Dot. *Physical Review Letters*, 92:176801, 2004. 7
- Cirac, J. I. and Zoller, P. New Frontiers in Quantum Information With Atoms and Ions. *Physics Today*, 57:38, 2004. 8
- Cirac, J. I. and Zoller, P. Goals and opportunities in quantum simulation. *Nature Physics*, 8(4):264–266, 2012. 9
- Colless, J., Mahoney, A., Hornibrook, J., Doherty, A., Lu, H., Gossard, A., and Reilly, D. Dispersive Readout of a Few-Electron Double Quantum Dot with Fast rf Gate Sensors. *Physical Review Letters*, 110(4):046805, 2013. 10
- Damski, B. The simplest quantum model supporting the Kibble-Zurek mechanism of topological defect production: Landau-Zener transitions from a new perspective. *Physical Review Letters*, 95(3):035701, 2005. 11
- del Campo, A., Rams, M. M., and Zurek, W. H. Assisted finite-rate adiabatic passage across a quantum critical point: Exact solution for the quantum Ising model. *Physical Review Letters*, 109(11):115703, 2012. 12
- Devoret, M. H. and Schoelkopf, R. J. Amplifying quantum signals with the single-electron transistor. *Nature*, 406(6799):1039–1046, 2000. 13
- Dziarmaga, J. Dynamics of a quantum phase transition: Exact solution of the quantum Ising model. *Physical Review Letters*, 95(24):245701, 2005. 14
- Elzerman, J., Hanson, R., Greidanus, J., Van Beveren, L. W., De Franceschi, S., Vandersypen, L., Tarucha, S., and Kouwenhoven, L. Few-electron quantum dot circuit with integrated charge read out. *Physical Review B*, 67(16):161308, 2003. 15
- Field, M., Smith, C., Pepper, M., Ritchie, D., Frost, J., Jones, G., and Hasko, D. Measurements of 16

- 1 Coulomb blockade with a noninvasive voltage probe. *Physical Review Letters*, 70(9):1311, 1993.
- 2 Frey, T., Leek, P., Beck, M., Blais, A., Ihn, T., Ensslin, K., and Wallraff, A. Dipole coupling of a double quantum dot to a microwave resonator. *Physical Review Letters*, 108(4):046807, 2012.
- 3 Fujisawa, T., Hayashi, T., Hirayama, Y., Cheong, H., and Jeong, Y. Electron counting of single-electron tunneling current. *Applied Physics letters*, 84(13):2343, 2004.
- 4 Fujisawa, T., Hayashi, T., Tomita, R., and Hirayama, Y. Bidirectional counting of single electrons. *Science*, 312(5780):1634–1636, 2006.
- 5 Fujisawa, T. and Hirayama, Y. Charge noise analysis of an AlGaAs/GaAs quantum dot using transmission-type radio-frequency single-electron transistor technique. *Applied Physics Letters*, 77(4):543, 2000.
- 6 Gaudreau, L., Granger, G., Kam, A., Aers, G., Studenikin, S., Zawadzki, P., Pioro-Ladriere, M., Wasilewski, Z., and Sachrajda, A. Coherent control of three-spin states in a triple quantum dot. *Nature Physics*, 8(1):54–58, 2011.
- 7 Greiner, M., Mandel, O., Esslinger, T., Hänsch, T. W., and Bloch, I. Quantum phase transition from a superfluid to a Mott insulator in a gas of ultracold atoms. *Nature*, 415(6867):39–44, 2002.
- 8 Gustavsson, S., Leturcq, R., Simović, B., Schleser, R., Ihn, T., Studerus, P., Ensslin, K., Driscoll, D., and Gossard, A. Counting statistics of single electron transport in a quantum dot. *Physical Review Letters*, 96(7):076605, 2006.
- 9 Gustavsson, S., Studer, M., Leturcq, R., Ihn, T., Ensslin, K., Driscoll, D., and Gossard, A. Frequency-selective single-photon detection using a double quantum dot. *Physical Review Letters*, 99(20):206804, 2007.
- 10 Hanson, R., Kouwenhoven, L. P., Petta, J. R., Tarucha, S., and Vandersypen, L. M. K. Spins in few-electron quantum dots. *Rev. Mod. Phys.*, 79:1217–1265, 2007.
- 11 Hayashi, T., Fujisawa, T., Cheong, H.-D., Jeong, Y. H., and Hirayama, Y. Coherent manipulation of electronic states in a double quantum dot. *Physical Review Letters*, 91(22):226804, 2003.
- 12 Hofmann, F., Heinzl, T., Wharam, D., Kotthaus, J., Böhm, G., Klein, W., Tränkle, G., and Weimann, G. Single electron switching in a parallel quantum dot. *Physical Review B*, 51:13872, 1995.
- 13 Huang, D., Wang, Y., Zhang, L., Zhou, C., and Hao, X. High resolution multi-channel voltage reference generator for experiments on quantum-dot devices. In *Electronic Measurement & Instruments, 2009. ICEMI'09. 9th International Conference on*, pages 1–913. IEEE, 2009.
- 14 Huibers, A. *Electron Transport and Dephasing in Semiconductor Quantum Dots*. Ph.D. thesis, Stanford University, 1999.
- 15 Ji, Y., Chung, Y., Sprinzak, D., Heiblum, M., Mahalu, D., and Shtrikman, H. An electronic Mach-Zehnder interferometer. *Nature*, 422(6930):415–418, 2003.
- 16 Johansson, J., Amin, M., Berkley, A., Bunyk, P., Choi, V., Harris, R., Johnson, M., Lanting, T., Lloyd,

- S., and Rose, G. Landau-Zener transitions in a superconducting flux qubit. *Physical Review B*, 1
80(1):012507, 2009.
- Jung, M., Schroer, M., Petersson, K., and Petta, J. Radio frequency charge sensing in InAs nanowire 2
double quantum dots. *Applied Physics Letters*, 100(25):253508, 2012.
- Kayanuma, Y. Stokes phase and geometrical phase in a driven two-level system. *Physical Review* 3
A, 55(4):R2495, 1997.
- Kibble, T. W. Topology of cosmic domains and strings. *Journal of Physics A: Mathematical and* 4
General, 9(8):1387, 1976.
- Kibble, T. W. Some implications of a cosmological phase transition. *Physics Reports*, 67(1):183– 5
199, 1980.
- Koppens, F. H., Buizert, C., Tielrooij, K. J., Vink, I. T., Nowack, K. C., Meunier, T., Kouwenhoven, 6
L. P., and Vandersypen, L. M. Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum
dot. *Nature*, 442(7104):766–71, 2006.
- Kouwenhoven, L. P., Austing, D. G., and Tarucha, S. Few-electron quantum dots. *Reports on* 7
Progress in Physics, 64(6):701, 2001.
- Kouwenhoven, L. P., Marcus, C. M., McEuen, P. L., Tarucha, S., Westervelt, R. M., and Wingreen, 8
N. S. *Mesoscopic Electron Transport*, volume Vol. 345 of NATO Advanced Studies Institute,
Series E: Applied Sciences. Kluwer Academic, Dordrecht, 1997.
- LaHaye, M., Buu, O., Camarota, B., and Schwab, K. Approaching the quantum limit of a nanome- 9
chanical resonator. *Science*, 304(5667):74–77, 2004.
- Landau, L. D. Zur theorie der energieubertragung. ii. *Phys. Z. Sowjetunion*, 2(2):46–51, 1932. 10
- Lanyon, B., Hempel, C., Nigg, D., Müller, M., Gerritsma, R., Zähringer, F., Schindler, P., Barreiro, 11
J., Rambach, M., Kirchmair, G., *et al.* Universal digital quantum simulation with trapped ions.
Science, 334(6052):57–61, 2011.
- Li, H., Xiao, M., Cao, G., Zhou, C., Shang, R., Tu, T., Guo, G., Jiang, H., and Guo, G. Back-action- 12
induced non-equilibrium effect in electron charge counting statistics. *Applied Physics Letters*,
100(9):092112, 2012.
- Lu, W., Ji, Z., Pfeiffer, L., West, K., and Rimberg, A. Real-time detection of electron tunnelling in 13
a quantum dot. *Nature*, 423(6938):422–425, 2003.
- Majorana, E. Atomi orientati in campo magnetico variabile. *Il Nuovo Cimento*, 9(2):43–50, 1932. 14
- Monz, T., Schindler, P., Barreiro, J. T., Chwalla, M., Nigg, D., Coish, W. A., Harlander, M., Hänsel, 15
W., Hennrich, M., and Blatt, R. 14-Qubit Entanglement: Creation and Coherence. *Physical*
Review Letters, 106:130506, 2011.
- Müller, T., Guttinger, J., Bischoff, D., Hellmüller, S., Ensslin, K., and Ihn, T. Fast detection of 16
single-charge tunneling to a graphene quantum dot in a multi-level regime. *Applied Physics*

- Letters, 101(1):012104, 2012. 1
- Müller, T., Kung, B., Hellmüller, S., Studerus, P., Ensslin, K., Ihn, T., Reinwald, M., and Wegscheider, W. An in situ tunable radio-frequency quantum point contact. *Applied Physics Letters*, 97(20):202104, 2010. 2
- Müller, T., Vollenweider, K., Ihn, T., Schleser, R., Sigrist, M., Ensslin, K., Reinwald, M., and Wegscheider, W. A Radio Frequency Quantum Point Contact Charge Read-Out. In *AIP Conference Proceedings*, volume 893, page 1113. 2007. 3
- Nalbach, P., Knorzer, J., and Ludwig, S. Nonequilibrium Landau-Zener-Stückelberg spectroscopy in a double quantum dot. *arXiv preprint arXiv:1209.2040*, 2012. 4
- Nowack, K. C., Koppens, F. H. L., Nazarov, Y. V., and Vandersypen, L. M. K. Coherent Control of a Single Electron Spin with Electric Fields. *Science*, 318(5855):1430–1433, 2007. 5
- Oliver, W. D., Yu, Y., Lee, J. C., Berggren, K. K., Levitov, L. S., and Orlando, T. P. Mach-Zehnder interferometry in a strongly driven superconducting qubit. *Science*, 310(5754):1653–1657, 2005. 6
- Petersson, K., McFaul, L., Schroer, M., Jung, M., Taylor, J., Houck, A., and Petta, J. Circuit quantum electrodynamics with a spin qubit. *Nature*, 490(7420):380–383, 2012. 7
- Petersson, K., Petta, J., Lu, H., and Gossard, A. Quantum coherence in a one-electron semiconductor charge qubit. *Physical Review Letters*, 105(24):246804, 2010. 8
- Petta, J., Lu, H., and Gossard, A. A coherent beam splitter for electronic spin states. *Science*, 327(5966):669–672, 2010. 9
- Quintana, C. M., Petersson, K. D., McFaul, L. W., Srinivasan, S. J., Houck, A. A., and Petta, J. R. Cavity-Mediated Entanglement Generation Via Landau-Zener Interferometry. *Physical Review Letters*, 110:173603, 2013. 10
- Reilly, D., Marcus, C., Hanson, M., and Gossard, A. Fast single-charge sensing with a rf quantum point contact. *Applied Physics Letters*, 91(16):162101, 2007. 11
- Roschier, L., Hakonen, P., Bladh, K., Delsing, P., Lehnert, K., Spietz, L., and Schoelkopf, R. Noise performance of the radio-frequency single-electron transistor. *Journal of Applied Physics*, 95(3):1274, 2004. 12
- Sachdev, S. *Quantum Phase Transitions*. Cambridge University Press, 2001. 13
- Saito, K. and Kayanuma, Y. Nonadiabatic electron manipulation in quantum dot arrays. *Physical Review B*, 70(20):201304, 2004. 14
- Schoelkopf, R., Wahlgren, P., Kozhevnikov, A., Delsing, P., and Prober, D. The radio-frequency single-electron transistor (RF-SET): a fast and ultrasensitive electrometer. *Science*, 280(5367):1238–1242, 1998. 15
- Schroer, M., Jung, M., Petersson, K., and Petta, J. Radio Frequency Charge Parity Meter. *Physical Review Letters*, 109(16):166804, 2012. 16

- Sengupta, K., Sen, D., and Mondal, S. Exact results for quench dynamics and defect production in a two-dimensional model. *Physical Review Letters*, 100(7):077204, 2008. 1
- Shevchenko, S., Ashhab, S., and Nori, F. Landau–Zener–Stückelberg interferometry. *Physics Reports*, 492(1):1–30, 2010. 2
- Shinkai, G., Hayashi, T., Ota, T., and Fujisawa, T. Correlated coherent oscillations in coupled semiconductor charge qubits. *Physical Review Letters*, 103(5):056802, 2009. 3
- Sillanpää, M., Lehtinen, T., Paila, A., Makhlin, Y., and Hakonen, P. Continuous-time monitoring of Landau-Zener interference in a Cooper-pair box. *Physical Review Letters*, 96(18):187002, 2006. 4
- Sprinzak, D., Ji, Y., Heiblum, M., Mahalu, D., and Shtrikman, H. Charge distribution in a Kondo-correlated quantum dot. *Physical Review Letters*, 88(17):176805, 2002. 5
- Stehlik, J., Dovzhenko, Y., Petta, J., Johansson, J., Nori, F., Lu, H., and Gossard, A. Landau-Zener–Stückelberg interferometry of a single electron charge qubit. *Physical Review B*, 86(12):121303, 2012. 6
- Stevenson, T. R., Pellerano, F., Stahle, C., Aidala, K., and Schoelkopf, R. Multiplexing of radio-frequency single-electron transistors. *Applied Physics Letters*, 80(16):3012, 2002. 7
- Stückelberg, E. Theorie der unelastischen Stösse zwischen Atomen. *Helv. Phys. Acta*, 5:369–422, 1932. 8
- Sun, G., Wen, X., Mao, B., Yu, Y., Chen, J., Xu, W., Kang, L., Wu, P., and Han, S. Landau-Zener–Stückelberg interference of microwave-dressed states of a superconducting phase qubit. *Physical Review B*, 83(18):180507, 2011. 9
- Switkes, M. *Decoherence and Adiabatic Transport in Semiconductor Quantum Dots*. Ph.D. thesis, Stanford University, 1999. 10
- Toida, H., Nakajima, T., and Komiyama, S. Vacuum Rabi Splitting in a Semiconductor Circuit QED System. *Physical Review Letters*, 110(6):066802, 2013. 11
- van der Wiel, W. G., De Franceschi, S., Elzerman, J. M., Fujisawa, T., Tarucha, S., and Kouwenhoven, L. P. Electron transport through double quantum dots. *Rev. Mod. Phys.*, 75:1–22, 2002. 12
- Vandersypen, L., Elzerman, J., Schouten, R., Willems van Beveren, L., Hanson, R., and Kouwenhoven, L. Real-time detection of single-electron tunneling using a quantum point contact. *Applied Physics Letters*, 85(19):4394–4396, 2004. 13
- Wang, L.-J., Cao, G., Tu, T., Li, H.-O., Zhou, C., Hao, X.-J., Su, Z., Guo, G.-C., Jiang, H.-W., and Guo, G.-P. A graphene quantum dot with a single electron transistor as an integrated charge sensor. *Applied Physics Letters*, 97(26):262113, 2010. 14
- Williams, R. *Modern GaAs processing methods*, volume 90. Artech house Boston, MA, 1990. 15
- Zener, C. Non-adiabatic crossing of energy levels. In *Proc. R. Soc. Lond., Ser. A*, volume 137, pages 696–702. 1932. 16

- Zurek, W. H. Cosmological experiments in superfluid helium? *Nature*, 317(6037):505–508, 1985. 1
- Zurek, W. H. Cosmic strings in laboratory superfluids and the topological remnants of other phase 2
transitions. *Acta Physica Polonica B*, 24:1301, 1993.
- Zurek, W. H. Cosmological experiments in condensed matter systems. *Physics Reports*, 276(4): 3
177–221, 1996.
- Zurek, W. H., Dorner, U., and Zoller, P. Dynamics of a quantum phase transition. *Physical Review* 4
Letters, 95(10):105701, 2005.

附录 A 高精度偏置电压源¹

在正文所述实验中，我们需要在量子点的栅极上施加直流偏置电压，用以²排空其下方的二维电子气，形成量子点或量子点接触通道。通常我们希望这个直流偏置尽量稳定，从而尽量降低电荷噪声。另一方面，我们又希望直流偏置能够尽量精细的调节，使得我们能够尽量精细的分析能级结构等。我们还希望直流偏置的调节能够尽量线性，这样我们在控制其输出时能够尽量准确的控制栅极上的电势。最后我们希望电压建立-稳定的速度尽可能的快，电压输出通道尽可能的多，通讯控制尽可能的方便，使我们的控制尽可能方便的简洁。

在实验中，我们使用了几种商业购买的直流电压源。由于其种种缺陷，我³们与中国科学技术大学近代物理系快电子学实验室的王永纲教授的研究团队联合，设计并制作了高精度的偏置电压源，尽量弥补了商业直流电压源的缺陷，给我们的实验带来了方便。在本文正文所述的实验中，使用了这种自制的高精度偏置电压源。

A.1 一般直流电压源的缺点⁴

通常我们实验室使用的直流电压源有以下几种：⁵

1. SRS 公司的 SR830 型锁相放大器提供的直流输出，⁶
2. SRS 公司的基于 SIM900 模块架构的 SIM928 型直流电池模组，⁷
3. Keithley 公司的 2400 系列源表。⁸

表 A.1 分别列举了这些直流电压源的性能指标。对于我们来说，这些直流电⁹压源的输出通道都偏少，因为我们的半导体量子点实验，通常都需要 8 通道以上的直流电压输出。对于 SRS SR830 来说，由于其输出通道数量为 4，通道的问题可以通过 2 台甚至 3 台堆叠的方式来解决，但是 SRS SR830 的直流输出噪声太大，而且 1 mV 的调节精度对于我们来说也略显不足。

对于 SRS SIM928 来说，其输出原理是基于镍氢充电电池，能够使其输出的¹⁰噪声比较低，但是其最大的问题是单通道，而且其 SIM900 模块架构在我们实际使用中发现其通信也不够稳定，容易出现通信错误，给我们的仪器控制带来了比较大的困扰。由于电池也有一定的充放电循环寿命，一般一个 SRS SIM928

表 A.1 商业购得的直流电压源性能指标¹

仪器	通道数	通信方式	输出范围	输出精度	典型噪声 [*]	其他 ²
SRS SR830	4	GPIB	$\pm 10.5\text{ V}$	1 mV	$\sim 60\text{ }\mu\text{V}$ (V_{pp})	
SRS SIM928	1	GPIB	$\pm 20\text{ V}$	1 mV ($ V < 1.999\text{ V}$) 10 mV ($ V < 19.99\text{ V}$)	$\sim 15\text{ }\mu\text{V}$ (V_{pp})	电池充放电循环次数: 1000
Keithley 2400 系列	1	GPIB	$\pm 200\text{ V}$	$5\text{ }\mu\text{V}$ ($ V < 0.2\text{ V}$) $50\text{ }\mu\text{V}$ ($ V < 2\text{ V}$) 0.5 mV ($ V < 20\text{ V}$) 5 mV ($ V < 200\text{ V}$)	$5\text{ }\mu\text{V}$ (V_{pp}) $50\text{ }\mu\text{V}$ 0.5 mV 5 mV	只列举了 2400 型, 系列中其他型号输出范围略有差异

的生命周期在 2 年左右, 这个也是比较困扰我们的地方。其 1 mV 的调节精度也不甚理想。³

对于 Keithley 2400 系列源表, 其优势在于可以输出高电压 ($> 100\text{ V}$), 但是这个对于我们大量的在量子点栅极上施加电压来说, 是不需要的。而且也是单通道, 价格昂贵, 多台使用不方便。随着输出范围的提升, 调节精度也随之下降, 噪声也随之上升的很厉害。⁴

A.2 高精度偏置电压源的设计⁵

由于商业购买的直流电压源对于我们来说, 有着各种各样的缺陷, 使得我们不得不想办法自行设计一款多通道低噪声高精度直流电压源。我们与中国科学技术大学近代物理系快电子学实验室的王永纲教授的研究团队联合, 设计并制作了这一符合我们需要的装置, 同时在设计 - 使用 - 反馈中, 在大的设计基本固定情况下, 作出了一些略微的改动, 演进了 3 个版本, 最终比较符合我们的需求, 并有着比较好的人机界面。⁶

A.2.1 设计需求⁷

由于我们的需求, 我们最初提出了以下的设计需求:⁸

1. 使用 20-bit DAC 转换芯片控制输出。⁹

^{*}SRS SR830 及 SIM928 的噪声均由 $6\frac{1}{2}$ 位的 Keithley 2015 型数字万用表测量而得, 用很低的读取速率 (5 次/秒) 读取了 10,000 个点分析, 并在电压源的不同输出位置作了反复测试。由于数字万用表自身的噪声很低, 为 $V_{RMS} = 1.4\text{ }\mu\text{V}$, 所以不会对结果构成影响。Keithley 2400 系列源表的噪声由厂家给出。

2. 输出电压范围 -5 V – 5 V ， -10 V – 10 V ，最好能够实现两者之间可以切换。¹
3. 输出电压精度至少满足 $50\text{ }\mu\text{V}$ 精度要求；²
4. 每台 12 通道独立 BNC 输出，各通道之间没有干扰；³
5. 电脑控制，仪器和电脑电源、地线隔离 (使用光纤进行电脑仪器间通讯)。⁴
6. 电脑给信号到输出稳定的时间在 1 s 以内，带宽 10 Hz 。⁵
7. 数据控制线意外断开后保证仪器输出不变；控制主机和电路板间连线断开或者控制主机死机的情况下，保证 DAC 的输出数据不变。⁶
8. 输出稳定，无时间、温度漂移。⁷
9. 每块板具有扩展性：每块板能够和其它板级联，实现通道的扩展。⁸
10. 成品包括外包装，铝盒密封。⁹

在随后的使用反馈中，根据我们的实际使用，并且结合设计团队的可操作性，微调了一些设计要求。在接下来介绍版本演进的 A.2.2 节中，我们会介绍这些设计上的改变。¹⁰

A.2.2 具体设计与版本演进¹¹

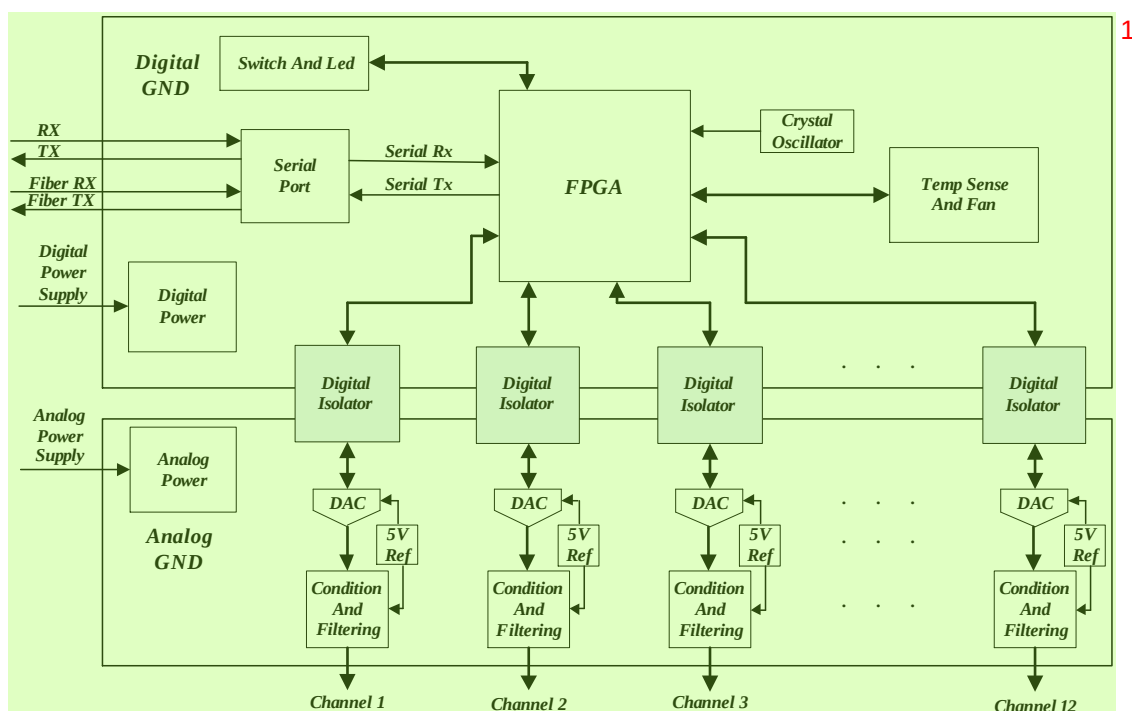
A.2.2.1 第一版¹²

第一版 (后称 v1) 主要由黄大峻博士负责设计制作。哈佛大学物理系的 James MacArthur 曾经设计了类似的设备，在 2003 年 Ian Chan 的博士论文中，大致介绍了其设计思想 (Chan, 2003)。黄大峻博士参考了这个设计，并由我们的需求，做了一些相应的设计。¹³

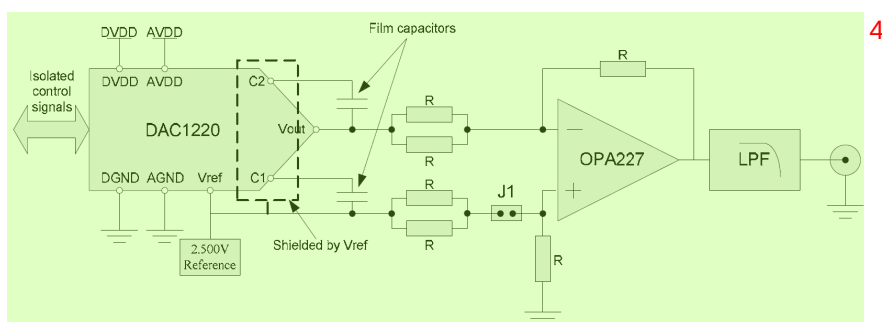
图 A.1 为系统的总体结构设计示意图。基本设计思想是，将控制通信的数字电路部分，与偏置电压输出的模拟电路部分彻底分开，采用独立的电源与接地处理，数字模拟之间信号传输通过数字隔离器 (AD ADuM3440 和 ADuM3441) 将其相互隔离，以保证外界噪声尽量不进入负责电压输出的模拟电路部分。¹⁴

数字部分的供电采用 $5\text{ V } 3\text{ A}$ 朝阳电源，在板上经过低压差线性稳压器 (Low-Dropout Regulator, LDO) 后分为 3.3 V 和 1.2 V ，供给数字电路部分的现场可编程逻辑门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA)，通信控制芯片等。¹⁵

模拟部分的供电则使用了 Agilent 公司的 E3648A 型或者 E3620A 型稳压电源，提供 $+14\text{ V}$ (约 390 mA) 和 -14 V (约 270 mA) 的稳压直流输出。此部分的供¹⁶

图 A.1 多通道高精度偏置电压源的电路结构示意图。²

电有非常好的稳定性，确保模拟电路部分的输出稳定，低噪声。其中 +14 V 在板上经 LDO 后分为 A +12 V，A +5 V，A +3.3 V，AD +12 V。-14 V 在板上经 LDO 后变为 A -12 V。A +12 V 与 A -12 V 供给放大器；A +12 V 同时供给 A 5 V 基准；A +5 V 与 A +3.3 V 供给 DAC；AD +3.3 V 则供给隔离器与 DAC 相接的一边。

图 A.2 采用 TI DAC1220 芯片的模拟电路部分结构示意图。引自 (Huang et al., 2009)。⁵

数模转换 (Digital-to-Analog Converter, DAC) 部分采用了 12 组 TI DAC1220 芯片。此芯片为 20 位，最大输出为 5 V，噪声为 $V_{RMS} = 1 \mu\text{V}$ ，20 位模式下电压建立时间为 15 ms。模拟电路部分结构如图 A.2 所示，DAC1220 芯片的输出经过 OPA227 运算放大器放大后，达到输出的工作量程 -10 V-0 V 或 -5 V-5 V。这一量程选择是通过 J1 跳线决定的。在最终输出之前，还要经过一个工作带宽

为 300 Hz 的低通滤波器，滤除高频噪声。¹

系统的控制和通信由 FPGA 芯片实现，位于数字电路部分，使用的是 Altera 公司 Cyclone 系列 EP1C6T114 FPGA 芯片。其与 DAC1220 芯片的控制会经过数字隔离器。同时 FPGA 芯片控制着串口芯片，与计算机交换数据。在 v1 的电路板上，设置了两个温度计，用于监测温度。在 FPGA 中写入了温度补偿代码，用于补偿温度漂移所带来的电压输出漂移。我们后续的测试发现，v1 的开机工作半小时以后，如果工作环境也处于一个比较稳定的状态，v1 电压输出的温度漂移是非常低的，几乎不需要温度补偿，所以我们后续的实验中温度补偿没有启用。²

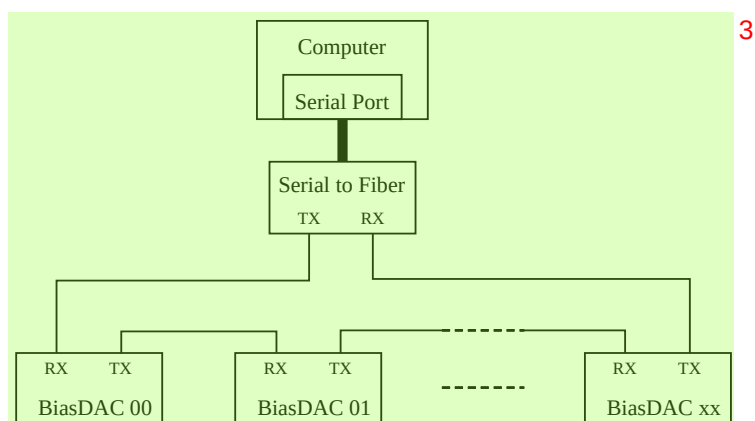


图 A.3 通过一根光纤链路形成的光纤环拓扑结构，同时控制多台偏置电压源。⁴

在与外界通信的部分，虽然在设计上我们已经将模拟部分与数字部分通过物理及数字隔离器等方法隔离开了，但是我们还是希望能够更好的隔离计算机与此偏置电压源。所以，我们在为其设计了串口通信界面的同时，设计了光纤通信界面，通信协议不变。这样，我们在计算机端采用基于串口的光纤通信控制器时，可以完全的将外界控制的电噪声与此偏置电压源隔离开来。同时，采用光纤界面更可通过一根光纤链路形成的光纤环拓扑结构，同时控制多台偏置电压源，如图 A.3 所示。⁵

A.2.2.2 第二版⁶

第二版(后称 v2)主要由朱文松博士研究生负责设计制作。在 v1 的基础上，作了一些改进，进一步的降低了电压输出的噪声，并扩展了输出范围。⁷

系统的控制和通信的 FPGA 芯片使用了新一代的 Altera 公司 Cyclone II 系列 EP2C20F484C6 FPGA 芯片。⁸

最大改变在 DAC 芯片的选择，使用了 TI DAC9881 芯片。此芯片为 18 位，最大输出为 5 V，噪声为 $V_{pp} = 2 \mu\text{V}$ ，电压建立时间为 $5 \mu\text{s}$ 。DAC9881 芯片比⁹

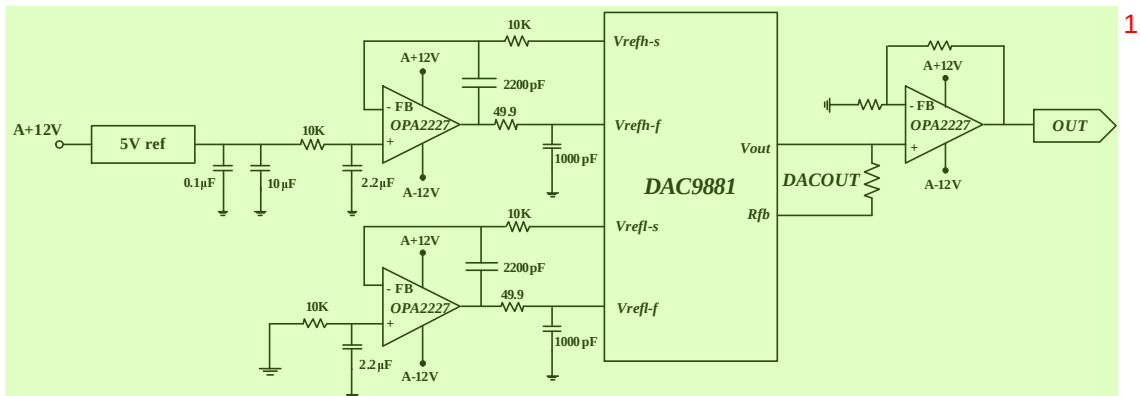


图 A.4 采用 TI DAC9881 芯片的模拟电路部分的结构示意图。²

v1 使用的 DAC1220 芯片噪声更低，电压建立速度更是提高了几个数量级。其模拟电路部分结构如图 A.4 所示，采用了开尔文四线连接方式设计 DAC9881 芯片的参考电压驱动电路部分，能够保证 V_{refh-f} 、 V_{refl-f} 上的电流随着 DAC 输出变化时， V_{refh-f} 、 V_{refl-f} 电压能够不随其电流的变化而变化，能够保持非常的稳定，从而使 DAC9881 的输出噪声非常低。

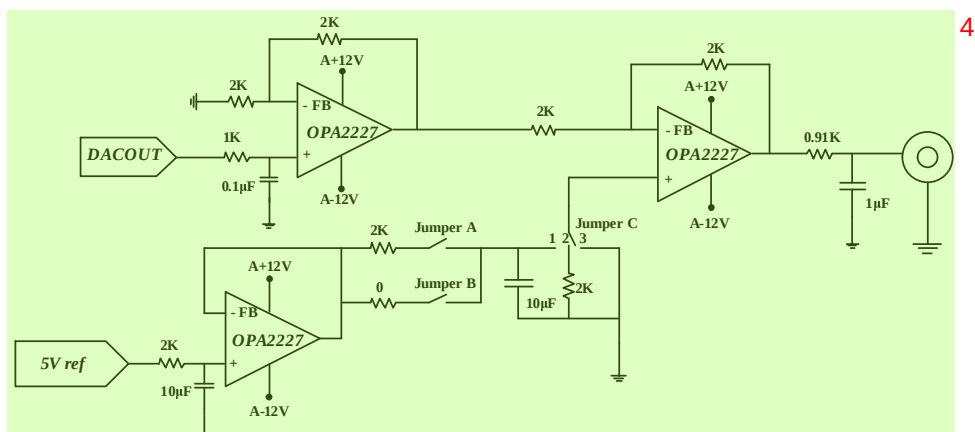


图 A.5 输出调理电路的结构示意图。⁵

在工作量程方面，将 v1 的 -10V – 0V 或 -5V – 5V 输出范围进一步的扩展到 0V – 10V 。输出调理电路部分的结构如图 A.5 所示，使用了三个 OPA2227 运算放大器。当跳线 C 的 2, 3 跳上时，输出范围为 -10V – 0V ；当跳线 A 跳上，同时跳线 C 的 1, 2 跳上时，输出范围 -5V – 5V ；当跳线 B 跳上，同时跳线 C 的 1, 2 跳上时，输出范围 0V – 10V 。最终输出时，进一步的将低通滤波器的截止频率降为 200Hz 的，更好的滤除高频噪声。

在 FPGA 代码方面，由于 v2 比 v1 的温度漂移更低，所以省略了温度补偿代码。硬件上仍然保留了温度计，使我们对是否处于稳定的工作温度能够有一个直观的判断。

A.2.2.3 第三版¹

第三版(后称 v3)主要由卢潇鸣博士研究生负责设计制作。由于 v2 的电气性能已经非常的理想,我们对 v2 的噪声比较满意,所以 v3 的改进更加集中于人机界面的增强,与更加方便简洁的使用。²

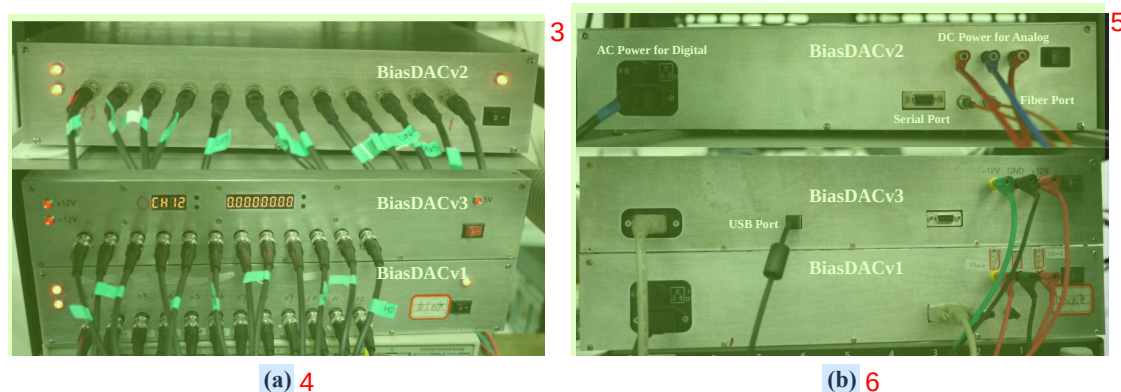


图 A.6 三个版本的比较。(a) 正面, v3 添加了通道与设定电压的显示。⁷
(b) 背面, v3 省略了光纤接口, 添加了 USB 接口。

在人机界面方面, v1 与 v2 只能通过计算机, 才能读取设置的输出电压值。⁸ v3 在这方面进行了改进, 在前面板上设置了两块数码管, 用于显示通道号与当前通道设置的输出电压值。在计算机控制不同通道的电压时, 数码管上的显示会实时的反应出当前的设置状态, 方便我们监测当前的输出状态。同时, 温度信息也可以直接在数码管上显示。

在通信方面, 由于我们的测试发现电气隔离已经做的相当好, 使用光纤通信与否对噪声几乎无影响, 所以我们省略了光纤通信界面。同时, 在近几年的计算机中, 串口已经被逐步淘汰, 所以在 v3 中内置了 USB 转串口的芯片 FTDI FT232RL, 使得我们可以直接用 USB 接口与计算机通信。但是实质上还是串口通信协议, 通信协议方面与 v2 相比并没有作修改。v3 上源生串口与 USB 串口的通信选择由其内部的一组双列直插开关 (DIP Switch) 决定, 其中的最后一个开关的 OFF 状态是选择 USB 串口, ON 状态是选择源生串口。图 A.6 展示了三个版本前面板与后面板的比较。⁹

在电压输出方面, DAC 电路部分没有进行修改。在输出调理电路中, 添加了分压电路, 其中 1 至 10 通道为 1:5, 11 与 12 通道为 1:11。在降低电压输出范围的同时, 可以使同步的降低调整的步长, 使得我们能够更加精密的控制电压的输出, 并且使用输出噪声也能够同步降低。由于我们在半导体量子点实验中栅极电压的范围一般不会低于 -2 V , 所以当我们使用 -10 V – 0 V 的输出范围并使用 1:5 分压电路时, 实际的电压输出范围为 -2 V – 0 V , 非常符合我们的需求。¹⁰

分压电路也是通过跳线来决定启用与否，同时在显示中也可以选择是否使用了分压。

同时，在 v3 内部，增加了一块快闪存储器 (Flash Memory)，用以存储一组电压输出设定，可以使通电后 v3 直接输出至这组电压值。并且前面板数码管的设置信息也会保存在其中。

A.3 高精度偏置电压源的使用

在本节中，将介绍高精度偏置电压源的使用及通讯协议。

A.3.1 外部准备

由于此偏置电压源中控制部分的数字电路与偏置电压输出的模拟电路的电气系统是相互隔离的，所以使用了两组电源。

数字部分直接使用市电，通过内置的电源提供数字电路所需的直流电。数字部分的电源地，保护地 (三线插头的地线) 和机箱外壳，在设备内部是相连的，以增加电磁屏蔽和保证安全。

模拟部分，我们使用 Agilent 公司的 E3648A 型或 E3620A 型稳压电源提供 $\pm 14\text{ V}$ 的直流电。需要注意的是，偏置电压源上的模拟电源地 (图 A.6 中背面的黑色接线柱) 本身没有和机箱相连，也没有和数字部分的电源地相连，使用时需要从外部将模拟部分的地良好接到低噪声的地线上，以保证一个极其稳定的 0 电位，减少共模噪声对器件的影响。

在开机时，通常我们先打开模拟部分的供电，先给 DAC 芯片等供电，再将数字部分的供电打开，给 FPGA 芯片等供电。

在全部上电后，通常偏置电压源需要预热一个半小时左右，目的是为了使其温度与环境温度达到一个平衡，平衡建立后，输出比较稳定。

A.3.2 通讯协议

图 A.7 中简单介绍了偏置电压源的通讯协议中通讯字节的分类。其中有的命令随着版本的不同，略有差异。发送和接收到的通讯字节分为三类，控制字节，命令字节与数据字节，分别由 1 至 3 个字节组成。其中，控制字节的最高位都是 1，而命令字节与数据字节的最高位都是 0，用以区分。在通信正常的情况下，正确发送的通讯字节将被偏置电压源以相同的方式返回，并视情况附上数据字节及应答字节。

需要特别注意的，计算机与偏置电压源通讯时，必须支持按字节写入或者读取的方式。字符串方式不能用于与偏置电压源通讯。

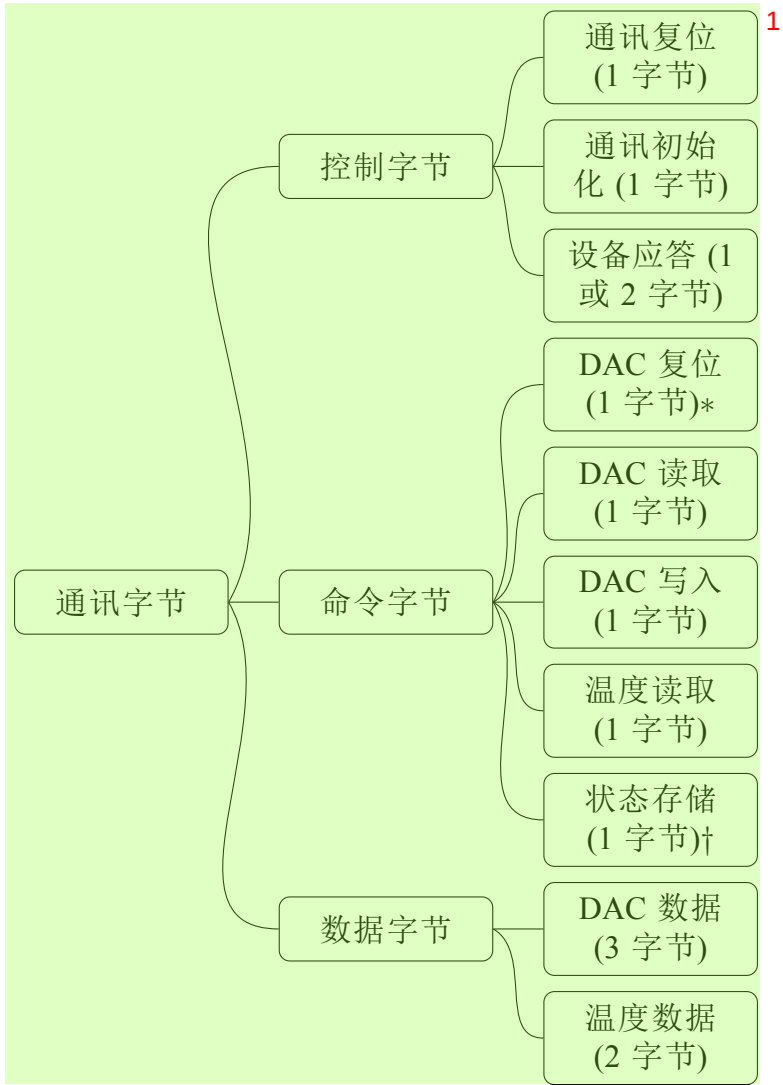


图 A.7 通讯协议中通讯字节的分类。其中标记 * 的命令，仅有 v1 需要，而 v2 和 v3 不在需要；标记 † 的命令，仅在 v3 中有效。

A.3.2.1 通讯控制字节

本节中将介绍通讯控制字节的定义，与通讯初始化相关的控制。表 A.2 中展示了通讯控制字节的定义，下面将逐一介绍。

- 通讯复位 (0xFF)。由于 v1 最原始的设计采用光纤环通信，每次只能对一个指定的设备控制，也就是说多个设备必须分时控制。在指定/选中某个设备之前，上位机必须通过发送通信复位字节使所有设备均处于空闲状态。该字节具有最高优先权，可以在通信的任何时刻发送，用于复位所有设备 (设备数字部分上电也能自动复位至空闲状态)。此时由于光纤环路存在，上位机会同时收到自己发送的 0xFF，确认链路工作正常。串口下虽然不存在光纤环的问题，但是通讯的设计与此一致。
- 通信初始化 (0x80+BoardID)。在整个通信控制系统中，每个设备通过其自

身的 DIP 开关设置好唯一的 ID 号, 由光纤环拓扑结构, 最多可同时挂接 4 个设备 (BoardID 为 2Bit)。上位机在确认所有设备均处于空闲状态后, 可以发送通信初始化字节, 用于选中指定 BoardID 的设备, 使其进入等待命令状态。由于光纤环路的存在, 上位机在发送完初始化字节后会收到同样的初始化字节。如果光纤环路中如果存在相应 ID 的设备, 上位机还将收到该设备发出的应答字节, 告知其初始化成功, 否则说明不存在指定 ID 的设备。v1 的 BoardID 为 00, 对应的通信初始化字节为 0x80。v2 与 v3 的 BoardID 为 11, 对应的通信初始化字节为 0x83。

- 设备应答字节。该字节由指定设备发送, 用于告知主机操作成功, 并等待下一命令字节。上位机在发出操作命令后应检测是否收到应答字节, 如果收到表示操作成功, 没有收到表示操作失败。v1 与 v2 均为一字节的 0xBF, v3 改为两字节的 0x10 0x13。

表 A.2 通讯控制字节的定义。

控制字节	二进制编码								16 进制编码
通讯复位	1	1	1	1	1	1	1	1	0xFF
通讯初始化	1	0	0	0	0	0	BoardID		0x83 [*]
设备应答	1	0	1	1	1	1	1	1	0xBF [†]

图 A.8示意了通信初始化的流程图。

A.3.2.2 DAC 读写控制

每个偏置电压源设备具有 12 个独立通道 DAC, 每个通道使用 4bit 通道 ID 号标识。对 DAC 的通信控制命令主要有: DAC 复位, DAC 写, DAC 读。其中复位, 写命令可以通过单命令实现批处理操作, 其批操作的特有 ID 为 4 位全“1”。通道 ID 的定义如表 A.3所示。

表 A.3 通道 ID 的定义

Channel ID	0000:通道 1
	0001:通道 2
	0010:通道 3
	
	1111:批处理

^{*}以 BoardID 为 11 为例。

[†]v1 与 v2 均如此。v3 改为了 2 字节的 0x10 0x13。

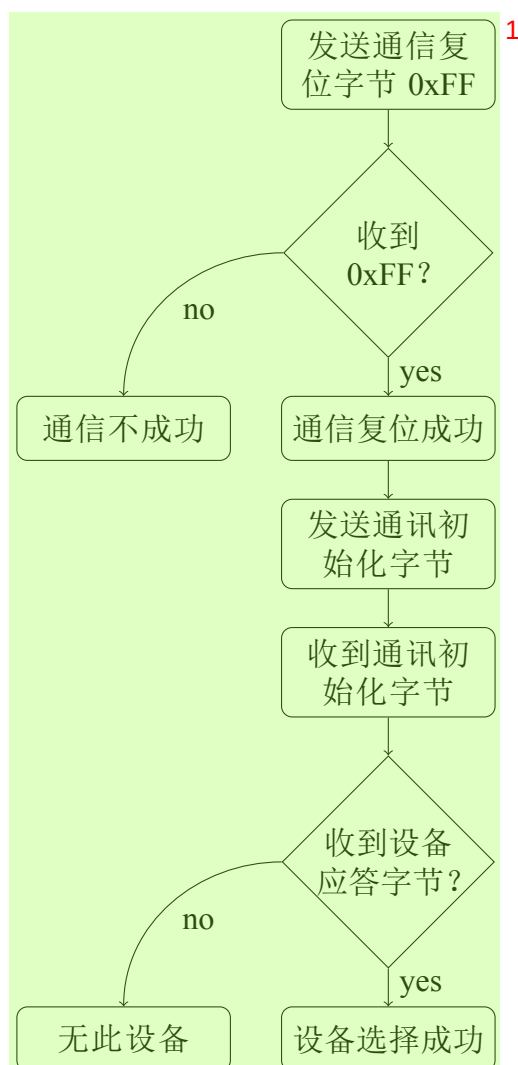


图 A.8 通信初始化的流程。

下面将分别介绍 DAC 复位，DAC 写和 DAC 读的操作。其中所用到的通讯命令与数据字节的定义如表 A.4所示。

- DAC 复位命令 (0x30+Channel_ID)。该命令用于初始化某一通道 (或所有通道)DAC，使得 DAC 处于复位后的状态。DAC 复位后，FPGA 数据寄存器清空，DAC 输出 2.5V。此时，将默认输出 -5 V(-10 V-0 V输出范围)，0 V(-5 V-5 V输出范围)，5 V(0 V-10 V输出范围)。设备在完成 DAC 复位操作后会发送应答字节。需要注意的是，开机之后 v1 必须进行复位操作，才能使 DAC1220 芯片处于正常的工作状态，之后才可以对 DAC 进行其他的读写等操作，否则读写电压值会与预测不符，所以我们通常直接发送 0x3F 一次性的复位所有通道。而 v2 和 v3 开机之后这一步骤则不是必须的，可以不进行。

- DAC 写命令 (0x10+Channel_ID)。该命令是最常用的 DAC 操作控制命令，

用于写 DAC 的数据寄存器。Channel_ID 同样可以进行批操作。该命令其后必须紧跟写入 3 字节的 DAC 数据字节。对于 v1 的 20bit DAC 来说，这 20bit 的数据将分成 3 字节发送；对于 v2 与 v3 的 18bit DAC 来说，这 18bit 的数据也将分成 3 字节发送，如表 A.4 所示，表中的“X”表示无用的二进制位。在通道输出范围为 -10V – 0V 时，全 1 对应 -10V ，全 0 对应 0V ；在通道输出范围为 -5V – 5V 时，全 1 对应 -5V ，全 0 对应 5V 。在通道输出范围为 0V – 10V 时，全 1 对应 0V ，全 0 对应 10V 。所以，对于 v1，其最小的电压输出精度为 $10/2^{20} = 9.5\text{ }\mu\text{V}$ ；对于 v2 与 v3，其最小的电压输出精度为 $10/2^{18} = 38.1\text{ }\mu\text{V}$ 。操作完成后，偏置电压源将返回写入的数据字节，并返回应答字节，告知操作完成。整个过程如图 A.9(a) 所示。

- DAC 读命令 (0x00+Channel_ID)。该命令用于读取相应通道 DAC 中的 20bit 或者 18bit 数据。该 Channel_ID 不具有批操作功能，因此不能发送 0x0F 的命令。相应选中的设备收到该命令后会先后发送 3 个 DAC 数据字节和应答字节，告知操作完成。其中数据字节的组成结构与 DAC 写命令中的数据组成结构相同。整个过程如图 A.9(b) 所示。

表 A.4 DAC 通讯命令与数据字节的定义。

命令/数据字节	二进制编码								16 进制编码
DAC 复位	0	0	1	1	Channel ID				0x30 + ChnID
DAC 读取	0	0	0	0	Channel ID				0x00 + ChnID
DAC 写入	0	0	0	1	Channel ID				0x01 + ChnID
温度读取	0	1	0	1	Temp. Sensor ID				0x40 + TmpID
状态存储 (v3)	0	0	1	0	0	0	0	0	0x20
DAC 数据字节 (读/写), v1	0	bit19 to bit13							
	0	bit12 to bit6							
	0	bit5 to bit0						X	
DAC 数据字节 (读/写), v2 与 v3	0	bit17 to bit11							
	0	bit10 to bit4							
	0	bit3 to bit0				X			
温度数据字节 (仅读)	0	0	(2 ⁵)	(2 ⁴)	(2 ³)	(2 ²)	(2 ¹)	(2 ⁰)	温度的整数部分
	0	0	0	0	(2 ⁻¹)	(2 ⁻²)	(2 ⁻³)	(2 ⁻⁴)	温度的小数部分

图 A.9 展示了 DAC 写与读操作的流程。流程图的左边一列为计算机输入偏置电压源的通讯字节，右边一列为偏置电压源返回的通讯字节。

偏置电压源中其他的命令还包括温度读取与状态存储，其中所用到的通讯命令与数据字节的定义如表 A.4 所示。



图 A.9 DAC 写操作与读操作的流程示意图。(a) 写操作，可一次性的将需要写入的 4 个字节一并写入，再将返回的字节全部读出。(b) 读操作。

- 温度读取命令 (0x40+Temperature_ID)。偏置电压源中预设了两个温度传感器，1 号温度传感器 (id 为二进制的 0000) 测量模拟部分的电路板表面温度，2 号温度传感器 (id 为二进制的 0001) 测量 DAC 芯片散热条温度。一般 2 号比 1 号高 3℃–5℃，但两者变化趋势在合上机箱盖后是一样的。该种温度计的精度为 0.5℃，分辨率为 0.0625℃。使用读温度命令字节可以分别读取两个温度计的当前温度值。如果读取温度值变化不超过 0.25℃，一般可以认为温度基本不变，偏置电压源输出稳定，可以继续实验。设备收到读温度命令字节后会发送相应的温度数据，该数据由两个字节组成，分成温度的整数字节和小数字节先后发送，之后设备继续发送应答字节。这个读取过程类似于 DAC 读操作过程。

- 状态存储命令 (0x20)。这个命令仅适用于 v3，发送后可以将偏置电压源当前的电压输出设定保存，使通电后的 v3 直接输出至这组电压值。同时前面板数码管的设置信息也会保存在其中。设备在状态存储操作后会发送应答字节。

A.4 高精度偏置电压源的性能¹

我们测试了这种自制的高精度偏置电压源的噪声。其中 v1 的典型噪声的峰-峰值为 $V_{pp} = 25 \mu\text{V}$ ，方均根值为 $V_{rms} = 3.8 \mu\text{V}$ (Huang *et al.*, 2009)，已经显著的低于 SRS SR830 直流输出的噪声了。

对于 v2 与 v3，典型噪声更低，其典型峰-峰值约为 $V_{pp} = 15 \mu\text{V}$ 。并且，当 v3 使用内置的分压功能时，噪声几乎可以成比例的下降。

对于输出调节精度，在上一节中已经提到，对于 v1，其最小的电压输出精度为 $9.5 \mu\text{V}$ ；对于 v2 与 v3，其最小的电压输出精度为 $38.1 \mu\text{V}$ ；当 v3 使用内置的 1:5 分压电路时，其输出精度进一步提高至 $7.6 \mu\text{V}$ 。

综上，这种自制的高精度偏置电压源的噪声与调节精度这两个最重要的指标，并综合其输出量程的范围，其综合性能已经超出了商业购得的直流电压源性能指标。

A.5 未来改进⁶

v3 版本的偏置电压源对我们来说已经比较完善。其电气性能已经令我们比较满意，更多的缺憾，还是来源于人机界面方面的。未来可以在以下几个方面改进：

1. 增加在前面板直接调节输出的功能，使之可以脱离计算机使用；⁸
2. 增加更多的通信方式选择，比如网络的 TCP/IP 方式等；⁹
3. 可以将通信协议由标准二进制改为高级的可阅读的字符串方式，例如 SCPI 语言等；¹⁰
4. 可以将模拟部分的电源内置，使得整套系统更加简洁。¹¹

附录 B 测量程序系统的设计与实现¹

在实验中，数据的测量是一个必不可少的环节。如何设计一个方便，简洁，易于维护，并能对多种仪器进行操控的数据测量系统，同时还需要使这个测量系统尽可能的灵活，能够实现尽量多的功能，是一个比较重要的问题。商业上有一些可以比较快捷的搭建测量系统的软件平台，比如 Agilent 公司的 Vee Pro，NI 公司的 Labview 等，这些软件平台预设了大量的控制方法，并使用拖拽、连接控件的方式来构建程序，非常方便使用，但是这类软件平台的灵活易用性往往也有比较大的限制，而且有些仪器的通信模式也不被支持。所以，我们选择了合适的高级语言，自己搭建了测量程序系统，满足我们对灵活，易用性的需求，同时也能支持与所有使用的仪器通信。

MathWorks 公司的 MATLAB 软件被广泛的应用于数据可视化、数据分析以及数值计算等方面，通常我们用其对数据进行分析、处理、拟合。其包含的 Instrument Control Toolbox 软件包可以让我们很方便的进行仪器操控。在 MATLAB 平台上我们搭建了一套测量程序系统，并且可以无缝的与数据分析处理系统进行对接，方便我们的使用。

在下面的小节中，我们将介绍测量程序系统总体的设计思想，并介绍基于 MATLAB 平台上搭建的测量程序系统。

B.1 总体设计思想⁵

我们将总体的测量程序系统分为三个部分：测量仪器的硬件部分 (Hardware)，软件的仪器控制系统部分 (System)，人机交互的用户部分 (User)，由底层往上，如图 B.1 所示。

测量仪器通过通讯端口与外界通讯，交换数据。不同的仪器使用了不同的端口，如常见的 GPIB，串口等，更新一些的仪器还会支持网络接口等。利用这些接口，仪器使用着不同的通信协议。我们需要在最底层将这些通信协议做一个良好的包装，令之后与仪器的通讯只需要通过底层的通讯界面层 (Interface Layer) 即可完成。

在仪器控制系统部分中，我们可以将各种通信界面整合到数据链路层 (Data Link Layer) 中，形成一个虚拟的仪器交换机 (Virtual Port Switch)，更上层的复杂仪器控制应用方法 (Application Methods) 直接与这个仪器交换机通信，实现底层

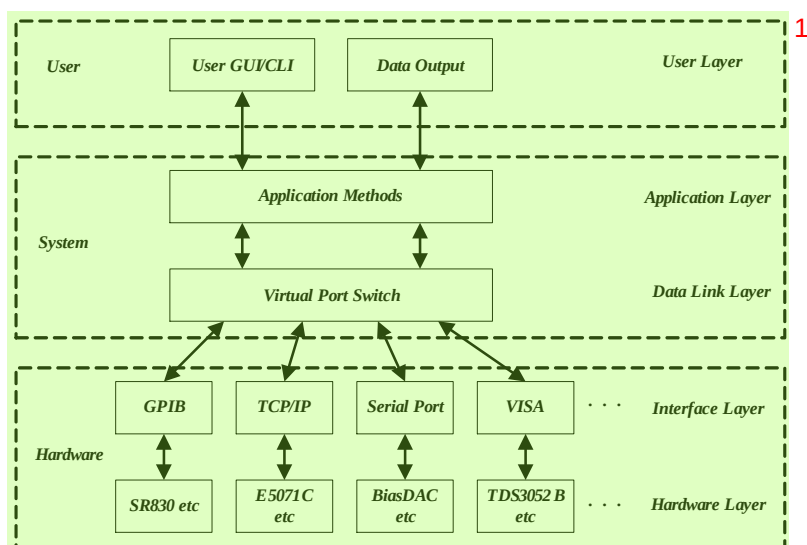


图 B.1 总体设计架构。

的硬件系统与上层的应用层 (Application Layer) 分离，可以很方便的用一套普适的控制系统，而不需要根据特定的仪器去修改控制系统。

在应用层上方的用户层 (User Layer) 中，需要构建方便可视的人机交互界面，可以是图形的或者是命令行方式的 (GUI/CLI)，并且应用层生成的数据也将以指定的格式输出。

至此，我们简要的介绍了一般的测量程序系统的总体设计架构。

B.2 基于 MATLAB 平台

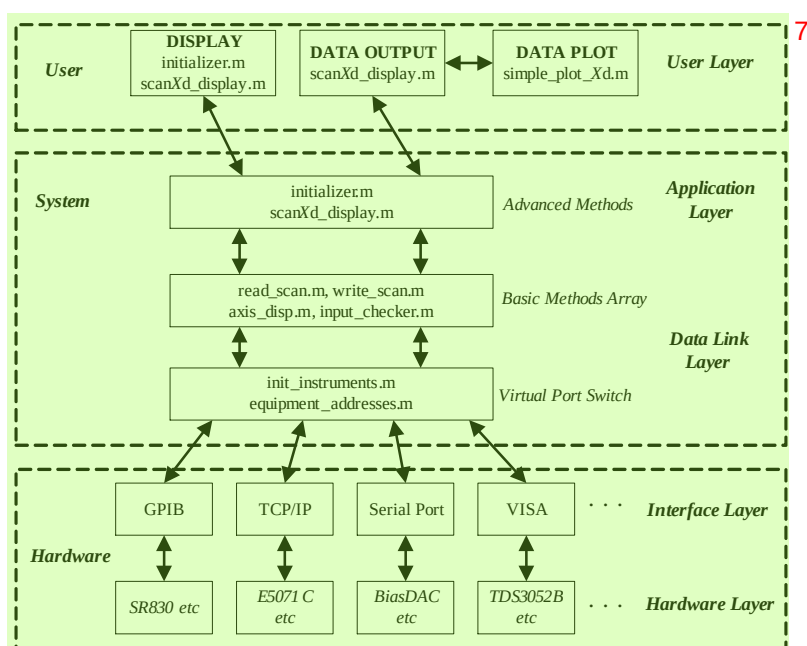


图 B.2 MATLAB 平台架构设计。

由 B.1 节中的设计思想，我们设计了基于 MATLAB 平台的系统架构，如图 B.2 所示。下面将由最底层开始，介绍这个架构是如何工作的。

B.2.1 硬件与通讯界面层 ²

MATLAB 中的 Instrument Control Toolbox 软件包可以很方便的实现与仪器的通讯，各种不同的接口 (GPIB, 串口等), 通讯协议 (TCP/IP, VISA 等) 都已经被完整的包装，只需要用相应的一条指令即可实现与仪器的连通，如代码 B.1 所示。

代码 B.1 MATLAB 与仪器连通的实现 ⁴

```

1 fi(1) = gpib('agilent', 7, 10);
2 fi(2) = serial('COM1', 'BaudRate', 115200);
3 fi(3) = visa('agilent', 'TCPIP::222.195.68.142::INSTR');
4 fi(4) = tcpip('222.195.68.79', 5025);
5
6 fopen(fi(1));

```

其中第 1 行通过计算机上的 Agilent 公司的 GPIB 卡，连接到了一个 GPIB 地址为 10 的仪器，虚拟的仪器指针为 fi(1)。第 2 行连接了串口 1 上的仪器，并将通讯波特率设置为 115.2kbps，此仪器的指针为 fi(2)。第 3 行通过 VISA 协议连接到了 VISA 地址 TCPIP::222.195.68.142::INSTR 的仪器，仪器指针 fi(3)。第 4 行通过网络的 TCP/IP 协议，连接到了 IP 地址为 222.195.68.79 端口 5025 的仪器上，仪器指针 fi(4)。

用 fopen 函数可以将指定指针的仪器打开，如第 6 行所示。之后就可对此仪器写入或读取数据，如代码 B.2 所示。

代码 B.2 用 MATLAB 对仪器写入与读取数据 ⁸

```

1 fprintf(fg, 'FREQ?');
2 freq = str2double(fscanf(fg));

```

第 1 行向指针为 fg 的仪器写入了字符串 'FREQ ?'，第 2 行从同样指针的仪器中读取了输出的结果，并将其转化成了浮点数据。

B.2.2 数据链路层 ¹¹

在上一节中，我们介绍了 MATLAB 与仪器通讯，并读写数据的方法。在平台设计中，我们将所有的仪器地址放入了一个地址库 (equipment_addresses.m) 中，统一管理，并在仪器库 (init_instruments.m) 中建立仪器指针数组，选择所需

要的仪器，统一打开，如代码 B.3与代码 B.4所示。这样，我们建立了一个统一管理1
管理的虚拟的仪器交换机。

代码 B.3 equipment_addresses.m 2

```
1 function addr = equipment_addresses()  
2 % GPIB driver  
3 addr.gpib_driver = 'agilent';  
4 addr.gpib_id = 7;  
5  
6 %VISA driver  
7 addr.visa_driver = 'agilent';  
8  
9 % Lockin  
10 addr.lockin1 = 10;  
11  
12 % BiasDAC  
13 addr.BiasDAC_port = 'COM1';  
14 addr.BiasDAC_BaudRate = 115200;  
15  
16 % Tektronix TDS3052B Digital Oscilloscope  
17 addr.TDS3052B_VISA_addr = 'TCPIP::222.195.68.142::INSTR';  
18  
19 % Agilent E5071C RF Network Analyzer  
20 addr.E5071C_IP = '222.195.68.79';  
21 addr.E5071C_port = 5025;  
22  
23 ...  
24 end
```

代码 B.4 init_instruments.m 4

```
1 function fi = init_instruments  
2  
3 addr = equipment_addresses;  
4  
5 fclose('all');  
6 tmp = instrfind;
```

```

7  if (isempty(tmp))
8  else
9      delete(tmp)
10 end
11
12 fi(1) = gpib(addr.gpib_driver, addr.gpib_id, addr.lockin1); % SR830 I
13 fopen(fi(1));
14 fprintf(fi(1), 'OUTX_1');
15
16 fi(2) = serial(addr.BiasDAC_port, 'BaudRate', addr.BiasDAC_BaudRate);
17 fopen(fi(2));
18 init_dac(fi(2));
19
20 fi(3) = visa(addr.visa_driver, addr.TDS3052B_VISA_addr);
21 set(fi(3), 'InputBufferSize', 262144);
22 fopen(fi(3));
23
24 fi(4) = tcpip(addr.E5071C_IP, addr.E5071C_port);
25 fopen(fi(4));
26
27 ...
28 end

```

需要注意的是在 `init_instruments.m` 中的第 5 至 10 行，我们清除了之前有可能已经建立的虚拟仪器列表 (`instrfind`)。

在虚拟仪器交换机之上，我们建立了基本方法阵列 (Basic Methods Array)，将不同仪器的读写方法整合到一个统一管理的读写方法数组中 (`read_scan.m`, `write_scan.m`)，并且将这个数组与一个名称数组 (`axis_disp.m`) 对应。同时可以设定一个对应的写入数据的规则检查数组，检查写入数据的合法行 (`input_checker.m`)。在代码 B.5 中，示例了这几个方法。

代码 B.5 基本方法阵列⁴

```

1 function s_read = read_scan(idx, fi)
2 % Read Scan Channel Value
3 % Univeral read for every instruments, must have fi
4 % read_scan(idx, fi)

```

```
5
6 switch idx
7     case 1
8         s_read = read_CH(idx, fi(2));
9     case 2
10        s_read = read_CH(idx, fi(2));
11    case 3
12        s_read = read_CH(idx, fi(2));
13    case 4
14        s_read = get_33522a_ampl(fi(5));
15    ...
16    otherwise
17        s_read = 0;
18 end
19
20 end
21
22
23 function write_scan(idx, value, fi)
24 % Write Scan Channel Value
25 % Univeral write for every instrument, must have fi
26 % write_scan(idx, value, fi)
27
28 input_checker(idx, value);
29
30 switch idx
31     case 1
32         write_CH(idx, value, fi(2));
33     case 2
34         write_CH(idx, value, fi(2));
35     case 3
36         write_CH(idx, value, fi(2));
37     case 4
38         set_33522a_ampl(value, fi(5));
```

1

```
39     ...
40     otherwise
41
42 end
43 end
44
45
46 function str = axis_disp(idx)
47 switch idx
48     case 1
49         str = 'A1';
50     case 2
51         str = 'A2';
52     case 3
53         str = 'A3';
54     case 4
55         str = 'RampAmpl'
56     ...
57     otherwise
58         str = 'Gate';
59 end
60 end
61
62
63 function input_checker(idx, value)
64 % input checker, check validness of input value
65 % must use ~( ) patten to judge
66 % input_checker(idx, value)
67
68 err = 0;
69
70 switch idx
71     case 1
72         if ~(value>=-2 && value<=0)
```

1

```

73         err = 1;
74     end
75     case 2
76         if ~(value>=-2 && value<=0)
77             err = 1;
78         end
79     case 3
80         if ~(value>=-2 && value<=0)
81             err = 1;
82         end
83     ...
84     otherwise
85
86 end
87
88 if err
89     error_breaker(['Channel_', num2str(idx), '_Value_Out_of_Range!']);
90 end
91
92 end

```

由此，我们建立了如序号为 1 的名称为 A1 的通道，序号为 2 的名称为 A2 的通道等等，其相应读写方式也相应的设定好了，在更上层的更加复杂的方法使用中，我们可以方便的调用这些通道，并显示这些相应的通道名称。

这样，我们实现了对读写方法与命名的统一管理。我们可以很方便的修改这些属性，而不需要对更底层的硬件实现进行修改。由于上层直接按照统一格式调用这些方法，所以也不会影响到更上层的复杂方法实现。更上层的复杂应用可以不用管这层的读写方式是如何实现的，只需要调用这层的基本方法数组，即可实现相应的读写操作，例如执行 `read_scan(1, fi)` 即为读取基本方法阵列 1 号通道的数据，而不需要管具体的 1 号通道中的读写方式是如何实现的。

B.2.3 应用层⁴

这一层构建于数据链路层的基本方法阵列之上，可以直接调用基本方法数组中的读写方法，并显示命名，方便我们识别。典型的应用包括，普适的设置程序 (`initializer.m`) 与多维扫描程序 (`scanXd_display.m`) 等。由于其与基本方法的

实现是独立的，所以我们可以普适的设计这些程序，在程序中输入所需的基本方法的通道号码，即可完成读写。

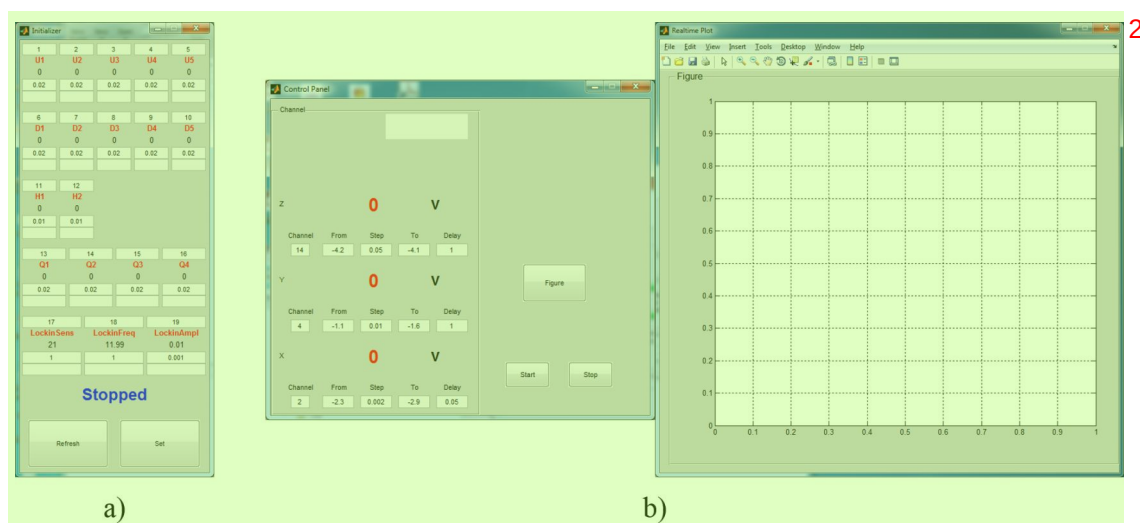


图 B.3 MATLAB 平台上的测量程序系统截图。(a) 普适的设置程序 (initializer.m)。(b) 3 维扫描程序 (scan3d_display.m)

图 B.3 为普适的设置程序 (initializer.m) 与多维扫描程序 (scanXd_display.m) 的 UI 界面。可以很明显的看出，我们只需要输入相应的通道号，即可获得相应的读写方法，和与之相应的通道命名。

B.2.4 用户层

用户层基本就是相应的用户界面设计技巧与数据格式化技巧。由于 MATLAB 制作图形用户界面的功能比较弱，需要大量的定义坐标，这往往对初学者是一个很大的挑战。我们研究组的王力博士研究生设计了一套图形用户界面的快速生成软件包 (qtui)，一定程度的解决了这个问题。图 B.3(a) 中的普适的设置程序 (initializer.m) 就是利用这个包快速生成的。

B.2.5 MATLAB 仪器通讯其他需要注意的地方

MATLAB 在与仪器通讯中，有一些需要注意的地方，列举如下。

- 一般的仪器读写，都可以用字符串方式完成，利用函数 `fprintf` 与 `fscanf`。对于一些不能用字符串通讯，必须按字节写入或者读取的仪器 (例如附录 A 中介绍的自制高精度偏置电压源)，MATLAB 提供了二进制的写入与读取函数：`fwrite` 与 `fread`。利用 `fwrite` 写入函数，需要将相应字节的 2 进制或 16 进制代码，转换成 10 进制之后写入。同理，`fread` 将读出 10 进制的返回值。

- 对于一些返回值可能比较长的仪器，需要在 `fopen` 打开仪器之前，将其的缓冲区人为的指定大一些，不然 MATLAB 在从仪器读取输出时，会舍弃缓冲区溢出的部分。默认的缓冲区大小为 512 字节，在 B.2.2 节中介绍的仪器库文件 (`init_instruments.m`) 代码 B.4 的第 21 行，我们用一行指令将缓冲区扩大到了 262144 字节。¹
- 当利用 Agilent 公司的 E5810A LAN/GPIB 网关这种特殊的 GPIB 适配器时，² 必须将 GPIB 的通信方式改成 VISA。这是由于 E5810A 无法源生的获得 GPIB 适配器，而是通过 Agilent IO 套件进行了接口的包装，这时 MATLAB 只能通过这一套件和与之相连的 GPIB 设备通讯，所以必须使用 VISA 协议。
- 使用 TCP/IP 协议通过局域网与仪器通讯时，这个通讯是独占的，一台仪³器只能与一台计算机。其他计算机将无法打开这一仪器。

致 谢¹

籍此博士学位论文完成之际，我想向所有帮助我，关心我的人们致以最诚挚的感谢！²

感谢党和国家给我们创造了一个安定团结的生活环境，正是党和国家的经济与社会快速健康发展，才能够让我们有自由选择自己喜欢的领域，进行自己感兴趣的探索。³

感谢实验室导师郭光灿院士。郭老师将我领入了量子信息这一美妙的领域。⁴郭老师渊博的学识，敏锐的洞察力，活跃的学术思想，是我科学研究的终身楷模，激励着我更加努力的从事科学研究。郭老师对我们科学研究的耐心指导与鼓励，才使得我取得今天的成绩。

感谢我的导师郭国平教授在我博士研究生生涯中持续不断的对我学习，科研，生活上的关心与帮助。郭老师勇往直前的激情深深的鼓舞着我，每当我遭遇挫折时，我会被这种激情所感染，让我重新迸发向前的动力。也正是郭老师的激情与这些年来超乎常人的努力，才能使我们研究组有今天的成就与规模。郭老师为我们创造了国内数一数二的科研条件，无论我们遇到了什么样的困难，郭老师总是想方设法的为我们解决。郭老师在实验上对我的悉心指导与安排，为我的科学研究把握了方向与脉路，将我领进了科学研究的大门。郭老师在我顺利完成博士学业的过程中，起着决定性的作用。我由衷的感谢郭老师对我的教诲。⁵

感谢涂涛老师多年来对我的帮助与指导。涂老师惊人的学识与记忆力，以及对凝聚态物理强大而广泛的兴趣，是我科学研究的典范。涂老师在大至把握整个研究领域的脉搏，小至具体科学问题的研究方法上都能给予我强有力的帮助。科研如何做这一问题，涂老师做了很好的诠释，给我上了很好的一课。在生活上，涂老师对我也悉心关怀，在我迷惘的时候，他的悉心开导给予了我非常大的关怀。非常感谢亦师亦友的涂老师对我的帮助。⁶

感谢肖明老师两年多以来对我的指导。肖老师从事这个实验学科的时间很长，丰富的经验，敏锐的洞察力与准确的直觉令我十分感叹。肖老师分析问题的严谨与细致，逻辑的清晰与缜密都是我学习的榜样。⁷

感谢加州大学洛杉矶分校天文与物理系的姜弘文教授多年来对我的指导与帮助。在姜老师的帮助下，我们小组从零起步，发展到今天的规模，实在是居功至伟。姜老师在各个方面一步步的指引着我们，从低温平台到样品加工，从⁸

数据测量到数据分析，从物理现象诠释到实验设计，姜老师的经验给予了我们非常大的帮助，是我们科学研究的助推器。

感谢汪成友老师在实验室维护，低温平台使用上对我们的帮助。在汪老师的帮助下，我们小组一步步的学会了如何使用低温平台，这是我们实验的基础。感谢汪老师一直以来对我们的帮助。

感谢实验室的叶淮，王涛等诸位老师在学习生活上对我们的关心与支持。你们的努力解决了我们很多科研工作的后顾之忧。同时感谢实验室的韩正甫教授、周正威教授、邹旭波教授、史保森教授、张永生老师、孙方稳老师、任希峰老师、陈魏老师等对我的关心与帮助。

感谢牛津仪器公司的高洪祥工程师、李俊云老师、Ricardo Viana 工程师与吴刚博士在低温平台的使用上对我的帮助与指导。特别是吴刚博士，他对工作的热情与强大的动手能力，以及他博士生涯中的努力与成就，是我学习的榜样。同时感谢 FEI 公司的何泽豪工程师，BMR 公司的 Albert Lee 工程师与 Nathan 工程师，以及加州大学洛杉矶分校的 Tom Lee 工程师与 Wilson Lin 博士在纳米加工仪器上对我的帮助。

感谢实验室所有的师兄，师姐与师弟们：赵勇杰博士，郝晓杰博士，朱志成，汪林俊博士，林志荣博士，朱飞云，杨锐，曹刚博士，李海鸥博士，张苗磊，王力，尚汝南，李东方，宋骧骧，刘哲雨，马琮，施超，苏湛，吴云，尤杰，韩天一，余国栋，魏达，邓光伟，陈宝宝，罗刚，李舒啸，王保传，郑智雄，张拙之等。我能够顺利的完成博士学业，与你们的帮助与关心是分不开的。感谢赵勇杰博士和郝晓杰博士给小组建立的良好基础，同时你们也是我科研路上最直接的引路人。赵勇杰博士在计算机程序上的造诣令我受益至今，并且毕业后更是为我们提供了更多的低温平台，为我们的科研工作提供了良好的支持。郝晓杰博士在科研上的严谨与敏锐是我学习的榜样，并将我领进了实验测量的大门。感谢汪林俊博士与林志荣博士在石墨烯研究上对我的帮助。感谢飞云与锐姐给我们带来的欢笑与轻松。特别要感谢刚博士与鸟博士多年来的相处，我们花了最多的时间在一起研究仪器的使用，数据的测量与实验的进行，在闲暇时的互相倾诉与吐槽更是给我们紧张的科研学习生活带来了乐趣。感谢苗磊在射频技术上对我的帮助。感谢力哥在程序上对我的大力支持。感谢南南大师的讨论，他在国学上的造诣与生活的洒脱上是我学习的模范。感谢国栋在 MATLAB 程序上对我的帮助。感谢天一一直以来对我的协助。感谢小尤尤，达叔，邓光伟给我带来的欢笑与对我的帮助。感谢更低年级的小朋友们在科研生活中给我带来的快乐。

感谢补天公会长久以来的相伴。感谢 Hustlordwang，塞琳娜，Yawner，浊之 x 西等同学一直以来对我的鼓励。特别的要感谢 UESTC 的 Yarg，义贵，美月等

同学一直以来的鼓励，感谢你们在我寂寞时候的陪伴。感谢袁苑同学在我最低潮时对我的帮助。1

特别的感谢我的女友高远。感谢你一直以来对我的关心与理解，我们互相鼓励，互相扶持，才能让我顺利的完成学业。我想对你说的话，已经写在了本论文的扉页，希望你能够说一声 I do。2

最后，向我的父母致以最诚挚的感谢。感谢有生以来一直对我的关心，帮助，教诲，感谢一直以来对我的宽容，理解。是你们的严格要求，我才拥有了我今天拥有的一切，你们是我最大的精神支柱，祝你们身体健康！3

周诚5

2013 年 5 月4

在读期间发表的学术论文与取得的研究成果¹

已发表论文:²

1. **ZHOU Cheng**, WANG Li, TU Tao, HAN Tian-Yi, LI Hai-Ou, and GUO Guo-Ping, “Charge States and Transition of Double Quantum Dot in the Few-Electron Regime” , *Chinese Physics Letters* **30**, 050301 (2013).³
2. **ZHOU Cheng**, TU Tao, WANG Li, LI Hai-Ou, CAO Gang, GUO Guang-Can, and GUO Guo-Ping, “Transport through a Gate Tunable Graphene Double Quantum Dot” , *Chinese Physics Letters* **29**, 117303 (2012).⁴
3. Gang Cao, Hai-Ou Li, Tao Tu, Li Wang, **Cheng Zhou**, Ming Xiao, Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang, and Guo-Ping Guo, “Ultrafast Universal Quantum Control of a Quantum-Dot Charge Qubit Using Landau-Zener-Stückelberg Interference” , *Nature Communications* **4**, 1401 (2013).⁵
4. Gang Cao, Ming Xiao, Hai-Ou Li, **Cheng Zhou**, Ru-Nan Shang, Tao Tu, Hong-Wen Jiang, and Guo-Ping Guo, “Back-action-driven electron spin excitation in a single quantum dot” , *New Journal of Physics* **15**, 023021 (2013).⁶
5. Qiong Ma, Tao Tu, Li Wang, **Cheng Zhou**, Zhi-Rong Lin, Ming Xiao, and Guo-Ping Guo, “COULOMB BLOCKADE IN GRAPHENE QUANTUM DOTS” , *Modern Physics Letters B* **27**, 1350008 (2013).⁷
6. Hai-Ou Li, Ming Xiao, Gang Cao, **Cheng Zhou**, Ru-Nan Shang, Tao Tu, Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang, and Guo-Ping Guo, “Back-action-induced non-equilibrium effect in electron charge counting statistics” , *Applied Physics Letters* **100**, 092112 (2012).⁸
7. Lin-Jun Wang, Hai-Ou Li, Tao Tu, Gang Cao, **Cheng Zhou**, Xiao-Jie Hao, Zhan Su, Ming Xiao, Guang-Can Guo, Albert M. Chang, and Guo-Ping Guo, “Controllable tunnel coupling and molecular states in a graphene double quantum dot” , *Applied Physics Letters* **100**, 022106 (2012).⁹

8. Xiao-Jie Hao, Hai-Ou Li, Tao Tu, **Cheng Zhou**, Gang Cao, Guang-Can Guo, Guo-Ping Guo, Wayne. Y. Fung, Zhongqing Ji, and Wei Lu, “Andreev tunneling enhanced by Coulomb oscillations in superconductor-semiconductor hybrid Ge/Si nanowire devices” , *Physical Review B* **84**, 195448 (2011). 1
9. WANG Lin-Jun, CAO Gang, TAO Tao, LI Hai-Ou, **ZHOU Cheng**, HAO Xiao-Jie, GUO Guang-Can, and GUO Guo-Ping, “Ground States and Excited States in a Tunable Graphene Quantum Dot” , *Chinese Physics Letters* **28**, 067301 (2011). 2
10. Xiao-Jie Hao, Tao Tu, Gang Cao, **Cheng Zhou**, Hai-Ou Li, Guang-Can Guo, Wayne Y. Fung, Zhongqing Ji, Guo-Ping Guo, and Wei Lu, “Strong and Tunable Spin-Orbit Coupling of One-Dimensional Holes in Ge/Si Core/Shell Nanowires” , *Nano Letters* **10**, 2956 (2010). 3
11. Lin-Jun Wang, Gang Cao, Tao Tu, Hai-Ou Li, **Cheng Zhou**, Xiao-Jie Hao, Zhan Su, Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang, and Guo-Ping Guo, “A graphene quantum dot with a single electron transistor as an integrated charge sensor” , *Applied Physics Letters* **97**, 262113 (2010). 4
12. G. P. Guo, X. J. Hao, T. Tu, Y. J. Zhao, Z. R. Lin, G. Cao, H. O. Li, **C. Zhou**, G. C. Guo, and H. W. Jiang, “Probing a quantum Hall pseudospin ferromagnet by resistively detected nuclear magnetic resonance” , *Physical Review B* **81**, 041306(R) (2010). 5
13. CAO Gang, LI Hai-Ou, TU Tao, **ZHOU Cheng**, HAO Xiao-Jie, GUO Guang-Can, and GUO Guo-Ping, “Electron States in Parallel Double Quantum Dots with a Tunable Inter-Dot Coupling” , *Chinese Physics Letters* **26**, 097302 (2009). 6
14. Dajun Huang, Yonggang Wang, Lijun Zhang, **Cheng Zhou**, Xiaojie Hao , “High resolution multi-channel voltage reference generator for experiments on quantum-dot devices” , *9th International Conference on Electronic Measurement & Instruments, 2009 (ICEMI'09)*, 1-913 (2009). 7

待发表论文: 8

1. **Cheng Zhou**, Li Wang, Tao Tu, Hai-Ou Li, Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang, and Guo-Ping Guo, “Quantum simulation of Kibble-Zurek mechanism with a semiconductor electron charge qubit” , *submitted*. 9

2. **Cheng Zhou**, Li Wang, Tao Tu, Hai-Ou Li, Gang Cao, Guang-Can Guo, Hong-¹
Wen Jiang and Guo-Ping Guo, “Probing Wave-Particle Duality in a Solid State
Interferometer”, *submitted*.

专利:²

1. 郭国平, **周诚**, 王永刚, 涂涛, 肖明, 郭光灿, “一种高精度偏置电压控制设备³
及直流稳压电源”, 申请号 201210424402.5.